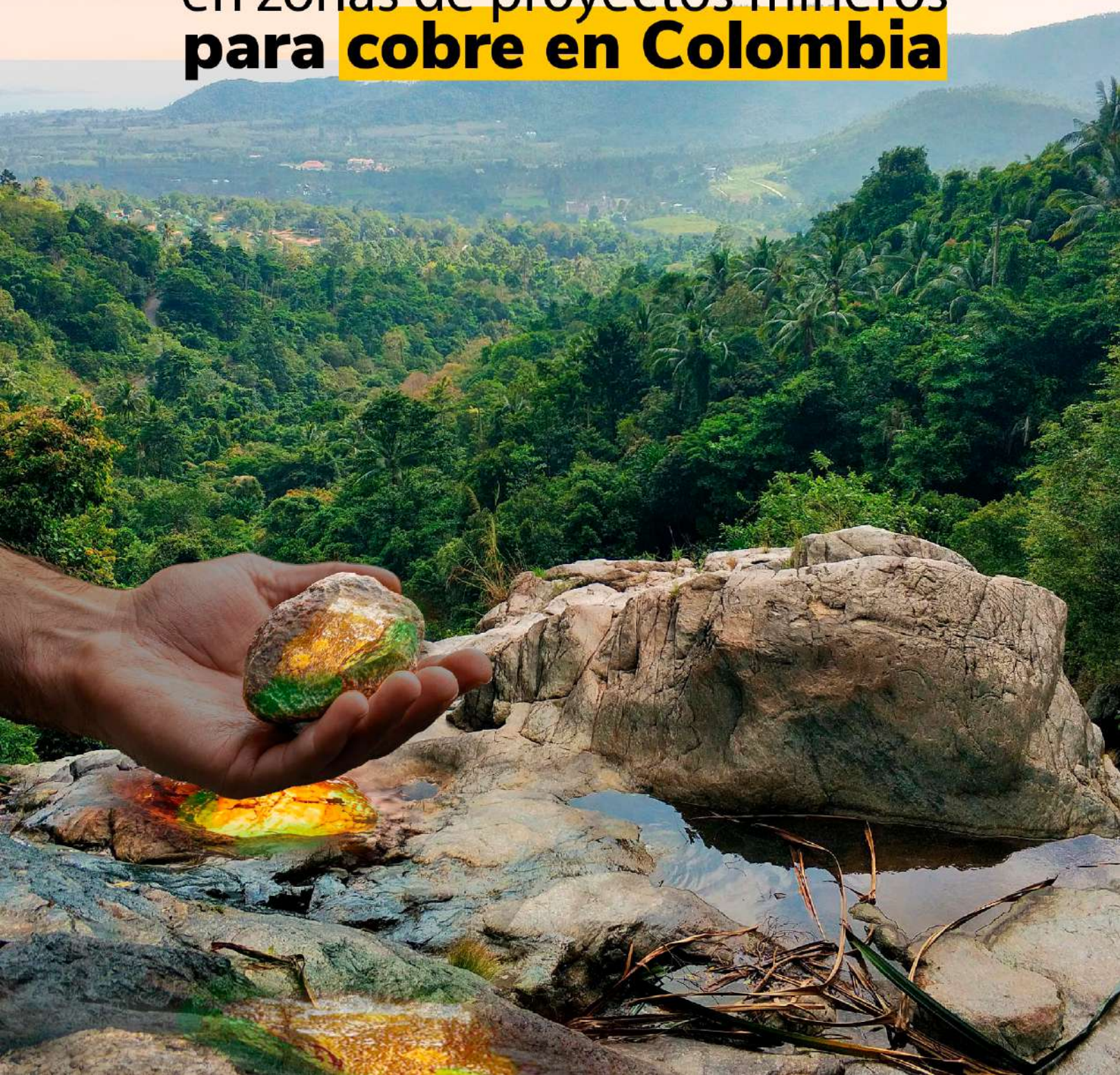




Unidad de Planeación
Minero Energética



Caracterización de aspectos **sociales y ambientales** en zonas de proyectos mineros para **cobre en Colombia**



© UPME

Av. Calle 26 # 69 D-91 Torre 1 - Piso 9

Bogotá - Colombia

Tel.: +57 6012220601

upme.gov.co

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

CARLOS ADRIÁN CORREA FLÓREZ

Director General

OLGA TATIANA ARAQUE MENDOZA

Subdirección de Minería

INDIRA CRISTINA PORTOCARRERO OSPINA

Asesora de Dirección - Equipo Socio Ambiental

AUTORES:

SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA

FRANCY ALEXANDRA HERRERA OSPINA

GERMÁN ANDRÉS POVEDA FORERO

SERGIO FERNANDO SÁNCHEZ DELGADO

ELISA CARRASCO RINCÓN

STEFANÍA CUADRADO CASTAÑEDA

EQUIPO SOCIO - AMBIENTAL

MARTHA CONSTANZA FIERRO MARTÍNEZ

MANUEL SANTIAGO SIERRA OCHOA

MARÍA FERNANDA BECERRA CANO

JHON ENRIQUEZ OCHOA

DANIEL RICARDO GÓMEZ BUITRAGO

COMUNICACIONES:

LINDA CÁRDENAS RAMÍREZ

Asesora de Comunicaciones

DIEGO PEÑARANDA JUYÓ

Diseño y diagramación

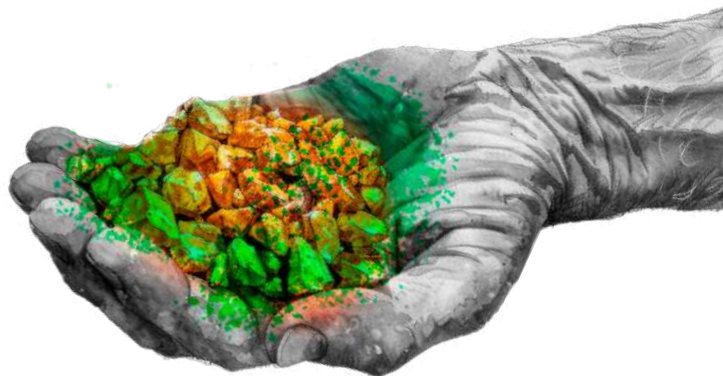


TABLA DE CONTENIDO

1	Introducción.....	4
2	Alcance	6
3	Evidencias de mineral de cobre en Colombia	7
4	Ciclo de la actividad minera y titulación para minerales de cobre y sus concentrados	14
5	Análisis económico del mineral de Cobre.....	18
5.1	Análisis de demanda del cobre.....	20
5.2	Análisis de oferta del cobre	21
5.3	Análisis de precios del cobre.....	22
6	Caracterización de proyectos mineros para cobre con informes de recursos y reservas bajo estándares internacionales	23
6.1	Proyecto El Roble.....	24
6.1.1	Componente Territorial.....	26
6.1.2	Componente Social.....	27
6.1.3	Componente Cultural	39
6.1.4	Componente Ambiental	41
6.2	Proyecto Quebradona.....	48
6.2.1	Componente Territorial.....	49
6.2.2	Componente Social.....	52
6.2.3	Componente Cultural	66
6.2.4	Componente Ambiental	68
6.3	Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno	76
6.3.1	Componente Territorial.....	77
6.3.2	Componente Social.....	78
6.3.3	Componente Cultural	87
6.3.4	Componente Ambiental	92
6.4	Proyecto Minero de Cobre de San Matías	100
6.4.1	Componente Territorial.....	101
6.4.2	Componente Social.....	103
6.4.3	Componente Cultural	118
6.4.4	Componente Ambiental	121
6.5	Proyecto Soto Norte.....	126
6.5.1	Componente Territorial.....	126
6.5.2	Componente Social.....	128
6.5.3	Componente Cultural	138
6.5.4	Componente Ambiental	139
7	Lecciones aprendidas y recomendaciones.....	146
8	Bibliografía.....	150

Introducción

El Plan Nacional de Desarrollo **2022-2026** Colombia: Potencia Mundial de la Vida (PND), cuenta con tres énfasis: “primero, el ordenamiento del territorio alrededor del agua¹; segundo, la transformación de las estructuras productivas, de tal manera que las economías limpias y biodiversas reemplacen la producción intensiva en el uso del carbono; y, tercero, la sostenibilidad tiene que estar acompañada de la equidad y la inclusión”. Asimismo, en su eje 4 - Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática se incorporó el catalizador C. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente, donde se promueve la generación de energías renovables y el uso de tecnología avanzada que cumpla con los compromisos sociales y ambientales a la vez que atiende la demanda.

En esta línea, se menciona la actividad extractiva y se plantea la necesidad de actualizar la política minera con énfasis, entre otros, en el “uso de tecnologías en la fiscalización, promoción y priorización de la exploración, extracción y comercialización formal de minerales estratégicos como oro, materiales de construcción, cobre, níquel, cobalto, litio, tierras raras, entre otros”. Además, se reitera la necesidad de adelantar una reforma de la normativa minera que permita promover la planificación socioambiental, la gestión y articulación institucional entorno a la resolución de conflictos ocasionados por la minería y la sostenibilidad de las regiones donde se desarrollan operaciones mineras.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Minería profirió la Resolución ANM No. 1006 del 30 de noviembre de 2023, “Por medio de la cual se determinan los minerales de interés estratégico para el País”, donde dentro del marco de la demanda de minerales para la transición energética se incluye el cobre. Bajo este contexto, el cobre se vislumbra como un mineral de interés estratégico para Colombia, ya que se trata de un metal dúctil, con fuertes propiedades antibacterianas, buen conductor de electricidad y calor y por lo tanto de alto interés para la elaboración de componentes eléctricos y electrónicos (Pohl, 2011).

Por su parte, la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME en el año 2021 desarrolló el estudio “Análisis de técnicas de aprovechamiento de mineral de cobre en Colombia y posibles incidencias económicas” (Guayara y otros, 2021), el cual tuvo como objetivo “profundizar en el conocimiento del mineral de cobre en el país, desde el punto de vista geológico (conocimiento de la geología básica y geología de detalle), procesos productivos (técnicas de extracción, beneficio, refinación y transformación) y bajo supuestos razonables, estimar los posibles impactos que generaría a la economía nacional la realización de dos o tres proyectos de aprovechamiento de mineral de cobre”. Sin embargo, en el citado estudio, no se generó información que permitiera identificar los determinantes ambientales y sociales que pueden surgir con el aprovechamiento del cobre en Colombia.

Asimismo, en el marco del documento CONPES 4075 de 2022 “Política de Transición Energética”, la Subdirección de Minería de la UPME es responsable de continuar ampliando el conocimiento mediante documentos que analicen minerales estratégicos para la transición energética y que tengan potencial geológico.

1 El concepto de Gobernanza del Agua reconoce la prioridad del agua como elemento fundamental para la vida en procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión integrada; y asume al territorio y a la cuenca como entidades activas en tales procesos, con el fin de evitar que el agua y sus dinámicas se conviertan en amenazas para las comunidades, y de garantizar la integridad y diversidad de los ecosistemas, para asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales (MADS, 2012).

En consecuencia, con base en el PND 2022-2026, el CONPES 4075 de 2022, la Resolución No. 1006 de la ANM y la documentación previamente existente en la UPME, se desarrolla el presente documento el cual vincula aspectos sociales, culturales, territoriales y ambientales asociados a los proyectos mineros para cobre con informes de recursos y reservas bajo estándares internacionales, los cuales fueron desarrollados en el componente técnico del documento “Análisis de técnicas de aprovechamiento de mineral de cobre en Colombia y posibles incidencias económicas” (Guayara y otros, 2021).

En el presente documento se realiza un acercamiento a las ocurrencias y prospectos de cobre en Colombia, a la titulación y ciclo de la actividad minera y se realiza un breve análisis económico relacionado con el impacto del sector minero en la economía del país y los tres componentes principales del mercado del cobre: demanda, oferta y precios. Posteriormente, se presenta la caracterización desde los componentes territorial, social, cultural y ambiental para las zonas de cada proyecto específico, que, como se ha mencionado, se trata de los mismos proyectos analizados en el documento UPME 2021.

Para el análisis territorial se identifican las dinámicas asociadas a los sistemas naturales, institucionales, económicos, sociales, políticos, culturales y administrativos, con el fin de comprender el territorio de manera integral. Aspectos tales como las redes culturales, conectividad o la población convergen en el territorio y pueden llevar a promover desarrollo en el área de influencia en donde se realicen los proyectos mineros asociados al cobre. El ámbito social se presenta a través de la revisión demográfica del área de influencia de los proyectos mineros. En términos de población, se presentan datos por momento de curso de vida, género y área geográfica, salud, asociada a la natalidad, mortalidad y morbilidad, educación, relacionada con coberturas, con énfasis en los niveles educativos pos media y educación superior, asociada a la industria minera y de extracción, así como de los aspectos socioeconómicos de los territorios.

En el aspecto cultural se prioriza la identificación de las comunidades étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, del patrimonio cultural tangible e intangible y arqueológico, rutas colectivas, zonas de reserva campesina, zonas mineras étnicas y áreas indígenas restringidas. Finalmente, en el componente ambiental se enfatiza en dos elementos: en primer lugar, el análisis de determinantes ambientales establecidos en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP y, en segundo lugar, el recurso hídrico presente en la zona de influencia.

2. ALCANCE

La caracterización de aspectos sociales y ambientales en zonas de proyectos mineros para cobre en Colombia se lleva a cabo a partir de la revisión de los cinco proyectos mineros que fueron objeto de estudio en el documento “Análisis de técnicas de aprovechamiento de mineral de Cobre en Colombia y posibles incidencias económicas” (Guayara y otros, 2021)² (ver Tabla 1), los cuales también se encuentran relacionados por la Agencia Nacional de Minería - ANM en la ficha técnica de cobre y sus concentrados (2023).

Tabla 1. Proyectos mineros de cobre en Colombia con informes de recursos y reservas bajo estándares internacionales

Proyecto Minero	Empresa	Minerales	Estándar
Quebradona	AngloGold Ashanti	Oro y cobre	SAMREC
El Roble	Minera El Roble S.A/Ático Mining Corp	Oro y cobre	NI 43-101
San Matías	Córdoba Minerals Corp.	Oro y cobre	NI 43-101
Mocoa	Libero Copper & Gold Corp.	Cobre y molibdeno	NI 43-101
Soto Norte	Sociedad Minera de Santander- MINESA (Mubadala Investment Company)	Oro y cobre	JORC

Fuente: Ficha técnica de cobre y sus concentrados (Agencia Nacional de Minería, 2023)

El presente estudio se desarrolló a través de recopilación de información de fuentes secundarias que permiten comprender las dinámicas existentes entre los proyectos y sus relaciones en los componentes territoriales, sociales, culturales y ambientales, los cuales se describen brevemente a continuación:

El componente territorial define el territorio como aquel elemento que además de ser la base físico – geográfica de las actividades humanas es un conjunto organizado y complejo que involucra sistemas naturales, organizaciones humanas e institucionales y una estructura económica, social, política, cultural y administrativa, con capacidad de liderar su propio desarrollo (Unidad de Planeación Minero Energética, 2019).

El componente social, se analiza a partir de la revisión de los aspectos que potencian, limitan o condicionan el desarrollo de la actividad minera en el territorio, dichas condiciones se observan desde las particularidades demográficas, políticas institucionales y socioeconómicas. Aunado a los anteriores elementos de estudio, el análisis del componente cultural se realiza teniendo en cuenta el enfoque diferencial a partir del análisis de la presencia de comunidades, patrimonio arqueológico y cultural, territorios colectivos y zonas de reserva campesina, en los territorios en que se desarrollan actividades de minería.

Por otra parte, el desarrollo del componente ambiental se orienta a la identificación y análisis de los determinantes que actúan en el área de influencia de los proyectos; con especial énfasis en el recurso hídrico y las zonas protegidas según el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP. A través de la caracterización de cada uno de los componentes previamente expuestos, se identifican aspectos relevantes para la ejecución (o no) de los citados proyectos mineros.

Con base en lo anterior, el objetivo del estudio se orienta a realizar la caracterización de los aspectos sociales y ambientales asociados a los proyectos mineros para cobre previamente mencionados, identificando lecciones aprendidas para Colombia. Para lograr lo anterior se realiza una descripción del potencial del mineral de cobre, desde el componente geológico y de titulación minera, se analizan los componentes económicos de oferta y demanda asociados al mineral y se identifican los aspectos de los componentes territoriales, sociales, culturales y ambientales de los proyectos El Roble, Quebradona, Mocoa, San Matías y Soto Norte.

Para la caracterización presentada en este documento se tiene en cuenta información general de los territorios de interés, principalmente de fuentes oficiales como son las Corporaciones Autónomas Regionales, la Autoridad de Licencias Ambientales, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros. Caracterizaciones de aspectos específicos que pudieran ser requeridos para tomar determinaciones se encuentran fuera del alcance del documento, pues la competencia para el diagnóstico, evaluación y análisis de estos componentes suele ser del titular minero, mientras que las evaluaciones pertinentes son realizadas por las autoridades ambientales y mineras según corresponda en la normatividad vigente.

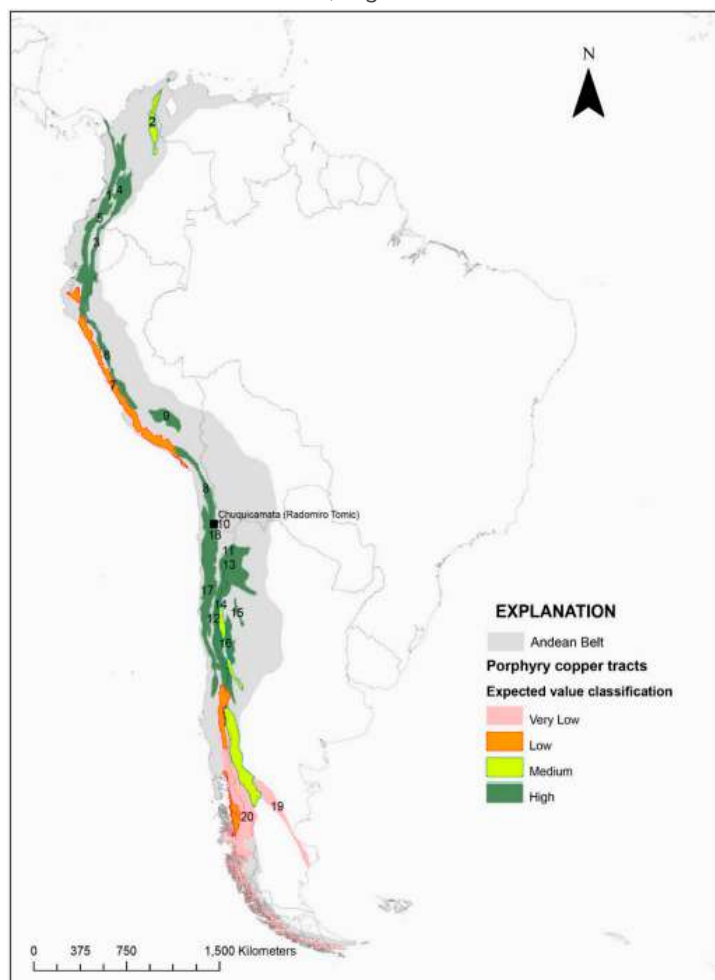
² El documento “Análisis de técnicas de aprovechamiento de mineral de Cobre en Colombia y posibles incidencias económicas”, refiere como uno de los retos generar información que permita brindar análisis a profundidad de los determinantes ambientales y sociales en relación con el mineral de cobre en Colombia.

3. EVIDENCIAS DE MINERAL DE COBRE EN COLOMBIA

El cobre, metal dúctil, maleable y buen conductor de electricidad y calor, se encuentra en promedio de 60 mg/Kg en la corteza terrestre (Haynes, 2014), por lo que se hace necesario encontrar depósitos o yacimientos minerales para poder extraerlo y procesarlo para su uso. Los depósitos de cobre varían en su porcentaje de este elemento entre 3 y 5% Cu, aunque según el tipo de depósito, su operación de extracción y minerales asociados o subproductos puede tener 0,5% o hasta 0,3% con subproductos como oro o molibdeno (Pohl, 2011).

Sur América se ha ubicado como la región con mayores reservas y producción de cobre a nivel mundial, con países como Chile o Perú con importantes yacimientos con contenido de cobre que dieron origen a proyectos de aprovechamiento de este metal, principalmente depósitos tipo pórfido de cobre. En la Figura 1 se puede observar el mapa de distribución de tramos permisivos para depósitos de pórfido de cobre en Suramérica (Hammarstrom, 2022), donde se evidencia que Colombia hace parte de este mismo ambiente propicio para la existencia de este tipo de depósitos de la cordillera de los Andes.

Figura 1. Mapa de distribución de tramos de interés para depósitos de cobre tipo pórfido a lo largo de la cordillera de los Andes en Suramérica, según clasificaciones de valor³.



Fuente: Hammarstrom (2022)

³ La clasificación realizada para el estudio fuente de los tramos de interés no está relacionada con la cantidad de cobre o el tamaño del depósito, sino con tramos que han tenido nuevos descubrimientos o aumentos en los recursos identificados.

En esta región de los Andes, los depósitos minerales se deben considerar en relación con procesos ígneos y volcánicos propios de las orogenias que permitieron el surgimiento de las grandes cordilleras. Grandes depósitos de cobre se encuentran en roca volcánica que surgió como depósitos diseminados cuando se formaron los Andes (depósitos tipo pórfido) (Borsdorf & Stadel, 2015); pero también se presentan otros tipos de depósitos asociados a rocas vulcano-sedimentarias, sedimentarias o a estructuras como zonas de falla, entre otros.

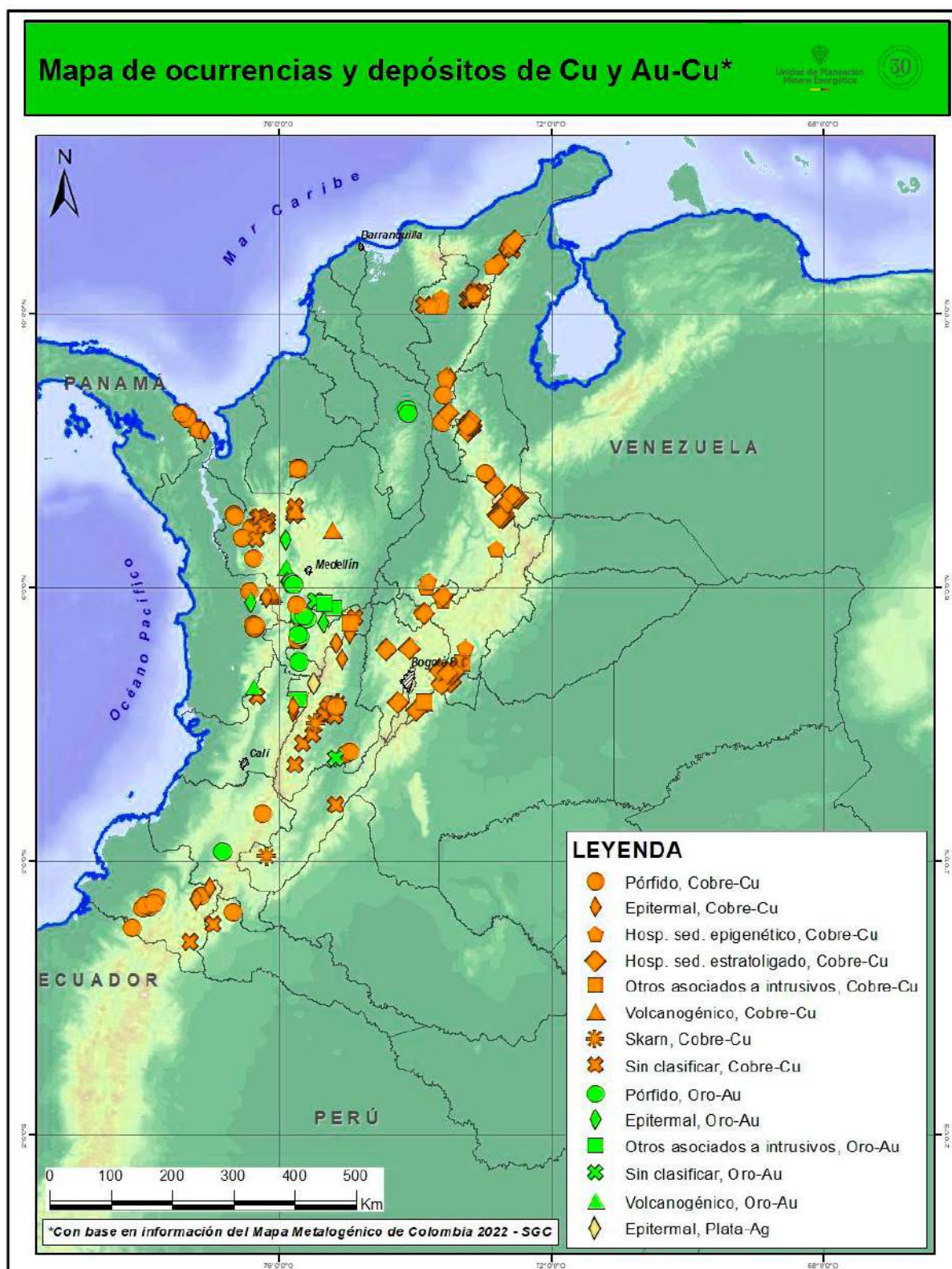
Los depósitos de mineral de cobre se forman en todos los principales sistemas de procesos metalogénicos y una característica común de la mayoría es el transporte de cobre en fluidos oxidados y ácidos, y la concentración e inmovilización al encontrarse con azufre reducido (Pohl, 2011). En Colombia, existe diversidad de ambientes geológicos propicios para la ocurrencia de prospectos o depósitos de minerales de cobre, de oro-cobre o zinc-cobre, entre otros. Algunos de estos depósitos, ocurrencias y prospectos se encuentran en la Figura 2, donde se evidencian diferentes tipos de depósito.

Igualmente, las ocurrencias o prospectos identificados en Colombia y sus características como ambiente geológico, mineralización y tipo de depósito, se evidencian en la Tabla 2. En esta, se aprecia la variabilidad de depósitos, así como sus diferentes edades, sus características mineralógicas y algunos ejemplos de interés. En ese sentido, se requiere destacar que las ocurrencias o prospectos que se incluyen en este documento no necesariamente son depósitos rentables y que la presencia de los mismos no implica el desarrollo minero, ya que este depende de otros múltiples aspectos como la rentabilidad que presente el depósito, la viabilidad social y ambiental o una apropiada presentación de planes de trabajo y obras, entre otros.

Según el Mapa Metalogénico de Colombia (Sepúlveda Ospina et al., 2020) existen varios cinturones metalogénicos de interés para exploración y posible explotación de cobre. Entre estos se encuentran: el cinturón pórfido-epitermal de Cu-Au del Eoceno, localizado en Nariño; el cinturón pórfido-epitermal de Cu-Au del Mioceno, localizado entre los departamentos de Nariño y Cauca; el cinturón pórfido-epitermal de Au-Ag-(Cu) del Mioceno localizado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander y donde se localiza el proyecto SotoNorte; el cinturón pórfido-epitermal de Au-Cu del Mioceno, en el cual se localiza la mina Buriticá; el cinturón pórfido-epitermal de Cu-Au del Cretácico, localizado entre los departamentos de Antioquia y Córdoba y del cual hace parte el proyecto San Matías; el cinturón pórfido-epitermal de Cu-Mo-(Au) del Eoceno, localizado entre los departamentos de Antioquia y Chocó, y del cual hacen parte los distritos metalogénicos de Andagueda, Pantanos Pegadorcito, Murindó, Acandí y El Roble; y finalmente, el cinturón hospedado en sedimentos de Cu-Ag del Jurásico y del cual hace parte el distrito metalogénico de Serranía del Perijá.

A lo anterior se suman los distritos metalogénicos de cobre de Rovira y Natagaima localizados en el departamento de Tolima, y Camperucho en el departamento de Cesar; los cuales no pertenecen a un cinturón específico de los propuestos en el estudio. Estos cinturones, distritos metalogénicos de cobre y los principales depósitos que se desarrollan en este estudio, se encuentran en la Figura 3.

Figura 2. Mapa de ocurrencias y depósitos de Cu y Au-Cu



Fuente: elaboración propia UPME (2023) con base en Mapa Metalogénico de Colombia -2022 (Sepúlveda Ospina et al., 2022)

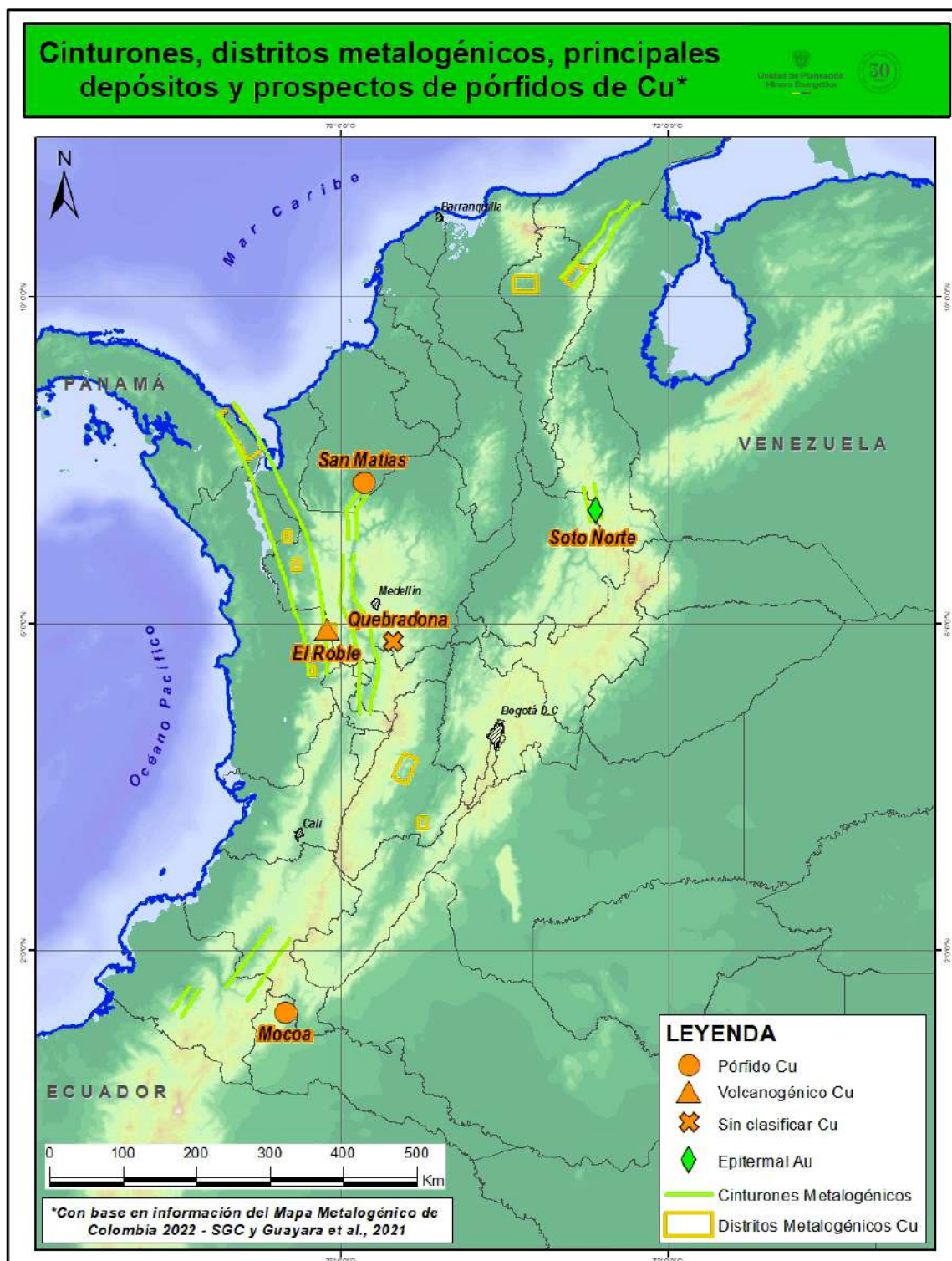
Tabla 2. Ocurrencias, prospectos y depósitos de cobre identificados en Colombia

Tipo de depósito	Descripción	Ambiente geológico	Descripción del depósito	Ejemplos
Pórfidos de Cobre, Cu-Mo, Cu-Au, Cu-Mo-Au.	Enrejados de vetillas de cuarzo y calcita con sulfuros y mineralización disseminada.	Cuerpos plutónicos subvolcánicos o hipoabisales intruidos en ambientes de arco magmático en márgenes continentales activas; de edades Jurásico, Eoceno o Mioceno.	Estructuras y texturas disseminadas, vetillas y venas rellenando fracturas, con mineralización de calcopirita, cobre nativo y otros minerales de cobre + molibdenita + pirita ± galena ± esfalerita ± oro.	Mocoa [Cu-Mo] (Putumayo); Quebradona [Cu-Au], Pantanos-Pegadorcito [Cu-Mo] (Antioquia).
Pórfidos de Au-Cu y pórfidos sin clasificar.	Enrejados de vetillas de cuarzo y calcita con sulfuros y mineralización disseminada.	Cuerpos plutónicos subvolcánicos o hipoabisales intruidos en ambientes de arco magmático en márgenes continentales activas; de edades Mioceno o Pleistoceno (y posiblemente Jurásico).	Estructuras y texturas disseminadas, vetillas y venas rellenando fracturas, con mineralización de oro + elctrum + pirita + pirrotina ± calcopirita ± otros minerales de cobre ± arsenopirita ± galena ± esfalerita ± tetraedrita ± estibina ± molibdenita.	Titiribí, Proyecto La Mina y Yarumalito (Antioquia); El Poma (Risaralda).
Otros depósitos asociados a intrusivos: IOCG (Iron oxide-copper-gold).	Concentraciones de óxidos de hierro, cobre y oro, en sucesiones sedimentarias, localmente relacionadas con intrusivos.	Cuerpos plutónicos intruidos en sucesiones sedimentarias en ambientes de arco magmático en márgenes continentales activas; de edad Cenozoico.	Depósitos masivos y reemplazamientos, con control estratificado, con magnetita + calcopirita + pirrotina + pirita + oro ± hematita ± ilmenita ± esfalerita.	El Alacrán-San Matías (Córdoba).
Otros depósitos asociados a intrusivos: sin clasificar.	Venas y vetillas en o cerca de una intrusión, principalmente en la aureola de contacto (Depósitos vetiformes).	Cuerpos plutónicos intruidos en ambientes de arco magmático en márgenes continentales activas; de edad Mesoproterozoico, Jurásico, Cretácico, Paleoceno, Eoceno, Mioceno.	Estructuras y texturas disseminadas, vetillas y venas rellenando fracturas, con mineralización de oro + elctrum + cobre + pirita + pirrotina + bismutinita ± calcopirita ± argentita ± galena ± esfalerita ± proustita ± tetraedrita ± otros minerales de cobre ± wolframita ± calaverita ± estibina ± hessita.	El Carmen (Guajira); La Cabaña – San Martín de Loba (Bolívar).
Depósito epitermal oro-plata-cobre de alta sulfuración.	Venas, vetillas y brechas emplazadas en rocas metamórficas e ígneas, con forma tabular rellenando fracturas.	Gneises y granodioritas faneríticas inequigranulares en ambientes de arco magmático en margen continental activa y cordillerano; de edad plioceno a pleistoceno.	Estructuras y texturas disseminadas, vetillas y venas paralelas y en enrejado, rellenando fracturas, localmente disseminado hacia los respaldos y halos de alteración, con mineralización de oro + elctrum + calaverita + proustita ± plata ± petzita ± sylvanita + múltiples minerales de Cu ± galena ± esfalerita ± pirita ± pirrotina ± arsenopirita ± tetraedrita ± wolframita ± molibdenita.	Angostura - Soto Norte (Santander).
Otros depósitos epitermales (otros sin clasificar).	Venas, vetillas y brechas emplazadas en rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias, con forma tabular, rellenando fracturas.	Esquistos, ortogneises, gneises, anfibolitas, cuarcitas, meta-arenitas, conglomerados, areniscas, lodolitas, rocas efusivas (ignimbritas, tobas y basaltos), pórfidos y plutones característicos de ambientes de arco magmático de margen continental activa y cordillerano; de edad Mesoproterozoico, Jurásico, Cretácico y Cenozoico.	Estructuras y texturas disseminadas, vetillas y venas tabulares, paralelas y en enrejado, rellenando fracturas, localmente disseminado hacia los respaldos y halos de alteración, con mineralización de oro + elctrum + pirita + esfalerita ± argentita ± calcopirita ± arsenopirita ± tetraedrita ± estibina ± galena ± enargita ± hematita ± pirrotina ± otros minerales de cobre ± cinabrio ± wolframita ± molibdenita.	Buriticá (Antioquia); San Miguel (sur de Bolívar); La Palma-Riosucio-Bagadó (Chocó).

Tipo de depósito	Descripción	Ambiente geológico	Descripción del depósito	Ejemplos
Depósitos volcanogénicos de cobre.	Concentraciones masivas, podiformes y estratoligadas de sulfuros, emplazadas en sucesiones volcanosedimentarias de origen oceánico con lavas almohadilladas.	Asociaciones ofiolíticas, basaltos, tobas y rocas sedimentarias masivas como chert o lodolitas silíceas (presencia de diques, almohadillas y brechas) en ambientes de dorsales oceánicas en cuencas oceánicas controladas por fallas; de edad Cretácico.	Mineralización masiva, según el tipo de depósito vetiforme o brechiforme, estratoligada o en zonas de falla, con calcopirita + pirita + esfalerita ± galena ± pirrotina ± oro ± covelina ± malaquita ± plata ± estibina ± bornita ± cobre.	El Roble (Chocó), El Dovio (Valle del Cauca), Anzá (?) (Antioquia).
Skarn de Cobre.	Calcopirita en hornfels calcosilicatadas.	Rocas plutónicas de composición granodiorítica a cuarzononzónica intruyendo rocas calcáreas, en ambientes de arco magmático en margen continental activa y cordillerano; de edad Jurásico.	Mineralización masiva, vetiforme y brechiforme con calcopirita + pirita ± bornita ± esfalerita ± galena ± azurita ± malaquita ± magnetita ± hematita ± oro ± plata ± cubanita ± covelina.	El Sapo y Mina Vieja-Payandé (Tolima).
Hospedado en sedimentos epigenético.	Acumulaciones de sulfuros y sulfatos vetiformes hospedadas en sedimentos marinos, transicionales y continentales.	Shales con intercalaciones de areniscas de grano fino; limolitas, arcillolitas y calizas; arenas volcánicas de ambientes sedimentarios en márgenes pasivas, cuencas extensionales trasarco a proto-océano, de edad Devónico, Jurásico, Cretácico, Paleoceno.	Venas y vetillas en enrejado, masivo, impregnaciones controlados por estratificación o rellenando fracturas con esfalerita ± pirita ± calcopirita ± cobre nativo ± covelina ± cuprita ± bornita ± galena ± arsenopirita ± siderita ± malaquita ± azurita.	Guavio-Gachalá (Cundinamarca); La Lucha, Camperucho y El Rincón-San Diego (Cesar).
Hospedado en sedimentos – estratoligado.	Acumulaciones de fosfatos, manganeso, sulfuros y sulfatos estratoligadas masivas hospedadas en sedimentos marinos.	Shales, arcillolitas, limolitas, calizas, fosforitas, cherts, areniscas y areniscas lodosas en ambientes sedimentarios en márgenes pasivas, cuencas extensionales trasarco a proto-océano; de edad Cretácico, Paleoceno, Pleistoceno.	Mineralización masiva estratificada con apatito ± pirolusita ± rodocrosita ± malaquita ± azurita ± psilomelana ± rodonita ± galena ± esfalerita.	Carmen de Carupa, Machetá, El Sapo (Cundinamarca).
Depósitos sin clasificar.	Depósitos de oro, metales base, granate y manganeso hospedados en rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias.	Rocas plutónicas graníticas principalmente, volcánicas, metamórficas (esquistos, anfíbolitas y gneises), y sedimentarias psamíticas (no se define ambiente tectónico); de edades Mesozoico y Cenozoico.	Mineralización vetiforme tabular y en enrejado, rellenando fracturas, con oro ± cobre ± plata ± pirita ± esfalerita ± pirrotina ± azurita ± malaquita ± molibdenita ± cincita ± galena ± covelina ± arsenopirita ± argentita ± magnetita ± hematita.	Depósitos en Tolima, Antioquia, Huila, Cesar y otros.

Fuente: elaboración propia con base en información de Mapa Metalogénico de Colombia 2018 (López-Isaza et al., 2018) y Mapa Metalogénico de Colombia 2020 (Sepúlveda Ospina et al., 2020)

Figura 3. Cinturones, distritos metalogénicos y depósitos de interés de cobre⁴ en Colombia



Fuente: elaboración propia de la UPME con base en el Mapa Metalogénico de Colombia (2022) y Guayara y otros (2021)

Según Guayara y otros (2021), los depósitos de El Roble-Chocó, San Matías-Córdoba (prospectos El Alacrán, Montiel y Costa Azul), Quebradona-Antioquia (también conocido como Nuevo Chaquiro), Mocoa-Putumayo y SotoNorte-Santander eran los prospectos con avances en exploración para la fecha, con em-

⁴ Según Guayara y otros (2021)

presas interesadas en realizar proyectos de aprovechamiento de mineral de cobre. Es por esto que, en el presente documento, se hace un breve resumen de los aspectos técnicos de estos depósitos (Tabla 3), para así continuar con los compromisos previamente adquiridos por la UPME, en cuanto a enfatizar en aspectos sociales y ambientales de estas zonas del país.

Tabla 3. Descripción técnica de los depósitos de interés para el presente estudio

Nombre	Localización y Subprovincia Metalogénica (SM)	Tipo de Depósito	Mineralización	Elementos asociados	Minerales asociados	Unidades geológicas asociadas
El Roble ^{1,2}	Carmen de Atrato – Chocó; SM Cordillera Occidental	Volcánico de sulfuros masivos (VMS)	Depósito lenticular de inclinación casi vertical con cinco cuerpos minerales	Cu, Au, Ag, Zn	Pirita, calcopirita, pirrotita, esfalerita, electrum, covelina, malaquita	Formación Barroso, Formación Penderisco, rocas intrusivas tonalíticas
Quebradona (Nuevo Chaquiro) ^{1,2}	Jericó – Antioquia; SM Cauca-Romeral	Pórfido Cu-Au calco-alcalino	Stockworks, venas y brechas mineralizadas relacionadas al pórfido. Calcopirita diseminada	Cu, Au, Ag, Mo	Pirita, calcopirita, molibdenita, electrum, tetraedrita, galena, esfalerita, acantita, hessita, matildita, freibergita, hedleyita	Formación Combia, cuerpos intrusivos cuarzodioríticos y dioríticos, Formación Amagá
Soto Norte ^{1,2,3}	California – Santander; SM Santander	Epitermal de alta sulfuración	Venas y vetillas, brechas hidrotermales	Au, Cu, Ag, Mo, As, W	Pirita, calcopirita, otros de cobre, molibdenita, electrum, tetraedrita-tenantita, telururos, sulfosales de plata, calaverita, proustita, wolframita, esfalerita	Neis de Bucaramanga, Grupo plutónico de Santander, stocks porfíricos del Mioceno
Mocoa ^{1,2,4}	Mocoa – Putumayo; SM Ibagué - Mocoa	Pórfido Cu-Mo	Stockworks, venas y brechas mineralizadas relacionadas al pórfido. Calcopirita diseminada	Cu, Mo	Calcopirita, bornita, molibdenita, calcosina	Monzogranito de Mocoa
San Matías ^{1,2,5}	Puerto Libertador – Córdoba; SM San Jacinto	El Alacrán: híbrido entre IOCG y CRD ⁵ que se asocia a una fuente porfírica. Montiel y Costa Azul: pórfidos Cu-Au-Ag	El Alacrán: cuerpos subparalelos estratiformes con reemplazo-miento y diseminaciones en la roca caja. Montiel y Costa Azul: stockwork o sheeted veins	Cu, Au, Ag (Mo, Zn)	Pirita, calcopirita, esfalerita, molibdenita, arsenopirita, cubanita, pirrotita, electrum, cobaltita, especularita, hematita, ilmenita	Formación Barroso, Formación Penderisco, stocks dioríticos a tonalíticos

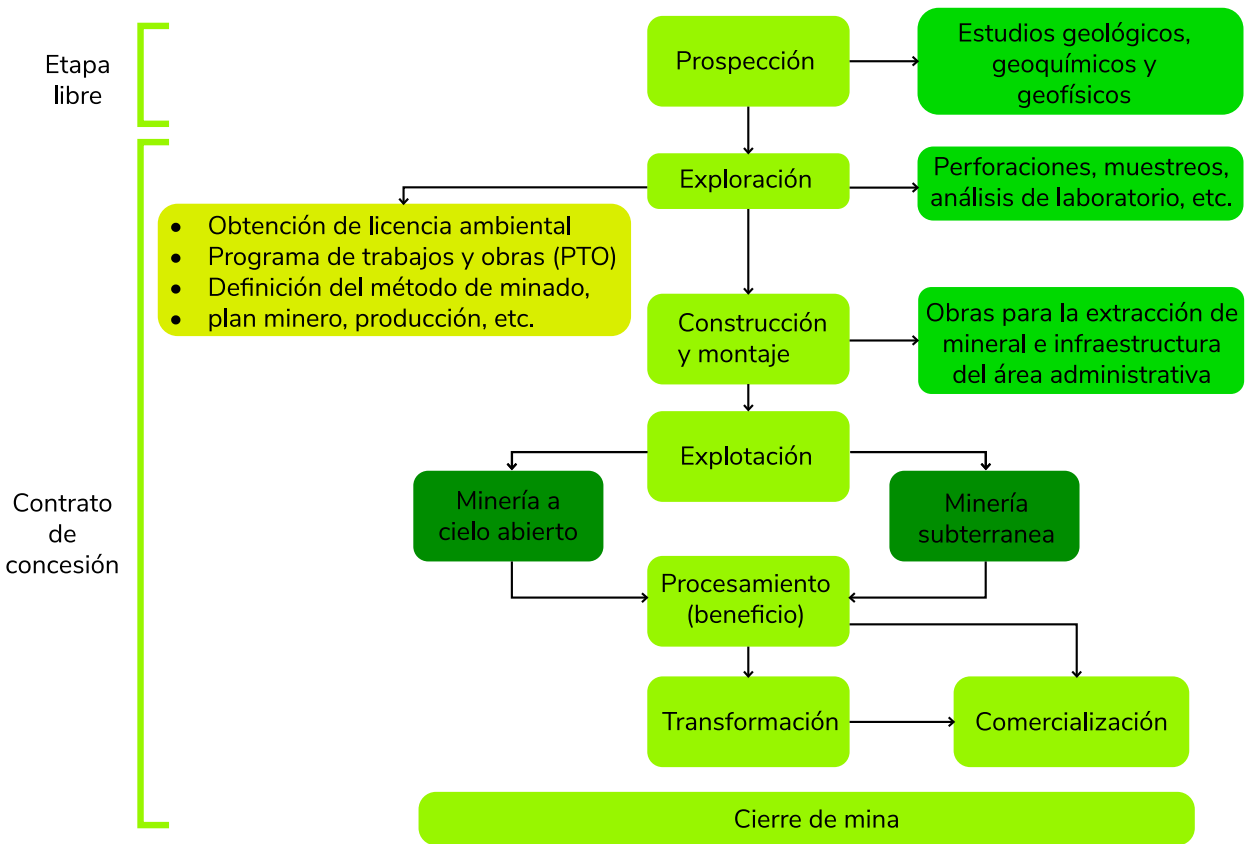
Fuente: elaboración propia UPME (2023), con base en ¹Guayara et al., 2021; ²Sepúlveda Ospina et al., 2022; ³San-gam et al., 2021; ⁴Rowland et al., 2022; ⁵Nordmin Engineering Ltd. & Cordoba Minerals Corp., 2022

5 IOCG: Iron Oxide Copper-Gold. CRD: Carbonate Replacement Deposit

4. CICLO DE LA ACTIVIDAD MINERA Y TITULACIÓN PARA MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS

Según lo señalado por el Código de Minas, Ley 685 de 2001, la actividad minera en el país se desarrolla por fases, las cuales comprenden: prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales (Art. 2, Ley 685 de 2001). Además, según el artículo 45 de la misma Ley, el contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica, explotación económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario y el cierre o abandono de los trabajos y obras correspondientes.

Figura 4. Diagrama de flujo del ciclo minero



Fuente. Elaboración propia UPME 2024

Aspectos relevantes de algunas de las etapas del contrato de concesión son:

Exploración técnica. La exploración se encarga de refutar o afirmar las hipótesis planteadas en la etapa de prospección, para así determinar la existencia del mineral de interés, así como sus características y cantidad. En esta etapa se requieren estudios metalúrgicos pues estos determinan los métodos y costos asociados con la transformación de la mena en el producto final. Asimismo, se realizan los estudios económicos y financieros, al igual que se analizan las posibilidades sociales y ambientales requeridas para la realización del proyecto.

El resultado de esta etapa busca la información suficiente para definir un proyecto que es económicamente viable, considerando el tamaño del depósito, sus costos de extracción y procesamiento o beneficio, los costos asociados a la operación (construcción de accesos, infraestructura, compra de equipos, cumplimientos ambientales, responsabilidad social, entre otros), el costo del plan de cierre y los costos financieros asociados al desarrollo y operación del proyecto, para lo cual se realizan los estudios de factibilidad.

Construcción y montaje. Las obras de construcción son aquellas obras de infraestructura indispensables para el normal funcionamiento de las labores de apoyo y de administración de la empresa minera. Por su parte, el montaje minero consiste en la preparación de los frentes mineros e instalación de las obras, servicios, equipos y maquinaria fija necesarios para iniciar y adelantar la extracción o captación de los minerales, su acopio, su transporte interno y beneficio. Las construcciones, instalaciones y montajes deben tener las características, dimensiones y calidades señaladas en el Programa de Trabajos y Obras - PTO aprobado.

Explotación. El período de explotación se inicia al finalizar la etapa de construcción y montaje. De acuerdo con las características técnicas del yacimiento se definirá el sistema de explotación, etapa del ciclo minero que en todo caso deberá contar con la aprobación de la licencia ambiental aprobada por la autoridad ambiental competente.

Cierre y abandono. Una vez extraído el recurso minero, se requiere de la clausura o cierre de las instalaciones, área de explotación, botaderos y demás áreas influenciadas por las operaciones de extracción. Esta etapa requiere ser programada desde la factibilidad del proyecto, de forma tal que la rentabilidad del proyecto incluya la financiación de los costos necesarios para su cumplimiento.

Actualmente, se evidencian en el país 1.380 solicitudes que incluyen mineral de cobre o minerales de cobre y sus concentrados dentro de los minerales autorizados, y abarcan un área de 2.084.397 hectáreas del territorio nacional. Del total de solicitudes, 1.325 corresponden a solicitudes en evaluación y de estas 1.160 son solicitudes de Contrato de Concesión (Tabla 4).

Tabla 4. Solicitudes vigentes para minerales de cobre y sus concentrados en Colombia

Tipo de solicitud	Cantidad
Radicación documentos	25
Solicitudes archivadas	25
Solicitudes suspendidas	5
Solicitudes en evaluación	1.325
Contrato de Concesión	1.160
Contrato de Concesión diferencial	17
Áreas de Reserva Especial (ARE)	98
Licencia de exploración	2
Solicitud de legalización	47
Zonas especiales	1
Total	1.380

Fuente: AnnA Minería (Consulta realizada el 14 de enero de 2025)

Además, se evidencian 444 títulos vigentes que incluyen mineral de cobre o minerales de cobre y sus concentrados dentro de los minerales autorizados, y abarcan un área de 577.824 hectáreas del territorio nacional. Como se observa en la Tabla 5, 327 de estos se encuentran como títulos activos en diferentes etapas contractuales, mientras que los 117 restantes se encuentran suspendidos, terminados o en proceso de liquidación.

Tabla 5. Títulos vigentes para minerales de cobre y sus concentrados en Colombia

Tipo de títulos	Cantidad
Activos	327
Etapa Contractual de Exploración	125
Etapa Contractual de Construcción y Montaje	29
Etapa Contractual de Explotación	172
Etapa Contractual de Evaluación técnica anticipada	1
Suspendidos	44
Terminados	4
Títulos terminados-en proceso de liquidación	69
Total	444

Fuente: AnnA Minería (Consulta realizada el 14 de enero de 2025)

El número de solicitudes y títulos mineros que se evidencian en los datos previamente presentados no siempre se asocian exclusivamente a exploración o explotación de cobre y sus concentrados o, de otros minerales metálicos (como oro, plata o zinc) y sus concentrados, ya que varios de estos son títulos suscritos para materiales de construcción, carbón y otros múltiples minerales, entre los que se incluyen el cobre y otros minerales de interés.

En la Tabla 6 se presentan los proyectos que a la fecha de publicación de este documento se encuentran en producción o cuentan con informes de recursos y reservas bajo estándares internacionales. El proyecto El Roble y el Proyecto de Interés Nacional Estratégico Buriticá se encuentran en etapa de explotación y aportan a la producción de cobre del país, mientras que los proyectos La Lucha y Pit Los Mangos son de pequeña escala y aportan un mínimo porcentaje a la producción nacional. Los demás proyectos no cuentan con PTO y/o EIA aprobado (s), por lo que no se encuentran en producción.

Tabla 6. Proyectos mineros de cobre

Proyecto		Depto.	Municipio	No Título	Etapas Contractual	PTO	Autoridad Ambiental – Instrumento Ambiental
El Roble	Minera El Roble S.A.	Chocó	El Carmen	9319	Explotación	Aprobado	CODECHOCO - PMA Resolución 030 del 2001 y Resolución 850 del 19/06/2022
Buriticá	Continental Gold Limited Sucursal Colombia	Antioquia	Buriticá	P7495011	Explotación	Aprobado	ANLA - Licencia Ambiental No. 1662 aprobada el 22/08/2019
La Lucha	Maria Patricia Vega Daza	Cesar	Valledupar	IJA-08001X	Explotación	Aprobado	CORPOCESAR - PMA No. 346 del 27/04/2009
Pit Los Mangos	Global Copper Mining S.A.S.	Cesar	Valledupar	LJJ-09211	Explotación	Aprobado	CORPOCESAR - Licencia Ambiental No. 1198 del 06/08/2016

Proyecto		Depto.	Municipio	No Título	Etapas Contractual	PTO	Autoridad Ambiental – Instrumento Ambiental
Quebradona	Minera De Cobre Quebradona S.A.S. Beneficio E Interes Colectivo – Minera De Cobre Quebradona S.A.S. B.I.C.	Antioquia	Jericó, Támesis	HHII-13 Concesión 5881	Exploración	Aprobado	ANLA - Auto 09023 del 25/10/2021. “Por el cual se ordena el archivo de la solicitud de Licencia Ambiental iniciada a través del Auto 00294 del 23 de enero de 2020 y se toman otras determinaciones”
San Matías	Cobre Minerals S.A.S.	Córdoba	Puerto Libertador	III-08021	Construcción y Montaje	Aprobado	ANLA – Presentado en diciembre de 2023. En trámite.
Mocoa	Libero Cobre Ltd	Putumayo	Mocoa	FJT-142, FJT-141, FJT-131, FJT-132	Construcción y montaje, explotación	Sin presentar	CORPOAMAZONIA - Sin presentar
Soto Norte	Sociedad Minera De Santander S.A.S	Santander	California, Surata	0095-68	Construcción y montaje	Aprobado	ANLA - Auto No. 09674 del 02/10/2020, el ANLA archiva el trámite administrativo de evaluación de licencia ambiental.
La Mina	Bellhaven Exploraciones Inc. Sucursal Colombia	Antioquia	Fredonia, Venecia	L5263005	Explotación	Aprobado PUEE	CORANTIOQUIA - Sin presentar
Titiribí	Sunward Resources Sucursal Colombia	Antioquia	Armenia, Titiribí	L5085005	Explotación	Aprobado PTO- Integrado	CORANTIOQUIA - Sin presentar
Yarumalito	Goldmining Exploraciones S.A.S	Antioquia	Caramanta, Valparaiso	T380005	Explotación	Sin presentar	CORANTIOQUIA - Sin presentar

Fuente: Anna Minería 20/11/2023

5. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MINERAL DE COBRE

La minería es uno de los sectores de la economía que mayor importancia tiene en el país debido a que es fundamental en las primeras etapas de varios encadenamientos productivos (agricultura, joyería, combustibles, transporte, tecnología, energías renovables, etc.) y por tanto clave en los procesos de reindustrialización que viene liderando el Gobierno Nacional junto con los empresarios, la academia y las comunidades locales.

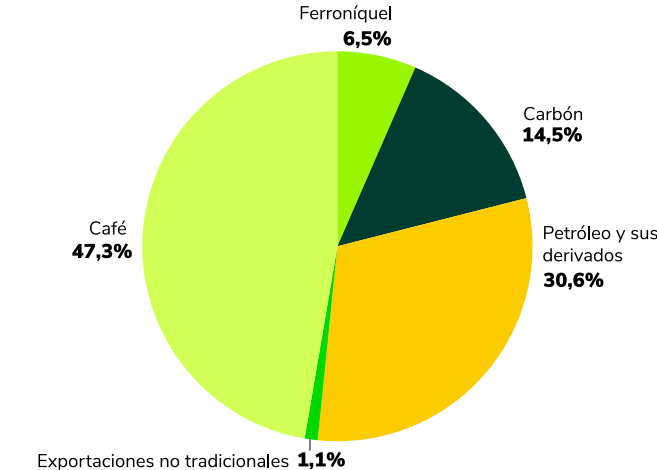
Asimismo, la industria de explotación de minas y canteras aporta el 6,1% del PIB total (Gráfico 1) y es el sector que más aporta valor de las exportaciones y también contribuye con el pago de regalías con más de 5,4 billones de pesos para 2022. En efecto, para 2022 las exportaciones relacionadas con productos mineros tales como carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas se constituyeron como la segunda fuente de ingresos para el país derivado del comercio exterior, después del petróleo y sus derivados, alcanzando los 16.280 millones de dólares, equivalente al 28,5% del total de exportaciones del país.

Gráfico 1. Producto interno Bruto por sectores de la economía para 2023



Fuente: elaboración propia UPME 2024, con base en cifras del DANE Producto Interno Bruto PIB nacional 2005-2023pr (cifra provisional, actualizado al 28 de junio de 2024)

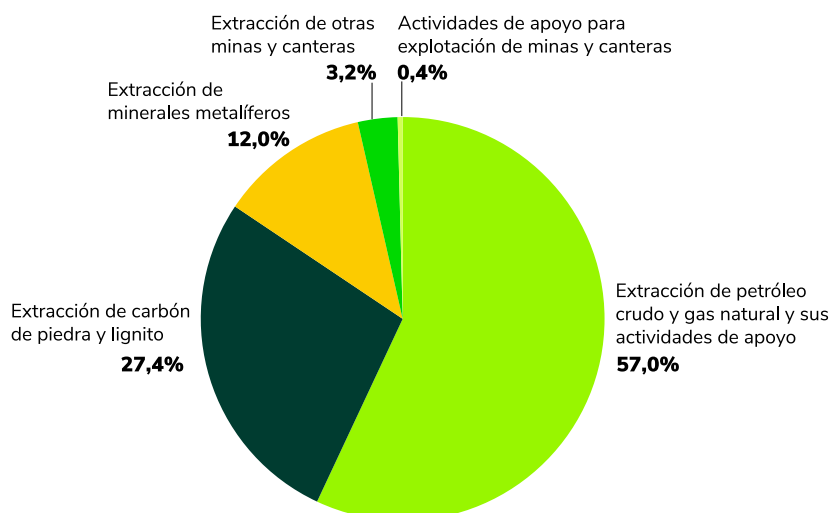
Gráfico 2. Exportaciones totales de Colombia 2024



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en cifras del DANE Colombia, exportaciones de café, carbón, petróleo y sus derivados, ferroníquel y no tradicionales – 1992 – 2024p. Cifras provisionales actualizadas al 3 de enero de 2025)

Por su parte, el PIB minero está liderado por las actividades relacionadas con la extracción de petróleo crudo y gas natural con un 57%, seguido por la extracción de carbón de piedra y lignito (27,4%) y en tercer lugar sobresale la extracción de minerales metálicos (12%).

Gráfico 3. Producto interno Bruto por actividades del PIB minero (2023)

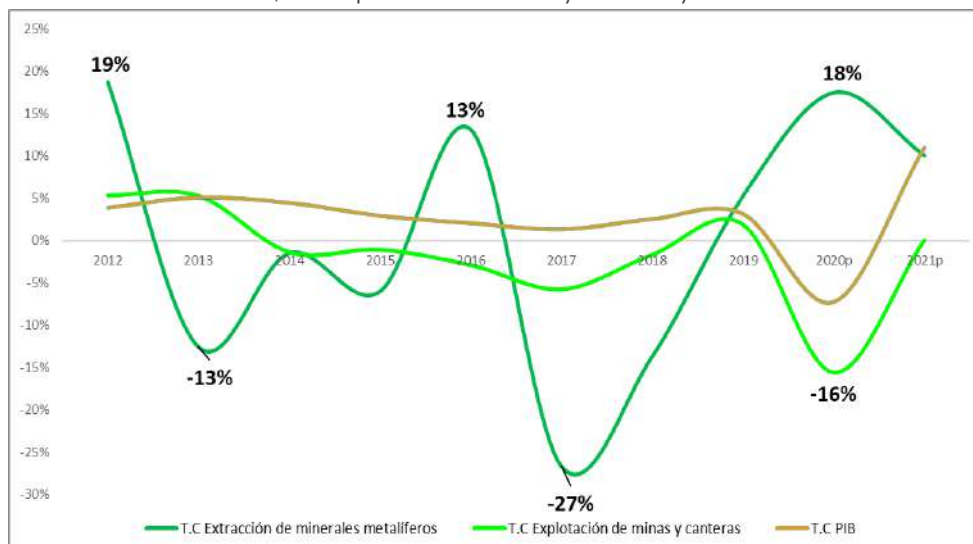


Fuente: elaboración propia UPME 2024, con base en cifras del DANE Producto Interno Bruto PIB nacional 2005-2023pr (cifra provisional, actualizado al 28 de junio de 2024)

Con respecto a la dinámica del comportamiento de la producción, el PIB de explotación de minas y canteras y el de extracción de minerales metálicos, se puede apreciar en el Gráfico 4 que los dos primeros tienen un comportamiento que se correlaciona en gran medida, en particular entre el 2018 y el 2022 el comportamiento ha sido similar resaltando la fuerte caída presentada en 2020 derivada de la pandemia.

Por su parte, el PIB de minerales metálicos presenta una mayor variabilidad con respecto a las otras dos series, alcanzando su mayor valor durante el período de análisis en 2012, cuando se registró un crecimiento sostenido en el precio de los commodities derivado de la crisis financiera internacional y reflejándose en un incremento importante del valor de la producción de estos bienes. Durante los siguientes años la variación del valor de la producción estuvo oscilando entre el 13% y el -13% y para 2017 presentó la mayor caída de los últimos 10 años llegando a decrecer hasta un 17% lo cual estuvo estrechamente relacionado con la caída de los precios a nivel internacional y finalmente, para 2020 sirvió como actividad contracíclica al comportamiento de la economía en su conjunto, creciendo a tasas positivas y cercanas al 20%. Este comportamiento remarca la importancia de contar con una actividad minera fortalecida que sea capaz de responder a momentos de desaceleración económica manteniendo un flujo constante de divisas para el país y el pago de regalías.

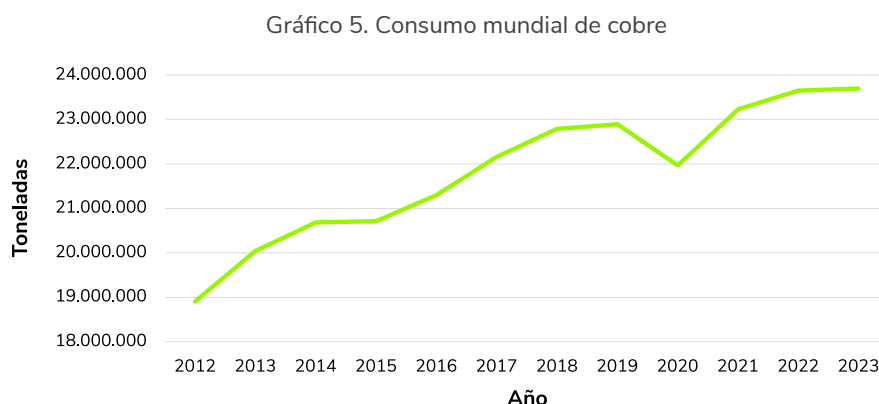
Gráfico 4. Tasa de crecimiento PIB, PIB Explotación de minas y canteras y PIB Extracción minerales metálicos



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en cifras del DANE Producto Interno Bruto PIB nacional trimestral - 2012-2021

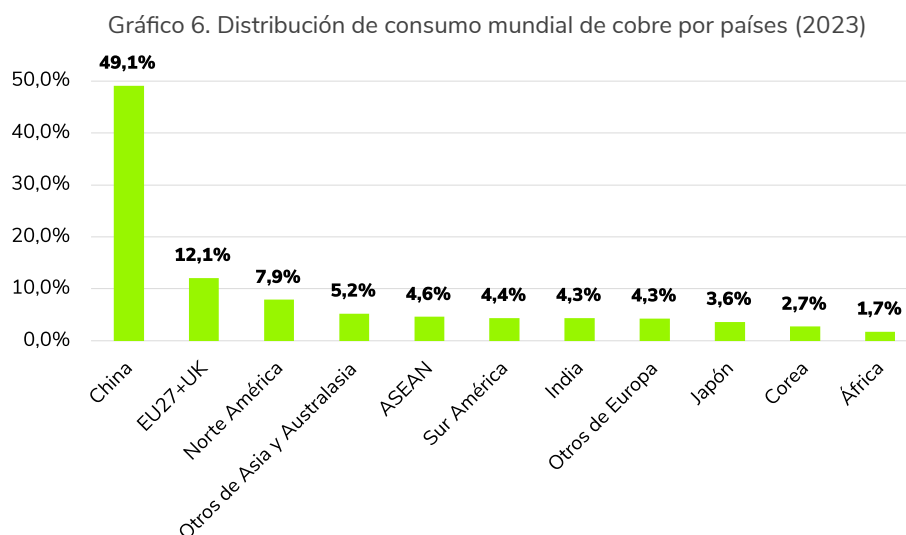
5.1. Análisis de demanda del cobre

Entre 2012 y 2023 el consumo mundial del cobre creció 25,6%, llegando a alcanzar la cifra récord de 23,8 millones de toneladas. Como se observa en el Gráfico 5, el consumo de cobre creció de manera sostenida con tasas promedio anuales de 3% (excepto por el año 2020 debido a la pandemia de COVID 19).



Fuente: elaboración propia UPME 2024, con base en cifras de International Wrought Copper Council

Durante los últimos años China ha incrementado significativamente la demanda por cobre derivado del acelerado desarrollo de su infraestructura y la estrategia de industrialización que ha venido implementado. Entre 2012 y 2020, China pasó de demandar el 38% del cobre mundial a cerca del 50%, desplazando cada vez más a países como Estados Unidos (8%) o Japón (4%).



Fuente: elaboración propia UPME 2024, con base en cifras de International Wrought Copper Council (IWCC).

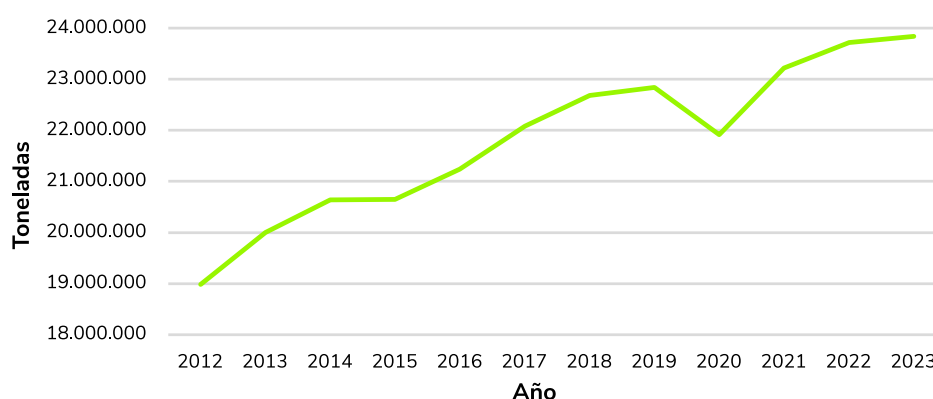
Por su parte, según sectores de la economía, la construcción se mantiene como la principal actividad demandante de cobre alcanzando en 2020 el 27% del consumo total a nivel mundial. El cobre es utilizado en la construcción en fachadas, toldos y ventanería y asimismo para tubería, grifería, válvulas y accesorios. En segundo lugar, se destaca la demanda de cobre para consumo general, tales como, instrumentos musicales, elementos de cocina y hasta la acuñación de monedas.

Si bien estos dos sectores representan el mayor consumo de este mineral a nivel mundial, durante los últimos años han perdido participación y por el contrario sectores, tales como: la red eléctrica (23%) y el transporte (12%) cada vez requieren mayores cantidades de cobre en sus procesos productivos y de generación, por lo cual se ha convertido en uno de los metales clave en el desarrollo de la economía mundial y más aún en los procesos de descarbonización que se espera sigan demandando cada vez más este mineral.

5.2. Análisis de oferta del cobre

Entre 2012 y 2023, la producción mundial de cobre tuvo un marcado crecimiento pasando de los 18,9 millones de toneladas en 2012 hasta alcanzar los 23,7 millones de toneladas en 2023, creciendo en promedio 3% anual y solo con excepción de 2020 cuando la crisis derivada de la pandemia afectó la economía global y en particular a las empresas productoras de cobre que vieron reducidos sus niveles de producción y presentaron problemas en sus cadenas de suministro y logística. Por su parte, según datos de Cochilco, entre 2012 y 2021 la producción de cobre de mina representó en promedio el 91% del total producido a nivel mundial y su comportamiento presentó una fuerte correlación con el desempeño de la producción total.

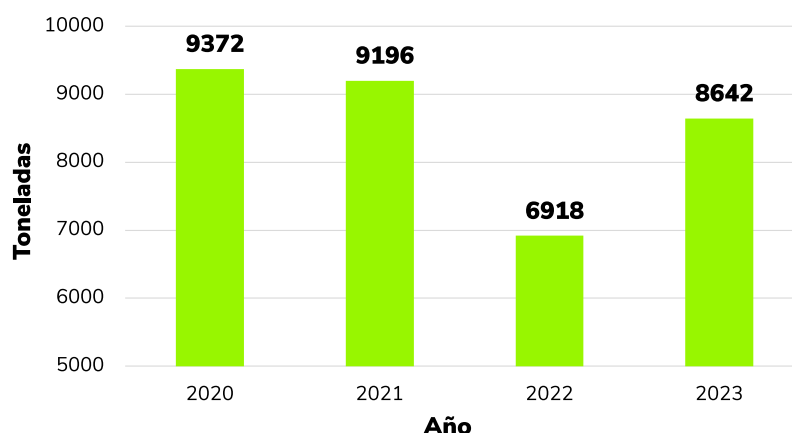
Gráfico 7. Producción Mundial de cobre



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en cifras de International Wrought Copper Council (IWCC).

En Colombia, según datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre 2020 y 2023 la producción de cobre contenido en concentrados polimetálicos varió entre 6.900 y 9.400 toneladas aproximadamente, en su mayoría extraídas de la mina El Roble. Para 2022, la mina de Buriticá, que se encuentra categorizada como Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE), empezó a aportar a la producción de este mineral y se posicionó como la segunda mina en producción para este mineral en particular.

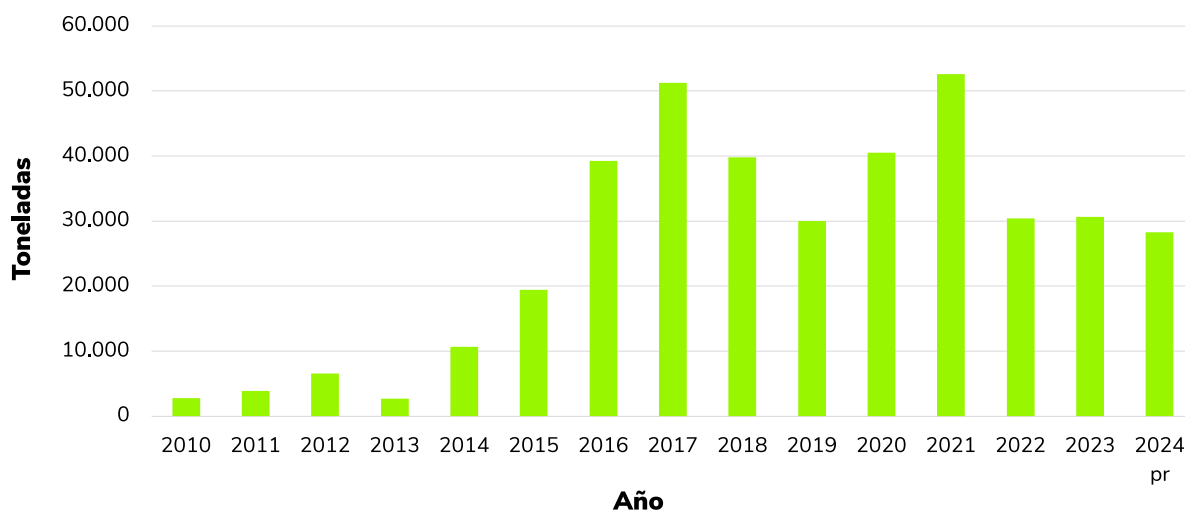
Gráfico 8. Cantidad explotada de cobre en concentrados polimetálicos



Fuente: elaboración propia UPME 2024, con base en cifras de las fichas de cobre 2023 y 2024 de la Agencia Nacional de Minería

Por otra parte, según los datos del DANE, Colombia es exportador de cobre, con cifras que indican más de 52.000 toneladas exportadas para el año 2021. En este sentido, cabe aclarar que la producción de cobre en el país corresponde a cobre contenido en concentrados polimetálicos o “concentrados de cobre”, por lo que las exportaciones se realizan por la subpartida arancelaria “minerales de cobre y sus concentrados”. Según las cifras, todas las exportaciones de 2022, 2023 y 2024 tienen como país de destino China.

Gráfico 9. Exportaciones de cobre y sus concentrados



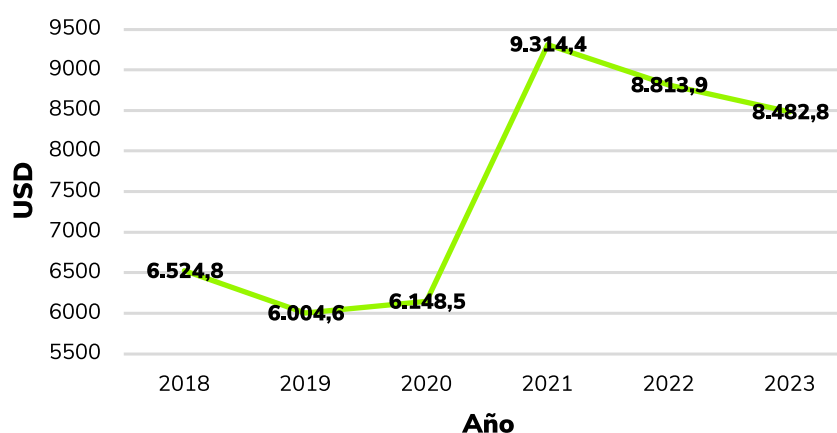
Fuente: elaboración propia UPME 2024, con base en cifras publicadas en el SIMCO DIAN – DANE

5.3. Análisis de precios del cobre

Durante la década pasada, el precio del cobre se caracterizó por tener una alta variabilidad oscilando entre los 7.948 USD por tonelada en 2012, fuertemente influenciado por el boom de los commodities y llegando a niveles mínimos de 4.862 USD por tonelada para 2016.

No obstante, para el año 2020 y posteriores tuvo una fuerte recuperación en su valor de cotización alcanzado máximos históricos de \$9.314 USD por tonelada impulsado principalmente por políticas monetarias expansivas y aumentos en el gasto público para enfrentar la crisis económica de la pandemia y si bien el precio ha venido reduciéndose, aún se mantiene por encima de los promedios históricos y se espera que dada la necesidad de este metal en las iniciativas de transformación energética y descarbonización mantengan una alta demanda para los próximos años.

Gráfico 10. Comportamiento de los precios del cobre en USD * Ton



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en cifras de la Agencia Nacional de Minería. Ficha de cobre, 2024

6. CARACTERIZACIÓN DE PROYECTOS MINEROS PARA COBRE CON INFORMES DE RECURSOS Y RESERVAS BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES⁶

Con el conocimiento previo de los proyectos previamente establecidos en el documento “Análisis de técnicas de aprovechamiento de mineral de cobre en Colombia y posibles incidencias económicas” (Guayara y otros, 2021), se propone caracterizar los aspectos territorial, social, cultural y ambiental de estos proyectos.

La caracterización del componente territorial se desarrolló teniendo en cuenta el reconocimiento de las dinámicas económicas, sociales, ambientales, institucionales, políticas, culturales y administrativas. Es por esto, que el área de análisis no se circunscribe al área del título minero ni al determinado en el estudio de impacto ambiental. Para el presente estudio, se tienen en cuenta aspectos tales como: las dinámicas poblacionales, la cercanía del proyecto a los municipios, la conectividad y corredores viales, las redes culturales y políticas, los territorios que son proveedores de mano de obra, bienes y servicios, las áreas de uso social, económico y cultural, asociadas a las comunidades y que permiten gestar tejidos sociales.

Por su parte, la caracterización del componente social incluye los datos inherentes a los aspectos que potencian, limitan o condicionan el desarrollo de la actividad minera, para lo cual se presenta información demográfica, políticas institucionales y socioeconómicas del área de análisis correspondiente a cada proyecto. La información caracterizada se compone por aspectos como:

- El **Índice de Pobreza Multidimensional Municipal de Fuente Censal** que, de acuerdo con el DANE, está conformada por cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios; a su vez, estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores como son: Analfabetismo, Bajo logro educativo, Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia, Barreras de acceso a servicios de salud, Tasa de dependencia económica, Hacinamiento crítico, Inadecuada eliminación de excretas, Inasistencia escolar, Material inadecuado de paredes exteriores, Material inadecuado de pisos, Rezago escolar, Sin acceso a fuente de agua mejorada, Sin aseguramiento en salud, Trabajo infantil y Trabajo informal. En esta metodología se consideran en situación de pobreza los hogares que tengan privación en por lo menos el 33,3% de los indicadores.
- El **enfoque de curso de vida**⁷ que, como plantea el Ministerio de Salud y Protección Social MSPS (2015), es el enfoque que aborda los momentos del continuo de la vida, en ellos se reconoce que el desarrollo humano depende de la interacción de factores asociados durante las diferentes etapas. La tabla de población por momentos de curso de vida refleja la conformación en seis etapas vitales, primera infancia, la cual se encuentra desde los 0 hasta 5 años, la infancia desde los 6 hasta

6 Los principales proyectos con informes de recursos y reservas bajo estándares internacionales del mineral de cobre corresponden a aquellos relacionados en el documento de la UPME: “Análisis de técnicas de aprovechamiento de mineral de Cobre en Colombia y posibles incidencias económicas” (Guayara y otros, 2021).

7 De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social, el enfoque de curso de vida constituye un salto cualitativo, respecto al ciclo vital, pues abarca la totalidad del ciclo vital, y además “(...) reconoce la existencia de períodos críticos de crecimiento y desarrollo en todas las etapas de la vida, “en los cuales la exposición a ciertos factores ambientales puede ser más nociva para la salud y afectar más al potencial de salud a largo plazo que en otros momentos de la vida”, impactando en las trayectorias de vida de los sujetos. El enfoque de curso de vida asume el desarrollo como un proceso vital que se construye a lo largo de la vida e incide tanto en la vida de los sujetos como de las familias.

13 años, la adolescencia, desde los 14 hasta 17 años, la juventud, desde los 18 hasta 28 años, la adultez de 29 a 59 años y adultos mayores de 60 años en adelante.

- Las **Necesidades Básicas Insatisfechas** NBI que, de acuerdo con el DANE, buscan determinar con ayuda de algunos indicadores simples si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.

Esta información se complementa con el componente cultural, donde se identifican el patrimonio cultural y arqueológico. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El mapa y los datos del Patrimonio cultural intangible ilustra los elementos del patrimonio inmaterial inmueble del país, siendo estos manifestaciones culturales conformadas, entre otros, por las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales que los grupos reconocen, entre los que se encuentran “tradiciones, gastronomía, herbolaria, literatura, ritos, expresiones musicales, cantos tradicionales, danzas, carnavales como expresión de identidad, teorías filosóficas y científicas, creencias religiosas” (Instituto Distrital de Patrimonio, 2021).

A esto se suma el reconocimiento de los grupos étnicos, que son comunidades que comparten un origen, una historia, una lengua, y unas características culturales y/o rasgos físicos comunes, que han mantenido su identidad a lo largo de la historia como sujetos colectivos. En el caso de Colombia para el censo del 2018 se identificaron cinco grupos étnicos: indígena – gitano o RROM – raizal – palenquero – negro, mulato, afrodescendiente, afrocolombiano (Glosario DANE, 2005).

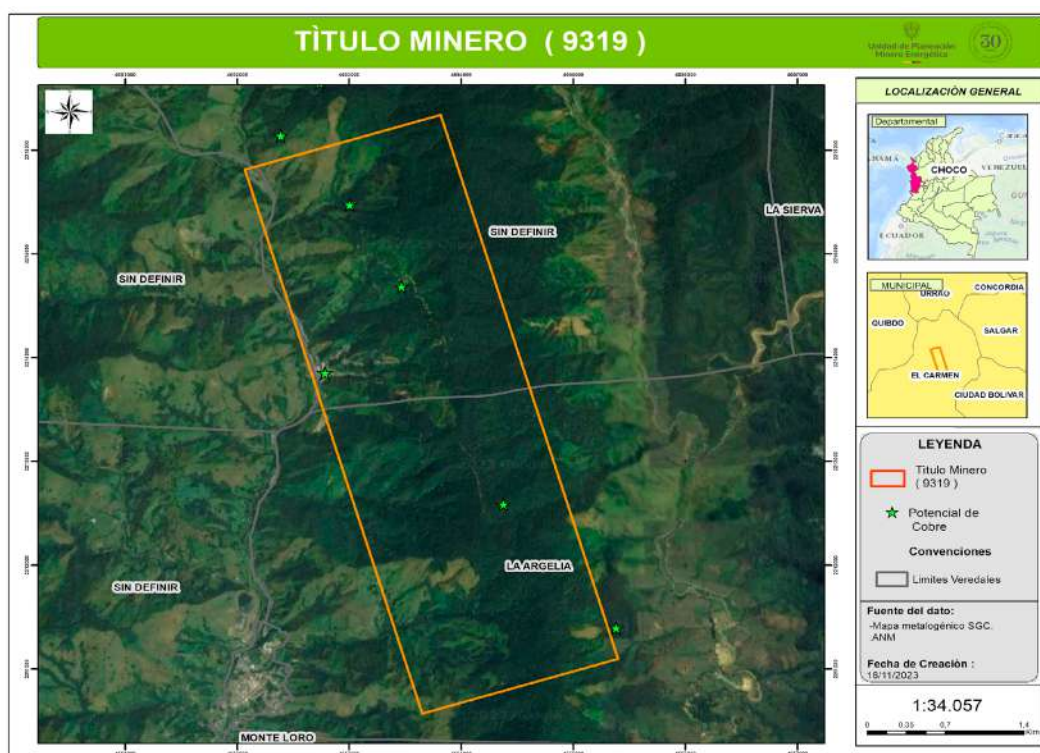
Para el componente ambiental se llevó a cabo la determinación del recurso hídrico en el marco de las políticas para la Gobernanza del Agua, haciendo uso de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS, en razón de su ámbito de aplicación para la gestión de este recurso y se realiza la revisión de los determinantes ambientales establecidos en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP, a fin de establecer su correlación con los proyectos mineros para cobre en los territorios objeto del estudio.

Los conflictos se conciben como una disputa entre actores que tienen diferentes percepciones, necesidades e intereses sobre determinada situación. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde su Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico – DGIRH, se establece que un conflicto por el agua es el resultado de la interacción entre los actores del territorio, donde surge una dinámica de visiones opuestas y grupos de interés que crea polémica, a causa de las diferencias reales o percibidas por el uso y aprovechamiento del recurso hídrico y de los ecosistemas de los que depende su disponibilidad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2023). Por lo anterior, se considera pertinente conocer y caracterizar dichos conflictos existentes en los territorios.

6.1. Proyecto El Roble

El proyecto de Minera El Roble S.A se encuentra ubicado en el sector central de la cordillera occidental, en el departamento del Chocó, en el límite con el departamento de Antioquia, a tres kilómetros al norte del municipio de El Carmen de Atrato; más específicamente en la vereda el Roble. Actualmente, se encuentra en etapa de explotación y producción el título 9319 (Figura 5). La mina El Roble tiene su actividad extractiva de forma subterránea y produce concentrado polimetálico de cobre (Atico Mining Corporation, 2023).

Figura 5. Localización del título minero 9319 de Minera El Roble S.A.



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en el Mapa Metalogénico del Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Minería

Los títulos de la empresa Minera El Roble S.A., se encuentran identificados con: el Contrato de Concesión (D 2477) con código 9319, actualmente en explotación y en proceso de renovación; los Contratos de Concesión (L 685) con los códigos FJT-15R, FJT-15A y GK3-091; y las Licencias de Exploración 00175-27, 00173-27 y 00172-27 (ver Tabla 7). En conjunto, estos títulos suman un área de 6.362,4137 ha y su titular minero es Minera El Roble S.A. (ANM, 2023).

Tabla 7. Información de los títulos mineros de Minera El Roble S.A.

Titular y localización	Escala Minería	Etapas contractual*	Expediente ANM	Área (Ha)	Fecha		
					Solicitud	Expedición	Terminación
(32753) MINERA EL ROBLE S.A. Departamento: Chocó Municipio: El Carmen de Atrato.	Mediana	Explotación	9319	1.000,2841	20/03/1990	20/03/1990	23/01/2022
	Pequeña		FJT-15R	84,9326	29/10/2004	11/02/2008	10/02/2038
	Pequeña		FJT-15A	49,5649	29/10/2004	11/02/2008	10/02/2038
	Mediana	Construcción y montaje	GK3-091	1087,0031	3/11/2005	17/12/2010	16/12/2040
	Mediana	Exploración	00175-27	1629,658	30/07/1996	11/03/2013	10/03/2018
	Mediana		00173-27	954,0401	18/07/1996	12/11/2002	22/12/2012
	Mediana		00172-27	1556,9309	18/07/1996	2/12/2003	24/12/2015

Fuente: Sistema Integral de Gestión Minera de la ANM – Anna Minería. Consulta el 14 de enero de 2025

*Hace referencia a la etapa que aparece en la documentación del Sistema Integral de Gestión Minera de la ANM - Anna Minería a la fecha de consulta

La empresa El Roble S.A, mediante radicado UPME No 20241110005952 del 15 de enero de 2024, informó respecto a sus títulos lo siguiente:

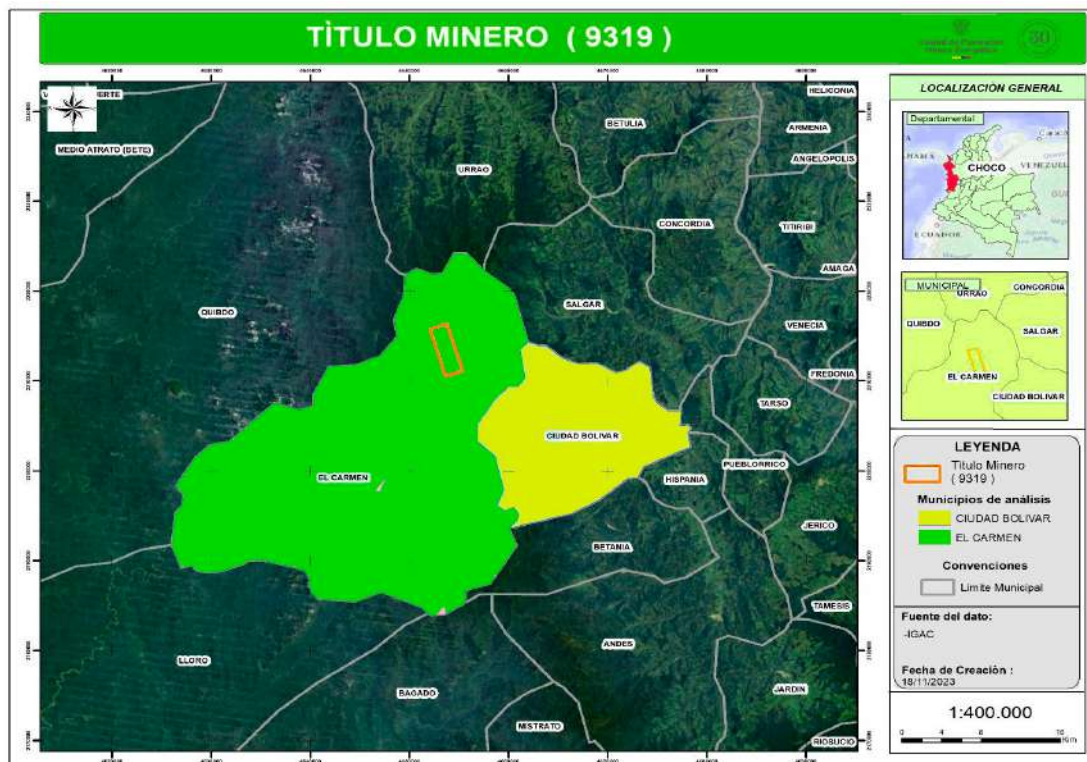
“El Contrato de Concesión Minera Nro. 9319 es el único contrato que se encuentra en etapa de explotación, toda vez que cumple con todos los requisitos exigidos por la norma para ello, en todos los demás títulos la empresa no está desarrollando las actividades de explotación. Frente a los contratos FJT-15A y FJT-15R, si bien se encuentran en etapa de explotación, esta actividad no se está ejecutando puesto que se encuentran suspendidas en virtud de la solicitud presentada por el titular del contrato, la cual se encuentra debidamente aprobada por la ANM. El contrato GK3-091 se encuentra en etapa de construcción y montaje por el cambio automático de la etapa contractual, sin embargo, se encuentra pendiente de que la autoridad competente resuelva la solicitud de suspensión por un trámite técnico minero pendiente de resolver por la ANM. Finalmente, sobre las licencias de exploración Nro. 00175-27, 00173-27 y 00172-27 se encuentran en proceso de conversión a contrato de concesión minero.”

6.1.1. Componente Territorial

El territorio en el cual se desarrollará el análisis social y cultural del proyecto, son los municipios de El Carmen de Atrato (Chocó) y Ciudad Bolívar (Antioquia), en el que se incluyen las cabeceras municipales, corregimientos y las veredas que los componen.

En cuanto al alcance del análisis ambiental que se presenta posteriormente, corresponde a los determinantes ambientales establecidos en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP y cuencas identificadas en el área de desarrollo del proyecto; las cuales para el caso de El Roble corresponden a la zonificación de área hidrográfica CARIBE (Instituto de hidrología, meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, 2013) en lo correspondiente al Río Atrato- SHZ Cod POMCA (1102) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020).

Figura 6. Localización del territorio de análisis proyecto El Roble



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en información Colombia en Mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi

El municipio del Carmen de Atrato, hace parte de la región del Atrato, según información del Plan de Desarrollo Departamental del Chocó. Para acceder a la cabecera municipal se pueden tomar vuelos a las ciudades de Quibdó-Chocó o Medellín-Antioquia y desde allí desplazarse vía terrestre.

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo del municipio de El Carmen de Atrato (Concejo Municipal de El Carmen de Atrato – Chocó, 2020), se establece la *subregión funcional*, la cual se entiende como el establecimiento de diferentes formas de relaciones, la vecindad e interdependencias que presentan en un área geográfica de varias municipalidades que pueden o no sobrepasar los límites departamentales. Esta forma de ver, analizar y prospectar es dependiente de un proceso interno colectivo, alimentado por un estrecho intercambio entre comunidad y técnicos, el cual se inicia en el nivel municipal. Esta forma de pensar la planificación de los territorios está diseñada para avanzar y consolidar las regiones en tránsito autónomo haciendo de la descentralización una realidad. Dicha subregión está compuesta, además de los municipios de análisis, por Lloró, Bagadó, Quibdó, Urrao y Salgar.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental de Chocó, una de las principales, por no decir que la principal vocación de la región chocoana es la minería, la cual se desarrolla principalmente en las subregiones del San Juan y parte del Atrato, bajo condiciones de informalidad, es decir por fuera de parámetros legales, ambientales, técnicos y laborales exigidos por la ley. En el mismo sentido, se indica que la informalidad, mirada desde una perspectiva integral y no solo de titulación, es un rasgo que caracteriza a diferentes tipos y escalas de producción, y se manifiesta de manera diferente según se trate de la minería de subsistencia (artesanal y ancestral), o de la pequeña y mediana minería mecanizada.

El Carmen de Atrato, tiene una extensión de 1,017 Km², (101.700 has), que representa el 2.26% del área total del departamento. El municipio se encuentra a 1.700 msnm, en cabecera municipal, llegando a ser el punto más alto 3.810 msnm, limita al norte: con Urrao y Salgar, Antioquia. Al sur: con Lloró y Bagadó, Chocó. Al Oriente: con los Andes, Betania y Bolívar, Antioquia. Al Occidente: con Quibdó y Lloró, Chocó (Concejo Municipal de El Carmen de Atrato – Chocó, 2020).

Su jurisdicción está integrada por un corregimiento y 31 veredas: el corregimiento de la Mansa y veredas como Guaduas, El Siete, El Dieciocho, Guangarales, El Doce, El Piñón, Habita, El Porvenir, Monteloro, La Argelia, La Arboleda, San Cayetano, La Sierra, La Clara, La Mariela, El Toro, El Yarumo, El Roble, La Pradera, El Lamento, La Isla, El Quince, El Diez, El Nueve, La Calera, El Ocho, El Cinco, El Seis, San Lorenzo, El Dauro y El Tonusco. El municipio tiene una composición triétnica; mestizos, indígenas de las etnias Embera – Katíos – Chamí y comunidades negras.

La estratégica ubicación geográfica que posee el municipio al ser puerta de entrada y salida al Pacífico, además de ser límite con el departamento de Antioquia, lo convierte en paso obligado de las mercancías que circulan de Medellín y centro del país con destino al comercio de Quibdó y el San Juan y de la producción agropecuaria principalmente entre los municipios de Urrao y Ciudad Bolívar, zona promisorio y de rápido desarrollo económico.

El municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia), se encuentra ubicado al suroeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con Salgar, al oriente con Pueblorrico, por el sur con Betania e Hispania y por el occidente con El Carmen de Atrato, Chocó. Este municipio se ubica en el punto más alto de la cadena montañosa conocida como Farallones de Citará, por tanto, es uno de los municipios más montañosos del departamento (Concejo Municipal Ciudad Bolívar – Antioquia, 2020).

6.1.2. Componente Social

6.1.2.1. Aspectos Demográficos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-, realizó la actualización post COVID – 19, de las proyecciones de población, teniendo en cuenta los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018, se estima que la población total del territorio de análisis del proyecto, para el año 2023, asciende a 36.579 personas, de las cuales el 50,15% corresponden a mujeres y el restante 49,84% a hombres.

Tabla 8. Población Total 2023 - territorio de análisis proyecto El Roble

Departamento	Municipio	Total, Hombres	Total, Mujeres	Total
Antioquia	Ciudad Bolívar	13.719	13.739	27.458
Chocó	El Carmen de Atrato	4.515	4.606	9.121

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018

Con relación a la composición poblacional por momento de curso de vida, se debe indicar que el mayor porcentaje de personas se encuentra en la adultez con el 39,12% de población, seguido de personas mayores con el 17,35%, en tercer lugar, juventud con el 16,27%, en cuarto lugar, infancia con el 12,61%, los momentos con menor cantidad de población son primera infancia con 8,32% y adolescencia con 6,33%.

Tabla 9. Población por Momento de Curso de Vida 2023 - territorio de análisis proyecto El Roble

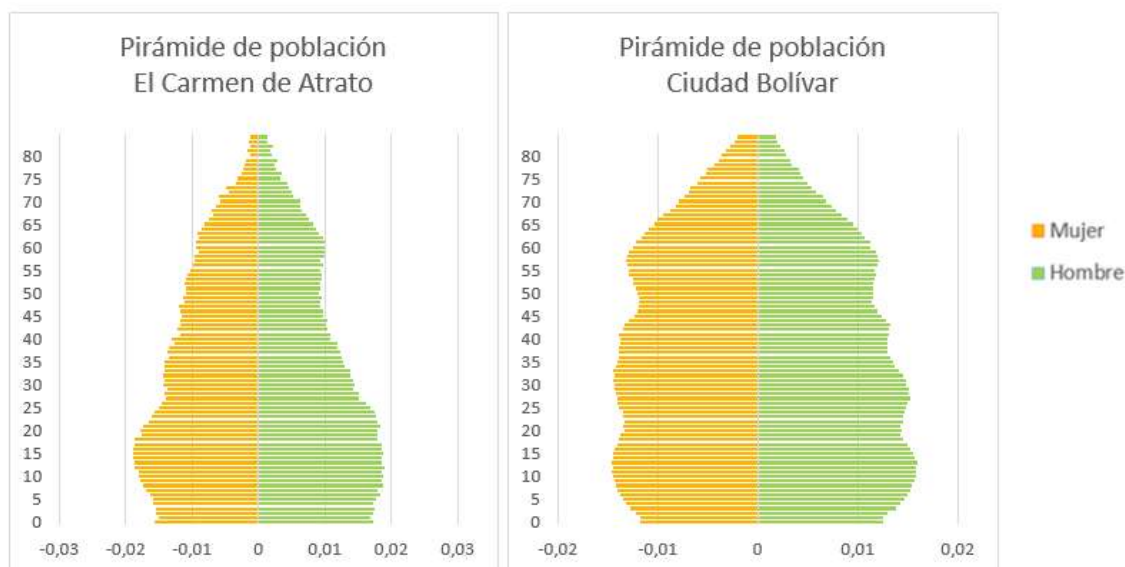
Municipio	Primera Infancia 0-5 años	Infancia 6-13 años	Adolescencia 14 -17 años	Juventud 18-28 años	Adultez 29 -59 años	Adultos Mayores > 60 años
Ciudad Bolívar	2.144	3.286	1.632	4.285	11.061	5.050
El Carmen de Atrato	898	1.325	684	1.667	3.251	1.296

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018

La pirámide poblacional de El Carmen de Atrato, con datos de la proyección de población post COVID-19, indica que la conformación demográfica con base en sexo y edad se gesta de forma progresiva, en la cual se tiene la base ancha y se estrecha continuamente con el transcurrir de los años, por tanto, se puede inferir que se cuenta con alta natalidad y mortalidad. Asimismo, da cuenta la conformación de una población joven con proporciones significativas de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, existe un descenso en la natalidad del municipio, el cual se observa en los quinquenios de población de 0 a 15 años.

El análisis que se realiza a la pirámide poblacional de Ciudad Bolívar, plantea una estructura regresiva, en la cual la base disminuye, con tres oscilaciones o bonos poblacionales en los quinquenios de 10 a 15, 25 a 30 y 55 a 60 años, representados por aumentos en la población, lo cual refleja una posibilidad de contar con mano de obra asociada a la población económicamente activa, con relación a las personas mayores se infiere existe un decrecimiento dado por defunciones especialmente de los 60 años en adelante.

Figura 7. Pirámides Poblacionales 2023 - territorio de análisis proyecto El Roble



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018

Con relación a la distribución por área geográfica se tiene que, en el municipio de El Carmen de Atrato, se cuenta con la mayor proporción de población en los centros poblados y rural disperso con un 70,94% y 29,06% en cabeceras municipales. En contraposición el municipio de Ciudad Bolívar cuenta con la mayor cantidad de población en la cabecera municipal con 64,13% y 35,87% en los centros poblados y rurales dispersos.

Tabla 10. Población por área geográfica - territorio de análisis proyecto El Roble

Municipio	Área Geográfica	Total, Hombres	Total, Mujeres	Total
Ciudad Bolívar	Cabecera Municipal	8.597	9.012	17.609
	Centros Poblados y Rural Disperso	5.122	4.727	9.849
	Total	13.719	13.739	27.458
El Carmen de Atrato	Cabecera Municipal	1.269	1.382	2.651
	Centros Poblados y Rural Disperso	3.246	3.224	6.470
	Total	4.515	4.606	9.121

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018

El municipio que tiene mayor cantidad de nacimientos en el año 2022⁸ es el municipio de Ciudad Bolívar, sin embargo, realizando una proporción de nacimientos con el total de población proyectada, se tiene que la natalidad es mayor en el municipio de El Carmen de Atrato.

Tabla 11. Nacimientos por sexo 2022 - territorio de análisis proyecto El Roble

Municipio de residencia de la madre	Hombres	Mujeres	Total
Ciudad Bolívar	137	142	279
El Carmen de Atrato	68	58	126

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales EEVV – 2022

La tasa de mortalidad se define como la proporción de defunciones que se producen en un área, respecto a su población total a lo largo de un año, teniendo en cuenta lo anterior, las tres (3) principales causas de muertes en el periodo 2019 a 2021, en los territorios de análisis son agresiones (homicidios), enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.

Tabla 12. Tasa Ajustada de Mortalidad - territorio de análisis proyecto El Roble

Causa	El Carmen de Atrato (Chocó)			Ciudad Bolívar (Antioquia)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Agresiones (homicidios)	14,66	12,89	46,92	116,50	174,62	179,10
Enfermedades isquémicas del corazón	42,14	48,86	94,23	75,47	99,81	150,57
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	51,59	29,24	30,77	30,12	19,75	18,68
Infecciones respiratorias agudas	11,97	56,63	23,23	37,95	22,26	11,65
Enfermedades hipertensivas	101,36	52,23	9,38	9,82		7,19
Enfermedades cerebrovasculares	48,81	0,00	10,03	21,18	12,24	10,01
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	13,81	12,92	25,48	17,17	14,28	16,95
Diabetes mellitus	20,71	22,30	22,32	6,90	12,91	7,16

⁸ Los datos incluidos son preliminares, de acuerdo con información suministrada por DANE. Estadísticas Vitales EEVV – 2022, fecha de actualización 21 de septiembre de 2023.

Causa	El Carmen de Atrato (Chocó)			Ciudad Bolívar (Antioquia)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Enfermedades infecciosas intestinales	34,52	23,63	32,58		1,81	
Deficiencias y anemias nutricionales	11,51	35,44	36,07			

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2023) - SISPRO, Sistema Integrado de Información de la Protección Social. Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 -2021

Los indicadores de morbilidad tienen la finalidad de medir la ocurrencia de enfermedades, lesiones y discapacidades en las poblaciones, de acuerdo con información del sistema integrado de información de la protección social -SISPRO- del Ministerio de Salud y Protección Social, las principales causas de morbilidad en los territorios de análisis son las enfermedades cardiovasculares, los signos y síntomas mal definidos, condiciones orales y las enfermedades musculo-esqueléticas, desde el 2019 al 2021, se han encontrado que las principales causas de morbilidad en los territorios de análisis son:

Tabla 13. Causas de Morbilidad - territorio de análisis proyecto El Roble

Causa	El Carmen de Atrato (Chocó)	Ciudad Bolívar (Antioquia)
Enfermedades cardiovasculares	3.176	35.934
Signos y síntomas mal definidos	2.631	28.453
Condiciones orales	924	18.417
Enfermedades musculo-esqueléticas	1.443	17.390
Enfermedades genitourinarias	1.179	14.676
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	1.751	13.544
Condiciones neuropsiquiátricas	1.144	14.136
Enfermedades digestivas	654	11.229
Desórdenes endocrinos	455	8.815
Enfermedades infecciosas y parasitarias	922	6.981

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2023). SISPRO, Sistema Integrado de Información de la Protección Social. Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 -2021

Con relación al ámbito educativo la tasa de cobertura bruta (Ministerio de Educación Nacional, 2007), indica la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel, para el municipio de El Carmen de Atrato, en todos los niveles, excepto en la media y en Ciudad Bolívar en los niveles de primaria, secundaria y básica existe un cubrimiento mayor al 100%, lo cual indica que la mayoría de la población en la edad para cada uno de los niveles se encuentra cubierta por el sistema educativo y adicionalmente se encuentran matriculados estudiantes en extra edad.

Tabla 14. Cobertura Bruta por nivel educativo - territorio de análisis proyecto El Roble

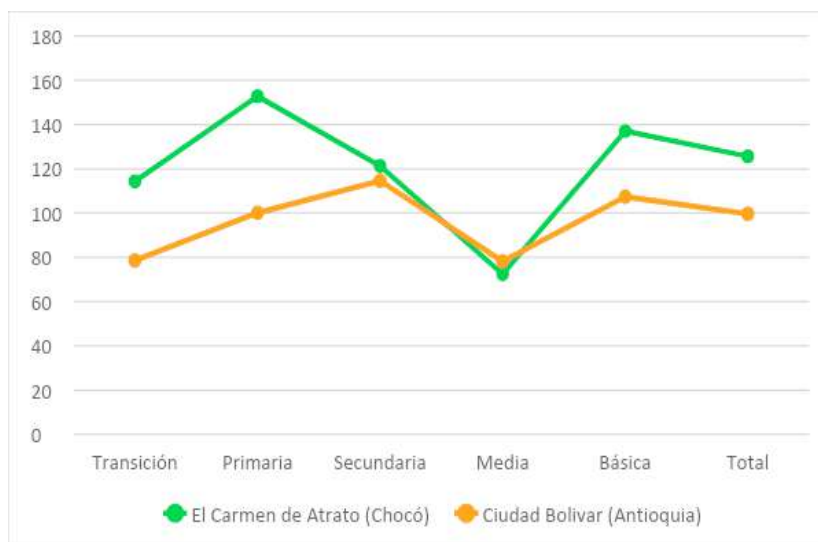
Municipio	Cobertura bruta					
	Transición	Primaria	Secundaria	Media	Básica	Total
El Carmen de Atrato (Chocó)	114,29	152,78	121,3	72,41	137,04	125,61
Ciudad Bolívar (Antioquia)	78,59	100,1	114,58	78,14	107,34	99,64

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación, con base en el Ministerio de Educación Nacional

El municipio con menor tasa de cobertura es Ciudad Bolívar lo cual implica retos en avanzar la cobertura bruta en el ámbito educativo. En los territorios de análisis la tasa de educación media es la menor en los diferentes niveles educativos.

La tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media refleja la proporción de estudiantes que abandonan el sistema escolar antes de que finalice el año lectivo, como proporción de los alumnos matriculados, para los territorios de análisis la tasa de deserción menor la tiene el municipio de El Carmen de Atrato en lo que respecta al análisis de 2017 a 2020, sin embargo, el citado municipio tiene un aumento en la vigencia 2020. Entre el año 2019 y 2020, la tasa disminuyó en 4,36%.

Figura 8. Cobertura Bruta en Educación- territorio de análisis proyecto El Roble



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos del Ministerio de Educación Nacional

Tabla 15. Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media - territorio de análisis proyecto El Roble

Municipio	Año			
	2017	2018	2019	2020
El Carmen de Atrato (Chocó)	2,64	3,53	2,33	5,98
Ciudad Bolívar (Antioquia)	7,55	7,72	7,12	2,76

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos del Ministerio de Educación Nacional

La tasa de repitencia corresponde a la relación existente entre los estudiantes que permanecen en un mismo grado durante un período mayor a un año, con respecto a los alumnos matriculados en ese mismo grado, en el territorio de análisis se tiene que de manera acumulada el municipio de Ciudad Bolívar presenta la mayor tasa de repitencia, en términos relacionales entre 2019 y 2020, el mayor aumento se encuentra en el municipio de El Carmen de Atrato con 6,29%

Tabla 16. Tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media - territorio de análisis proyecto El Roble

Municipio	Año			
	2017	2018	2019	2020
El Carmen de Atrato (Chocó)	3,08	1,34	2,45	8,74
Ciudad Bolívar (Antioquia)	5,85	3,89	4,63	5,44

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos del Ministerio de Educación Nacional

La tasa de tránsito inmediato a la educación superior mide la proporción de bachilleres que ingresan a programas de educación superior en el año inmediatamente siguiente a la culminación de la educación media, el municipio que cuenta de manera acumulativa la mayor tasa es el municipio de Ciudad Bolívar.

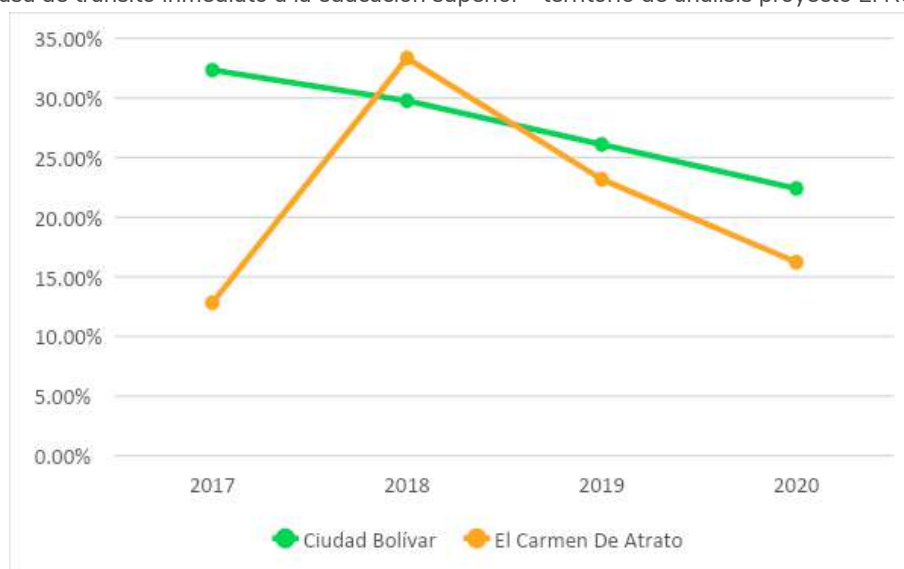
Tabla 17. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - territorio de análisis proyecto El Roble

Municipio	Tasa de tránsito inmediato a la educación superior (%)			
	2017	2018	2019	2020
Ciudad Bolívar (Antioquia)	32,32%	29,76%	26,09%	22,40%
El Carmen de Atrato (Chocó)	12,82%	33,33%	23,17%	16,22%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Observatorio de Trayectorias educativas

De manera comparativa es relevante precisar que la tendencia de la tasa de tránsito a la educación superior en los territorios de análisis ha sido fluctuante durante las últimas vigencias; sin embargo, ha disminuido durante las últimas vigencias, lo cual se traduce en que se reduce la cantidad de estudiantes que ingresan inmediatamente a formación superior.

Figura 9. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - territorio de análisis proyecto El Roble



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en Ministerio de Educación Nacional – Observatorio de Trayectorias educativas.

La población víctima del conflicto armado que se encuentran en los territorios de análisis del proyecto El Roble, asciende a 10.536, las cuales son personas reconocidas en el marco de la Ley 1448 de 2011, que de acuerdo con la última ubicación conocida vive en el territorio. Asimismo, se tiene un total de 9.043 sujetos de atención los cuales además de ser reconocidas por la ley pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación.

Tabla 18. Víctimas del conflicto armado - territorio de análisis proyecto El Roble

Municipio	Víctimas	Sujetos de atención
El Carmen de Atrato	6338	5659
Ciudad Bolívar	4198	3384

Fuente: Red Nacional de Información- Registro Único de Víctimas. Fecha de corte: 30 de septiembre 2023

6.1.2.2. Aspectos Político Institucional

Los municipios objeto de análisis del proyecto El Roble, se encuentran clasificados en categoría 6, dicha categoría se encuentra soportada a través de la Resolución No. 314 del 30 de noviembre de 2022, de la Contaduría General de la Nación. En los municipios de análisis, no se cuenta en la estructura de las alcaldías con dependencias encargadas del tema minero y/o extractivo.

El municipio de El Carmen de Atrato cuenta con un diseño arquitectónico colonial, sus límites y colonización por población antioqueña le otorgan relación a partir de algunas costumbres. En ella se presentan diferentes manifestaciones culturales, algunas relacionadas con las expresiones artísticas como la danza, la música, el canto, entre otras. Entre los escenarios culturales están: La casa de la cultura, la biblioteca, el teatro parroquial; en el municipio existen 12 escenarios deportivos, lúdicos y recreativos, ubicados en la cabecera municipal, en cuatro veredas y en dos comunidades indígenas (Concejo Municipal de El Carmen de Atrato - Chocó, 2020).

En el municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia), se cuenta con espacios que permiten el desarrollo social, tales como el parque principal, el cual conserva el 70% de su arquitectura original, la casa de la cultura “Ernesto María González Vélez” en donde se centra la formación artística del municipio y funge como sede del Museo Arqueológico Precolombino y de la Pinacoteca, donde hay una gran colección de piezas donadas por la comunidad que cuentan la historia del municipio (Concejo Municipal Ciudad Bolívar – Antioquia, 2020).

Con relación a los equipamientos de salud en los territorios de análisis se encuentran una Empresa Social del Estado E.S.E de primer nivel en cada uno de los municipios. Y un total de tres IPS privadas, de las cuales se encuentran una en El Carmen de Atrato y dos en Ciudad Bolívar.

Tabla 19. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS - territorio de análisis proyecto El Roble

Municipio	IPS Públicas	IPS Privadas
El Carmen de Atrato (Chocó)	ESE Empresa Social del Estado Hospital San Roque	IPS HUMSALUD Sede Carmen de Atrato
Ciudad Bolívar (Antioquia)	- ESE Hospital La Merced. - Puesto de Salud Alfonso López - Puesto de Salud Farallones	- Corporación Génesis Salud IPS - ADILAB - Ayudas Diagnósticas y Laboratorio Clínico S.A.S

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023

En la prestación de servicios de salud en la región de análisis se tiene que cada uno de los municipios cuenta con: atención en enfermería, toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas, medicina general, vacunación, laboratorio clínico, toma de muestras de laboratorio clínico, servicio farmacéutico, atención del parto, urgencias, transporte asistencial básico, hospitalización adultos y pediátrica, nutrición y dietética, odontología general, psicología e imágenes diagnósticas - ionizantes. El municipio con la mayor red de servicios es Ciudad Bolívar.

Tabla 20. Servicios prestados por las IPS - territorio de análisis proyecto El Roble

Servicio	Ciudad Bolívar	El Carmen de Atrato	Total, General
Enfermería	3	2	5
Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas	4	1	5
Medicina general	3	1	4
Vacunación	3	1	4
Laboratorio clínico	2	1	3
Toma de muestras de laboratorio clínico	2	1	3
Servicio farmacéutico	1	2	3
Atención del parto	1	1	2
Urgencias	1	1	2
Transporte asistencial básico	1	1	2
Hospitalización adultos	1	1	2

Servicio	Ciudad Bolívar	El Carmen de Atrato	Total, General
Hospitalización pediátrica	1	1	2
Nutrición y dietética	1	1	2
Odontología general	1	1	2
Psicología	1	1	2
Imágenes diagnosticas - ionizantes	1	1	2
Transporte asistencial medicalizado	1		1
Cirugía general	1		1
Cirugía ginecológica	1		1
Cirugía ortopédica	1		1
Cirugía oftalmológica	1		1
Anestesia	1		1
Cirugía general	1		1
Ginecobstetricia	1		1
Infectología	1		1
Medicina física y rehabilitación		1	1
Medicina interna	1		1
Oftalmología	1		1
Optometría	1		1
Ortopedia y/o traumatología	1		1
Pediatría	1		1
Psiquiatría	1		1
Toxicología	1		1
Otras consultas de especialidad	1		1
Fisioterapia	1		1
Imágenes diagnósticas - no ionizantes	1		1
Gestión pre-transfusional	1		1
Radiología odontológica	1		1

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023

Con relación a la cantidad de atenciones que se pueden prestar en las instituciones prestadoras de salud que se mencionaron anteriormente, se encuentra una capacidad instalada para atender en simultáneo 41 personas en hospitalización, 6 ambulancias, 9 camillas para observación de adultos y pediátrica, 21 consultorios para consulta externa y urgencias y, por último, 10 salas para atención de partos, procedimientos y quirófano.

Tabla 21. Capacidad Instalada de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS Públicas - territorio de análisis proyecto El Roble

Capacidad Instalada	Cantidad
Ambulancias	6
Básica	5
Medicalizada	1
Camas	41
Adultos	31
Pediátrica	9
TPR	1
Camillas	9
Observación Adultos Hombres	4
Observación Adultos Mujeres	4
Observación Pediátrica	1
Consultorios	21
Consulta Externa	20
Urgencias	1
Salas	10
Partos	2
Procedimientos	6
Quirófano	2

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023

Con relación al equipamiento educativo en los territorios de análisis del proyecto El Roble, se tiene una relación de 41 instituciones y centros educativos de los cuales el 80,49% son de carácter oficial, el 9,76% de carácter no oficial y el restante 9,76% de carácter oficial en resguardos indígenas que prestan servicios en los niveles de Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media. En el municipio del Carmen de Atrato, se encuentran las instituciones educativas en los resguardos de La Puria, Rio La Playa – Chocó, Sabaleta y en el municipio de Ciudad Bolívar – Antioquia, Hermeregildo Chakiama.

La oferta de educación para el trabajo y desarrollo humano, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, en el territorio de análisis indica que se cuentan con tres establecimientos, los cuales están ubicados en el municipio de Ciudad Bolívar.

Tabla 22. Establecimientos Educativos Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media. - territorio de análisis proyecto El Roble

Municipio – Establecimiento Educativo	Cantidad
El Carmen de Atrato	7
Oficial	4
Oficial - Resguardo	3
Ciudad Bolívar	34
No Oficial	4
Oficial	29
Oficial - Resguardo	1
Total, General	41

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. SINEB Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media

Tabla 23. Establecimientos Educativos Educación Superior - territorio de análisis proyecto El Roble

Municipio	Establecimiento Educativo
Ciudad Bolívar	Instituto COMPUJER
	Instituto De Educación Comfenalco "Consuelo Montoya Gil" Ciudad Bolívar
	Institución Técnica Unidos por Antioquia

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema de Información para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Actualizado 15 de julio de 2022

En los citados establecimientos educativos, se imparten un total de 15 programas de educación superior, los cuales se relacionan con ventas y servicios, salud, ciencias naturales aplicadas y relacionadas, conducción de vehículos y finanzas y administración.

Tabla 24. Programas de Educación Superior ofertados en el territorio de análisis proyecto El Roble

Nombre Programa	Total
Técnico laboral en agroturismo cafetero	1
Técnico laboral en asistencia y cuidado al adulto mayor	1
Técnico laboral en atención integral a la primera infancia	1
Técnico laboral en auxiliar administrativo	2
Técnico laboral en auxiliar contable y financiero	2
Técnico laboral en auxiliar de sistemas informáticos	1
Técnico laboral en auxiliar en enfermería	1
Técnico laboral en mantenimiento de hardware y software	1
Técnico laboral en secretariado ejecutivo	1
Técnico laboral en seguridad ocupacional y laboral	1
Curso de formación de conductores	3
Total, general	15

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema de Información para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Actualizado 15 de julio de 2022

En el territorio de análisis no se cuentan con programas activos de Educación Superior relacionados con la industria minera y extracción, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, Sistema Nacional de Información para la Educación Superior en Colombia SNIES; sin embargo, en los departamentos de Chocó y Antioquia, se encuentra una oferta relacionada con educación técnica, tecnológica, especialización y maestría en relación con la industria minera y extracción.

Tabla 25. Programas Activos de Educación Superior ofertados en Antioquia y Chocó relacionados con la industria minera y extracción

Nombre del Programa	Municipio	Nombre Institución educativa superior
Tecnología en supervisión de labores mineras	Quibdó, Caldas, Cauca, El Bagre, Puerto Berrío	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA -
Técnica profesional en minería sostenible	Condoto, Istmina, Nóvita, Tadó, Quibdó	Universidad Tecnológica Del Chocó-Diego Luis Córdoba
Especialización tecnológica en gestión de minería ambientalmente sostenible	Cauca, El Bagre, Nechí	Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSE-
Tecnología en supervisión de procesos mineros	El Bagre	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Nombre del Programa	Municipio	Nombre Institución educativa superior
Maestría en ingeniería - recursos minerales	Medellín	Universidad Nacional de Colombia
Maestría en ingeniería - ingeniería de petróleo	Medellín	Universidad Nacional de Colombia
Especialización en gestión del negocio minero	Medellín	Universidad Nacional de Colombia
Especialización en recursos minerales	Medellín	Universidad Nacional de Colombia
Ingeniería de minas y metalurgia	Medellín	Universidad Nacional de Colombia
Tecnología en supervisión de la fabricación de productos metálicos soldados	Medellín	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Técnica profesional en extracción y maquinaria minero aurífera	Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza	Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSE-

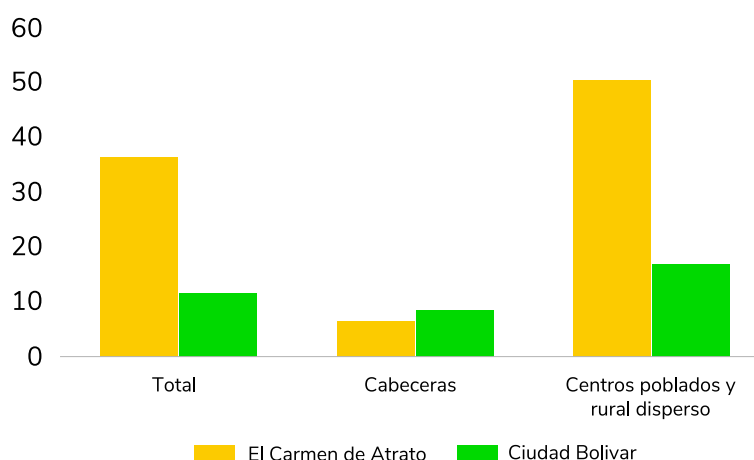
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema Nacional de Información para la Educación superior en Colombia SNIES

6.1.2.3. Aspectos Socioeconómicos

Con respecto a las necesidades básicas insatisfechas NBI, la proporción de personas en los territorios de análisis del proyecto El Roble es mayor en los centros poblados y rural disperso que en las cabeceras municipales. El municipio con la mayor proporción de personas con NBI es El Carmen de Atrato. Dicho indicador permite inferir que los aspectos relacionados con viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela, son significativamente bajos, con relación a los de las cabeceras municipales.

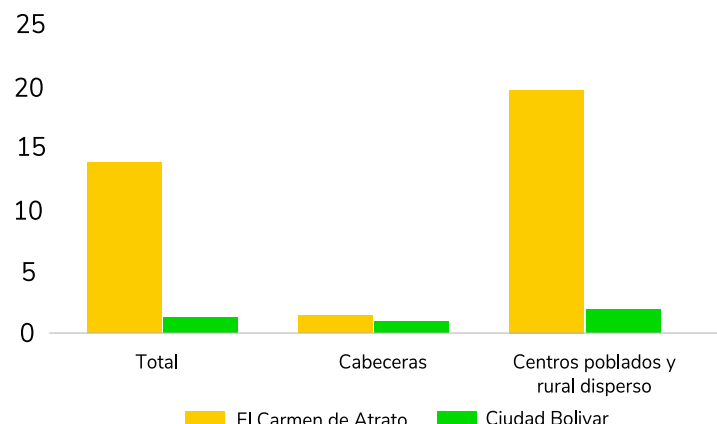
La proporción de personas en miseria, en los territorios de análisis, es significativamente mayor en centros poblados y rural disperso en los municipios de Montelíbano, al igual que con relación a las necesidades básicas insatisfechas el indicador con mayor proporción de personas en miseria es El Carmen de Atrato.

Figura 10. Proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas NBI - territorio de análisis proyecto El Roble



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en indicadores DANE Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018

Figura 11. Proporción de personas en miseria - territorio de análisis proyecto El Roble



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en indicadores DANE Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018

Respecto al Índice de Pobreza Multidimensional para los municipios que componen el territorio de análisis del proyecto El Roble, el que cuenta con mayores privaciones por hogar es El Carmen de Atrato. Las privaciones de las cinco dimensiones y 15 indicadores son mayores en áreas geográficas de los centros poblados y rural disperso que en las cabeceras municipales.

Tabla 26. Índice de pobreza multidimensional 2018 - territorio de análisis proyecto El Roble

Municipio	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
Ciudad Bolívar	40,4	30,1	57,7
El Carmen de Atrato	54,0	18,5	70,5

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

De acuerdo con el DANE, el sector económico con mayor participación en el PIB nacional, en el departamento de Chocó para la vigencia 2022 es el asociado a explotación de minas y canteras, seguido de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y la construcción. En la posición nacional, la explotación de minas y canteras, en este departamento se encuentra en el puesto 16 con un total de 1.047 miles de millones de pesos, correspondiente al 0,9% para 2022.

Tabla 27. Producto Interno Bruto PIB por actividades económicas en el departamento de Chocó

Sector económico	Actividad Económica	2019	2020	2021	2022
Primario	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,1	1,1	1,1	1,1
	Explotación de minas y canteras	1,0	2,1	1,5	0,9
Secundario	Industrias manufactureras	0,0	0,0	0,0	0,0
	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	0,1	0,1	0,1	0,1
	Construcción	0,3	0,3	0,4	0,4

Sector económico	Actividad Económica	2019	2020	2021	2022
Terciario	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida	0,3	0,3	0,3	0,3
	Información y comunicaciones	0,1	0,3	0,1	0,1
	Actividades financieras y de seguros	0,2	0,2	0,2	0,2
	Actividades inmobiliarias	0,1	0,1	0,1	0,1
	Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo	0,0	0,0	0,0	0,0
	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales	1,0	1,0	1,0	1,0
	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio	0,2	0,2	0,2	0,2

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

6.1.3. Componente Cultural

6.1.3.1. Comunidades campesinas, étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

Las comunidades con pertenencia étnico-racial, que se encuentran en el área de análisis de influencia, con base en las proyecciones de población municipal (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018, reflejan que en el conjunto de los municipios analizados se tiene un 8,14% de población que se auto reconoce como indígena, es decir 2.976 personas, el 1,61% como Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a), es decir 589 personas, como Palenquero(a) de San Basilio 1 personas (en el municipio de Carmen de Atrato), no hay población identificada que se autoreconozca como Gitano(a) o Rrom y Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

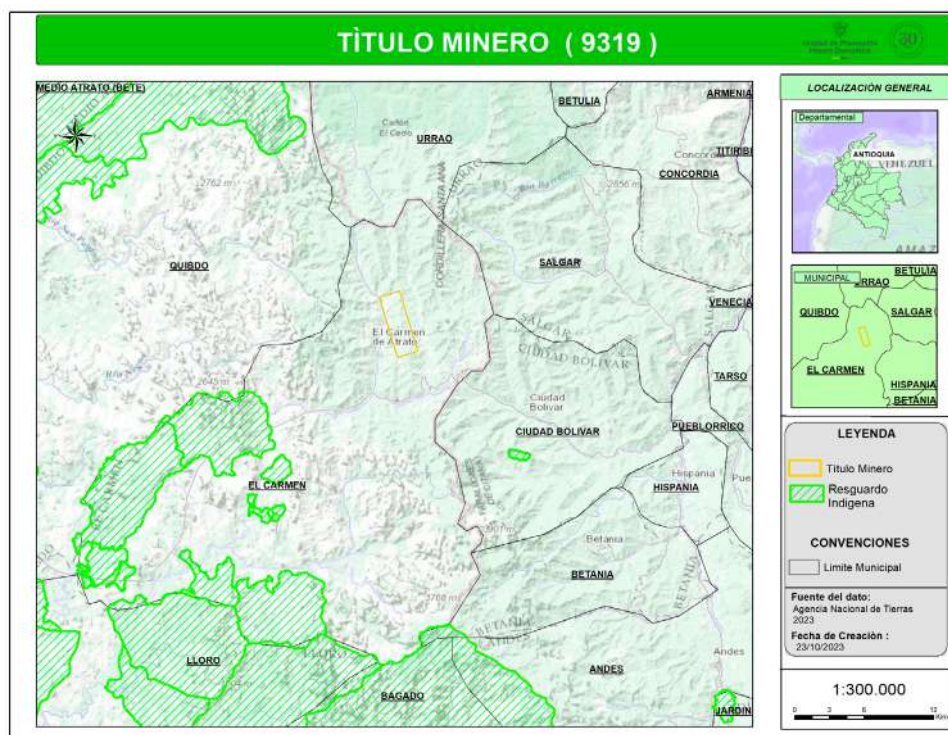
Tabla 28. Población por área geográfica y pertenencia étnico-racial- territorio de análisis proyecto El Roble

Municipio	Área Geográfica	Indígena	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Ningún grupo étnico-racial	Total
Ciudad Bolívar (Antioquia)	Cabecera Municipal	12	183	17414	17609
	Centros Poblados y Rural Disperso	281	44	9524	9849
	Total	293	227	26938	27458
El Carmen de Atrato (Chocó)	Cabecera Municipal	7	169	2475	2651
	Centros Poblados y Rural Disperso	2676	193	3600	6470
	Total	2683	362	6075	9121

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018

En el territorio de análisis, se encuentran resguardos indígenas en los municipios de Ciudad Bolívar, pueblo Embera Chami, resguardo Hermeregildo Chakiamá (La Sucia) y en el municipio de El Carmen de Atrato, los pueblos Embera, Embera De Lanas y Embera Katio, resguardo La Puria, El Doce Quebrada Borbollon, Abejero, El Dieciocho, Río La Playa, El Fiera, Sabaleta de acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Tierras 2023. Con relación a las comunidades negras, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras 2023, en los territorios de análisis no se encuentran identificados territorios colectivos de estas comunidades.

Figura 12. Resguardos indígenas aledaños al proyecto El Roble



Fuente: elaboración propia UPME 2023. Con datos de la Agencia Nacional de Tierras 2023

6.1.3.2. Patrimonio cultural y arqueológico

Con relación al patrimonio cultural intangible, el municipio de El Carmen de Atrato, se traslapa con el bien de Partería Afro del Pacífico, el cual es visto como una de las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales que los grupos reconocen (Instituto Distrital de Patrimonio, 2021).

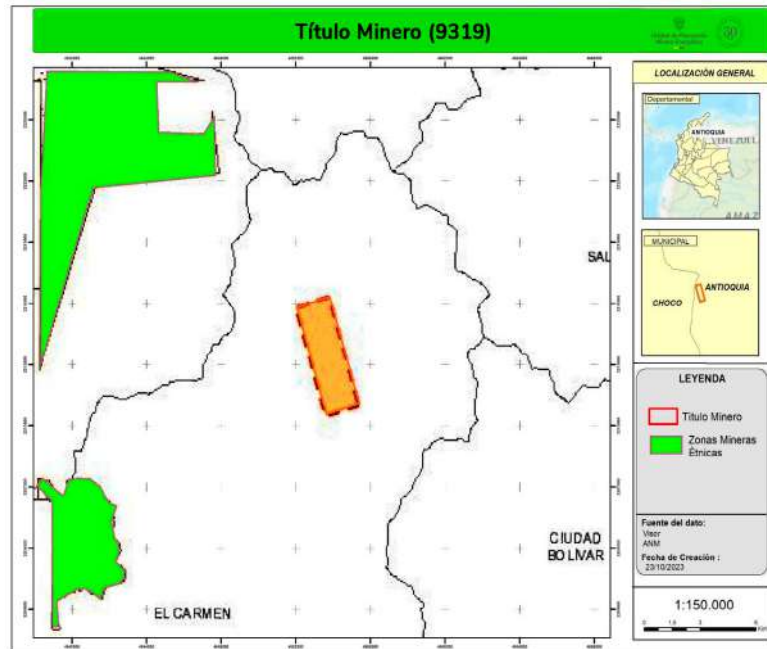
De acuerdo con la información del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAHN en el territorio de análisis, no se encuentra referenciado patrimonio inmaterial de la Nación. Asimismo, en el área del proyecto, no se encuentra inmerso, ningún parque arqueológico, o área arqueológica protegida o de Influencia de las áreas de interés arqueológico y/o áreas de interés arqueológico.

Asimismo, y de acuerdo con el visor geográfico de la Agencia Nacional de Minería, en el área de análisis, no se traslapa con Parques Arqueológicos identificados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICAHN, ni áreas arqueológicas protegidas, ni área de influencia de las áreas de interés arqueológico, ni con áreas de interés arqueológico, según información de la ANM 2023.

6.1.3.3 Rutas colectivas, Zonas de Reserva Campesina, Zonas Mineras étnicas y Áreas indígenas restringidas

De acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Tierras, (2023), en el territorio de análisis no se encuentran identificadas zonas de reserva campesina, en el mismo sentido la Agencia Nacional de Minería (2023) indica que no se cuenta con rutas colectivas, ni área indígena restringida, no obstante, en el territorio se encuentran una zona minera étnica a 13 km del título.

Figura 13. Zonas mineras étnicas aledañas al proyecto El Roble



Fuente: elaboración propia UPME 2023. Con datos de la Agencia Nacional de Minería 2023

6.1.4. Componente Ambiental

6.1.4.1. Estado de los Recursos Naturales

El área de estudio hace parte de la cuenca hidrográfica alta del río Atrato, el cual es considerado el más caudaloso del mundo, el tercer río navegable del país, y, mediante la Sentencia T 622 de 2016, sujeto de derechos. En la sentencia se resalta que el río Atrato es una entidad viviente que sostiene otras formas de vida y culturas, por lo cual es sujeto de especial protección, así como procesos de conservación, mantenimiento y restauración que permitan que pueda garantizar los derechos de las comunidades que de él dependen.

Esta declaración ha permitido que el municipio participe en las iniciativas de manejo y planes de acción para el río, encabezadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y cuyo objetivo es dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional anteriormente mencionada. En esta medida, Carmen de Atrato hace parte de los actores responsables en la gestión y manejo conjunto de la cuenca.

Asimismo, y debido al Plan de Acción Ambiental (2018) para el río Atrato realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se han identificado como problemáticas ambientales para el municipio de Carmen de Atrato los altos niveles de contaminación por vertimiento de aguas residuales debido a la falta de alcantarillado, falta de plantas de tratamiento de aguas residuales y el mal manejo de los residuos generados por los sistemas de producción, con las consecuentes afectaciones a las fuentes hídricas, sobre las especies ícticas y el equilibrio ecológico de la cuenca y las microcuencas del Atrato.

Frente a esto, la Alcaldía municipal ha tomado la decisión de declarar al Carmen de Atrato como uno de los guardianes del Río, cuyo mandato específico se materializa con el Plan de Acción Integral, y cuyo principal objetivo es la recuperación de las formas tradicionales de subsistencia y alimentación dentro de los límites del etnodesarrollo y la seguridad alimentaria (Concejo Municipal de El Carmen de Atrato – Chocó, 2020).

Con respecto al análisis de las cuencas a partir de la generación gráfica de las mismas en ArcGIS se pudo determinar la existencia de los drenajes identificados en la Tabla 29.

Esta Reserva se encuentra en su totalidad dentro de los límites del municipio del Carmen de Atrato y ocupa alrededor de 3.100 Km², área en la que predominan los bosques húmedos premontanos, bosques muy húmedos y bosques pluviales montanos bajos. Las temperaturas van desde los 8 hasta los 23 °C, con una precipitación anual superior a los 4.000 mm y alto porcentaje de niebla. La reserva es administrada por la ONG ProAves Colombia, la cual no es propietaria de la tierra que compone el área delimitada, sino que ha generado procesos de cogestión entre las 15 órdenes y 42 familias que poseen legalmente las tierras de la Reserva.

Esta reserva cuenta con un alto número de especies aves, anfibios y una alta diversidad florística, lo que aporta con funciones amortiguadoras sobre la cuenca del río Atrato, el cual es considerado como la fuente de sostenimiento económico de miles de familias dentro del departamento del Chocó.

Reserva Natural Farallones del Citará

Esta reserva se encuentra ubicada en los municipios de Carmen de Atrato y Bagadó, en el Chocó, y los municipios de los Andes, Ciudad Bolívar y Betania, en el departamento de Antioquia. Es considerada como un lugar de alta importancia ecológica nacional debido a su alta diversidad en fauna, entomofauna, avifauna y flora, además de ser parte de diversos corredores ecológicos y contener altos niveles del recurso hídrico.

Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) de la Cuenca Alta del río Atrato

El DRMI de la Cuenca Alta del río Atrato fue declarado en el año 2017, tras dos años de trabajo con los diversos actores públicos, privados y comunitarios que confluyen en esta zona. Está orientado a promover procesos de restauración y protección de los ecosistemas de páramo, subpáramo, bosque altoandino y andino de la región del pacífico; así como a la sostenibilidad de los recursos naturales disponibles para su aprovechamiento por parte de diversas comunidades. El Distrito cuenta con 18.000 hectáreas aproximadamente y comprende los páramos del Sol y Las Alegrías. En el caso del municipio de Carmen de Atrato, éste participa en el DRMI con una porción hacia el norte del municipio.

La formulación del plan de manejo del DRMI fue llevada a cabo por WWF-Colombia, Corparién y la Alcaldía del Carmen de Atrato, y en este se planteó la necesidad de generar procesos de desarrollo sostenible, buen manejo del territorio, y promoción de la equidad económica, social y la integridad cultural. Para ello, el plan de manejo considera que se deben desarrollar diversas líneas estratégicas en aras de garantizar procesos de sostenibilidad, conservación y desarrollo, a saber: educación y cultura ambiental, recuperación y sostenibilidad de los recursos naturales, saneamiento básico ambiental, gestión integral del riesgo, gestión ambiental, minería sostenible y sostenibilidad ambiental de las actividades productivas.

6.1.4.2. Análisis de determinantes ambientales del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas

Como parte del análisis del presente documento, se revisó la información disponible en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) y su categoría de manejo con relación a la ubicación del título minero 9319, en el cual se ubica el proyecto El Roble. A partir de esta información, se realizó el análisis de superposición con la totalidad del título, lo que no necesariamente implica una sobreposición con el actual proyecto en ejecución, cuya operación ocupa aproximadamente 43 ha de intervención en superficie⁹.

Tabla 30. Análisis de la información disponible en RUNAP con respecto al título 9319

ÁREAS PROTEGIDAS Y DE CONSERVACIÓN Ámbito de gestión - RUNAP	Categoría de manejo	Observaciones y/o Comentarios	Figura
Áreas protegidas regionales	Distritos Regionales de Manejo Integrado	Se evidenció superposición	Figura 15
	Reservas Forestales Protectoras Regionales	No se evidenció superposición	Figura 16

9 Comunicación de la Empresa El Roble S.A. Radicado UPME No 20241110005952 del 15 de enero de 2024.

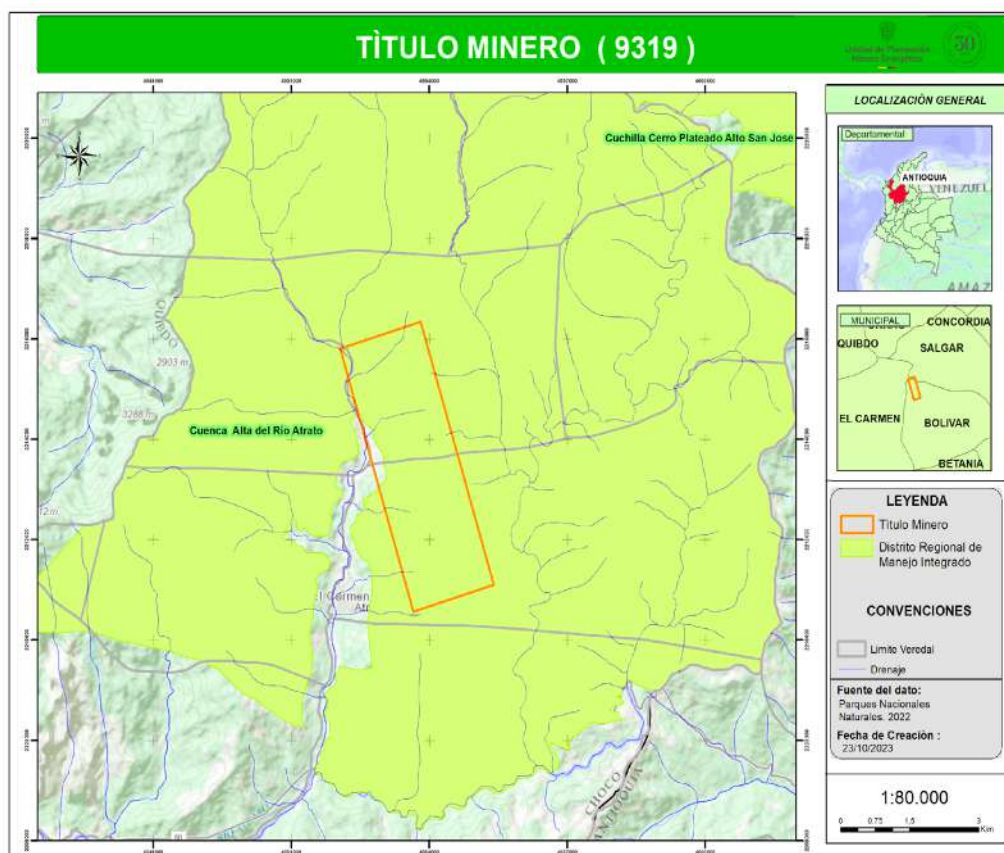
ÁREAS PROTEGIDAS Y DE CONSERVACIÓN Ámbito de gestión - RUNAP	Categoría de manejo	Observaciones y/o Comentarios	Figura
Áreas de conservación <i>in situ</i> de origen legal	Reservas Forestales de la Ley 2a de 1959	Se evidenció superposición y se mencionan las resoluciones de extracción para el proyecto minero	Figura 17
	Humedales No RAMSAR	Se evidenció superposición parcial	Figura 18
Áreas bajo estrategias complementarias de conservación	AICAS, Reservas de la Biosfera, Patrimonios de la Humanidad	No se evidenció superposición	No tiene

Fuente: elaboración propia UPME (2023)

De acuerdo con la información del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), el título minero 9319 de la empresa El Roble se sobrepone con el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Cuenca Alta del río Atrato. Este DRMI tiene entre las actividades permitidas la “minería con criterios sostenibles”, aclarando que “ninguna de las actividades permitidas puede ir bajo ninguna circunstancia en contra de los objetivos de conservación previstos para el área protegida” (Corporación Autónoma Regional para el desarrollo sostenible del Chocó, CODECHOCO, 2016).

En ese sentido, y según lo determina el artículo décimo tercero del Acuerdo No. 11 del 22 de diciembre de 2016 “por medio del cual se declara el Distrito Regional de Manejo Integrado “La Cuenca Alta del río Atrato” en el municipio de Carmen de Atrato – Departamento de Chocó, y se adoptan otras determinaciones”, toda actividad, obra o proyecto que se pretenda adelantar al interior del DRMI debe sujetarse a las previsiones legales que regulan el otorgamiento de derechos ambientales, de conformidad con las normas vigentes y con el Plan Integral de Manejo que se formule.

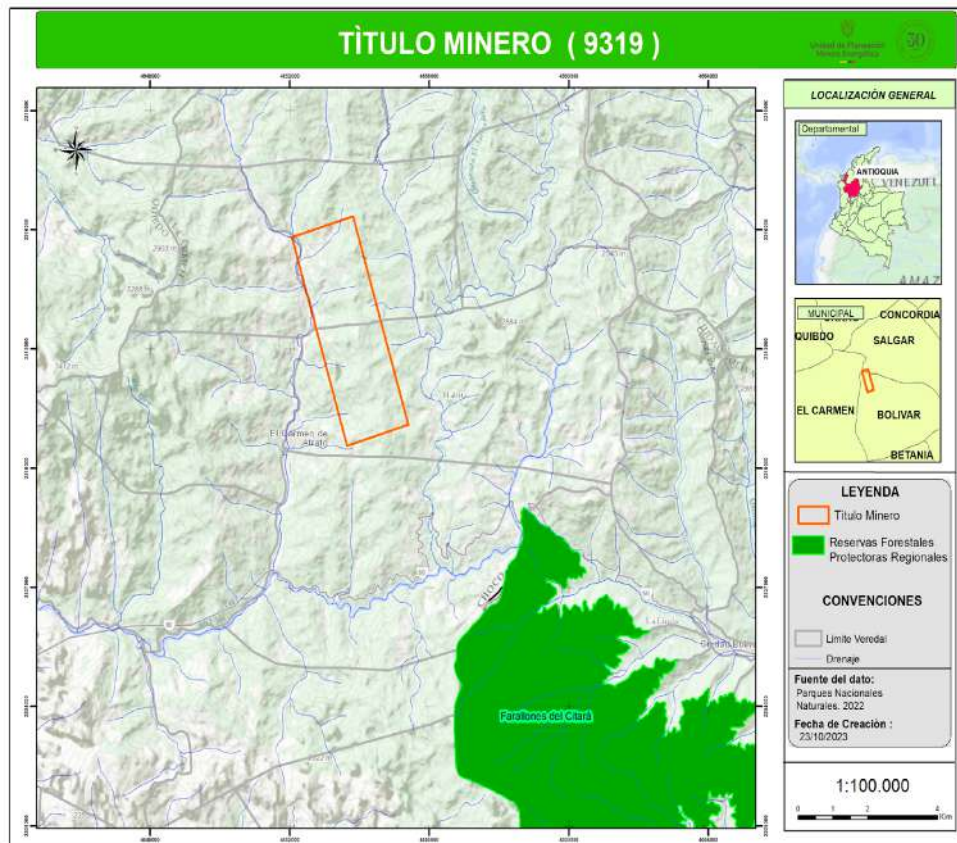
Figura 15. Distritos Regionales de Manejo Integrado identificados en el área del título 9319 y alrededores



Fuente: elaboración propia UPME (2023) con base en Parques Nacionales Naturales 2022

En la Figura 16 se observa que el polígono del título 9319 no se superpone a ninguna zona excluible de la minería, conforme al Artículo 34 de la Ley 685 de 2001. El título se ubica a una distancia de 4 km del área de reserva forestal protectora más cercana.

Figura 16. Reservas Forestales Protectoras Regionales identificadas en cercanías al área del título 9319

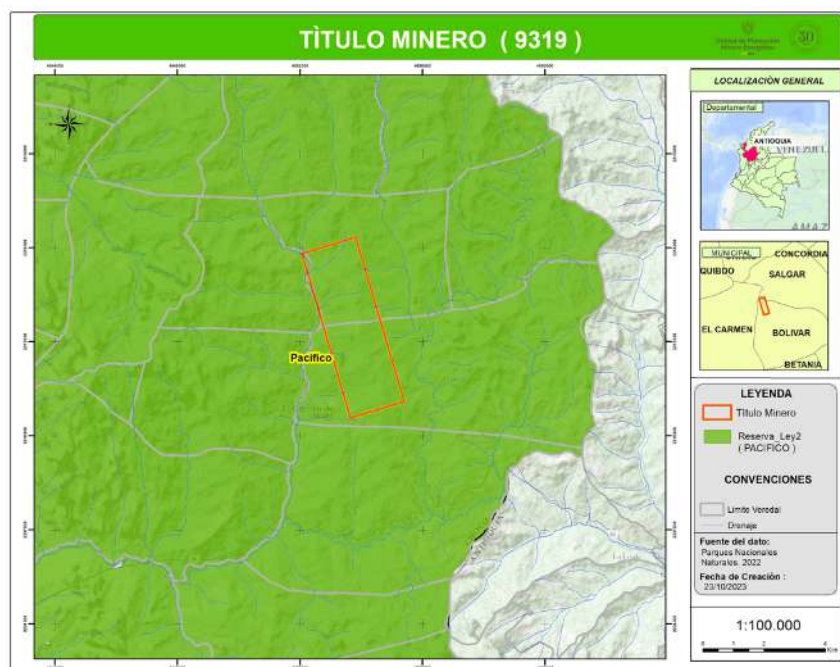


Fuente: elaboración propia UPME (2023) con base en Parques Nacionales Naturales 2022

En la Figura 17 se observa que el polígono del título 9319 se superpone sobre Reservas Forestales de la Ley 2da de 1959. Por lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 685 de 2001, para poder desarrollar actividades mineras en dicha área se debe obtener previamente la sustracción del área ante la autoridad ambiental competente. La empresa Minera El Roble S.A. solicitó sustracción de algunas de las áreas de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida por la Ley 2ª de 1959. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció resoluciones por medio de las cuales se sustrae un área y se adoptan otras determinaciones:

- La Resolución No. 1340 del 23 de diciembre de 2020 determinó en su Artículo 1 efectuar la sustracción definitiva de 42,28 Ha de la Reserva Forestal del Pacífico para el desarrollo del proyecto “Extracción de cobre en el marco del Contrato de Concesión FAVD-01” en el municipio de El Carmen de Atrato, departamento de Chocó.
- La Resolución No. 0151 del 22 de febrero de 2021 resolvió en su artículo 1 efectuar la sustracción temporal de 3,91 Ha de la Reserva Forestal del Pacífico para el desarrollo del proyecto “Explotación minera en el marco de los títulos 00173-27, FJT-15A, 0175-27, 9319, FJT-15R, GK3-091, 00172-27”, en el municipio de El Carmen de Atrato, departamento de Chocó.
- La Resolución No. 1465 del 18 de diciembre de 2023 resolvió prorrogar el término de vigencia de la sustracción temporal de 3,91 Ha de la Reserva Forestal del Pacífico, efectuada mediante la Resolución No. 151 del 22 de febrero de 2021.

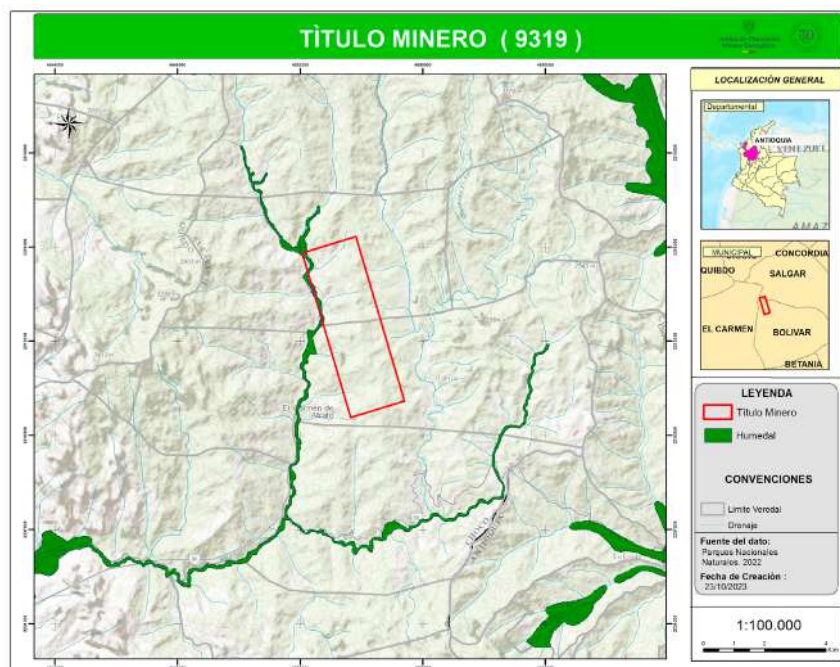
Figura 17. Reservas Forestales de la Ley 2a de 1959 identificadas en el área del título 9319 y alrededores



Fuente: elaboración propia UPME (2023) con base en Parques Nacionales Naturales 2022

En la Figura 18 se observa que el título 9319 se superpone parcialmente sobre los Humedales NO RAMSAR¹⁰. En este sentido, el artículo 172 de la Ley 1753 de 2015 establece que: “...las autoridades ambientales podrán restringir parcial o totalmente, el desarrollo de actividades agropecuarias de alto impacto, de exploración y explotación minera y de hidrocarburos, con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, conforme a los lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Para el caso del proyecto El Roble, como se muestra más adelante, ya se cuenta con los permisos ambientales pertinentes y se desarrollan las acciones acordadas con la autoridad ambiental (CODECHOCÓ) según lo establece la norma.

Figura 18. Humedales No RAMSAR identificados en el área del título 9319 y alrededores



Fuente: elaboración propia UPME (2023) con base en Parques Nacionales Naturales 2022

¹⁰ En el mundo existen 2435 humedales de importancia internacional o sitios RAMSAR, los cuales promueven la conservación, el uso sostenible y mantenimiento de las funciones ecológicas e hidrológicas, garantizando el suministro de los Servicios Ecosistémicos. En Colombia se han propuesto 12 sitios RAMSAR, de estos 9 están oficialmente designados y corresponden aproximadamente el 3 % de los humedales del país. Aquellos que no entran en esta designación se les denomina “NO RAMSAR”. <http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2021/cap4/406/#seccion3>

6.1.4.3. Estado de Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales

El Proyecto El Roble cuenta con títulos que se clasifican en escala de Mediana y Pequeña Minería y por tal razón el ente encargado de licenciar, vigilar y garantizar la aplicación de los planes y medidas de manejo ambiental del proyecto minero es la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ, como se establece en el Decreto 2041 de 2014, artículo 8° y en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.2.1.

Teniendo en cuenta las nuevas solicitudes mineras y los minerales objetivos, se puede establecer que El Roble se encuentra en un proceso de expansión minera, temporal y espacial. La capacidad instalada de la mina y su producción han aumentado sostenidamente, pasando de 400 toneladas en 2014 a 800 toneladas en 2018 (Siembra, 2021).

Actualmente, el proyecto El Roble (título minero 9319) cuenta con las siguientes autorizaciones ambientales de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ¹¹:

- Resolución N° 030 del 22 de enero de 2001: Plan de Manejo Ambiental
- Resolución N° 850 del 19 de junio 2002: Plan de Manejo Ambiental (Presa 3 y Permiso de vertimientos)
- Resolución N° 0870 del 10 de septiembre de 2013: permiso de ocupación de cauce para la construcción y operación de botadero de estéril.
- Resolución N° 0871 del 10 de septiembre de 2013: permiso de ocupación de cauce
- Resolución N° 0638 de 2016: permiso de concesión de aguas
- Resolución N° 0167 de 10 de febrero de 2020: Plan de Manejo Ambiental para botaderos
- Resolución N° 0181 del 10 de febrero de 2020, prorrogada mediante Resolución 1068 del 2 de agosto de 2022: Concesión de aguas superficiales
- Resolución N° 0175 del 10 de febrero de 2020, prorrogada mediante Resolución 1063 del 2 de agosto de 2022: Permiso de concesión de aguas superficiales
- Resolución N° 1355 de 20 de noviembre del 2020: Permiso de concesión de aguas superficiales para la operación - El Roble
- Resolución N° 1608 de 21 de diciembre del 2020: Se otorga un permiso de ocupación de cauce para depósito de relaves secos
- Resolución N° 1340 del 23 de diciembre del 2020: Sustrae de manera definitiva un área de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida por la ley 2a de 1959, y se adoptan otras determinaciones, en el marco del expediente SRF 472
- Resolución N° 0151 del 22 de febrero del 2021, prorrogada mediante Resolución 1465 de 2023: sustracción temporal de un área de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida por la ley 2a de 1959, en el marco del expediente SRF 497
- Resolución N° 0766 del 27 de mayo de 2021: Por medio de la cual se otorga un permiso de concesión de aguas superficiales
- Resolución N° 0765 del 27 de mayo de 2021: Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimiento

6.1.4.4. Problemática Ambiental

Según CODECHOCÓ (2020), las actividades que requieren del suministro o uso del agua de la cuenca hidrográfica del río Atrato son:

- La ganadería, que se encuentra en la zona norte en los departamentos de Acandí y Unguía, así como en la zona andina chocoana en los municipios del Carmen de Atrato y San José del Palmar, que resultan en la afectación de los bosques andinos, que constituyen las recargas hídricas de las cuencas Atrato y San Juan.

11 Información con base en el Informe de Cumplimiento Ambiental 2021 (Minera El Roble S.A.) y el Informe de Visita Técnica de la Agencia Nacional de Minería (Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera – Grupo Proyectos de Interés Nacional, 2024)

- La agroindustria del banano y de la palma, que se encuentra en las zonas de Urabá y en los municipios de Riosucio y Carmen del Darién.
- La producción agrícola que se fundamenta principalmente de los cultivos de arroz, maíz, frijol, tomate, cebolla junca, achín cacao, caña panelera, coco, ñame, plátano, yuca, café, borojó, chontaduro, piña, lulo, granadilla y mora.
- El abastecimiento de ciudades capitales y centros urbanos.
- El uso del recurso hídrico para las actividades de minería mecanizada y a cielo abierto, las cuales en su mayoría no tienen control ambiental

En un estudio realizado por Corpouraba en el 2007, se establecieron las siguientes actividades adicionales:

- La cuenca es navegada durante todo el año en 508 km por embarcaciones de hasta 200 toneladas, constituyendo así la vía de comunicación más importante para los habitantes de la región.
- Desde su cuenca alta hasta su desembocadura en el Golfo de Urabá, recibe los vertimientos de asentamientos urbanos, incluyendo Quibdó, las cabeceras de los municipios de Bojayá, Vigía del Fuerte, Murindó, Carmen del Darién y Riosucio.
- El casco urbano de Vigía del Fuerte y del municipio de Murindó se abastece para el agua de consumo doméstico con el agua del río Atrato.
- En toda la extensión navegable del río se desarrolla la pesca artesanal por parte de pescadores que generalmente se desplazan en pequeñas embarcaciones.

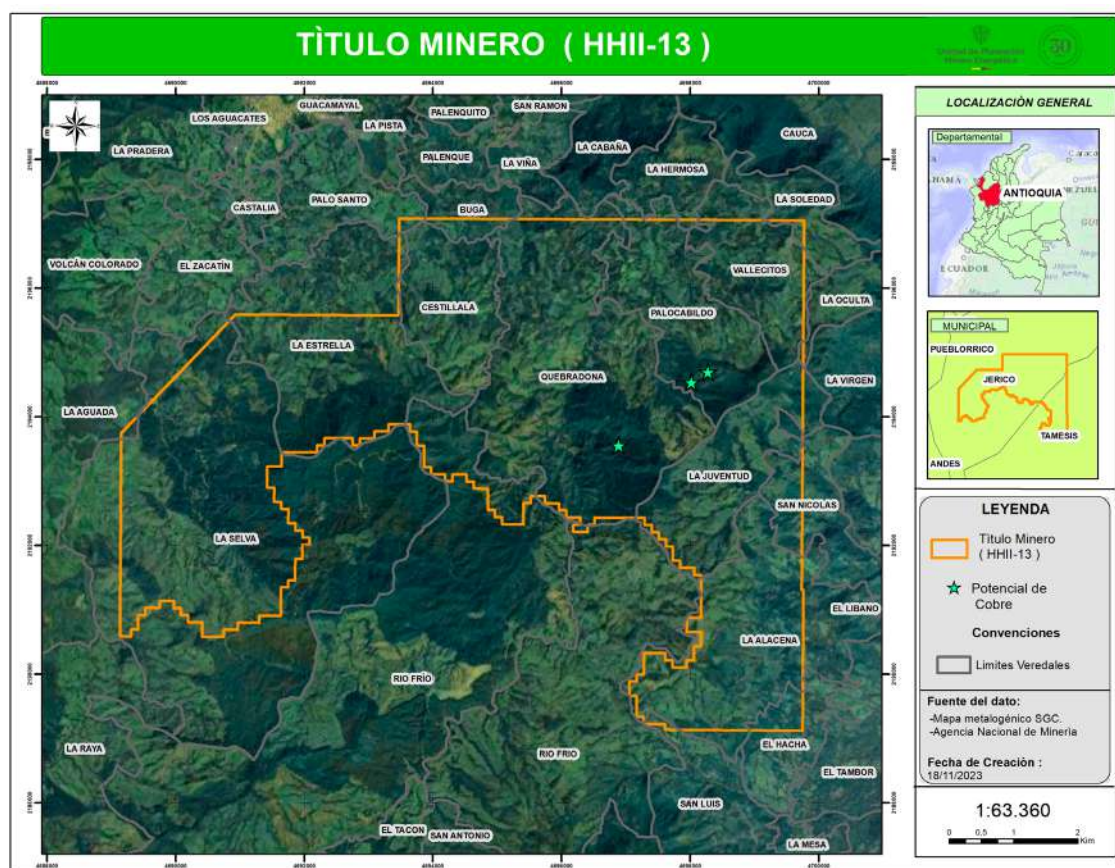
Respecto a las actividades de la mina El Roble, en años anteriores se han presentado algunas denuncias de terceros por posibles afectaciones al recurso hídrico e impactos ambientales (Cáceres Gaitán, 2023). A esto se suma la evaluación de cumplimiento de obligaciones económicas de la Mina El Roble entre 1994 y 2020 que se desarrolla por parte de la Agencia Nacional de Minería, como parte del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República en 2022 (Agencia Nacional de Minería, 2023).

Actualmente, la mina presenta en su Informe de Sostenibilidad las acciones que desarrolla para el cuidado y protección del medio ambiente y del agua, como parte de su programa de gestión ambiental. También identifica su política de gestión del agua y su política de gestión del cambio climático, en cumplimiento de lo establecido en su EIA. En ese sentido, la autoridad ambiental CODECHOCÓ es la entidad encargada de realizar evaluación, seguimiento y control a estas actividades, así como tomar las medidas de precaución o sancionatorias a que haya lugar, con sujeción a las regulaciones pertinentes.

6.2. Proyecto Quebradona

El Proyecto Minera de Cobre Quebradona está localizado en el municipio de Jericó, a 104 km al suroeste de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Se encuentra identificado con el Contrato Único de Concesión Minera No. 5881 y código de expediente HHII-13, el cual tiene un área total de 4881,1497 ha y se localiza en los municipios de Jericó y Támesis (ANM, 2023). El objetivo del proyecto consiste en la extracción subterránea de minerales en un yacimiento pórfido cuproaurífero, denominado “Nuevo Chaquiro”, en el que se plantean instalaciones de beneficio y transformación con infraestructura en superficie (ANLA, 2021) y se tiene proyectada la extracción de 6.200.000 toneladas al año.

Figura 19. Localización Proyecto Quebradona



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en el mapa metalogénico del Servicio Geológico Colombiano y Agencia Nacional de Minería

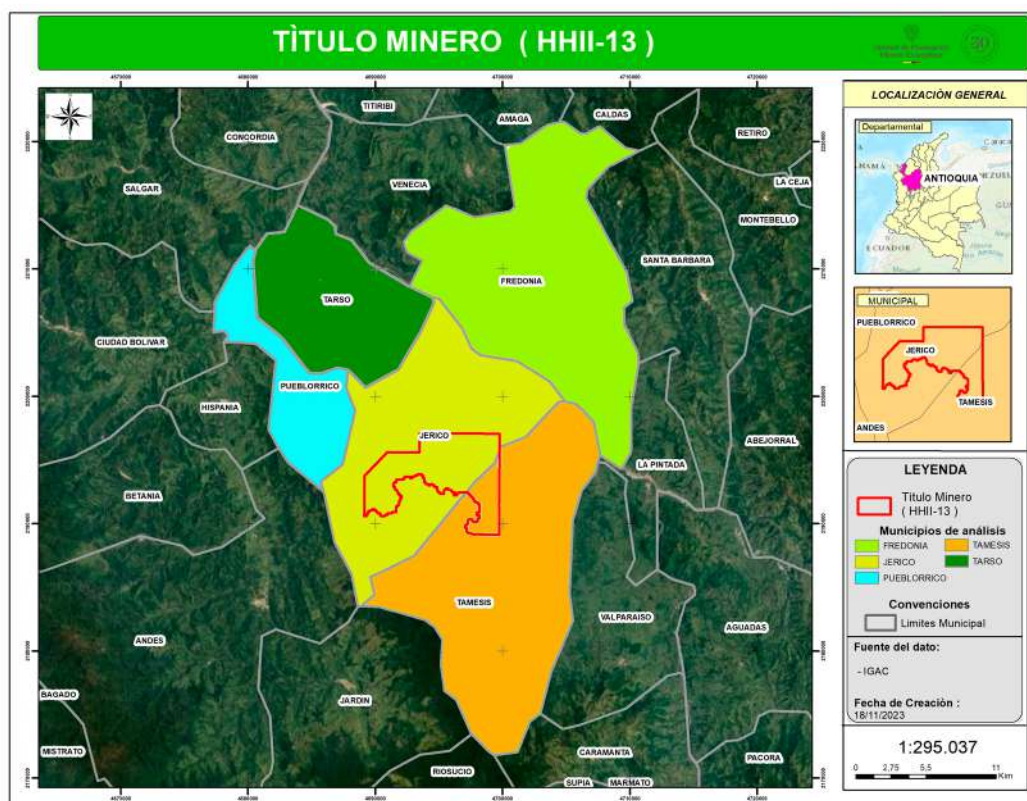
6.2.1. Componente Territorial

El proyecto, se encuentra a 34,5 km por carretera desde la cabecera municipal de Jericó – Antioquia, el recorrido desde Medellín es de aproximadamente 2 horas y 35 minutos, por las vías nacionales 25, 60 y 25B, pavimentadas en la totalidad del trayecto. Todas ellas están incluidas en el programa de mejoramiento de la infraestructura nacional llamado “Autopistas de La Prosperidad”, que busca mejorar la interconexión del departamento de Antioquia con los puertos ubicados en los océanos Atlántico y Pacífico.

Como se ha mencionado previamente, el análisis del componente territorial parte de reconocer las dinámicas de los sistemas naturales, institucionales, económicos, sociales, políticos, culturales y administrativos. En consecuencia, el análisis no se circunscribe únicamente al área del título minero ni al determinado en el estudio de impacto ambiental, para el presente estudio, se tienen en cuenta aspectos tales como las dinámicas poblacionales, la cercanía del proyecto a las veredas y corregimientos, la conectividad y corredores viales, las redes culturales y políticas, los territorios que pueden ser eventuales proveedores de mano de obra, bienes y servicios, las áreas de uso social, económico y cultural, asociadas a las comunidades y que permiten gestar tejidos sociales.

Por lo anterior, el territorio en el cual se desarrollará el análisis social y cultural del proyecto, son los municipios de Jericó y Támesis, en el que se incluyen las cabeceras municipales, corregimientos y las veredas que los componen, en atención a que en los citados municipios se encuentra ubicado el título minero. Asimismo, teniendo en cuenta las dinámicas territoriales, se integró al análisis los municipios de Fredonia, Tarso y Pueblorrico.

Figura 20. Localización Territorio de análisis proyecto Quebradona



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en información Colombia en Mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Por su parte el alcance del análisis ambiental corresponde a los determinantes ambientales establecidos en el RUNAP y cuencas identificadas en el área de desarrollo del proyecto; las cuales para el caso de Quebradona corresponden a la zonificación hidrográfica Magdalena Cauca (IDEAM, 2013) para Río Frio y otros directos al Cauca-SZH Cód. POMCA (2617-02) (MADS, 2020)

Los municipios que hacen parte del componente territorial de análisis hacen parte de la subregión del suroeste antioqueño, la cual, según el Consejo Territorial de Planeación de Antioquia –CTPA– (2021), está conformada por 23 municipios, entre los cuales se encuentran Jericó, Tamesis, Taro, Fredonia y Pueblorrico, se encuentra ubicada entre las vertientes de las cordilleras Occidental y Central, que conforman el cañón del río Cauca y las cuencas del río San Juan y de la quebrada Sinifaná. Cuenta con cuatro zonas (Cartama, Sinifaná, Penderisco y San Juan) limita con las subregiones de Valle de Aburrá (norte), Oriente (oriente), al occidente con Urabá y el Departamento del Chocó y con los Departamentos de Risaralda y Caldas en el sur. Cuenta con una extensión de 6.733 km², correspondientes al 10,5% del área del Departamento.

En el marco de la ley de ordenamiento territorial (ley 1454 de 2011, Congreso de Colombia) la cual, entre otras, permite la agrupación de municipios y/o departamentos, con el fin de conformar instituciones para planificar y ordenar el territorio, se crea en 2017, la provincia de Cartama, como entidad pública de carácter administrativa y de planificación¹². En ella se agrupan once municipios entre los cuales se encuentran los municipios sobre el cual se desarrolla el presente análisis.

12 Según Lotero y otros (2022) la provincia, se plantea como entidad administrativa y de planificación, de acuerdo con la Ordenanza 68 de 2017 de la Asamblea Departamental. Tiene como objetivos generales: ejercer funciones de administración y planificación territorial, gestionar y ejecutar obras de ámbito regional, organizar de forma conjunta servicios públicos (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, comunicaciones) y sociales (educación, salud), gestionar y ejecutar proyectos de desarrollo integral y, por último, realizar gestión ambiental. De otra parte, entre sus objetivos específicos se tienen: aprovechar de forma colectiva las oportunidades, beneficios y externalidades (empleo, económicas), así como la gestión de los costos sociales y ambientales que generan la construcción y operación de las Autopistas para la Prosperidad en Antioquia en sus trayectos Pacífico 1 y 2.

El municipio de Jericó tiene una extensión de 193 Km², de los cuales 33 Km² en clima cálido, 86 Km² en templado y 74 Km² en clima frío. Su cabecera que tiene 144 hectáreas de extensión se encuentra a 2.000 msnm y tiene una temperatura media de 19°C., limita por el norte con los municipios de Tarso y Fredonia; por el occidente con Pueblorrico y Andes; por el oriente con Támesis y por el sur con Jardín (Concejo Municipal de Jericó, 2020). Con relación a las vías de acceso principales se tiene que se comunica con los municipios limítrofes por vías en regular estado; y a su cabecera se puede llegar desde Medellín por Fredonia (104 Km), o por la 4G Primavera Camilo C Bolombolo (76 Km) para seguir hacia el intercambio vial Jamaica Tarso Pueblorrico.

El municipio de Támesis tiene una extensión de 254,69 km², se encuentra a 1.638 msnm y tiene una temperatura media de 21°C, limita al oriente con Valparaíso; occidente con Jardín y Jericó al norte, con Jericó y Fredonia y al sur, con Caramanta y el departamento de Caldas. La red vial del municipio de Támesis se encuentra en aceptable estado, dentro del municipio se cuentan 118.0327 km de vías terciarias que unen las veredas entre sí, con la cabecera municipal Concejo Municipal de Támesis, 2020).

El municipio de Fredonia limita con Jericó, Amagá, Santa Bárbara, Valparaíso, Támesis, Tarso, Caldas y Venecia, teniendo en cuenta el plan de desarrollo municipal, “Fredonia para todos”, es uno de los más cercanos al área metropolitana (58 kilómetros), se encuentra a una altitud de 1800 msnm y tiene una temperatura promedio de 20°C (clima templado). Las principales vías de acceso son las que comunican Venecia – Fredonia; Piedra verde – Fredonia; Santa Bárbara - Fredonia y Puente Iglesias – Fredonia, la cual comunica directamente con Jericó (Concejo Municipal de Fredonia, 2020).

El municipio de Tarso tiene una extensión de 119 km², se encuentra a una altitud 1.235 MSNM y una temperatura media de 22°C, limita por el Norte con Salgar y Venecia, por el Este con Venecia, Fredonia y Jericó, por el Sur con los Jericó y Pueblorrico, y por el Oeste con Pueblorrico, Hispania y Salgar (Concejo Municipal de Tarso, 2020).

El municipio de Pueblorrico tiene una extensión de 86 Km² con superficie ondulada, donde predominan los pisos térmicos frío, templado y cálido, se encuentra a 1800 msnm y una temperatura ambiente promedio de 18°C, las principales vías de comunicación son las vías secundarias de Sinaí, Barcino, Jericó y Tarso (Concejo Municipal de Pueblorrico, 2020).

De acuerdo con la CEPAL, la creación de la provincia de Cartama, ha conllevado a generar estructura de gobernanza multinivel, la cual es constituida por una Junta Provincial, un presidente y un Consejo de Planificación, que facilita la coordinación vertical y horizontal entre municipios y con otros actores públicos, privados y de cooperación (Loterio y otros, 2022).

Los territorios sobre los cuales se desarrolla el análisis cuentan con un patrón de vínculos rurales-urbanos relativamente homogéneos y compactos, determinados por la conectividad y vías, las cuales conllevan a ser un corredor estratégico en el desarrollo del proyecto minero, al permitir ingresar y extraer el mineral, así como los diferentes productos, bienes y servicios con los cuales se suple la puesta en marcha de una operación minera de gran magnitud.

La dinámica socioeconómica indica que el café, es uno de los productos insignias en las economías locales, los cuales han conllevado a tener un desarrollo humano y económico. La producción del café es uno de los principales rasgos homogéneos del territorio de análisis, así como los encadenamientos gestados alrededor de la citada producción, que conllevan a incluir rasgos de la cultura cafetera y a la densidad del tejido productivo asociado a la citada producción. La CEPAL indica que la producción del café es aún el principal tejido en el cual se sustenta el desarrollo de la base económica provincial y de la estructura social, institucional y cultural. Los principales conflictos entre actores son de carácter intergeneracional en las familias cafeteras, alrededor de la adopción de nuevas prácticas de producción, de beneficio y de comercialización, y de asuntos empresariales.

Es importante precisar que, *los principales conflictos se han presentado alrededor de distintos intereses en los usos del suelo y la explotación de recursos naturales en el territorio. Se presentan entre los gobiernos municipales, las comunidades locales y Comfama, de un lado, con el gobierno nacional y la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti, por el proyecto Quebradona de explotación de yacimientos de cobre en la vereda El Chaquiro, en Jericó (Loterio, J. y otros, 2022).*

6.2.2. Componente Social

6.2.2.1. Aspectos Demográficos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-, realizó el cálculo de las proyecciones de población, teniendo en cuenta los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018, sin embargo, la pandemia ocasionada por el COVID -19, cambió las dinámicas de la información histórica de los componentes de fecundidad, mortalidad y migración, los cuales son base para determinar la probable evolución de la población.

Teniendo en cuenta lo anterior, se estima con la actualización post COVID – 19, que la población total de los territorios sobre los cuales se realiza el análisis asciende a 72.771 habitantes para el año 2023, ubicados en su gran mayoría en los municipios de Fredonia, Támesis, Jericó, Pueblorrico y Tarso, respectivamente.

Tabla 31. Población Total 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Municipio	Total, Hombres	Total, Mujeres	Total
Jericó	7.120	7.224	14.344
Támesis	8.573	8.456	17.029
Fredonia	12.920	12.844	25.764
Tarso	3.230	3.280	6.510
Pueblorrico	4.556	4.568	9.124

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

La población de mujeres asciende a 36.372 y de hombres a 36.399 es decir, el 49,98% y 50,02% respectivamente. En los municipios de Jericó y Tarso se observa una mayor cantidad de mujeres con el 50,36% y 50,38%, en Támesis se tiene mayor cantidad de hombres con un 50,34% del total de la población del municipio.

Por su parte, en el análisis integrado de los municipios de la tabla de población por momentos de curso de vida, la mayor cantidad de población se encuentra en el momento de la adultez, con un total de 30.067 personas que corresponden al 41,32%, dicha característica permite inferir que la población económicamente activa es significativamente mayor sobre las demás, dado que las personas mayores son el segundo grupo poblacional con mayor cantidad de población con 16.110 personas que corresponden al 22,14%.

Dicho elemento permite considerar que los gastos públicos sociales dirigidos a la atención integral de las personas mayores deberán ser significativamente amplios. En tercer lugar, la población de 18 a 28 años es la tercera población mayor de estos municipios, con un total 10.271 personas, que corresponden al 14,11%, seguido de la infancia, primera infancia y la adolescencia con un 10,47%, 6,51% y 5,45% respectivamente.

Tabla 32. Población por Momento de Curso de Vida 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Municipio	Primera Infancia 0-5 años	Infancia 6-13 años	Adolescencia 14 -17 años	Juventud 18-28 años	Adultez 29 -59 años	Adultos Mayores > 60 años
Jericó	913	1.416	731	1.988	5.933	3.363
Támesis	1.040	1.782	931	2.284	7.093	3.899
Fredonia	1.571	2.547	1.340	3.566	10.882	5.858
Tarso	476	747	404	1.098	2.630	1.155
Pueblorrico	737	1.128	560	1.335	3.529	1.835

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

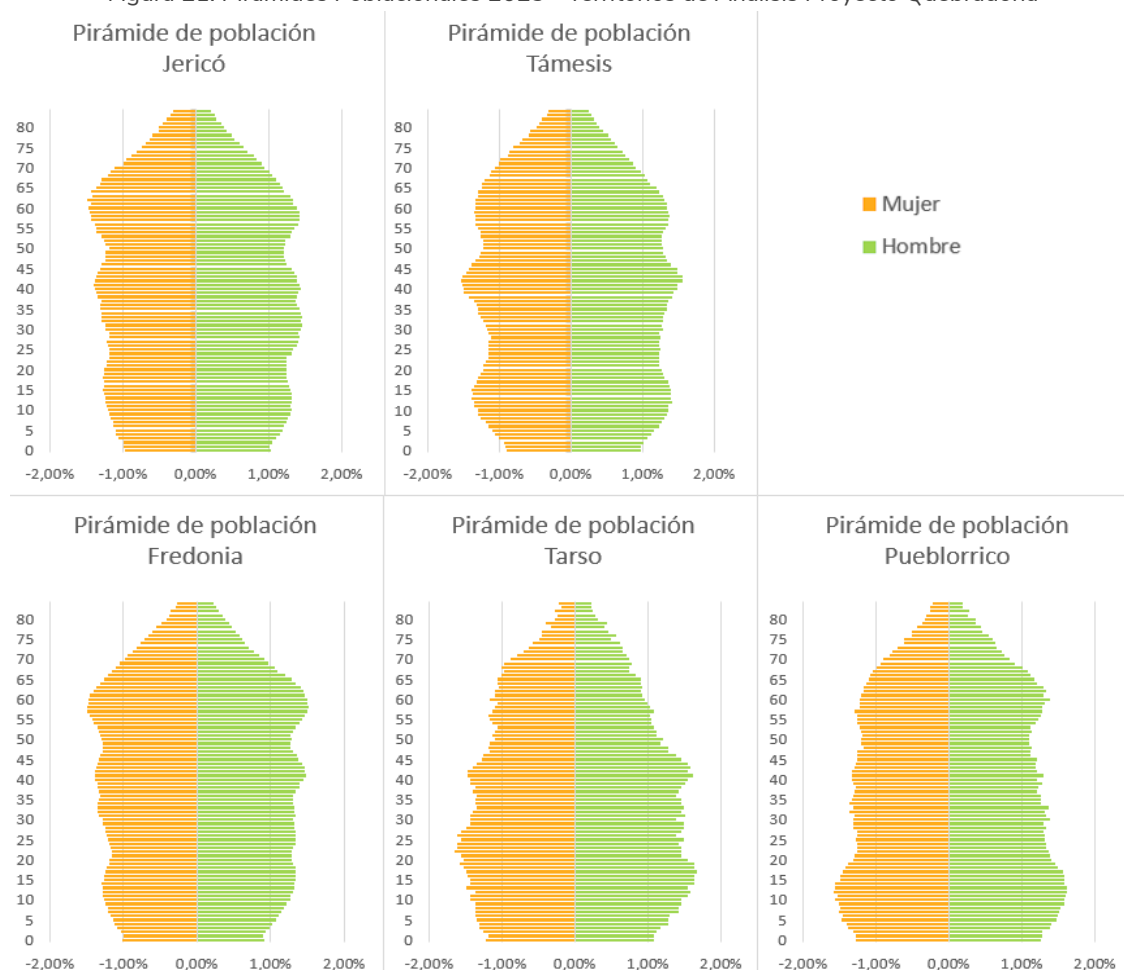
Las siguientes figuras representan la estructura de la población de cada uno de los municipios objeto de análisis, reflejando la composición de esta en términos de sexo y edad. Las pirámides poblacionales se encuentran dadas de forma regresiva en la cual se refleja un estrechamiento en la base, amplitud en el centro y amplitud en la cima en donde se encuentran las personas mayores.

En el municipio de Jericó, en donde se ubica principalmente el proyecto Minera de Cobre Quebradona, los quinquenios con mayor cantidad de población son los que se encuentran de 55 a 65 años, lo que indica que se cuenta con mayor esperanza de vida. Dicho fenómeno conlleva a tener una población envejecida, el porcentaje de personas mayores es de 23,45%, en contraposición se encuentra Tarso, el cual tiene 17,74%, en este momento de curso de vida.

La estructura poblacional, evidencia que, en los municipios de Támesis, Tarso y Fredonia, se cuenta con una mayor cantidad de población adulta con edades que oscilan, mayores de 29 años y menores de 60, lo cual se identifica con el ensanchamiento de la pirámide poblacional durante estos quinquenios. Lo anterior, permite concluir que son territorios con mayor cantidad de población económicamente activa de los municipios de análisis.

Los datos anteriores, indican que Jericó en su estructura poblacional cuenta con una baja cantidad de población joven y adolescente, lo cual implica que en el mediano plazo se disminuirá la cantidad de población adulta, las cuales están incluidas en la población económicamente activa.

Figura 21. Pirámides Poblacionales 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

Con relación a la distribución por área geográfica se tiene que el municipio que cuenta con la mayor proporción de población ubicada en la cabecera municipal es Jericó con un 60,45%, seguido de Tarso y Pueblorrico, quién respectivamente cuentan con un 58,77% y 56,13%, los de menor proporción de personas en esta área son Fredonia con 37,35% y Támesis 49,89%. En contraposición el municipio que cuenta con la mayor cantidad de población en los centros poblados y rural disperso, son los municipios de Fredonia y Támesis con un 62,65% y 50,11% respectivamente. Jericó es el que cuenta con la menor cantidad de población en esta área con 39,55%.

Tabla 33. Población por área geográfica - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Municipio	Área Geográfica	Total, Hombres	Total, Mujeres	Total
Támesis	Cabecera Municipal	4.038	4.457	8.495
	Centros Poblados y Rural Disperso	4.535	3.999	8.534
	Total	8.573	8.456	17.029
Jericó	Cabecera Municipal	4.146	4.525	8.671
	Centros Poblados y Rural Disperso	2.974	2.699	5.673
	Total	7.120	7.224	14.344
Fredonia	Cabecera Municipal	4.608	5.015	9.623
	Centros Poblados y Rural Disperso	8.312	7.829	16.141
	Total	12.920	12.844	25.764
Tarso	Cabecera Municipal	1.858	1.968	3.826
	Centros Poblados y Rural Disperso	1.372	1.312	2.684
	Total	3.230	3.280	6.510
Pueblorrico	Cabecera Municipal	2.490	2.631	5.121
	Centros Poblados y Rural Disperso	2.066	1.937	4.003
	Total	4.556	4.568	9.124

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018

Con relación a la natalidad se tiene que el municipio con mayor cantidad de nacimientos en el año 2022 es el municipio de Fredonia, seguido de Támesis, en contraposición los que cuentan con menor cantidad son Tarso y Pueblorrico, los cuales se correlacionan directamente con la cantidad de población.

Tabla 34. Nacimientos por sexo 2022 - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Municipio de residencia de la madre	Hombres	Mujeres	Total
Jericó	30	46	76
Fredonia	72	58	130
Pueblorrico	26	33	59
Tarso	27	18	45
Támesis	47	56	103

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales EEVV – 2022. Datos preliminares

La tasa de mortalidad se define como la proporción de defunciones que se producen en un área, respecto a su población total a lo largo de un año, teniendo en cuenta lo anterior, las tres principales causas de muertes en el periodo 2019 a 2021, en los territorios de análisis son enfermedades isquémicas del corazón, agresiones (homicidios) y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.

Tabla 35. Tasa Ajustada de Mortalidad - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Causa	Jericó			Támesis			Pueblorrico			Tarso			Fredonia		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Infecciones respiratorias agudas	11,45	14,11	25,64	5,46	3,51	22,40	11,70	13,98	7,07			9,56		6,99	4,51
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon	4,33	16,63	27,41	16,87	10,47	16,54			7,27			32,76	10,38	6,94	9,71
Tumor maligno de la mama de la mujer	6,65	28,58	14,50	9,75		7,20	17,17								
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	15,79	23,20	11,31	13,89	12,90	5,72	21,01	7,37	7,07	10,49	32,83		2,55	11,41	6,81
Enfermedades hipertensivas	22,73	11,72	31,09	17,68	12,43	8,95	16,05	6,99	53,91		40,27	64,02	9,64	6,94	12,48
Enfermedades isquémicas del corazón	36,13	35,81	73,16	75,11	124,35	92,16	82,35	43,58	84,72	23,70	47,73	65,42	120,28	73,96	68,21
Enfermedades cerebrovasculares	24,73	7,76	27,10	3,52	10,19	38,74	43,02	81,80	19,78	13,75	10,07	25,08	22,09	12,15	17,80
Agresiones (homicidios)	16,77	21,81	19,56	22,53	18,78	40,56	54,20	25,09	58,40	44,41	49,84		31,09	76,78	26,87
Diabetes mellitus	24,42	3,96	16,67	7,30	10,99	4,91		15,25	7,72			22,67	19,01	50,86	8,60
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	42,43	7,49	22,86	16,35	20,87	11,44	60,93	20,97	42,04	23,70	31,58	41,78	23,24	51,66	6,47

Fuente: SISPRO, Sistema Integrado de Información de la Protección Social. Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 -2021

Los indicadores de morbilidad tienen la finalidad de medir la ocurrencia de enfermedades, lesiones y discapacidades en las poblaciones, de acuerdo con información del sistema integrado de información de la protección social -SISPRO- del Ministerio de Salud y Protección Social, las principales causas de morbilidad en los territorios de análisis son las enfermedades cardiovasculares, los signos y síntomas mal definidos, enfermedades musculo-esqueléticas y los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, desde el 2019 al 2021, se han encontrado que las principales causas de morbilidad en los territorios de análisis son:

Tabla 36. Causas de Morbilidad - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Causa	Jericó	Támesis	Fredonia	Pueblorrico	Tarso
Enfermedades cardiovasculares	18611	14399	23450	13474	4145
Signos y síntomas mal definidos	12239	13895	9487	7550	3654
Condiciones orales	4898	5348	17367	3636	370
Enfermedades musculoesqueléticas	6901	7542	8763	3679	2198
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	6378	7886	6627	3098	1561
Enfermedades genitourinarias	4399	6027	6307	4167	1796
Condiciones neuropsiquiátricas	4875	6211	5875	3825	1615

Causa	Jericó	Támesis	Fredonia	Pueblorrico	Tarso
Enfermedades órganos de los sentidos	3072	3614	4826	1925	1041
Enfermedades digestivas	3039	3465	4029	1910	1012
Desordenes endocrinos	3178	2274	4952	1640	1147
Enfermedades infecciosas y parasitarias	2125	2818	2482	1633	618

Fuente: SISPRO, Sistema Integrado de Información de la Protección Social. Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, Datos 2019 a 2021

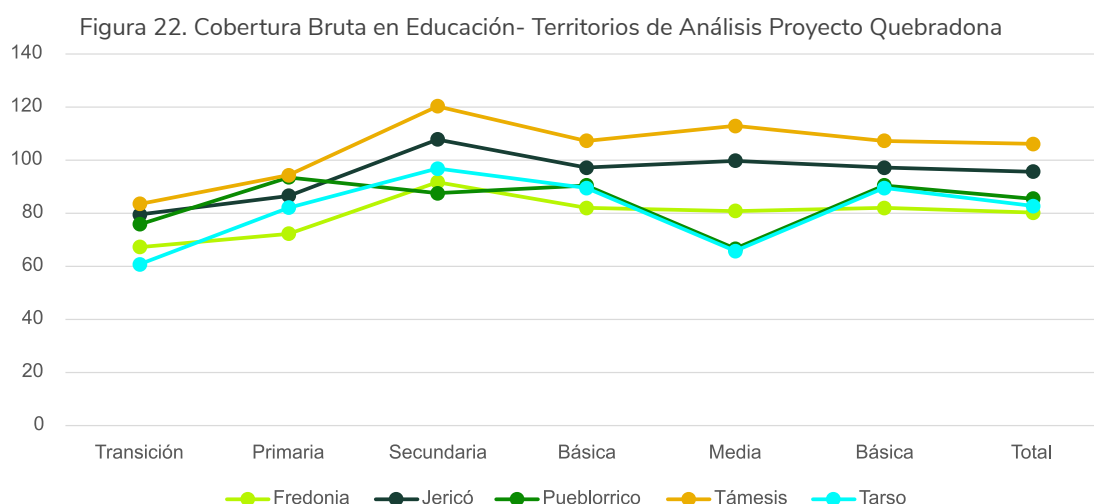
Con relación al ámbito educativo la tasa de cobertura bruta, indica la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel, para el territorio en análisis, se tiene que en el municipio de Támesis en los niveles secundaria, media, básica, y Jericó en secundaria cuentan con un cubrimiento mayor al 100%, lo cual indica que la mayoría de la población en la edad para cada uno de los niveles se encuentra cubierta por el sistema educativo, y adicionalmente se encuentran matriculados estudiantes en extra edad. Para los demás municipios en los diferentes niveles educativos, no se cuenta con una matrícula del universo de los estudiantes que cuentan con la edad para estar en ese nivel educativo.

Tabla 37. Cobertura Bruta por nivel educativo - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Municipio	Cobertura bruta (%)					
	Transición	Primaria	Secundaria	Media	Básica	Total
Fredonia	67,24	72,17	91,68	80,75	81,93	80,19
Jericó	79,39	86,47	107,72	99,74	97,10	95,63
Pueblorrico	75,76	93,44	87,46	66,55	90,45	85,40
Támesis	83,42	94,23	120,25	112,86	107,24	106,03
Tarso	60,71	82,06	96,74	65,71	89,40	82,61

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación, con base en Ministerio de Educación Nacional. Vigencia 2020.

Los municipios con menores tasas por nivel educativo son Transición - Tarso, Primaria - Fredonia, Secundaria - Pueblorrico, Básica - Fredonia, Media - Tarso, lo cual implica retos en avanzar la cobertura bruta en el ámbito educativo. En el municipio de Jericó y Támesis, existe una cobertura significativa en el tránsito del nivel de educación básica a media, en el cual se desarrollan formaciones para el trabajo y desarrollo humano.



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos del Ministerio de Educación Nacional

La tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media refleja la proporción de estudiantes que abandonan el sistema escolar antes de que finalice el año lectivo, como proporción de los alumnos matriculados, para los territorios de análisis la tasa de deserción menor la tiene el municipio de Jericó en lo que respecta al análisis de 2017 a 2020, en contraposición la mayor tasa la tiene Pueblorrico, seguido de Fredonia.

En términos relacionales durante los años 2019 a 2020, la tasa de deserción disminuyó en los municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso, en Fredonia y Támesis aumentó significativamente el indicador.

Tabla 38. Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Municipio	Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media (Desde transición hasta once)			
	2017	2018	2019	2020
Fredonia	3,38	3,07	3,61	4,14
Jericó	3,05	2,81	1,97	1,74
Pueblorrico	4,74	3,66	4,14	2,03
Támesis	2,54	1,71	2,65	4,07
Tarso	4,62	2,26	4,24	2,47

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos de Ministerio de Educación Nacional.

La tasa de repitencia corresponde a la relación existente entre los estudiantes que permanecen en un mismo grado durante un período mayor a un año, con respecto a los alumnos matriculados en ese mismo grado, en el territorio de análisis se tiene que de manera acumulada el municipio de Pueblorrico presenta la mayor tasa de repitencia, en términos relacionales entre 2019 y 2020, el mayor aumento se encuentra en Tarso, en contraposición en Pueblorrico disminuyó la tasa en 3,99.

Tabla 39. Tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Municipio	Tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media (Desde transición hasta once)			
	2017	2018	2019	2020
Fredonia	2,43	1,68	1,72	3,80
Jericó	5,62	2,66	1,92	4,74
Pueblorrico	11,02	3,86	6,39	2,40
Támesis	5,83	1,71	2,02	6,12
Tarso	0,19	1,13	1,00	11,65

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos del Ministerio de Educación Nacional.

La tasa de tránsito inmediato a la educación superior mide la proporción de bachilleres que ingresan a programas de educación superior en el año inmediatamente siguiente a la culminación de la educación media, el municipio que cuenta de manera acumulativa la mayor tasa es Támesis, Tarso, Jericó Fredonia y Pueblorrico, respectivamente.

Tabla 40. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

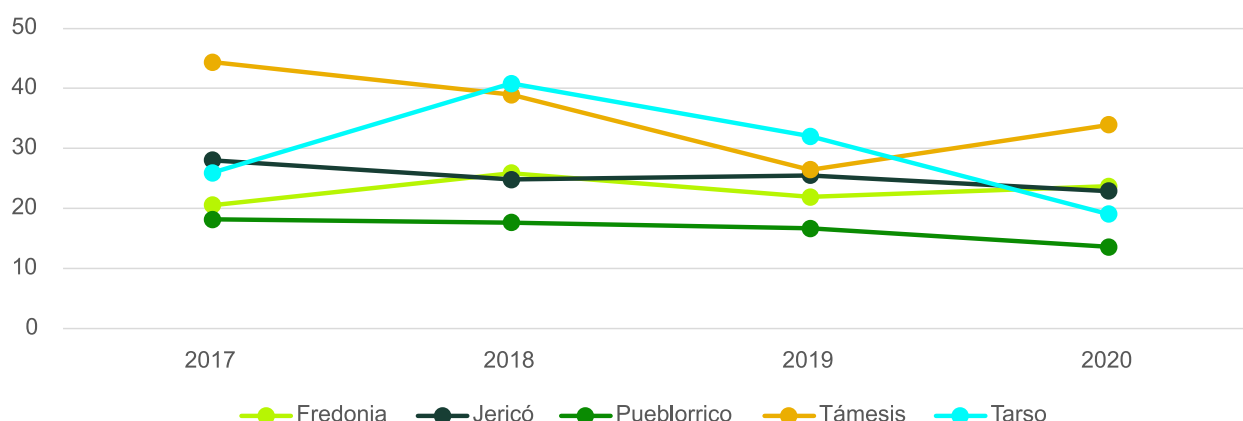
Municipio	Tasa de tránsito inmediato a la educación superior (%)			
	2017	2018	2019	2020
Fredonia	20,55	25,91	21,93	23,70
Jericó	28,05	24,84	25,53	22,88

Municipio	Tasa de tránsito inmediato a la educación superior (%)			
	2017	2018	2019	2020
Pueblorrico	18,18	17,65	16,67	13,58
Támesis	44,38	38,96	26,44	33,95
Tarso	25,93	40,82	32,00	19,05

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Observatorio de Trayectorias educativas.

De manera comparativa es relevante precisar que la tendencia de la tasa de tránsito a la educación superior en los territorios de análisis ha sido fluctuante durante las últimas vigencias; para el municipio de Tarso, Pueblorrico y Jericó ha disminuido el indicador, lo cual se traduce en que se reduce la cantidad de estudiantes que ingresan inmediatamente a formación superior, en contraposición con Támesis y Fredonia, en donde se tiene una constante al aumento.

Figura 23. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en Ministerio de Educación Nacional – Observatorio de Trayectorias educativas

La población víctima del conflicto armado que se encuentran en los territorios de análisis del Proyecto Quebradona, asciende a 4770 personas, las cuales son reconocidas en el marco de la Ley 1448 de 2011, que de acuerdo con la última ubicación conocida vive en el territorio. Asimismo, se tiene un total de 3.988 sujetos de atención los cuales además de ser reconocidas por la ley pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación (Unidad de Víctimas, 2023).

Tabla 41. Víctimas del conflicto armado - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Municipio	Víctimas	Sujetos de atención
Fredonia	958	802
Jericó	843	724
Pueblorrico	760	663
Támesis	1742	1411
Tarso	467	388
Total	4770	3988

Fuente: Red Nacional de Información- Registro Único de Víctimas. Fecha de corte: 30 de septiembre 2023

Los municipios que tienen la mayor cantidad de población víctima en los territorios de análisis son Támesis y Fredonia. Los principales hechos victimizantes de estos territorios son el desplazamiento forzado y el homicidio.

6.2.2.2. Aspecto Político Institucional

Los municipios objeto de análisis del proyecto Quebradona, se encuentran clasificados en categoría 6, dicha categoría se encuentra soportada para el municipio de Fredonia con el Decreto Municipal 082 de 2022 y Pueblorrico con el Decreto Municipal 067 de 2022, para los municipios de Jericó, Támesis y Tarso se expidió la resolución 314 del 30 de noviembre de 2022, de la Contaduría General de la Nación. Es importante indicar que, en Támesis y Jericó, no se cuenta en la estructura de las alcaldías con dependencias encargadas del tema minero y/o extractivo.

Los equipamientos sociales, culturales y deportivos, que se encuentran en el territorio, son fundamentales para generar bienestar social en la población. Dichos espacios se configuran como lugares en donde se promueven y garantizan derechos, así como la generación de tejido social, especialmente para las poblaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores.

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Jericó 2020-2023 “El gobierno de la gente”, en el municipio de Jericó, se encuentran equipamientos tales como la Plaza de Bolívar y parque Reyes, Parque Francisco Cristóbal Toro y Parque de los Fundadores, en aspectos culturales el Museo de Antropología y Artes de Jericó MAJA, Teatro Santamaría, Museo de Arte Religioso, Centro de Historia, Casa de la Cultura Monseñor Pompilio Gallego, las viviendas ubicadas en las ocho manzanas aledañas al Parque Principal, perímetro donde se ubican los Bienes de Interés Cultural -BIC- del Centro Histórico de Jericó.

En el ámbito deportivo se encuentran, entre otros, el complejo polideportivo, en el que se incluyen algunas placas polideportivas y parques infantiles, en temas sociales, el centro vida para personas mayores, salones comunales. Otros referentes socioespaciales importantes son: el Morro El Salvador, el Jardín Botánico, el Cerro Las Nubes.

Teniendo en cuenta las características religiosas del municipio, se tiene la Catedral Nuestra Señora de las Mercedes, Capilla La Visitación, Capilla de San Francisco “La Pollita”, Santuario Inmaculado Corazón de María, Casa de la Madre Laura y capilla, Monasterio y capilla Santa Clara, Seminario consular San Juan Eudes, Palacio Episcopal (Diócesis de Jericó).

En el municipio de Támesis, de acuerdo con el plan de desarrollo municipal 2020-2023 ¡Támesis nos pertenece!, se cuenta con la casa de la cultura Hipólito J. Cárdenas, el museo Arqueológico Cartama, tres bibliotecas municipales, centros musicales, gimnasios, Centro Vida Casa del Adulto Mayor “Carlos Mario Laverde Montoya”, CRAC (Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos), Casa del Emprendimiento Rural, Casa de Gobierno, Casa Social de la Mujer, coliseo, parques infantiles, pista atlética, piscinas, canchas verdes, senderos ecológicos, jardín botánico y zonas aptas para la actividad física.

En el municipio de Pueblorrico, de acuerdo con el plan de desarrollo 2020 – 2023. ¡Bien por Pueblorrico! Se encuentran la escuela de música, baile, teatro, artes y oficios, Biblioteca, Ludoteca, Teatro, casa de la cultura, coliseo de uso múltiple, gimnasios, canchas y centros de formación deportiva. Asimismo, con base en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Tarso, Bienestar y Progreso para Todos, en el municipio de Tarso, se cuenta con la Casa de la Cultura Ismael Gómez Ramírez, la parroquia San Pablo de Tarso, placas polideportivas, canchas de Fútbol y parques recreativos infantiles, entre otros.

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Fredonia para todos”, indica que en este municipio se cuenta con parque principal Jaime Isaza Cadavid, gimnasios al aire libre, canchas deportivas, parques recreativos, coliseos, casas de la cultura, salones comunales, estaciones de policía, el museo Casa Anzoátegui y el parque de Cristo Rey.

Con relación a los equipamientos de salud en los territorios de análisis se tiene una empresa social del estado E.S.E de primer nivel en cada uno de los municipios, y dos IPS privadas en los municipios de Támesis y Fredonia, como se identifica en la siguiente tabla.

Tabla 42. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Municipio	IPS Públicas	IPS Privadas
Jericó	E.S.E. Hospital San Rafael de Jericó	
Támesis	E.S.E Hospital San Juan de Dios	Diagnóstico Médico DM SAS
Tarso	E.S.E. Hospital San Pablo	
Fredonia	E.S.E. Hospital Santa Lucia	Centro Médico Integrado Del Suroeste LTDA
		ADILAB Fredonia
Pueblorrico	E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Pueblo- rrico	

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023.

En la prestación de servicios de salud en la región de análisis se tiene que cada uno de los municipios cuenta con atención en medicina general, laboratorio clínico, atención del parto, urgencias, transporte asistencial básico, hospitalización adultos y pediátrica, enfermería, odontología general, vacunación, servicio farmacéutico, radiología odontológica y toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas. El municipio con la mayor red de servicios es Támesis en contraposición con Jericó el cual cuenta con la menor cantidad de servicios habilitados.

Tabla 43. Servicios prestados por las IPS Públicas - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Servicio	Fredonia	Jericó	Pueblorrico	Támesis	Tarso	Total Región Análisis
Medicina General	1	1	1	2	1	6
Laboratorio Clínico	1	1	1	2	1	6
Atención del Parto	1	1	1	1	1	5
Urgencias	1	1	1	1	1	5
Transporte Asistencial Básico	1	1	1	1	1	5
Hospitalización Adultos	1	1	1	1	1	5
Hospitalización Pediátrica	1	1	1	1	1	5
Enfermería	1	1	1	1	1	5
Odontología General	1	1	1	1	1	5
Vacunación	1	1	1	1	1	5
Servicio Farmacéutico	1	1	1	1	1	5
Radiología Odontológica	1	1	1	1	1	5
Toma de Muestras de Cuello Uterino y Ginecológicas	1	1	1	1	1	5
Psicología	1		1	1	1	4
Toma de Muestras de Laboratorio Clínico	1			2	1	4
Imágenes Diagnósticas – Ionizantes	1	1	1	1		4
Fisioterapia	1			1		2
Dermatología				1		1

Servicio	Fredonia	Jericó	Pueblorrico	Támesis	Tarso	Total Región Análisis
Ginecobstetricia				1		1
Medicina Interna				1		1
Nutrición y Dietética				1		1
Optometría	1					1
Ortodoncia			1			1
Pediatría				1		1
Psiquiatría				1		1
Total general	18	14	16	26	15	89

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023

Con relación a la cantidad de atenciones que se pueden prestar en las instituciones prestadoras de salud que se mencionaron anteriormente, se encuentra una capacidad instalada para atender en simultáneo 35 personas en hospitalización, 13 ambulancias, 19 camillas para observación de adultos y pediátrica, 40 consultorios para consulta externa y urgencias.

Tabla 44. Capacidad Instalada de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS Públicas - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Capacidad instalada	Cantidad
Ambulancias	13
Básica	13
Camas	35
Adultos	24
Atención del parto	2
Pediátrica	7
TPR- trabajo de parto	2
Camillas	19
Observación adultos hombres	7
Observación adultos mujeres	7
Observación pediátrica	5
Consultorios	40
Consulta externa	34
Urgencias	6
Salas	10
Partos	6
Procedimientos	4
Unidad móvil	1
Total general	118

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023.

Con relación al equipamiento educativo en los territorios de análisis del proyecto Quebradona, se tiene una relación de 143 instituciones y centros educativos de los cuales el 89,51% son de carácter oficial, el 9,09% de carácter no oficial y el restante 1,40% de carácter oficial de resguardos indígenas, que prestan servicios en los niveles de Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media.

La mayor cantidad de establecimientos educativos la tiene el municipio de Támesis, seguido de Fredonia, Jericó, Pueblorrico y Tarso. Los dos municipios que cuentan con los establecimientos educativos de carácter oficial en resguardos indígenas son los municipios de Pueblorrico “C.E.R. Indígena La Unión” y Támesis “C.E.R. Indígena para el Resguardo Indígena Emberá Chami Miguel Certiga”.

Tabla 45. Establecimientos Educativos Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media. - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona

Municipio	Establecimiento educativo			Total
	Oficial	No oficial	Oficial - resguardo	
Fredonia	31	5		36
Jericó	29			29
Pueblorrico	14	2	1	17
Támesis	42	3	1	46
Tarso	12	3		15
Total				143

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. SINEB Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media

Con relación a los equipamientos educativos que brindan educación para el trabajo y desarrollo humano, el Ministerio de Educación Nacional indica que en el territorio de análisis existen once establecimientos. Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano que se ofertan en los municipios se relacionan con las áreas de desempeño de finanzas y administración, así como ventas y servicios en su gran mayoría, no obstante, se encuentran algunos programas relacionados con ciencias naturales aplicadas y relacionadas, explotación primaria y extractiva, procesamiento fabricación y ensamblaje y salud.

Tabla 46. Establecimientos Educativos Educación Superior - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Municipio	Nombre Institución Educativa
Fredonia	Instituto Técnico CREDENS LTDA
	Instituto COMPUJER LTDA
Jericó	Instituto COMPUJER - Sede Principal
	Politécnico ANDESALUD S.A.S Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Pueblorrico	Centro de Desarrollo Integrado - CENDI
Támesis	Centro de Sistemas De Antioquia - Censa Támesis
	Comfenalco “Consuelo Montoya Gil”
	Centro de Informática Municipal CIM.Com
Tarso	Fundación Universitaria Católica Del Norte
	Instituto COMPUJER LTDA
	Instituto de Educación Comfenalco “Consuelo Montoya Gil” Tarso

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema de Información para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Actualizado 15 de julio de 2022

Tabla 47. Programas de Educación Superior ofertados en los territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Área de Desempeño	Fredonia	Jericó	Pueblo-rico	Támesis	Tarso	Total
Ciencias naturales aplicadas y relacionadas (Técnico laboral en sistemas)	1	1			1	3
Explotación primaria y extractiva (Técnico laboral en auxiliar de sistemas informáticos y en trabajador agropecuario)	1	1		1		3
Finanzas y administración (Técnico laboral en administrativo en documentación catastral, en asistente administrativo, en asistente contable y financiero, en auxiliar en almacén y bodega, en procedimientos administrativos, en procedimientos contables, en secretariado Ejecutivo y en secretariado gerencial)	4	3		5	2	14
Procesamiento, fabricación y ensamblaje (Técnico laboral en ensamble y mantenimientos de cómputo)				1		1
Salud (Técnico laboral en auxiliar administrativo en salud y en auxiliar en enfermería)		2				2
Ventas y servicios (Técnico laboral en secretariado ejecutivo, en agente de turismo, en agroturismo cafetero, en atención integral a la primera infancia, en auxiliar administrativo, en auxiliar contable y financiero, en auxiliar de recursos humanos, en auxiliar en recursos humanos, en mercadeo y ventas y en seguridad ocupacional y laboral)	5	3	2	6	2	18
Total, general	11	10	2	13	5	41

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema de Información para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Actualizado 15 de julio de 2022

En los municipios de análisis, no se encontraron programas relacionados con la minería y extracción, sin embargo, en el departamento de Antioquia se identificaron programas de educación superior relacionados con ello, de acuerdo con los datos de caracterización del registro calificado del programa académico de educación superior que administra la subdirección de aseguramiento de la calidad de la educación superior a través del sistema SACES (Soporte al Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior), se tienen 20 programas asociados a la citada temática, impartidas por tres instituciones, dos de carácter público Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA y Universidad Nacional de Colombia y una de carácter privada Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSE-

Tabla 48. Programas Activos de Educación Superior ofertados en Antioquia relacionados con la Industria Minera y Extracción

Nombre del Programa	Municipio	Nombre Institución educativa superior
Tecnología en supervisión de labores mineras	Caldas, Cauca El bagre Puerto Berrío	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA
Especialización tecnológica en gestión de minería ambientalmente sostenible	Cauca, El Bagre Nechí	Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSE-
Tecnología en supervisión de procesos mineros	El Bagre	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA
Maestría en ingeniería - recursos minerales	Medellín	Universidad Nacional de Colombia
Maestría en ingeniería - ingeniería de petróleos	Medellín	Universidad Nacional de Colombia

Nombre del Programa	Municipio	Nombre Institución educativa superior
Especialización en gestión del negocio minero	Medellín	Universidad Nacional de Colombia
Especialización en recursos minerales	Medellín	Universidad Nacional de Colombia
Tecnología en supervisión de la fabricación de productos metálicos soldados	Medellín	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA
Técnica profesional en extracción y maquinaria minero-aurífera	Cáceres, Cauca El bagre, Nechí Tarazá, Zaragoza	Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSE-

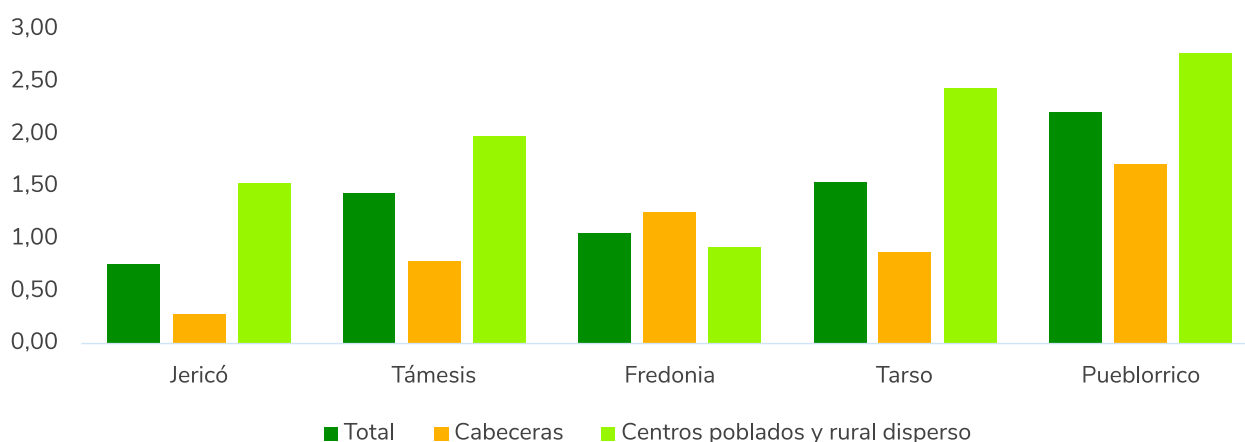
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema Nacional de Información para la Educación Superior en Colombia SNIES

En términos de participación, así como de actores y organizaciones sociales presentes en los territorios de análisis, se encuentran diversas prácticas organizativas, algunos de ellos se encuentran legalmente o normativamente constituidos, en su mayoría los relacionados con las juntas de acción comunal, los consejos municipales, entre ellos de cultura, desarrollo social, política social, planeación, desarrollo rural, mesas técnicas de niños, niñas y adolescentes, plataforma de juventud, comités de seguridad alimentaria, participación en salud, víctimas y temas relevantes en los municipios, entre ellos de ganaderos y cafeteros.

6.2.2.3. Aspectos socioeconómicos

Los datos registrados indican que, en los cinco municipios de análisis, la mayor proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI se encuentran en las áreas geográficas de los centros poblados y rural disperso, el municipio con mayor concentración de NBI es Tarso con 16,24, seguido de Pueblorrico con 15,86.

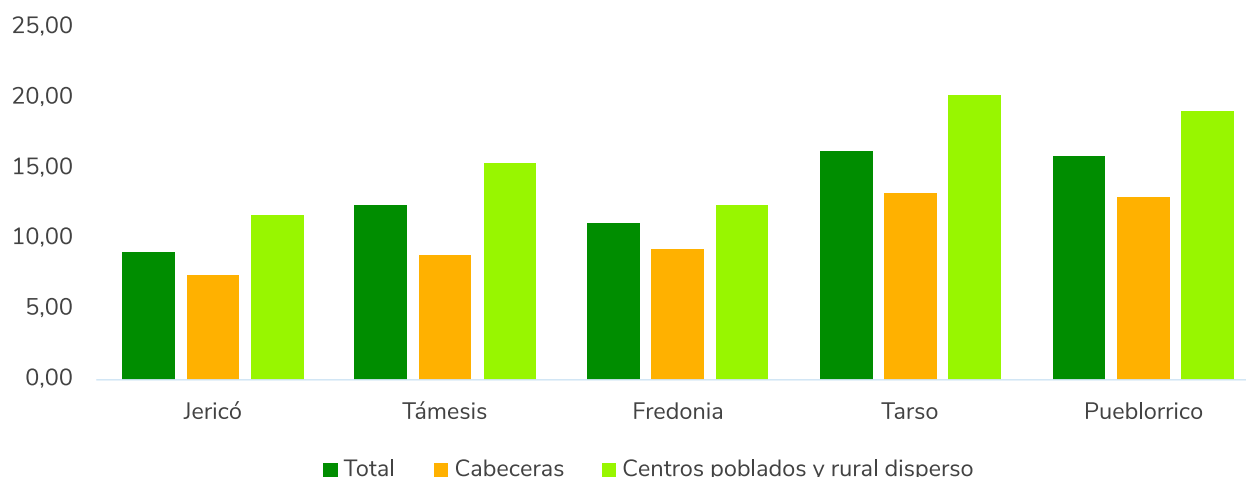
Figura 24. Proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas NBI - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en indicadores DANE Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018.

En el mismo sentido, la proporción de personas en miseria se define de acuerdo con el DANE como la proporción de personas u hogares de una entidad territorial o área geográfica que carecen de dos o más de los indicadores simples que componen el índice de necesidades básicas insatisfechas. Se evidencia que en los territorios de análisis del proyecto Quebradona, la mayor proporción de personas en miseria se encuentra en las áreas geográficas de los centros poblados y rural disperso, a excepción del municipio de Fredonia. La mayor proporción la tiene Pueblorrico con 2,77 y Tarso con 1,54.

Figura 25. Proporción de personas en miseria - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con base en indicadores DANE Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018

Respecto al Índice de Pobreza Multidimensional Municipal, de los municipios que componen el territorio de análisis del proyecto Quebradona, el que cuenta con mayores privaciones por hogar es Pueblorrico, seguido de Tarso, Támesis, Fredonia y por último Jericó. Las privaciones de las cinco dimensiones y 15 indicadores son mayores en áreas geográficas de los centros poblados y rural disperso que en las cabeceras municipales.

Tabla 49. Índice de pobreza multidimensional 2018 - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona

Municipio	Total	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso
Jericó	25,8	19,2	36,4
Támesis	36,6	24,0	47,0
Tarso	42,6	32,9	55,5
Fredonia	31,6	22,6	37,9
Pueblorrico	45,7	27,3	66,3

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

De acuerdo con el DANE, la actividad económica con la mayor participación (%) en el Producto Interno Bruto del departamento de Antioquia,¹³ para la vigencia 2022 es el asociado al suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. En segundo lugar, las actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo y en tercer lugar las industrias manufactureras. La explotación de minas y canteras ocupa el último puesto, no obstante, es el quinto departamento que brinda participación en la citada actividad económica, para el agregado nacional, con un total de 7.989 miles de millones de pesos, correspondiente al 7,2% para 2022 (cifra preliminar).

¹³ La información fue extraída de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales>, PIB por departamento - Información actualizada el 30 de mayo de 2023, en el anexo Resultados por actividad económica, el cual contiene "Producto Interno Bruto. Valor agregado por actividades económicas. Base 2015. 12 agrupaciones - Secciones CIIU Rev. 4 A.C" Cuadro 1. Valor agregado por actividades económicas para los departamentos. Serie 2005-2022pr.

Tabla 50. Producto Interno Bruto PIB por actividades económicas en Antioquia

Sector económico	Actividad Económica	2019	2020p	2021 p	2022pr
Primario	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	13,1	13,2	13,3	13,2
	Explotación de minas y canteras	5,4	11,2	9,2	7,2
Secundario	Industrias manufactureras	19,1	19,0	19,2	19,1
	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	19,5	19,8	20,1	20,3
	Construcción	16,9	16,6	18,2	13,5
Terciario	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida	14,0	14,3	14,5	14,5
	Información y comunicaciones	14,6	15,0	14,4	14,3
	Actividades financieras y de seguros	16,0	16,1	16,2	16,0
	Actividades inmobiliarias	14,5	14,5	14,8	15,1
	Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo	18,9	19,2	19,4	19,5
	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales	11,3	11,3	11,4	11,4
	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio	14,2	14,2	13,8	14,6

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. (p) provisional - (pr) preliminar

6.2.3. Componente Cultural

6.2.3.1. Comunidades étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

Las comunidades con pertenencia étnico-racial, que se encuentran en el área de análisis de influencia, con base en las proyecciones de población municipal (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018, reflejan que en el conjunto de los municipios analizados se tiene un 0,53% de población que se auto reconoce como indígena, es decir, 387 personas, el 0,54% como Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a), es decir, 393 personas, como Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Palenquero(a) de San Basilio 5 personas¹⁴ y ninguna como Gitano y Rrom.

Tabla 51. Población por área geográfica y pertenencia étnico-racial- Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.

Municipio	Área geográfica	Indígena	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Ningún grupo étnico-racial	Total
Támesis	Cabecera Municipal	9	66	8420	8495
	Centros Poblados y Rural Disperso	158	24	8350	8534
	Total	167	90	16770	17029
Jericó	Cabecera Municipal	2	27	8642	8671
	Centros Poblados y Rural Disperso	0	3	5670	5673
	Total	2	30	14312	14344
Fredonia	Cabecera Municipal	11	96	9515	9623
	Centros Poblados y Rural Disperso	9	117	16014	16141
	Total	20	213	25529	25764

14 En los municipios de Fredonia, Támesis y Tarso

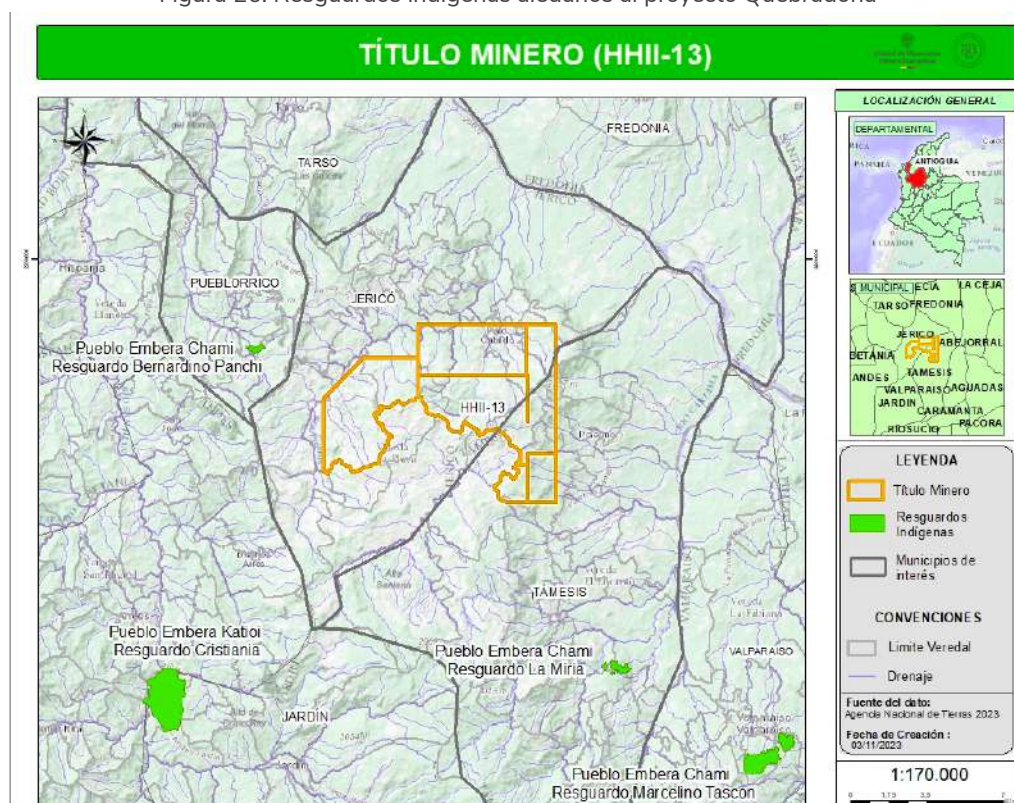
Municipio	Área geográfica	Indígena	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Ningún grupo étnico-racial	Total
Tarso	Cabecera Municipal	0	21	3804	3826
	Centros Poblados y Rural Disperso	0	0	2684	2684
	Total	0	21	6488	6510
Pueblorrico	Cabecera Municipal	8	34	5079	5121
	Centros Poblados y Rural Disperso	190	5	3808	4003
	Total	198	39	8887	9124

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018

Los resguardos indígenas¹⁵ son propiedad colectiva de las comunidades indígenas a favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Asimismo, son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio (Decreto 2164 de 1995, artículo 21 – Presidencia de la República, 1995).

El área geográfica en donde se ubica la población indígena en su gran mayoría son los centros poblados y rural disperso, especialmente en los municipios de Támesis y Pueblorrico, en donde se encuentran los resguardos de La Mirla y Bernardo Panchi, respectivamente, los cuales se hacen parte del pueblo Emberá Chami.

Figura 26. Resguardos indígenas aledaños al proyecto Quebradona



Fuente: elaboración propia UPME 2023, con datos de la Agencia Nacional de Tierras 2023

15 DECRETO 2164 DE 1995 (Diciembre 7) Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Con relación a las comunidades negras, en el territorio de análisis no se encuentran organizadas como Consejo Comunitario.¹⁶ Sin embargo, hay presencia en municipios, mayoritariamente en las cabeceras municipales, especialmente en Fredonia y Támesis con el 0,83% y el 0,53% del total de la población. De acuerdo con los datos de la Agencia Nacional de Tierras ANT - Dirección de Asuntos Étnicos, para el 2022, las comunidades negras, que se ubican de manera aledaña al área de análisis se ubican en los municipios de Urrao, Quibdó, Bagadó y Lloro.

6.2.3.2. Patrimonio cultural y arqueológico

En el territorio de análisis del proyecto Quebradona, no se traslapa con áreas que cuenten con patrimonio cultural intangible, las áreas con la inclusión de dichas variables se encuentran en los municipios de El Carmen de Atrato, Río Sucio, Lloro y Bagadó. Asimismo y de acuerdo con el visor geográfico de la ANM, en el área de análisis, no se traslapa con Parques Arqueológicos identificados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICAHN, ni áreas arqueológicas protegidas, ni área de influencia de las áreas de interés arqueológico, ni con áreas de interés arqueológico, según información de la ANM 2023.

Con relación al análisis del patrimonio de bienes tangibles, el cual muestra el patrimonio “material” inmueble vigente antes de la promulgación de la Ley 1185 de 2008, que comprende sectores urbanos, conjuntos de inmuebles en espacio público y construcciones de arquitectura habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, religiosa, para el transporte y obras de ingeniería que dan cuenta de una fisonomía, características y valores distintivos y representativos para una comunidad (Instituto Distrital de Patrimonio, 2021), así como en los campos histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico y las construcciones o restos de ellas que hayan sido declarados como bienes de interés cultural (IGAC, 2019), se cuenta en los municipios de Jericó 3, Fredonia 3 y Tarso 1 bien de patrimonio material, ninguno de ellos se traslapa con el área del título.

6.2.3.3. Rutas colectivas, Zonas de Reserva Campesina, Zonas Mineras étnicas y Áreas indígenas restringidas

En el territorio de análisis, de acuerdo con la ANT 2023, no se cuenta con zonas de reserva campesina, las más cercanas al proyecto se ubican en los municipios de Yondó, Cantagallo y San Pablo. Asimismo, y de acuerdo con datos del visor geográfico de la ANM, no se cuentan con zonas mineras étnicas, área indígena restringida y rutas colectivas¹⁷.

6.2.4. Componente Ambiental

6.2.4.1. Estado de los Recursos Naturales

Este proyecto está ubicado en el área hidrográfica Magdalena-Cauca, en la subzona hidrográfica Río Cártama y otros afluentes directos al Cauca, donde se encuentra el POMCA del Río Frío y otros afluentes directos al Cauca – NSS (Cod POMCA 2617-02), un instrumento de planificación que aún no ha iniciado su formulación, el cual estará a cargo de Corantioquia.

Con respecto al análisis de las cuencas a partir de la generación gráfica de las mismas en ArcGIS se pudo determinar la existencia de los siguientes drenajes:

16 Se entienden los Consejos Comunitarios Negros como el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan la conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.

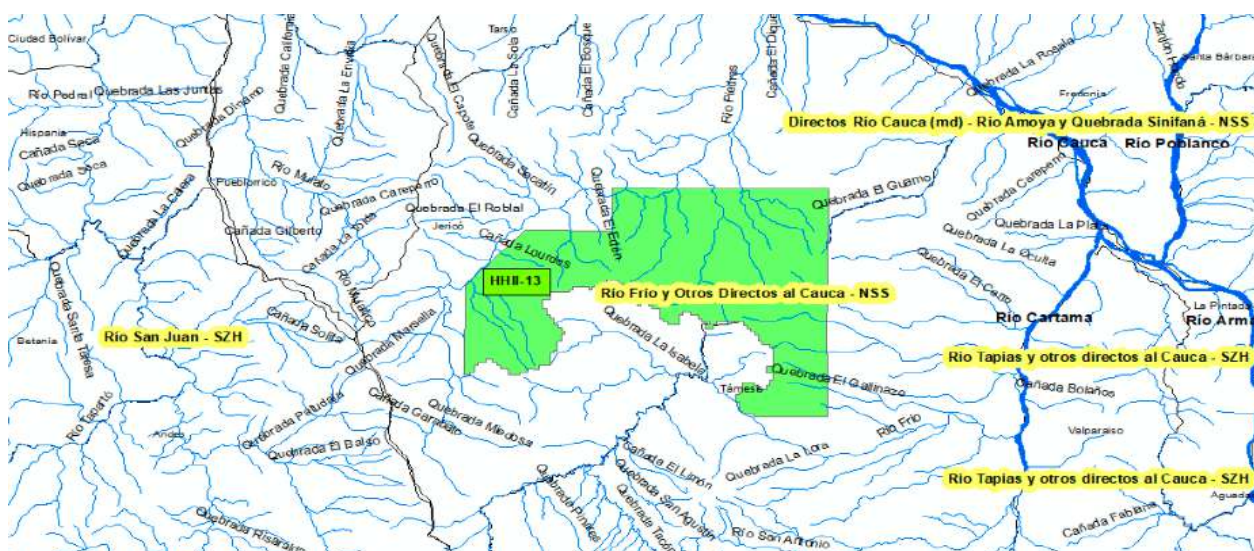
17 De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería. Documento técnico para la inclusión del uso minero en el ordenamiento territorial del municipio de Puerto Libertador, departamento de Córdoba. Las rutas colectivas corresponden a los mecanismos adoptados por el gobierno nacional para la protección de los derechos sobre la tierra de la población desplazada o en riesgo, función desempeñada por los Comités Territoriales de Atención Integral, quienes hacen la declaratoria de desplazamiento o de inminencia del mismo para proteger los derechos a la tierra de quienes están en esta condición a causa del conflicto armado

Tabla 52. Identificación del recurso hídrico del área

DRENAJE SENCILLO (IGAC, 2022)		DRENAJE DOBLE (IGAC, 2022)	ZONIFICACIÓN HIDROGRÁFICA (IDEAM, 2013)
Río Piedras Cañada Margarita Cañada Lourdes Quebrada el Jordan (Q. La Selva) Cañada la López Quebrada Palo Negro (Q. Borrachero) Quebrada La Palma (Q. La Palmera) Quebrada La Estrella (Q. La Danta) Quebrada don Eliseo Quebrada el Edén Cañada El Paraíso Quebrada la Cestillala Quebrada Quebradona	Quebrada Las Peñas Quebrada la Fea Cañada El Oso Quebrada la Palma Cañada Vallecito Quebrada La Guamo Quebrada La Isabela Quebrada La Mica Quebrada de Ventanas Quebrada El Gallinazo Quebrada Santa Helena Quebrada Yolombala Quebrada la Yarumala	Río Frío Río Cartama Río Cauca	MAGDALENA CAUCA

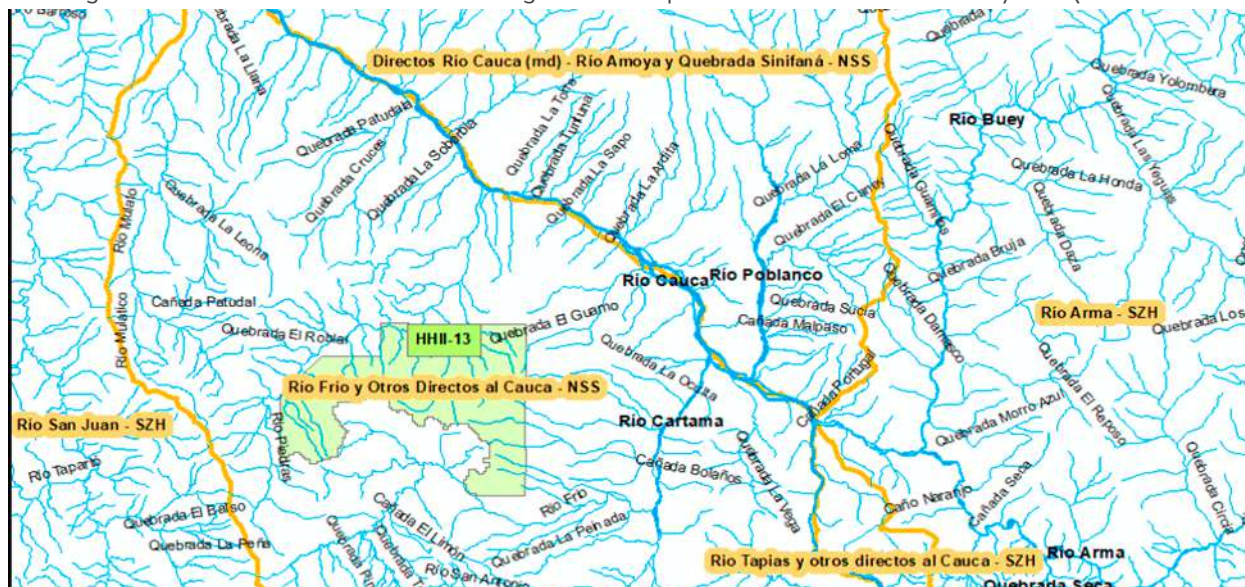
Nota: Esta tabla muestra los drenajes sencillos que se encuentran dentro del área del Proyecto Quebradona, la distancia del área del proyecto a los drenajes dobles y la zonificación hidrográfica en la que se encuentra el proyecto.

Figura 27. Identificación del recurso hídrico en el área del Proyecto Quebradona



Fuente: UPME 2023 con base en datos del área de los títulos tomado de Ana Minería-ANM y del recurso hídrico de Datos abiertos Colombia por el IGAC

Figura 28. Identificación de la cuenca hidrográfica en la que se encuentra el área del Proyecto Quebradona



Fuente: UPME 2023 con base en datos tomados de Datos Abiertos Colombia por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

En el área directa de influencia se tiene el río Piedras, el cual presenta un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) adoptado por Coarantioquia mediante el Acto Administrativo Resolución No. 040-1612-23345 del 30 de diciembre de 2016. En este Plan se identifica que el Índice de uso del agua para la condición hidrológica normal es muy alto en la zona intercuenca, alto en la Quebrada Quebradona, moderado para la Quebrada La Danta y bajo a muy bajo para el resto de quebradas y zonas. En la condición hidrológica seca. El índice de uso del agua es muy alto en la zona intercuenca, las quebradas Quebradona y La Danta, es alto en las quebradas La Palma, El Edén, La Elvira y Roblal y de moderado a muy bajo en las demás quebradas y zonas (Corantioquia, 2016).

En el estudio también se indica un índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico medio para las quebradas La Danta y Quebradona, así como para la zona intercuenca, para la condición hidrológica normal. En la condición hidrológica seca el Índice de vulnerabilidad es medio para las quebradas La Danta, El Edén, La Cestillala, Quebradona, La Palma, Roblal, La Elvira, El Matadero, La Leona y la zona intercuenca (Corantioquia, 2016).

A la fecha de elaboración del PORH (2016) la demanda del recurso hídrico en la cuenca del río Piedras se daba por cuatro actividades económicas: doméstica, pecuaria, agrícola y energética, siendo esta última la más representativa con el 96% de la demanda total, seguida de la actividad agrícola con 3%.

Por otra parte, según la organización de la jurisdicción de Corantioquia, en la zona se presenta la Unidad Territorial Acuífero Amagá Superior Cañón del Río Cauca, la cual tiene un área aproximada de 48.602 ha. Esta unidad abarca la cuenca del río Cauca y sus afluentes, e incluye los territorios de los municipios de Valparaíso, Támesis, La Pintada, Fredonia, Venecia, Jericó, Tarso, Caramanta y Santa Bárbara, dentro de la cuenca del río Cauca.

Según Corantioquia (2023), citando el informe de “Potencial de un recurso esencial invisible”, el sistema Río Cauca constituye la expresión hidrológica y geomorfológica más sobresaliente y las partes superiores de las cordilleras central y occidental tienen una función hidrológica preponderante en la recarga de acuíferos y en la conformación de los principales ríos de la región. Indican además que *“Es de especial interés, los cursos de geometrías meandriformes de los ríos Frío y Piedras y la quebrada la Guamo que discurren por la denominada meseta de Jericó, antes de su caída por las zonas escarpadas de la formación Combia y su llegada a través de pendientes suaves de la formación Amagá en las zonas ribereñas del Río Cauca”* (Corantioquia, 2023).

6.2.4.2. Análisis de determinantes ambientales del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas

Revisada la información disponible en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) y su categoría de manejo en relación con la ubicación del proyecto Quebradona, se han identificado los siguientes elementos en el análisis de superposición:

Tabla 53. Análisis RUNAP – Proyecto Quebradona.

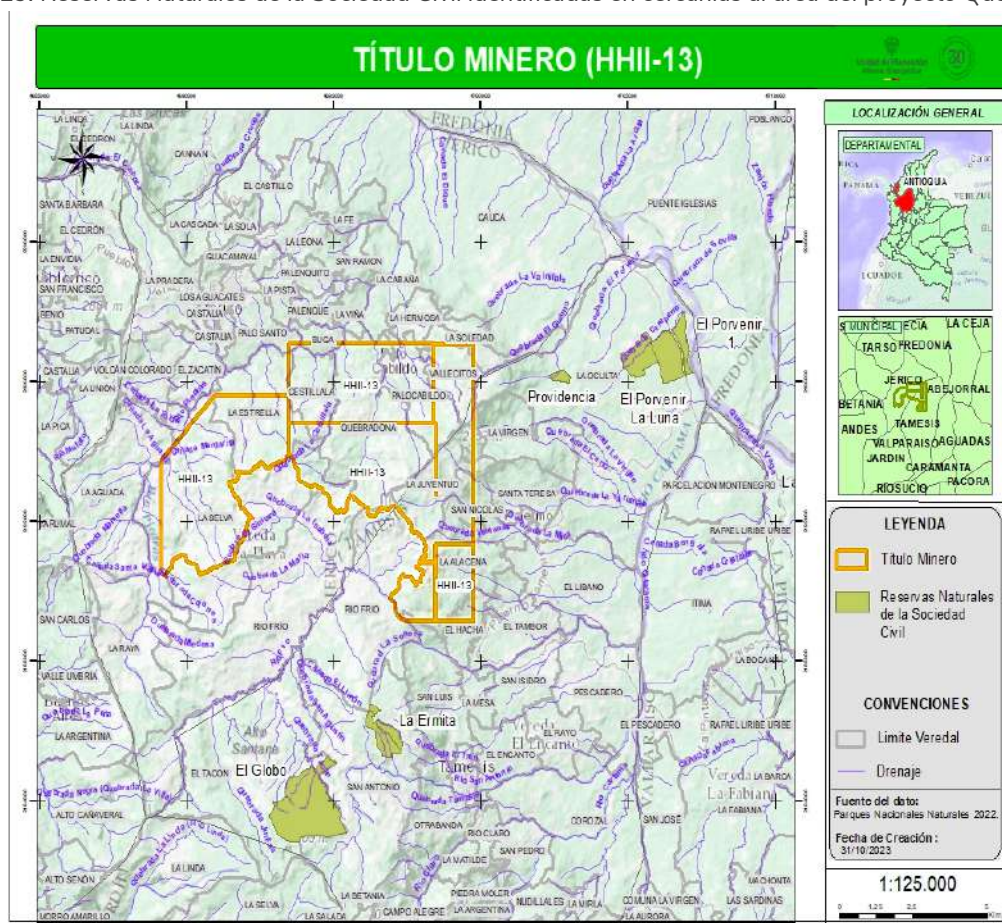
ÁREAS PROTEGIDAS Y DE CONSERVACIÓN Ámbito de gestión RUNAP	Categoría de manejo	Observaciones y/o Comentarios	Figura
Áreas protegidas locales (privada)	Reserva Naturales de la Sociedad Civil	No se evidencia superposición	Figura 29
Áreas protegidas regionales	Distritos Regionales de Manejo Integrado	Se evidenció que el título bordea por el sur al Distrito Cuchilla Jardín Támesis	Figura 30
Áreas de conservación <i>in situ</i> de origen legal	Reservas Temporales Excluíbles de la Minería	No se evidencia superposición	Figura 31
	Humedales Interiores	El humedal que se sobrepone al área del título (asociado al Río Frío) cuenta con un área de 123,506 Ha de las cuales 34,303 Ha se encuentran dentro del área del título.	Figura 32

ÁREAS PROTEGIDAS Y DE CONSERVACIÓN Ámbito de gestión RUNAP	Categoría de manejo	Observaciones y/o Comentarios	Figura
Áreas de especial importancia ecológica y ecosistemas estratégicos	Bosques Secos	No se evidencia superposición	Figura 33
	Bosques Naturales	No se evidencia superposición	
Áreas bajo estrategias complementarias de conservación	AICAS, Reservas de la Biosfera, Patrimonios de la Humanidad	De las 172.668 Ha del AICA Bosques Montanos del Sur de Antioquia, 3.574,6 Ha se encuentran dentro del área del título La AICA Los Cafetales de Támesis se encuentra a una distancia de 303 metros de la zona oriental del título	Figura 34

Fuente: elaboración propia UPME 2023

En la Figura 29 se identifica que el título de extracción de mineral de cobre no presenta superposición con las zonas de Reserva Naturales de la Sociedad Civil.

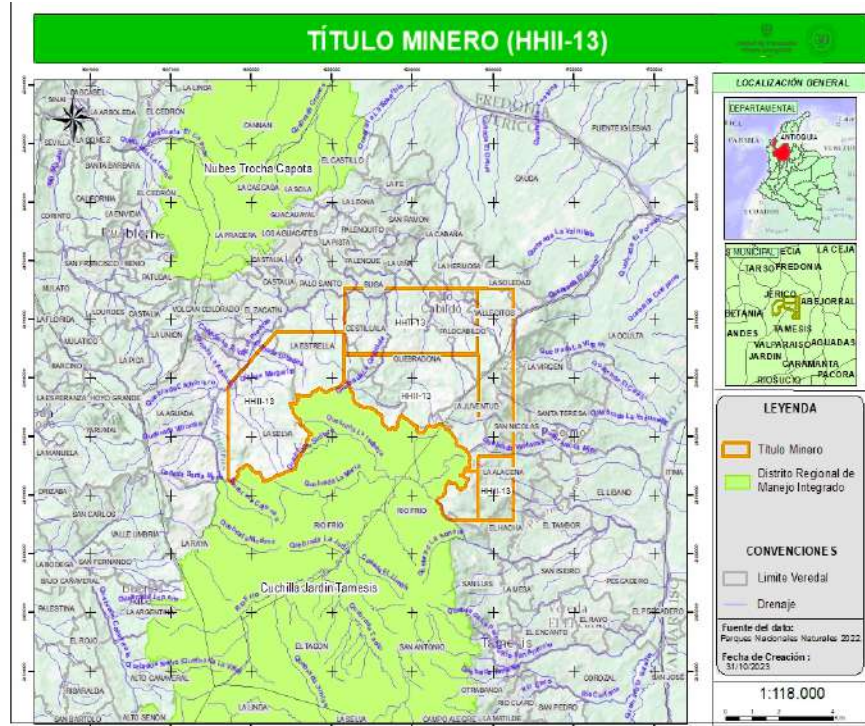
Figura 29. Reservas Naturales de la Sociedad Civil identificadas en cercanías al área del proyecto Quebradona



Fuente: elaboración propia UPME (2023), con base en Parques Nacionales Naturales 2022

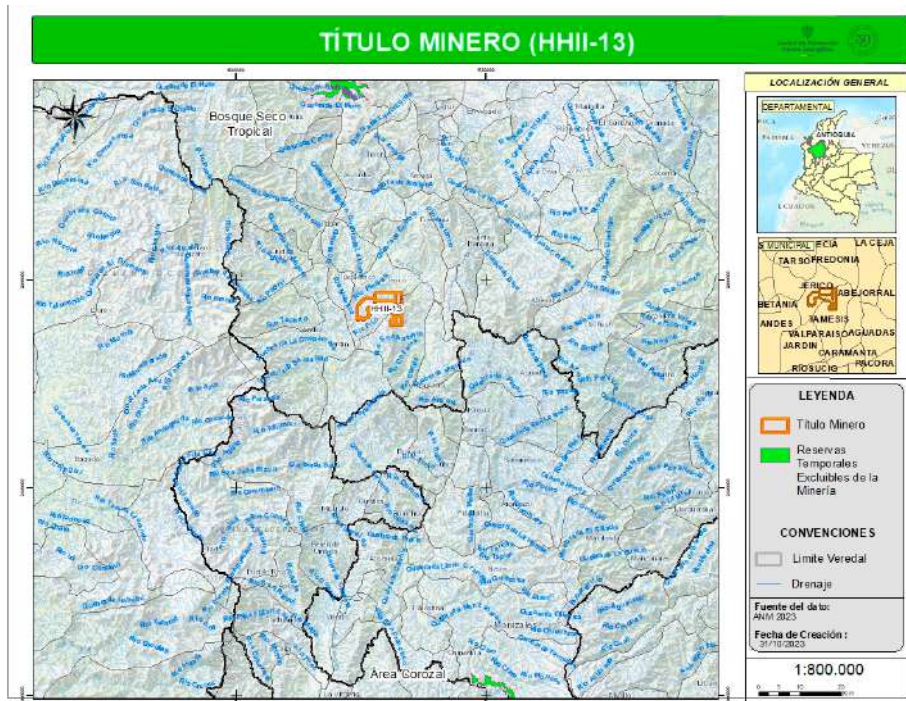
En la Figura 30, se identifica que el título HHII-13 se encuentra bordeando por el sur el Distrito Cuchilla Jardín Támesis. Es importante señalar que, tras un análisis detenido, se confirma que el título minero no se superpone a ningún Distrito Regional de Manejo Integrado. Por su parte, en la Figura 31 se observa que no existe superposición respecto a las reservas temporales con los títulos de extracción de mineral de cobre analizados.

Figura 30. Distritos Regionales de Manejo Integrado identificados en el área del proyecto Quebradona



Fuente: elaboración propia UPME (2023), con base en Parques Nacionales Naturales 2022.

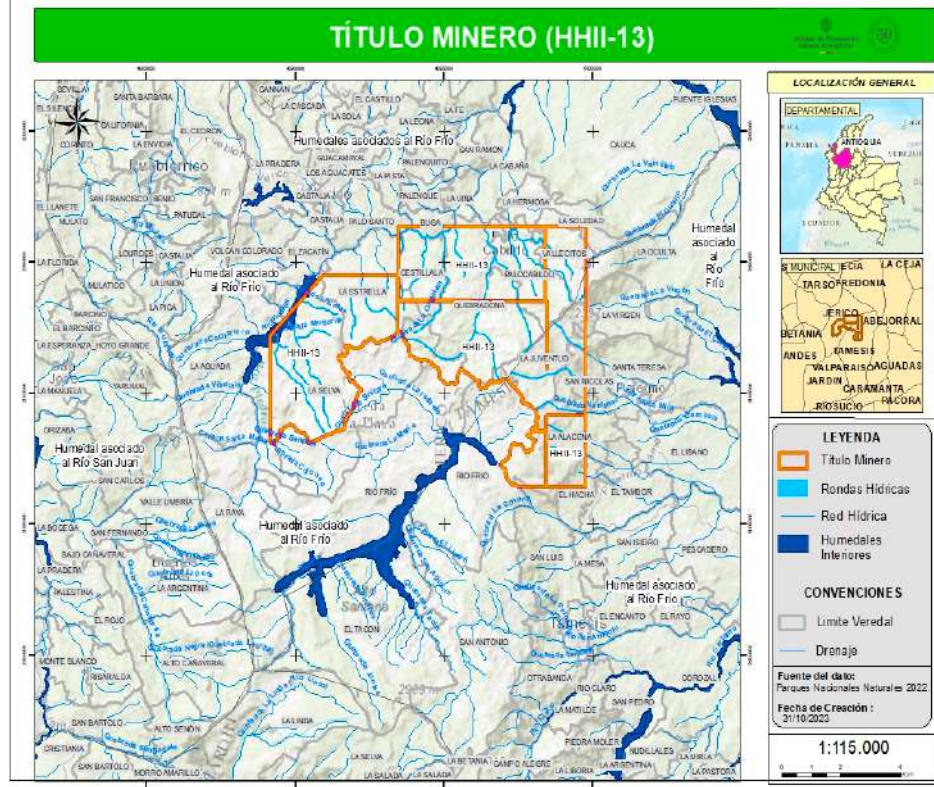
Figura 31. Reservas Temporales Excluyentes de la Minería identificadas en cercanías al área del proyecto Quebradona



Fuente: elaboración propia UPME (2023), con base en Parques Nacionales Naturales 2022

En la Figura 32, se observa que el título HHII-13 se sobrepone sobre la categoría de humedales interiores en 34,303 Ha. Es preciso señalar que, según la información del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), los demás humedales identificados se ubican fuera del título minero. En este sentido, el artículo 172 de la Ley 1753 de 2015 establece que: “...las autoridades ambientales podrán restringir parcial o totalmente, el desarrollo de actividades agropecuarias de alto impacto, de exploración y explotación minera y de hidrocarburos, con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, conforme a los lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Para el caso particular, Corantioquia es la autoridad ambiental que determinará las acciones a realizar si se considera necesario.

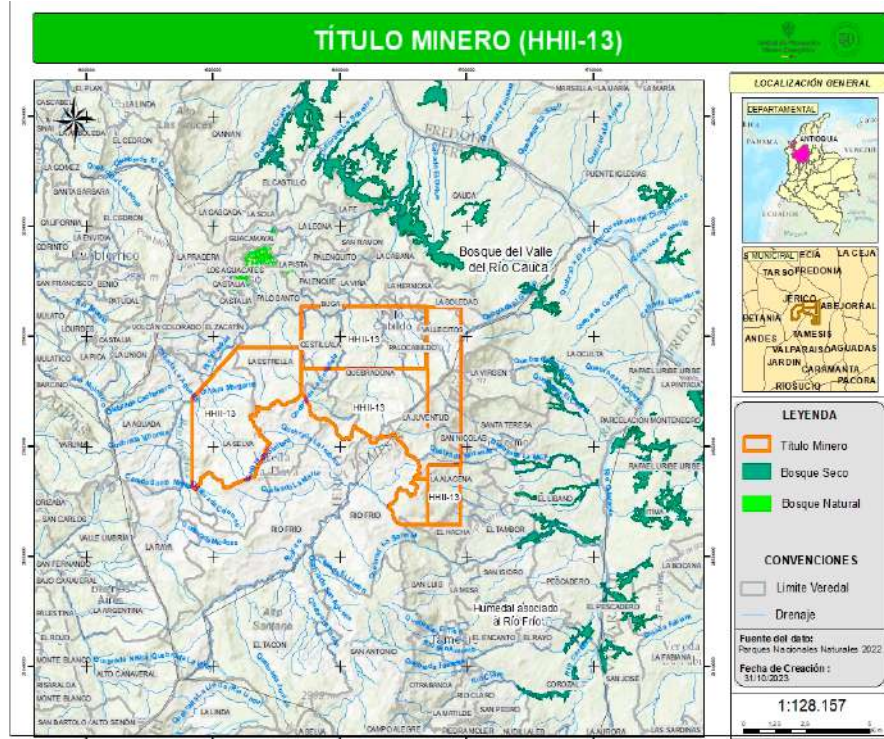
Figura 32. Humedales Interiores identificados en cercanías al área del proyecto Quebradona



Fuente: elaboración propia UPME (2023), con base en Parques Nacionales Naturales 2022

En la Figura 33 se observa que el polígono del título de extracción de mineral de cobre no presenta superposición y se ubican a una distancia de 1.349 metros del área de bosque seco y a 1.299 metros de la categoría bosque natural. Esta información se obtiene de la categoría de Bosque seco y Bosque natural del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP).

Figura 33. Bosque seco y bosque húmedo identificados en cercanías al área del proyecto Quebradona

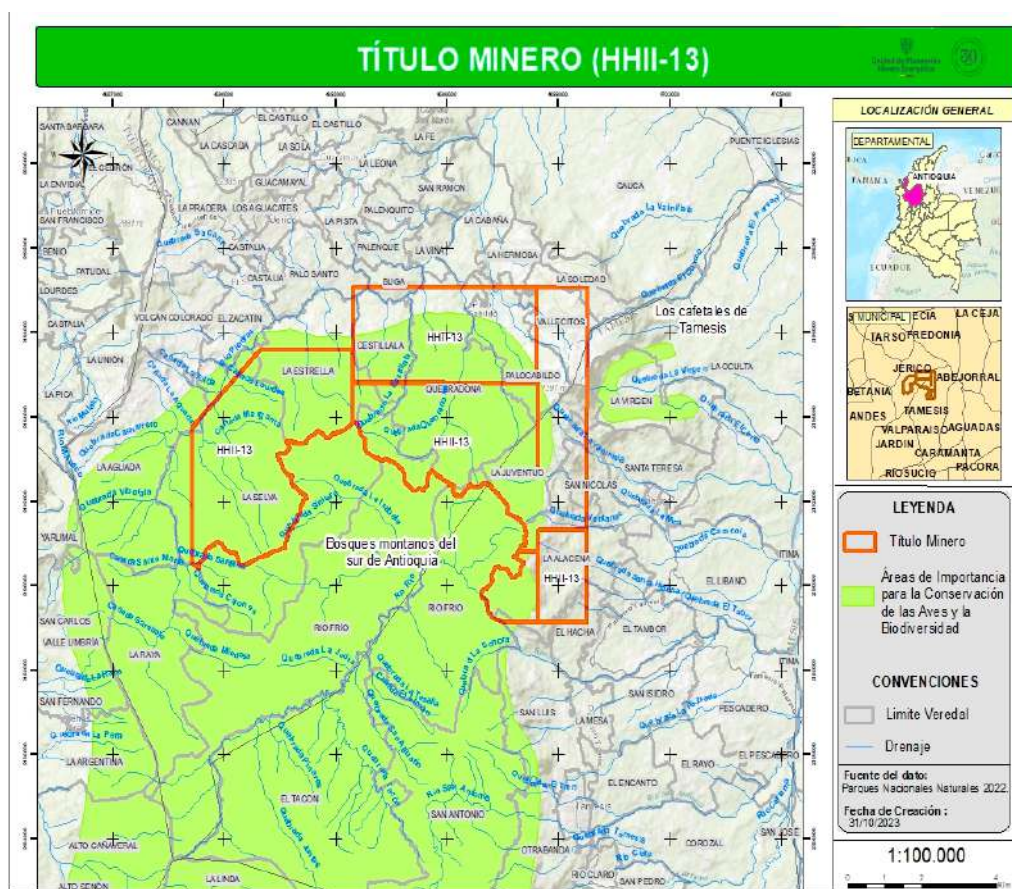


Fuente: elaboración propia UPME (2023), con base en Parques Nacionales Naturales 2022

En la Figura 34, se observa que el título de extracción de mineral de cobre se sobrepone en 3.574,6 Ha sobre la categoría Reservas de la Biosfera, denominada Bosques Montanos del Sur de Antioquia. Esta área se localiza entre los 1.900 y 3.000 m. s n m en los departamentos de Antioquia y Caldas. Está cubierta por bosque montano parcialmente intervenido y actualmente se destina principalmente para actividades agropecuarias. Es de interés por la variedad de flora y fauna allí presente y por la amenaza que presenta la expansión de la agricultura, el pastoreo y la tala selectiva del bosque (Birdlife International, 2025).

Teniendo en cuenta esto, la autoridad ambiental competente (Corantioquia) es quien definirá la manera de proceder sobre esta área, así como será la encargada de revisar los planes de manejo ambiental y solicitar la inclusión de manejos según lo considere pertinente y lo indique la normatividad asociada.

Figura 34. Áreas de importancia para la conservación de las Aves y la Biodiversidad – AICAS identificadas en el área del proyecto Quebradona



Fuente: elaboración propia UPME (2023), con base en Parques Nacionales Naturales 2022

6.2.4.3. Estado de Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales

El título HHII-13 presenta clasificación de gran minería, por lo que, de acuerdo con el Decreto 1076 del 2015, es competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, otorgar o negar de manera privativa la Licencia Ambiental. El expediente de licencia ambiental del proyecto es el LAV001-00-2020, y por medio del Auto 9023 del 25 de octubre del 2021 se ordenó archivar el trámite administrativo de Licencia Ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ANLA (2021).

Para el 2023 según lo reportado en el Reporte de Gestión de la empresa, se tenían ocho **concesiones de agua** otorgadas por la autoridad ambiental, para soportar actividades de consumo de aguas domésticas e industriales. El uso industrial es para actividades de perforación, mientras que el uso doméstico es para ac-

tividades puntuales en el predio Chaquiro. El consumo de agua para el campamento principal y la zona de preparación de alimentos se toma del acueducto veredal Quebradona Arriba. Respecto a los vertimientos asociados a las actividades realizadas en los campamentos, se cuentan con dos **permisos de vertimiento doméstico no puntual al suelo** localizados en la vereda Quebradona del Municipio Jericó, otorgados por la autoridad ambiental (Minera de Cobre Quebradona S.A.S. BIC, 2023).

En lo que concierne a la **Licencia Ambiental**, mediante el Auto No. 09023 del 25 de octubre de 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA ordenó el archivo del trámite administrativo de evaluación de Licencia Ambiental para el Proyecto Minera de Cobre Quebradona. Las principales consideraciones técnicas que llevaron a que se tomará esta decisión fueron: La definición del área de influencia, la caracterización de los componentes hidrogeológicos, hidrológico, de geotecnia y biótico, consideraciones frente al depósito de relaves y a la subsidencia, entre otros (ANLA, 2021). Por su parte, AngloGold Ashanti en la página web del proyecto informa que actualmente se encuentran en estudios para despejar dudas técnicas y así presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) optimizado a las autoridades¹⁸.

6.2.4.4. Problemática Ambiental

En el área de estudio se tienen usos potenciales del suelo que tienen una relación directa con el uso del recurso hídrico, como son los cultivos densos, cultivos silvo-agrícolas, pastos, plantación productora protectora y conservación – protección. Al realizar el PORH del río Piedras, en trabajo conjunto con las comunidades de la región, se identificaron dos problemáticas principales asociadas a esta cuenca en particular, como son la contaminación de las fuentes de agua y la disponibilidad (o falta de esta) del recurso hídrico.

Respecto a la contaminación de fuentes de agua, el ejercicio permitió visualizar cuatro aspectos principales como son vertimientos, manejo inadecuado de residuos, minería y bajo control y vigilancia. Particularmente los vertimientos son un tema de mayor detalle ya que se dan por actividades industriales, porcícola, ganadera, piscícola, agrícola, por uso doméstico, minería y por extracción informal de playa. Particularmente para el uso doméstico se evidencia un manejo inadecuado de pozos sépticos, una red de alcantarillado deficiente y, en algunos casos, la ausencia de tratamiento de aguas residuales. Como consecuencia de la contaminación de fuentes de agua se evidenciaron el consumo de agua de baja calidad, las afectaciones de salud en la población, afectación en los ecosistemas, reducción de oferta de agua para uso y consumo doméstico, modificación en los usos potenciales del recurso hídrico y afectaciones ambientales (Corantioquia, 2016).

Respecto a la insuficiencia de disponibilidad del recurso hídrico se evidenciaron actividades asociadas como la concentración de agua para generación de energía, la baja protección de los nacimientos, la reforestación comercial, la inadecuada planeación territorial, la explotación minera, la deficiencia en el ejercicio de la autoridad ambiental y la alta demanda del recurso hídrico, este último influenciado por cambios en el uso del suelo, crecimiento poblacional y captaciones informales del recurso hídrico. Algunas de las consecuencias pueden ser las afectaciones en el desarrollo de las actividades productivas, el desabastecimiento, los altos costos en las actividades y el consumo, cambios en la planificación y la inversión, afectaciones en zonas de protección y posibles afectaciones a los ecosistemas (Corantioquia, 2016).

Respecto al proyecto Minero de Cobre Quebradona, dado el tamaño del proyecto, se deben seguir principios para garantizar que las actividades estén alineadas con el desarrollo sostenible. Estos están definidos en la Ley 99 de 1993, artículo 49, que requiere una licencia ambiental para proyectos que puedan dañar recursos naturales renovables o alterar significativamente el paisaje (MinAmbiente, 2018). Asimismo, el Decreto 1076 de 2015 (República de Colombia, 2015) establece que los proyectos mineros deben contar con licencia ambiental. Por ello, Minera de Cobre Quebradona S.A.S. presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) con Auto de inicio 00294 del 23 de enero de 2020.

Al avanzar en las etapas de presentación de trámites ambientales en el proyecto se ha presentado controversia por los posibles impactos y el manejo que se pueda dar a los mismos. Según Proantioquia y Fedesarrollo (2021):

“Este proyecto impacta el entorno, en los medios biótico, abiótico y socio-económico. Estos impactos son objeto de análisis del Estudio de Impacto Ambiental que presenta la empresa y examina

¹⁸ Tomado de <https://anglogoldashanticolombia.com/portfolio/quebradona/>. Consulta realizada el 15/01/2025

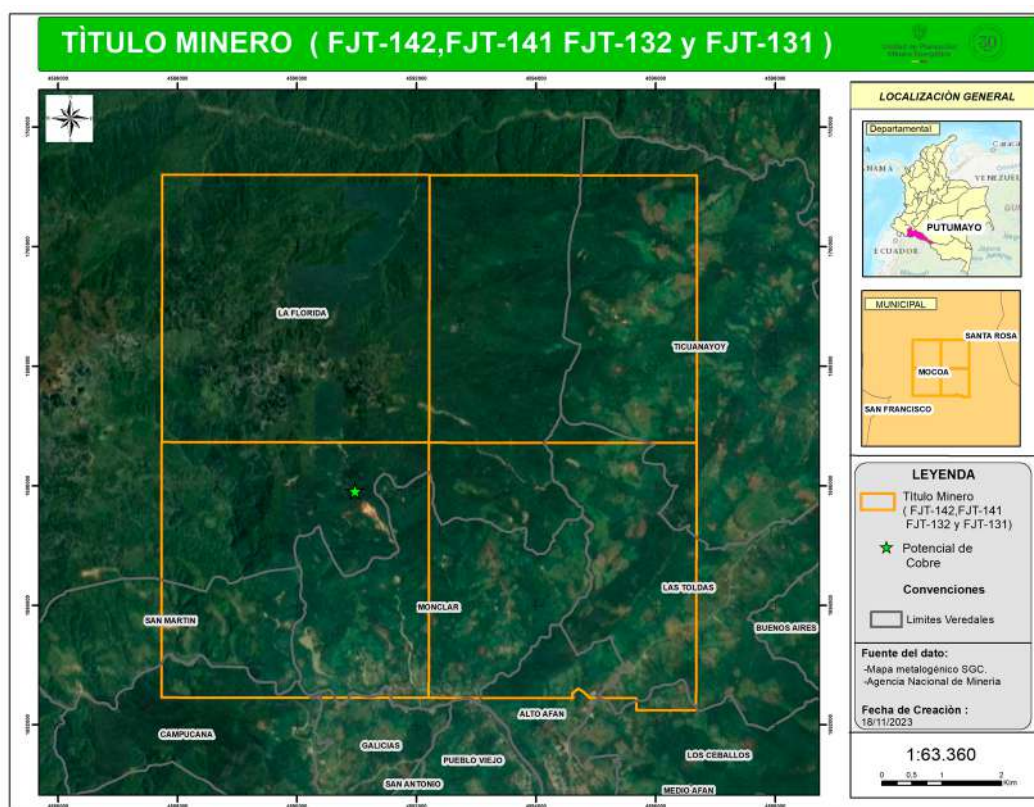
la ANLA. Alrededor de estos aspectos, los terceros intervinientes y otros grupos de interés han manifestado sus objeciones y preocupaciones, al igual que las organizaciones sociales que apoyan el proyecto. Un asunto central que ya ha sido señalado por la ANLA es la necesidad de ampliar el área de influencia contemplada en el EIA para incluir otros municipios y veredas y ajustar todo el estudio de sus impactos en el área ajustada”.

Los estudios han permitido evidenciar impactos positivos en términos de empleo, educación y salud, entre otros. Sin embargo, algunos sectores y habitantes de la región han formulado preocupaciones respecto a las posibles afectaciones a fuentes de agua, afectaciones sobre el paisaje y entorno ecológico y las afectaciones de carácter social. En ese sentido, la empresa afirma buscar permanentemente el desarrollo de soluciones innovadoras con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o riesgos ambientales propios de los procesos. Asimismo, y como se ha mencionado previamente, la empresa indica estar en estudios para despejar dudas técnicas y así presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) optimizado a las autoridades.

6.3. Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno

El proyecto minero Mocoa Cobre-Molibdeno está localizado en el municipio de Mocoa, capital del Departamento del Putumayo, a 465 km al suroeste de Bogotá. El proyecto cuenta en la actualidad con cuatro títulos mineros identificados con código de expediente FJT-142, FJT-141, FJT-132 y FJT-131, los cuales cuentan con un área de 1.930,4214 ha, 1.913,4829 ha, 2.002,9059 ha y 2.003,1073 ha, respectivamente y suman un total de 7.849,9175 ha, a cargo del titular minero Libero Cobre Ltd (Agencia Nacional de Minería ANM, 2023). Los títulos cuentan con modalidad de contrato de concesión minera (L685), se clasifican en escala de mediana minería, se encuentran activos y tres de ellos se encuentran en etapa contractual de construcción y montaje (FJT-142, FJT-132 y FJT-131) y uno de ellos en etapa contractual de explotación (FJT-141)¹⁹.

Figura 35. Localización de los títulos mineros del Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en el mapa metalogénico del Servicio Geológico Colombiano y Agencia Nacional de Minería

¹⁹ La etapa contractual se entiende como aquella que figura en el expediente de consulta de Anna Minería. Fecha de consulta: 31 de octubre de 2024.

Según el reporte técnico NI 43-101 (Rowland, Sim & Davis, 2022) se cuenta con un recurso inferido de 636 Millones de toneladas con 0,33% Cu y 0,036% Mo, que contiene 4.600 millones de libras de cobre y 510,5 millones de libras de molibdeno. Sin embargo, Libero Copper indica en el mismo estudio que hacia el lado occidental de la propiedad se encuentra una reserva forestal regional, por lo que se hace necesario tramitar los permisos ambientales a medida que el proyecto evolucione. También afirma que, si el Gobierno colombiano decide no conceder acceso a esa área, eso reduciría el tamaño de los recursos estimados a aproximadamente la mitad (Rowland, Sim & Davis, 2022).

6.3.1. Componente Territorial

El análisis del componente territorial del proyecto Mocoa Cobre-Molibdeno se circunscribe al municipio de Mocoa en el departamento de Putumayo, teniendo en cuenta su ubicación y las dinámicas poblacionales, económicas, sociales, políticas, redes culturales y de la posible provisión de mano de obra, bienes y servicios, en el eventual levantamiento de la suspensión vigente del proyecto en mención.

El reporte técnico del proyecto Mocoa Copper-Molybdenum, NI 43-101 (Rowland, Sim & Davis, 2022), indica que el proyecto se encuentra ubicado a 10 km al norte de la cabecera municipal de Mocoa, capital del departamento de Putumayo. A dicho territorio se puede acceder por vías pavimentadas desde los municipios de Villagarzón (30 km), Pasto (150 km) y Puerto Asís (95 km), al proyecto se ingresa a través de un recorrido de 6 km desde Mocoa pasando por el puente Montclar que cruza el Río Mocoa y un sendero de 4 km que conducen al área del proyecto.

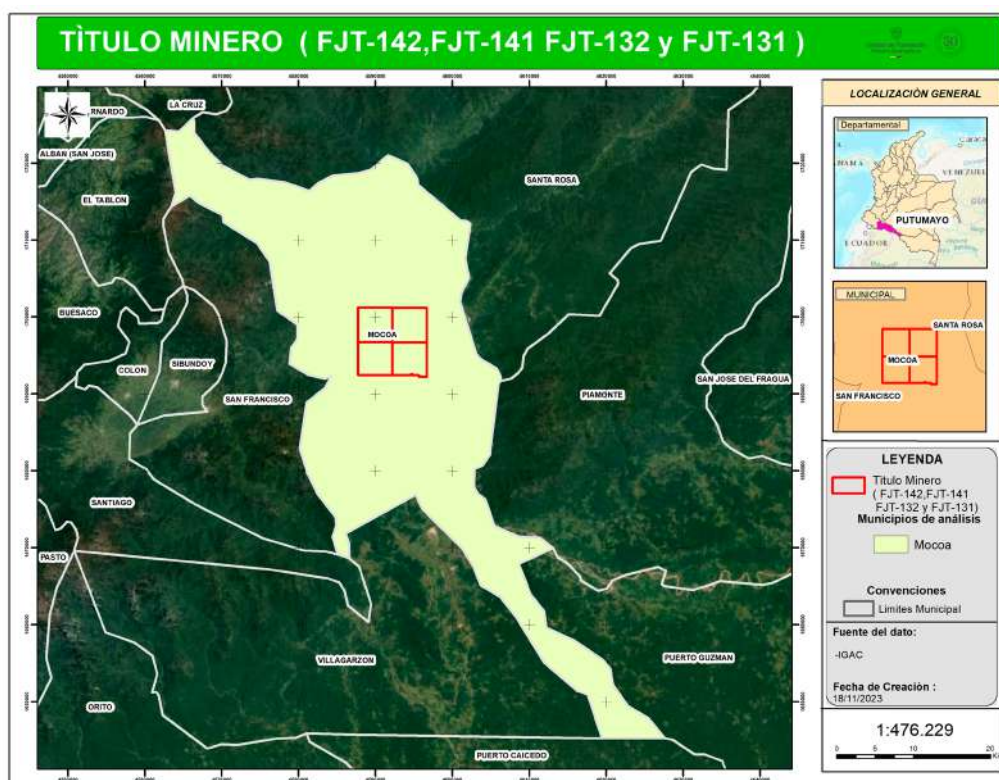
En cuanto al alcance del análisis ambiental que se presenta posteriormente, éste corresponde a los determinantes ambientales establecidos en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP y cuencas identificadas en el área de desarrollo del proyecto; las cuales para el caso de Mocoa corresponden a la zonificación de área hidrográfica AMAZONAS (IDEAM, 2013) en lo correspondiente al Río Mocoa-NSS Cód. POMCA (4401-01) y Río Alto Caqueta-NSS Cod POMCA (4401-02) (MADS, 2020)

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental “Trece municipios un solo corazón” (Asamblea Departamental de Putumayo, 2020), Mocoa hace parte de la Subregión Piedemonte, junto con los municipios de Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel. Asimismo, y teniendo en cuenta la Ordenanza 783 del 17 de julio de 2019 expedida por la Asamblea Departamental del Putumayo, en la que se adopta el plan de acción para la transformación regional de la Subregión Putumayo, del programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, se vincula junto con nueve de los municipios del departamento en la citada iniciativa.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, según el Decreto Ley 893 de 2017, se constituyen como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la reforma rural integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el acuerdo final en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados de conformidad con los criterios establecidos en el acuerdo final.

El municipio de Mocoa, se encuentra incluido como territorio cobijado por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, en conjunto con los municipios de Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamón, San Miguel, Valle del Guamuez y Villa Garzón, en el marco de la búsqueda de la transformación de los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, la debilidad institucional y la presencia de cultivos de uso ilícito, se constituyó el plan de acción para la transformación regional – PATR, dichos pactos se materializan en 9 Pactos Comunitarios para la Transformación Regional (PCTR), Pactos Étnicos de los 15 pueblos indígenas y el proceso de comunidades Afro y 9 Pactos Municipales para la Transformación Regional (PMTR).

Figura 36. Localización Territorio de análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en información Colombia en Mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El municipio de Mocoa tiene una extensión de 1.223 Km², en la actualidad el municipio cuenta en su sector urbano con un total de 82 barrios y su sector rural se divide en cinco inspecciones de policía (Mocoa, El Pepino, Puerto Limón, Yunguillo y Condagua), que aglutinan un total de 48 veredas; adicionalmente, se encontró un total de cuatro veredas que se consideran actualmente como asentamientos informales (15 De Mayo, Nueva Esperanza, Verdeyaco y Porvenir) (Concejo Municipal de Mocoa, 2020).

El sector minero en el departamento de Putumayo se ha consolidado y posicionado en el marco de la economía lícita regional, lo anterior, teniendo en cuenta el plan de desarrollo departamental de Putumayo. La minería es el primer renglón de la economía departamental con la participación del PIB departamental del 32,35%. Es importante notar que esta actividad en algunos casos es el único medio de subsistencia para las familias.²⁰

6.3.2 Componente Social

6.3.2.1. Aspectos Demográficos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-, realizó la actualización post COVID – 19, de las proyecciones de población, teniendo en cuenta los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018, se estima que la población total del territorio de análisis del proyecto, es decir, el municipio de Mocoa, para el año 2023, asciende a 63.639 personas, de las cuales el 51,64% corresponden a mujeres y el restante 48,36% a hombres.

²⁰ Sin embargo y a pesar de vincularse en el Plan de Desarrollo Departamental - Ordenanza 796 de 2020 de la Asamblea Departamental de Putumayo, la Veeduría por la transición y la paz total. Desarrollo Sostenible para la Transición Energética con Transformación para la Paz Total, y el Capítulo Regional Andino Amazónico de la Sociedad Colombiana de Geología, indican que “el sector minero energético está consolidado y posicionado en el marco de la economía lícita regional, en especial en lo referente al petróleo. En cuanto a los demás minerales presentes en el departamento, solo existen unos pocos títulos y en especial los solicitados para la extracción de cobre que se encontraban desarrollando actividades en el marco de la ley. En general, las actividades extractivas de minerales en el departamento se realizan por fuera del marco normativo, como por ejemplo la extracción de oro realizada en los municipios de Puerto Guzmán, Villagarzón, Puerto Caicedo, Mocoa, Puerto Leguizamó; materiales de río en todos los municipios son extracciones ilegales, Piedra caliza en municipio de San Francisco, arcilla en los municipios de Puerto Asís, Mocoa, Villagarzón, Orito, Valle del Guamuez y Puerto Guzmán”.

Tabla 54. Población Total 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno

Municipio	Total, Hombres	Total, Mujeres	Total
Mocoa	30.779	32.860	63.639

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

Con relación a la composición poblacional por momento de curso de vida, se debe indicar que el mayor porcentaje de personas se encuentra en la adultez con el 40,93% de población, seguido de juventud con el 20,64%, en tercer lugar, infancia con el 12,06% y personas mayores con el 11,30%, los momentos con menor cantidad de población son primera infancia con 8,70% y adolescencia con 6,38%.

Tabla 55. Población por Momento de Curso de Vida 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno

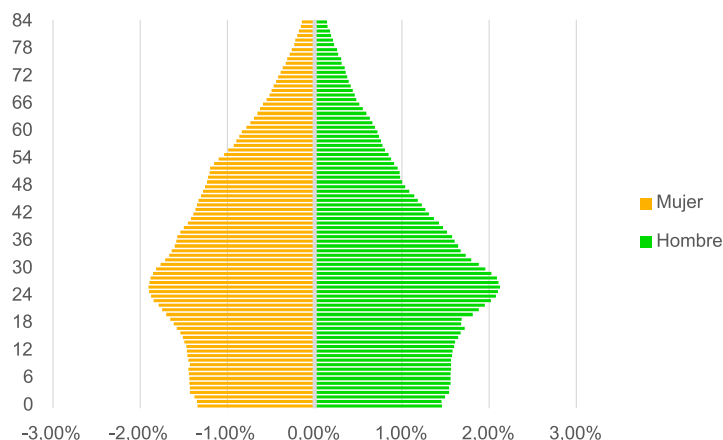
Municipio	Primera Infancia 0-5 años	Infancia 6-13 años	Adolescencia 14 -17 años	Juventud 18-28 años	Adultez 29 -59 años	Adultos Mayores > 60 años
Mocoa	5536	7674	4057	13132	26046	7194

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

La pirámide poblacional de Mocoa, con datos de la proyección de población post COVID-19, refleja una estructura regresiva en la cual la base, determinada por los nacimientos ha disminuido, sin embargo, existe un bono poblacional en la juventud, dado que aumenta en los quinquenios de 20 a 25 años, lo cual refleja una posibilidad de contar con mano de obra. Con relación a las personas mayores se infiere existe un decrecimiento dado por defunciones especialmente de los 60 años en adelante.

Figura 37. Pirámides Poblacionales 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.

Pirámide de población Mocoa



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

La conformación poblacional vista por área geográfica indica que el 69,60% se encuentra en la cabecera municipal y el restante 30,40% en los centros poblados y rurales dispersos.

Tabla 56. Población por área geográfica - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.

Municipio	Área Geográfica	Total, Hombres	Total, Mujeres	Total
Mocoa	Cabecera Municipal	21.330	22.965	44.295
	Centros Poblados y Rural Disperso	9.449	9.895	19.344
	Total	30.779	32.860	63.639

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018

Durante el año 2022 en Mocoa, se gestaron 646 nacimientos, de los cuales 325 son hombres y 321 mujeres. Dicho dato, en concordancia con los presentados anteriormente, refleja que se continúa el comportamiento descendente de la natalidad en el territorio.

Tabla 57. Nacimientos por sexo 2022 - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.

Municipio de residencia de la madre	Hombres	Mujeres	Total
Mocoa	325	321	646

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales EEVV – 2022.

La tasa ajustada de mortalidad de Mocoa refleja que las principales causas están dadas por enfermedades del sistema circulatorio, respiratorio, neoplasias y causas externas. Dichos elementos permiten inferir que los retos en salud pública en este territorio deben estar enfocados a la prevención en enfermedades dadas hacia estos grupos. Los datos reflejan un crecimiento en muertes por enfermedades isquémicas del corazón, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, infecciones respiratorias agudas y enfermedades asociadas al sistema digestivo. Con relación a las causas externas tales como accidentes de transporte terrestre y agresiones (homicidios) se ha tenido una fluctuación durante los datos reportados de 2019 a 2021.

Tabla 58. Tasa Ajustada de Mortalidad - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.

Causa	2019	2020	2021
Enfermedades Isquémicas del Corazón	52,29	62,41	82,68
Enfermedades Cerebrovasculares	26,42	36,79	41,40
Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores	23,68	18,92	15,21
Accidentes de Transporte Terrestre	19,24	14,77	19,05
Agresiones (Homicidios)	15,47	18,10	15,61
Infecciones Respiratorias Agudas	8,58	15,86	22,22
Tumores Malignos de Otras Localizaciones y no Especificadas	11,50	17,67	13,80
Enfermedades Hipertensivas	7,47	16,24	17,23
Tumor Maligno del Estómago	9,29	14,97	15,60
Resto de Enfermedades del Sistema Digestivo	13,29	11,19	13,29

Fuente: SISPRO, Sistema Integrado de Información de la Protección Social. Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 -2021

Las principales causas de morbilidad en Mocoa se deben a signos y síntomas mal definidos, enfermedades transmisibles, tales como enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades asociadas al sistema circulatorio, del sistema digestivo y de la piel, lo causado por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas.

Tabla 59. Causas de Morbilidad - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.

Causa	Mocoa
Signos y síntomas mal definidos	132.646
Enfermedades cardiovasculares	51.183
Condiciones neuropsiquiátricas	32.693
Enfermedades genitourinarias	32.461
Enfermedades musculoesqueléticas	29.019
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	22.812
Enfermedades de los órganos de los sentidos	21.484
Enfermedades infecciosas y parasitarias	16.955
Desordenes endocrinos	16.457

Causa	Mocoa
Enfermedades digestivas	16.053
Condiciones orales	15.217
Enfermedades de la piel	14.380

Fuente: SISPRO, Sistema Integrado de Información de la Protección Social. Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 -2021

En el ámbito educativo, la tasa de cobertura bruta, indica que en Mocoa la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza, dado de transición a media es de 103,89% lo cual indica que la mayoría de la población en la edad para cada uno de los niveles se encuentra cubierta por el sistema educativo, y adicionalmente se encuentran matriculados estudiantes en extra edad, la citada conclusión se agudiza en el nivel de secundaria dado que alcanza un pico de 119,08%, para el nivel de transición, primaria y media, se puede inferir que no se cuenta con una matrícula del universo de los estudiantes que cuentan con la edad para estar en ese nivel educativo.

Tabla 60. Cobertura Bruta por nivel educativo - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno

Municipio	Cobertura bruta %					
	Transición	Primaria	Secundaria	Media	Básica	Total
Mocoa	93,4	97,53	119,08	94,69	108,31	103,89

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación, datos del Ministerio de Educación Nacional.

La tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media en Mocoa refleja una fluctuación en la que se generaba un descenso desde el 2017 a 2019, sin embargo, en el año 2020 se tiene un incremento el cual es mayor al de las dos vigencias anteriores. Dichos datos indican el porcentaje de estudiantes que abandonan el sistema escolar antes de que finalice el año lectivo.

Tabla 61. Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno

Municipio	Año %			
	2017	2018	2019	2020
Mocoa	6,33	4,73	3,87	5,86

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos del Ministerio de Educación Nacional.

La tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media en Mocoa refleja un comportamiento igual al de deserción en este mismo nivel educativo, en el cual se contaba con un descenso desde el 2017 a 2019, sin embargo, en el año 2020 se tiene un incremento el cual es mayor en el cuatrienio analizado.

Tabla 62. Tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno

Municipio	Año %			
	2017	2018	2019	2020
Mocoa	5,08	3,77	2,96	7,97

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos del Ministerio de Educación Nacional.

En Mocoa, la cantidad de bachilleres que ingresan a programas de educación superior en el año inmediatamente siguiente a culminar su nivel de media, refleja una fluctuación. Para el año 2020 tuvo un descenso de 3,26% en comparación con el año inmediatamente anterior.

Tabla 63. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno

Municipio	Tasa de tránsito inmediato a la educación superior (%)			
	2017	2018	2019	2020
Mocoa	34,30%	33,52%	41,68%	38,42%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Observatorio de Trayectorias educativas.

La población víctima del conflicto armado que se encuentran en Mocoa es de 26.080 personas, las cuales están reconocidas en el marco de la Ley 1448 de 2011, que de acuerdo con la última ubicación conocida vive en el territorio; asimismo, se tiene 23.716 sujetos de atención los cuales además de ser reconocidos por la ley pueden acceder a las medidas de atención y reparación.

Tabla 64. Víctimas del conflicto armado - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.

Municipio	Víctimas	Sujetos de atención
Mocoa	26080	23716

Fuente: Red Nacional de Información- Registro Único de Víctimas. Fecha de corte: 30 de septiembre 2023

6.3.2.2. Aspectos Político Institucional

Mocoa, se clasifica como un municipio de categoría 6, dicha categoría se establece por la Contaduría General de la Nación a través de la expedición de la Resolución 314 del 30 de noviembre de 2022. En el organigrama de la alcaldía municipal, no se cuenta en la estructura con dependencias encargadas del tema minero y/o extractivo²¹. Sin embargo, el Plan de Desarrollo Territorial para el municipio de Mocoa, precisa que se cuenta con dos programas de consolidación productiva del sector minero y desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético (Concejo Municipal de Mocoa, 2020).

Con relación a los equipamientos sociales, culturales y deportivos, se destacan la biblioteca pública municipal Marco Fidel Suarez, en términos de bien de interés cultural en el municipio se tiene Sagrado Corazón de Jesús La Loma, Parque General Santander, Catedral San Miguel, Palacio Gobernación, Teatro Parroquial, Casa Conservadora, Casa de la Cultura, Colegio Santa María Goretti, Escuela Pio XII, Colegio Ciudad Mocoa, Colegio Urbano Fray Placido, Complejo Deportivo Villa Olímpica, Colegio San Agustín y Concha Acústica Barrio San Agustín (INDERCULTURA Putumayo, 2020).

En el ámbito deportivo, se encuentran la Pista Atlética, Villa Olímpica, la Plazoleta de la Gobernación, canchas sintéticas, malocas y del Coliseo El Jardín y placas deportivas a nivel urbano y rural. También existen juntas de acción comunal en zonas urbanas y rurales del municipio.

Con relación a las instituciones prestadoras de salud en Mocoa se encuentra una Empresa Social del Estado Hospital José María Hernández de segundo nivel de atención y 27 privadas²² de primer nivel de atención, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social.

Teniendo en cuenta que en el municipio se encuentran habilitadas instituciones prestadoras de salud IPS de segundo nivel, existe una diversificación de servicios, lo cual conlleva a gestar una capacidad instalada amplia.

21 Decreto 035 de febrero 06 de 2013. Alcaldía Municipal de Mocoa. Organigrama de la administración central de la alcaldía municipal.

22 Según el Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023, las instituciones privadas de primer nivel que se encuentran en el área de análisis del proyecto son: Asistencia médica del sur IPS LTDA, Atención integral medica AIMEDIC S.A.S, Centro de imágenes diagnosticas tercer milenio SAS, Clínica Aynan LTDA, Clínica Crear Visión S.A.S, Clínica Florez S.A.S., Clínica Smile Dentis SAS, Codent Odontología Especializada los E.U., Corporación Mi IPS Nariño, Diagnósticos E.U., Gestión Integral En Salud Del Putumayo Geinsalud Putumayo, Home Healt Putumayo S.A.S, IPS Consultorio Materno Infantil - Los Ángeles SAS, IPS Dismecol LTDA, IPS Rehabilitación Integral Sanar S.A.S, IPS Samysalud SAS, Laboratorio Buitrago S.A.S, Megasalud IPS SAS, Novaden Odontología Especializada IPS SAS, Óptica Familiar E.U., Posmedica Group S.A.S., Profesionales en Instrumentos para la Salud y Medicina Humana Aplicadas S.A.S Prismha S.A.S., Rehabilitar Del Putumayo SAS, Salud Home Care S.A.S BIC, Salud Terapia Del Putumayo E.U, Soluciones Integrales en Gestión Ocupacional S.A.S, Unidad Medico Asistencial Del Putumayo Empresa Unipersonal - UNIMAP E.U.

Tabla 65. Servicios prestados por las IPS - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.

Servicio	Número de IPS prestadoras
Medicina general	16
Psicología, Toma de muestras de laboratorio clínico	14
Enfermería	13
Nutrición y dietética	12
Fisioterapia, Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	11
Cirugía general, Medicina interna, Terapia respiratoria	10
Imágenes diagnósticas - no ionizantes, Ortopedia y/o traumatología	9
Servicio farmacéutico	8
Laboratorio clínico, Odontología general, Terapia ocupacional, Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas	7
Cardiología, Diagnóstico vascular, Ginecobstetricia, Imágenes diagnósticas – ionizantes, Pediatría	6
Dermatología, Medicina del trabajo y medicina laboral, Oftalmología, Optometría, Urología	5
Endodoncia, Gastroenterología, Hospitalización adultos, Odontopediatría, Ortodoncia, Transporte Asistencial Básico, Transporte Asistencial Medicalizado	4
Anestesia, Cirugía dermatológica, Cirugía ginecológica, Cirugía oftalmológica, Cirugía oral, Cirugía ortopédica, Cirugía otorrinolaringología, Cirugía urológica, Gestión pre-transfusional, Nefrología, Otorrinolaringología, Otras consultas de especialidad, Periodoncia, Radiología odontológica, Rehabilitación oral, Vacunación	3
Cirugía maxilofacial, Cirugía plástica y estética, Dolor y cuidados paliativos, Hospitalización paciente crónico sin ventilador, Medicina física y rehabilitación, Seguridad y salud en el trabajo	2
Atención del parto, Atención prehospitalaria, Cirugía de cabeza y cuello, Cuidado básico neonatal, Cuidado intensivo adultos y neonatal, Cuidado intermedio adultos y neonatal, Diálisis peritoneal, Endocrinología, Hematología, Hematología oncológica, Hemodiálisis, Hospitalización paciente crónico con ventilador, Hospitalización pediátrica, Infectología, Laboratorio citologías cérvico-uterinas, Medicina física y del deporte, Oncología clínica, Oncología y hematología pediátrica, Otras cirugías, Psiquiatría, Quimioterapia, Urgencias	1

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023.

En el mismo sentido, el municipio cuenta con la mayor capacidad instalada de servicios en salud, prestados por las Instituciones Prestadoras de Salud, lo anterior, teniendo en cuenta la diversificación de servicios de segundo nivel de atención. Dicha capacidad instalada es la mayor en el departamento de Putumayo.

Tabla 66. Capacidad Instalada de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.

Capacidad instalada		Cantidad	Cantidad Total
Ambulancias	Básica	11	28
	Medicalizada	17	
Camas	Adultos	111	163
	Cuna básico neonatal	5	
	Incubadora intensiva neonatal	5	
	Incubadora intermedia neonatal	5	
	Intensiva adultos	6	
	Intermedia adultos	5	
	Paciente crónico sin ventilador	5	
	Pediátrica	19	
	TPR	2	

Capacidad instalada		Cantidad	Cantidad Total
Camillas	Observación adultos hombres	16	47
	Observación adultos mujeres	21	
	Observación pediátrica	10	
Consultorios	Consulta externa	136	142
	Urgencias	6	
Salas	Partos	1	22
	Procedimientos	16	
	Sala de cirugía	5	
Sillas	Sillas de hemodiálisis	11	24
	Sillas de quimioterapia	13	
Unidad móvil	Unidad móvil	1	1
Total, general			427

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023.

En Mocoa se encuentran 29 establecimientos educativos, que brindan educación primaria, secundaria, básica y media, de los cuales el 58,62% corresponden a carácter oficial y el restante 41,38% no oficial. Es importante reconocer que del total de los establecimientos educativos 10, que corresponden al 34,48% corresponden a establecimientos con categoría de resguardos, uno de los cuales de carácter no oficial.

Tabla 67. Establecimientos Educativos Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media. - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.

Municipio – Establecimiento Educativo	Cantidad
Mocoa	29
No Oficial	11
Oficial	8
Oficial - Resguardo	9
No Oficial - Resguardo	1
Total, general	29

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. SINEB Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media.

Los establecimientos educativos de educación primaria, secundaria, básica y media, identificados con la categoría resguardos de carácter oficial responden a Laguna Tranquila, Inga de Mocoa, Lagarto Cocha, Laguna Siberia, Kamentza-Biya, Laguna Siberia, Laguna Tranquila, Lagos del Dorado y otros, Lagarto Cocha y de carácter no oficial Laguna Siberia.

Con relación a los establecimientos educativos de educación superior, identificados por el Ministerio de Educación Nacional, a través del sistema de información para el trabajo y el desarrollo humano, se encuentran 19 prestadores del servicio educativo.

Tabla 68. Establecimientos Educativos Educación Superior - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.

Municipio	Nombre Institución Educativa
Mocoa	Escuela De Enseñanza Automovilística - Conducir Palermo Sede Mocoa
	Instituto Técnico Comfamiliar ITEC
	Escuela Colombiana de Formación Técnica “Antares”
	Instituto Técnico Marco Fidel Suarez S.A.S
	Centro Educativo Technical Petroleum Putumayo
	Escuela de Estudios Técnicos Santa Clara
	International Language Institute
	Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO
	Instituto Técnico Renacer Putumayo ITREP
	Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAIO
	Escuela Colombiana de Ciencias en Salud, Administrativa y Financiera Mocoa S.A.S
	Politécnico Internacional Colombiano S.A.S POLINTEC
	Instituto Tecnológico Del Putumayo Mocoa
	Escuela Nacional De Automovilismo
	Instituto Colombiano de Lenguas Extranjeras ICLEX
	Escuela de Capacitación Petrolera
	Instituto de Educación del Putumayo INESUP
	Academia Colombiana de Formación Técnica AICF
	Academia de Inmersión en Inglés Sociedad Limitada. EIP

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema de Información para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Actualizado 15 de julio de 2022

Los programas de educación superior ofertados se relacionan principalmente con temas asociados a ventas y servicios, conducción de vehículos y finanzas y administración.

Tabla 69. Programas de Educación Superior ofertados por área de desempeño en los territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.

Área Desempeño	Total
Arte, Cultura, Esparcimiento y Deportes	2
Ciencias Naturales Aplicadas y Relacionadas	1
Ciencias Sociales, Educativas, Religiosas y Servicios Gubernamentales	4
Finanzas y Administración	6
Oficios, Operación de Equipo y Transporte	1
Salud	4
Ventas y Servicios	26
Idiomas	1
Conducción de Vehículos	12
Total, general	57

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema de Información para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Actualizado 15 de julio de 2022

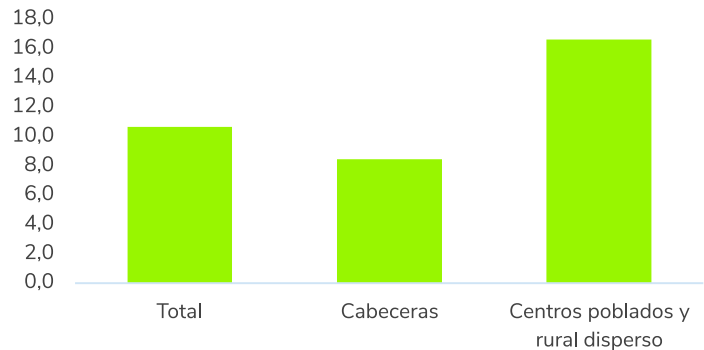
Según el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior en Colombia SNIES, del Ministerio de Educación Nacional, en el departamento de Putumayo no se cuentan con programas activos de educación superior relacionados con la industria minera y extracción. Por otra parte, de acuerdo con la Aso-

ciación Minga²³, desde las organizaciones sociales de educadores y jóvenes se ha presentado la propuesta de la construcción de la Universidad Andino-amazónica para la construcción de carreras y cátedras que giren alrededor de la protección de la Amazonía, el conocimiento propio de las culturas étnicas y la construcción de planes de vida alrededor de economías compatibles con la Amazonía.

6.3.2.3. Aspectos socioeconómicos

Las necesidades básicas insatisfechas, en el territorio de análisis, se concentran en los centros poblados y rural disperso, con una proporción de 16,63 para 2018, con base en el CNPV-2018 del DANE. La diferencia con las cabeceras es de 8,16, es decir, se duplican las NBI con relación a la cabecera municipal.

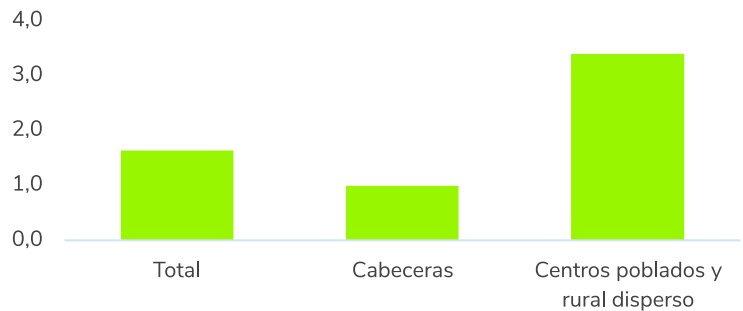
Figura 38. Proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas NBI - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en indicadores DANE Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018.

En el análisis de la proporción de personas en miseria se tiene que al igual que con las NBI, existe una mayor cantidad de personas incluidos en este indicador en centros poblados y rural disperso, con 3,40%, en comparación con el dato de las cabeceras el cual es de 2,40%.

Figura 39. Proporción de personas en miseria - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en indicadores DANE Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018, del DANE, el municipio de Mocoa cuenta con el índice de pobreza multidimensional de 24,8%, el cual está representado en los centros poblados y rural disperso con 37,3%, es decir, un 12,5% por encima respecto de la cabecera municipal.

Tabla 70. Índice de pobreza multidimensional 2018 - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno

Municipio	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso	Total
Mocoa	20,2	37,3	24,8

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.

De acuerdo con el DANE, el sector económico con mayor participación en el PIB nacional, para la vigencia 2022 es explotación de minas y cantera, en segundo lugar, administración pública y defensa; planes

23 Comunicación recibida el 31 de enero de 2024 en observación al presente documento

de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales. Las actividades económicas de industrias manufactureras e información y comunicaciones tienen cifras con una participación en el PIB Nacional menor al 0,1%.

Tabla 71. Producto Interno Bruto PIB por actividades económicas Putumayo.

Sector	Actividad Económica	2019	2020	2021	2022
Primario	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	0,3	0,3	0,3	0,3
	Explotación de minas y canteras	2,2	1,5	1,7	1,8
Secundario	Industrias manufactureras	0,0	0,0	0,0	0,0
	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	0,1	0,1	0,1	0,1
	Construcción	0,4	0,4	0,5	0,5
Terciario	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida	0,3	0,3	0,3	0,3
	Información y comunicaciones	0,1	0,0	0,0	0,0
	Actividades financieras y de seguros	0,2	0,1	0,1	0,1
	Actividades inmobiliarias	0,2	0,2	0,2	0,2
	Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo	0,1	0,1	0,1	0,1
	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales	0,7	0,7	0,7	0,7
	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio	0,3	0,3	0,3	0,3

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales.

6.3.3 Componente Cultural

6.3.3.1. Comunidades campesinas, étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

Las comunidades con pertenencia étnico-racial, que se encuentran en el área de análisis de influencia, con base en las proyecciones de población municipal (Post COVID- 19) en CNPV- 2018, reflejan que en el 15,60% de la población se auto reconoce como indígena, de los cuales el 69,60% se ubican en la cabecera municipal y el restante 30,40% en los Centros Poblados y Rural Disperso, con relación a la población Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a), se tiene un total de 3,76% del total de la población del municipio, los cuales están el 56,42% en cabecera municipal, como Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 3 personas, como Gitano y Rrom, 5 personas y ninguna Palenquero(a) de San Basilio.

Tabla 72. Población por área geográfica y pertenencia étnico-racial- Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.

Área Geográfica	Indígena	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Ningún grupo étnico-racial	Total
Cabecera Municipal	5.467	1.349	37.471	44.295
Centros Poblados y Rural Disperso	4.463	1.042	13.839	19.344
Total	9.930	2.391	51.310	63.639

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

De acuerdo con el plan municipal de desarrollo de Mocoa²⁴, en el municipio se encuentran localizados 16 cabildos y 10 resguardos relacionados así:

Tabla 73. Identificación de pueblos indígenas, cabildos y resguardos de Mocoa.

Pueblo	Cabildos	Resguardos	Comunidad
Pastos (2)	1		Gran Putumayo
	1		San José Del Pepino
Quillasinga (1)	1		Kay Chury Quilla Sumag
Siona (1)	1		Jai Ziaya Bain
Yanacona (2)	1		Yachay Wasy
		1	Villa María De Anamú
Nasa (2)		1	Sa'T Kiwe Sa La Florida
	1		Kwen Tama Lucx Kwesx (Hijos de Juan Tama)
Kamëntsa (1)		1	Kamëntsa Biya
Inga Kamëntsa (1)		1	Inga Kamentsa
Inga (16)		1	Yunguillo
	1		Osococha
		1	San Joaquín
		1	Condagua
		1	Inga Mocoa
		1	La Cristalina de Puerto Limón
	1		José Homero
	1		San Antonio del Resguardo de José Las Toldas
	1		Musuñambi Kausay
	1		Tigre Playa
	1		Musurrunakuna
	1		Pakay
	1		Ambi Waska
	1		Richarikuna
	1		Suma Yuyai Signo Carmelo
		1	Inga San José Descanse Municipio de Santa Rosa de Mocoa
Total:	16	10	16 cabildos, 10 resguardos

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Mocoa 2020- 2023, con base en Mesa Diferencial Indígena MDI 2020.

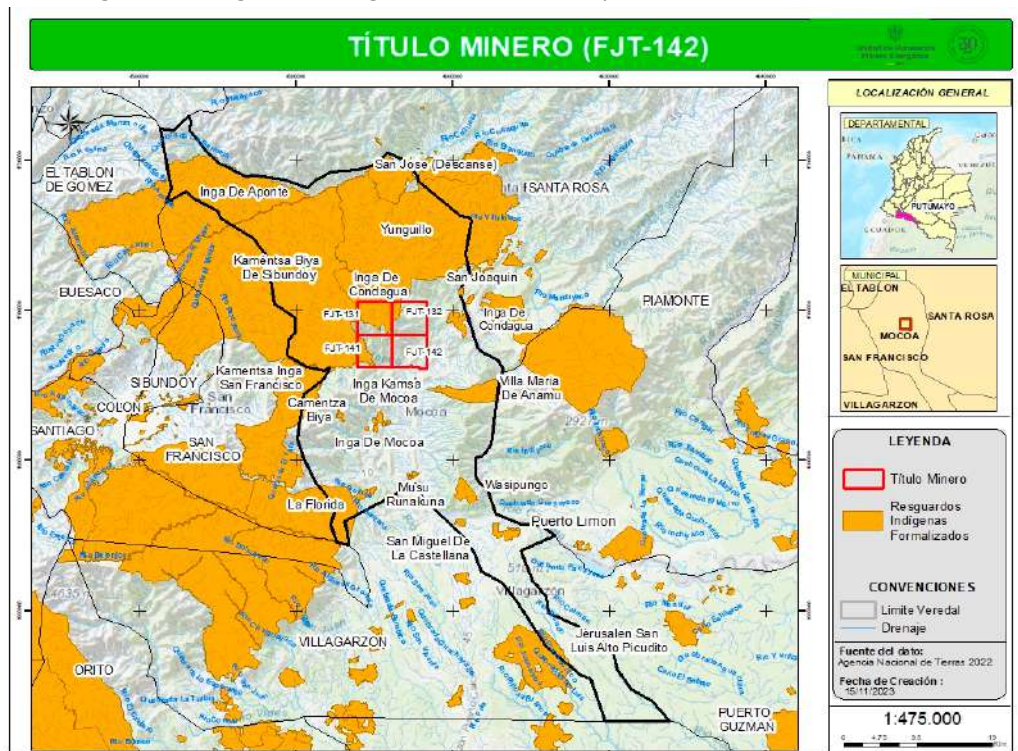
En el territorio los procesos organizativos asociados a los pueblos indígenas se consolidan a través de 26 gobernadores indígenas de Mocoa (Inga, Kamëntsa, Pastos, Quillasingas, Yanacona, Siona, los cuales son

24 Plan de Desarrollo Municipal de Mocoa 2020-2023 "Alma, Corazón y Vida" fecha de consulta 7/11/2023, <https://www.mocoa-putumayo.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionYControl/Proyecto%20de%20Acuerdo%20No.%2006%20de%202020%20-%20PDT%20%20Mocoa%20-%20Concejo%20CD.pdf>

autoridades, se cuenta con la Mesa Diferencial Indígena y con dos Autoridades Nasa (Luucxwe'sx, Sa't Kiwe La Florida), Es importante reconocer que las comunidades viven en sus territorios ancestrales Auka Wasi, Sachamates y Atun laku Wasi, Cuenca del río Caquetá, río Cascabel y Ticuanayoy.

De acuerdo con la ANT 2023, hay múltiples resguardos que se encuentran dentro del municipio (Mocoa) y del departamento los cuales se identifican en la Figura 40. Particularmente en el área de los títulos mineros de interés hay superposición con los resguardos indígenas Kamëntsa Biya de Sibundoy y Resguardo Condagua. A continuación, se precisan las ubicaciones de los resguardos²⁵:

Figura 40. Resguardos indígenas aledaños al Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno



Fuente: Elaboración propia UPME 2023. Con datos de la Agencia Nacional de Tierras 2023.

Pueblo Kamsa:

- Resguardo Kamëntsa Biya de Sibundoy: De las 42.751, 7 hectáreas, 559,93 se encuentran en área del título FJT-131, lo cual representa el 1,3% del área total del resguardo, el cual se ubica en el municipio del Valle del Sibundoy.

Pueblo Inga:

- Resguardo Condagua: de las 3.333,34 hectáreas, 1.578,63 se encuentran en área de los títulos FJT-131 y FJT-132, lo cual representa el 47,35% del área total del resguardo.
- Resguardo Musurrunakuna: a 13.910,13 metros al sur del proyecto.
- Resguardo Wasipungo: a 15.226,36 metros al sur.
- Resguardo Puerto Limón: a 22.425,96 metros al sur.
- Resguardo San Miguel de la Castellana: a 20.370, 36 metros al sur.

25 Teniendo en cuenta lo establecido en la resolución N°109 del 13 de junio del 2023 por la cual se resuelve el recurso de apelación contra la Resolución ST-1450 del 26 de septiembre de 2022, en el resuelve: "PRIMERO: NO APELAR y en consecuencia confirmar en todas sus partes lo dispuesto en la Resolución N° ST -1450 del 26 de septiembre de 2022, que dispone procede la consulta previa con la comunidad étnica accionante : Resguardo Indígena de Condagua localizado en el municipio de Mocoa departamento de Putumayo en el marco del cumplimiento de las órdenes judiciales de 2° instancia emitidas por el tribunal Superior del distrito Judicial de Mocoa- Sala Única de Decisión en el proceso de tutela con rad. 860013104002-2022-00042- 01 para el proyecto denominado. "ESTUDIOS TECNICOS AMBIENTALES Y SOCIALES, ZONA 1 PROYECTO-MOCHOA", localizado en el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo". Por tanto a través de la citada resolución se dispone la procedencia de la consulta previa con el Resguardo Indígena de Condagua.

- Resguardo Inga de Mocoa: a 6.743,75 metros al sur (izquierda), 7.167,52 metros al sur (derecha) y 2.545,89 metros al oriente.
- Resguardo San Joaquín: a 4.509,59 metros al nororiente.

Pueblo Yanacona:

- Resguardo Villa Maria de Anamu: a 1.317,72 metros al sur.

Pueblo Nasa

- Resguardo Jerusalén San Luis Alto Picudito: a 37.703,09 metros al sur.

Pueblo Inga Kamëntsa:

- Resguardo Kamentsa Inga San Francisco: a 2.884,12 metros al suroccidente.

Pueblo Kamëntsa:

- Resguardo Kamëntsa Biya: a 6.193,41 metros al suroccidente.

Pueblo Inga Kamsa:

- Resguardo Inga Kamsa de Mocoa: a 5.874,38 metros al suroccidente.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, el territorio donde existe mayor concentración de comunidades negras es Puerto Limón, los procesos organizativos están dado por dos organizaciones las cuales presentan cobertura departamental, la Federación por los derechos de las comunidades afro putumayenses, consejos comunitarios y organizaciones de base (FEDECAP), ocho consejos comunitarios, tres asociaciones, una Escuela de Formación y la Asociación departamental por los derechos humanos de las comunidades afro putumayenses CIMARRON, población filial un consejo comunitario y tres asociaciones en el municipio de Mocoa.

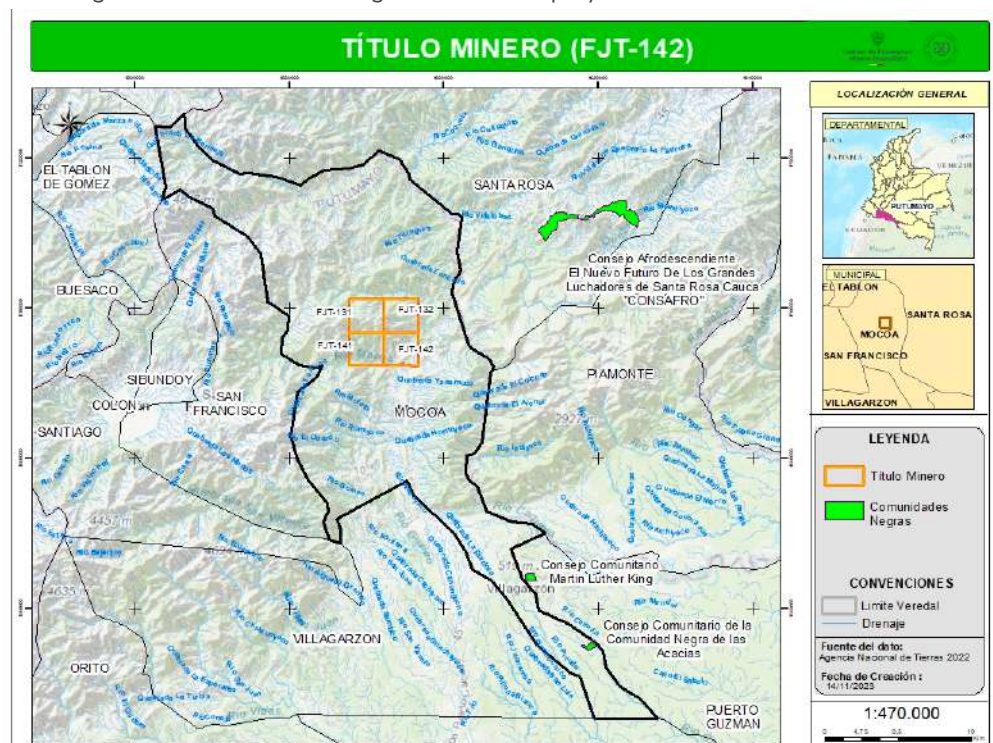
Tabla 74. Identificación de Mocoa organizaciones y consejos de comunidades negras.

Organización representativa departamental	Nombre del consejo comunitario.
Federación por los derechos de las comunidades afro putumayenses, consejos comunitarios y organizaciones de base (FEDECAP)	Consejo cultural comunitario margarita hurtado castillo de la comunidad negra de Villanueva "CONCUMAR"
	CONCOMUNEVI Consejo comunitario de comunidades negras
	ORCONEPUL Organización Comunitaria de Negritudes de Puerto Limón
	Consejo Comunitario Afrodescendiente Juan Jose Nieto Gil
	Consejo Comunitario Nelson Mandela
	Consejo Comunitario de la Inspección de Policía de Puerto Limón. Vereda Puerto Limón
	Consejo Comunitario Martín Luther King Inspección de Policía de Puerto Limón
Consejos comunitarios (8) Fundación (1) Asociaciones (2) Escuela de formación (1)	Consejo Comunitario Palenque Amazónico
Asociación departamental de los derechos humanos de las comunidades afroputumayenses (CIMARRÓN)	Consejo Comunitario Afrodescendiente Raíces de Paz Nueva Esperanza
Consejo comunitario (1) Asociaciones (3)	

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Mocoa 2020- 2023.

De acuerdo con la información registrada en la ANT (2022) no existe superposición de territorios de comunidades negras con los títulos mineros del proyecto Mocoa. El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de las Acacias se encuentra a 42,8 km del título hacia el sur, el Consejo Afrodescendiente El Nuevo Futuro de los Grandes Luchadores de Santa Rosa Cauca "CONSAFRO" se encuentra a 18,0 km del título en el municipio de Santa Rosa, El Consejo Comunitario Martin Luther King se encuentra a 30,9 km en el municipio de Puerto Garzón.

Figura 41. Comunidades Negras aledaños al proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno



Fuente: Elaboración propia UPME 2023. Con datos de la Agencia Nacional de Tierras 2022

6.3.3.2. Patrimonio cultural y arqueológico

De acuerdo con información del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en el territorio de análisis, no se encuentra referenciado patrimonio inmaterial de la nación. Asimismo, en el área del proyecto no se encuentra inmerso ningún parque arqueológico, o área arqueológica protegida o de influencia de las áreas de interés arqueológico y/o áreas de interés arqueológico, de acuerdo con la información del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.

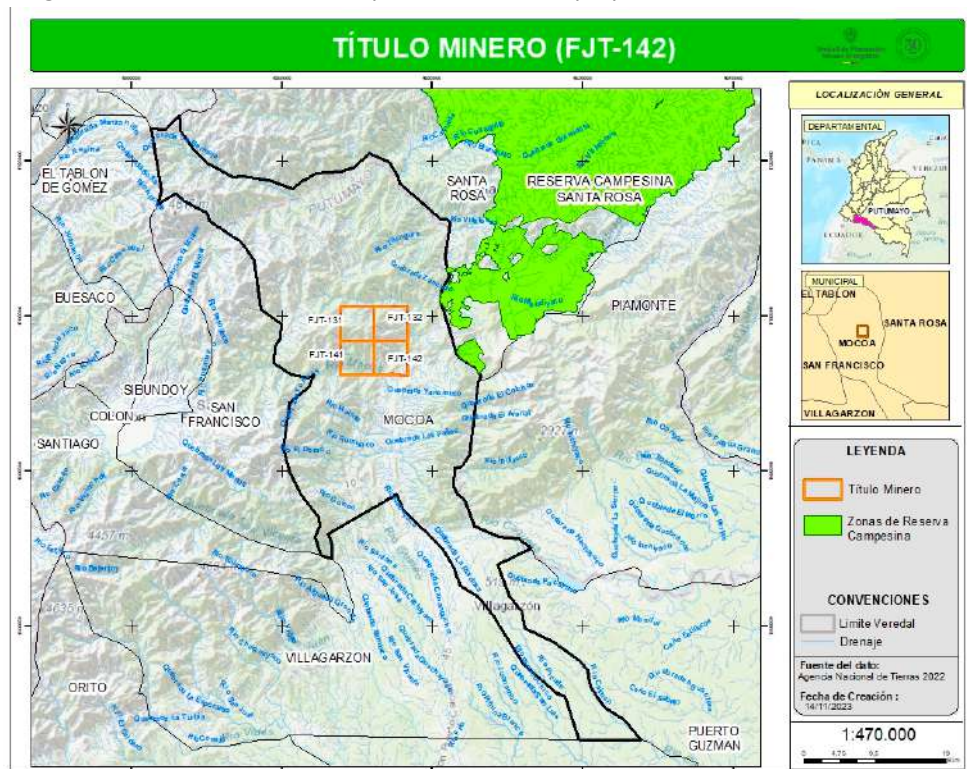
Con relación al patrimonio cultural tangible, se encuentra aleado al proyecto de análisis dos bienes de interés colectivo en los municipios de El Tablón - Nariño (1) y San Agustín - Huila (2), los cuales están representados como sectores urbanos, conjuntos de inmuebles en espacio público y construcciones de arquitectura habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, religiosa, para el transporte y obras de ingeniería que dan cuenta de una fisonomía, características y valores distintivos y representativos para una comunidad (Instituto Distrital de Patrimonio, 2021), así como en los campos histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico y las construcciones o restos de ellas que hayan sido declarados como bienes de interés cultural, de acuerdo con información del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Con relación al patrimonio cultural intangible, en el territorio de análisis, no se traslapa ningún tipo de manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales que los grupos reconocen (Instituto Distrital de Patrimonio, 2021), entre los que se encuentran “tradiciones, gastronomía, herbolaria, literatura, ritos, expresiones musicales, cantos tradicionales, danzas, carnavales como expresión de identidad, teorías filosóficas y científicas, creencias religiosas”, tal como lo indica el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. No obstante, se encuentra la “Partería Afro del Pacífico”, en municipios aleados tales como El Tablón de Gómez, La Cruz, Piamonte y Santa Rosa. Asimismo, de acuerdo con la Asociación Minga, para las comunidades Kamentsa e Inga el territorio es sagrado y su poder espiritual guarda las aguas del río Mocoa y del Río Caquetá. Se precisa que se encuentran las mamitas sabedoras del pueblo Inga y Kamentsa, por medio de la chagra de la Vida, Asociación de Mujeres Indígenas.

6.3.3.3. Rutas colectivas, Zonas de Reserva Campesina, Zonas Mineras étnicas y Áreas indígenas restringidas

De acuerdo con información de la ANT 2022, la Reserva Campesina Santa Rosa cuenta con 24,42 hectáreas dentro del área del municipio de Mocoa, lo que equivale a un 0,014% del área total de la Reserva Campesina. Como se observa en la figura, no se sobrepone a las áreas de los títulos mineros del proyecto. Igualmente, de acuerdo con información de la ANM, visor geográfico de ANNA Minería, en el área de análisis no se encuentran zonas mineras étnicas, áreas indígenas restringidas y/o rutas colectivas.

Figura 42. Zonas de reserva campesina aledañas al proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno



Fuente: Elaboración propia UPME 2023. Con datos de la Agencia Nacional de Tierras 2022.

6.3.4. Componente Ambiental

6.3.4.1. Estado de los Recursos Naturales

Con respecto al recurso hídrico, se identificaron los siguientes drenajes en las fuentes cartográficas del IGAC y CORPOAMAZONÍA.

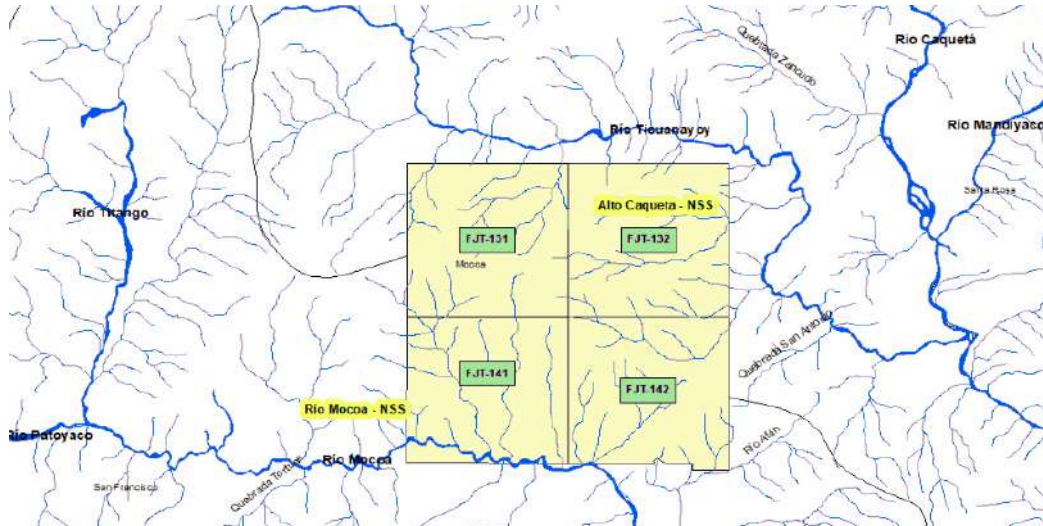
Tabla 75. Identificación del recurso hídrico del área de los títulos mineros del Proyecto Mocoa Cobre-Molibdeno

DRENAJE SENCILLO (IGAC, 2022)	DRENAJE DOBLE (IGAC, 2022)	ZONIFICACIÓN HIDROGRÁFICA (IDEAM, 2013)
Quebrada La Cuscunga Quebrada Chapulin Quebrada El Tosoy o Derrumbosa Quebrada Piedralisa Quebrada Afilanga Quebrada El Almorzadero Quebrada Palogrande	El Río Mocoa se encuentra dentro del área del título minero FJT-141 El Río Ticuanayoy tiene una distancia aproximada respecto al área de títulos mineros de 318 m	AMAZONAS

Nota: Esta tabla muestra los drenajes sencillos que se encuentran dentro del área del Proyecto Mocoa - Molibdeno, la distancia del área del proyecto a los drenajes dobles y la zonificación hidrográfica en la que se encuentra el proyecto.

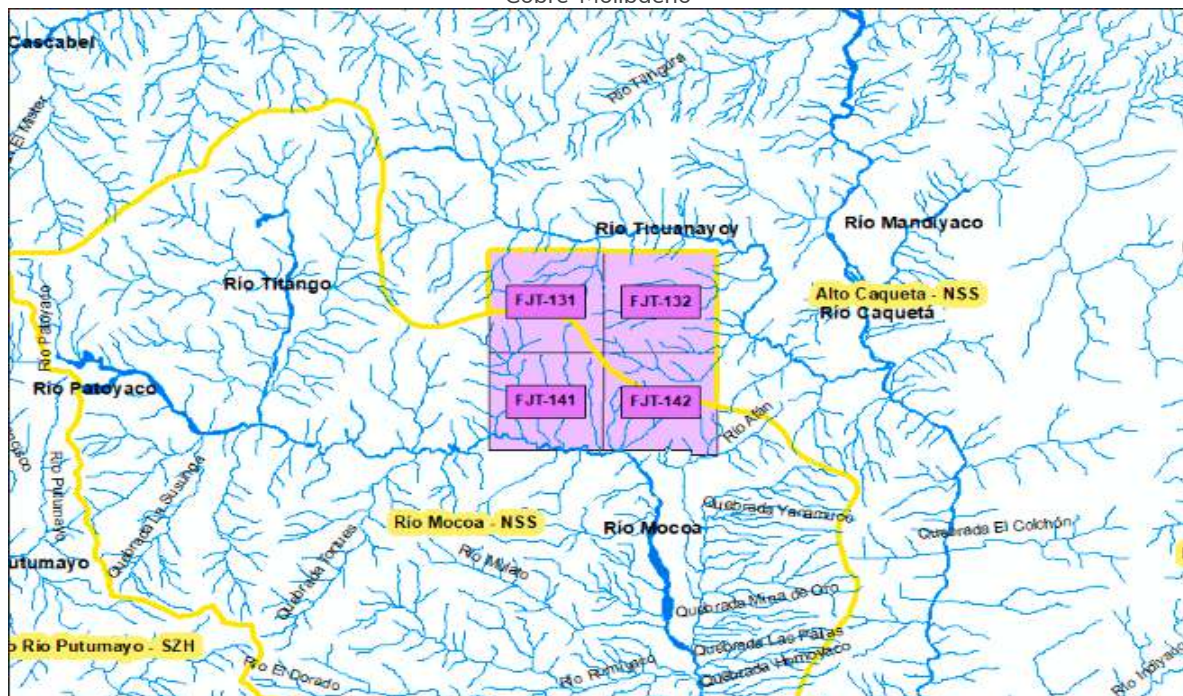
Las cuencas identificadas en el área de desarrollo del proyecto; las cuales para el caso de Mocoa corresponden a la zonificación de área hidrográfica AMAZONAS (IDEAM, 2013) corresponden a las del Río Mocoa-NSS Cód. POMCA (4401-01) y Río Alto Caquetá-NSS Cod POMCA (4401-02) (MADS, 2020), como se identifica en las figuras siguientes.

Figura 43. Identificación del recurso hídrico en el área de los títulos mineros del Proyecto Mocoa Cobre-Molibdeno



Fuente: UPME 2023. Datos del área de los títulos tomado de Ana Minería-ANM y del recurso hídrico de Datos abiertos Colombia por el IGAC.

Figura 44. Identificación de las cuencas hidrográficas en la que se encuentran los títulos mineros del Proyecto Mocoa Cobre-Molibdeno



Fuente: UPME 2023. Datos tomados de Datos Abiertos Colombia por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En informe realizado por CORPOAMAZONIA, frente al monitoreo de fuentes hídricas priorizadas en el departamento del Putumayo (Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonía – CORPOAMAZONÍA & Fundación AGITERAM – Proyecto Comunica, 2020), se tiene el levantamiento de los siguientes indicadores para el río Mocoa (tomados en el municipio de Mocoa):

- **PH:** Presenta valores entre 6,69 a 7,83 con un promedio de 7,31. Se encuentra en un rango óptimo para la vida acuática.
- **Temperatura:** Parte alta 17,03 °C - Parte media 20,06 °C - Parte Baja 21,14 °C, se encuentran dentro de un rango óptimo establecido para la biota acuática.
- **Oxígeno Disuelto (mg/l):** presenta un valor promedio de 8.7 mg/l. El resultado se considera dentro del rango promedio para la mayoría de fauna acuática tropical cuyos valores especialmente para hábitats de peces se establece que debe ser mayor a 4 mg/l.
- **Conductividad:** presenta un valor promedio de 72 us/cm, el cual se encuentra dentro del rango aceptable para el uso de consumo humano.
- **Turbiedad:** presenta un promedio de 19,97 UTN (Unidades nefelométricas de turbiedad), lo que no es un cuerpo de agua apto para consumo humano (según la resolución 2115 de 2007, el valor máximo aceptable sobre los cuerpos de agua usados para consumo humano es 2 UTN).
- **Sólidos disueltos Totales:** presenta un promedio de 36,33 mg/l, valor que se encuentra dentro de los límites permisibles establecidos para calidad de agua referente a hábitat para peces, cuyo valor es de 100 mg/l.
- **Coliformes Totales y Fecales:** para coliformes fecales se presentó un promedio de 1.467 NMP/100ml, mientras que para coliformes totales, se presentó un promedio de 4.793 NPM/100ml, siendo ambos valores superiores a lo reportado por la normativa colombiana para aguas con potencial para la biota acuática (10 y 450 NMP/100 ml, respectivamente).
- **Índice de Calidad de Agua (ICA):** se encontraron valores de 0,668 y 0,660 en la parte alta y media, lo que da una clasificación “regular” (cuerpo de agua medianamente contaminado); mientras que en la parte baja se obtuvo un valor de 0,721 que se clasifica como aceptable.

Respecto a la disponibilidad del caudal de los afluentes pertenecientes al río Mocoa se determinó que el río Pepino presenta el mayor caudal con 7.310 lt/sg, seguido de los ríos Titango (5.518 lt/sg), Rumiyaco (5.200 lt/sg), Afán (4.620 lt/sg), Mulato (2.800 lt/sg), Patoyaco (2.700 lt/sg), Sangoyaco (1.300 lt/sg) y la Quebrada Taruca (716 lt/sg). Los puntos de captación actual cuentan con caudal disponible para abastecimiento son: el río Rumiyaco con 216 lt/seg., el río Afán con 154.6 lt/seg., la Quebrada Canalendres con 66.1 lt/seg., y la Quebrada Taruca con 51.3 lt/seg (CORPOAMAZONIA, 2022).

6.3.4.2. Análisis de determinantes ambientales del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas

Revisada la información disponible en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) y su categoría de manejo en relación con la ubicación del proyecto Mocoa Cobre - Molibdeno, se han identificado los siguientes elementos en el análisis de superposición:

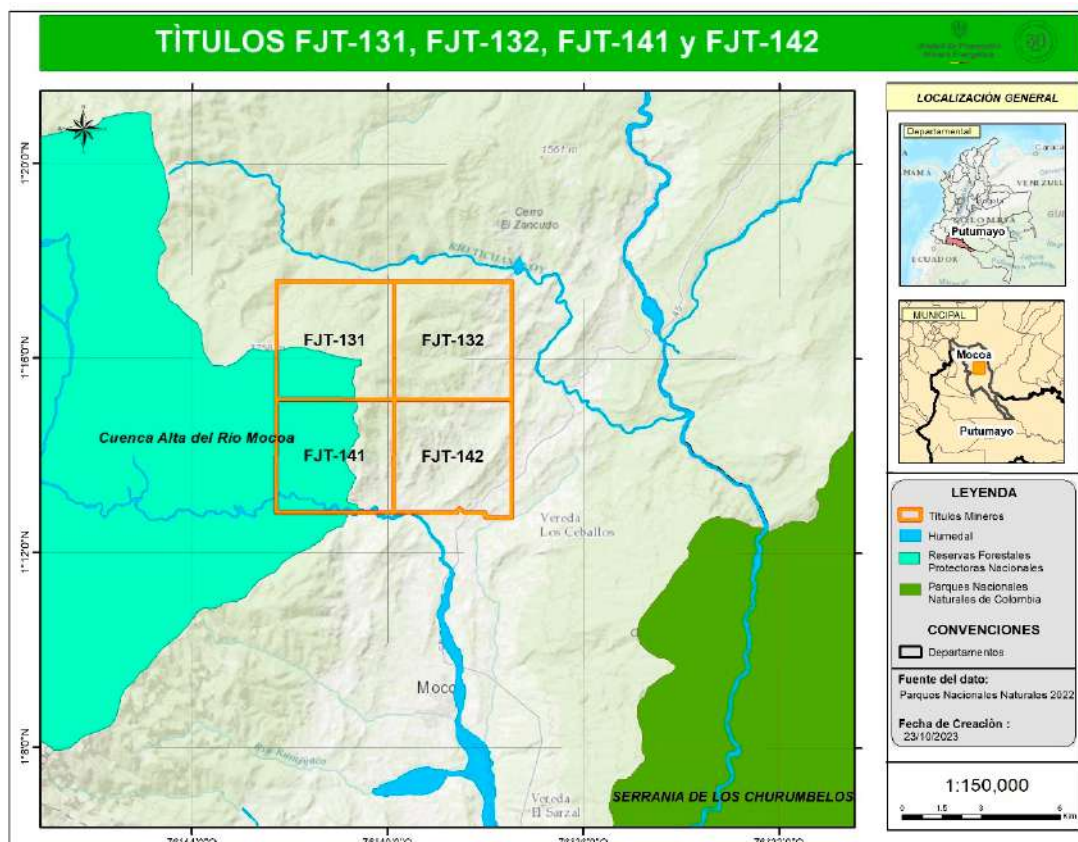
Tabla 76. Análisis RUNAP – Proyecto Mocoa.

ÁREAS PROTEGIDAS Y DE CONSERVACIÓN Ámbito de gestión - RUNAP	Categoría de manejo	Observaciones	Figura
Áreas protegidas nacionales	Parques Nacionales Naturales	No se evidencia superposición	Figura 45
	Reservas Forestales Protectoras Nacionales	Los títulos FJT-141 y FJT-131 se superponen a la Reserva de la Cuenca Alta del Río Mocoa	Figura 45
Áreas de conservación <i>in situ</i> de origen legal	Reservas Temporales Excluíbles de la Minería	No se evidencia Superposición	Figura 46
	Humedales Interiores	Se evidencia superposición parcial de los títulos FJT-141 y FJT-142	Figura 45
Áreas bajo estrategias complementarias de conservación	AICAS, Reservas de la Biosfera, Patrimonios de la Humanidad	No se evidencia Superposición	Figura 47

Fuente: Elaboración propia UPME (2023)

En Figura 45, se observa que los polígonos de los títulos de extracción de mineral de cobre no presentan superposición con la Serranía de los Churumbelos, mientras que si se presenta superposición de los títulos FJT-141 y FJT-131 con la reserva de la Cuenca Alta del Río Mocoa. Información detallada del área se ha definido por parte de la Agencia Nacional de Minería (2024) y se presenta en este mismo documento en el “Estado de Licencias, permisos y autorizaciones ambientales” para este proyecto.

Figura 45. Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales Protectoras y humedales presentes en el área de influencia de los títulos mineros del Proyecto Mocoa

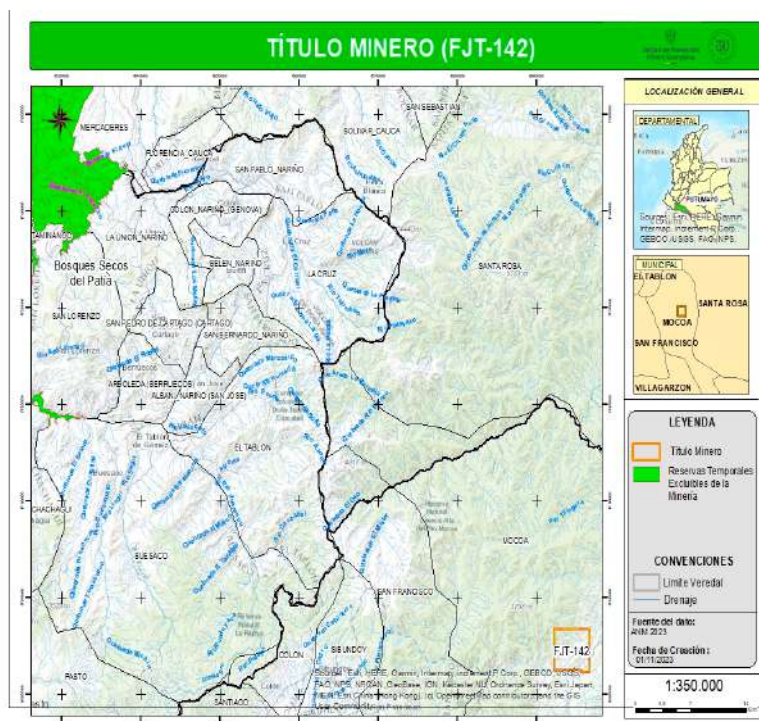


Fuente: Elaboración propia UPME (2023), con base en Parques Nacionales Naturales 2022

Los títulos FJT-141 y FJT-142 se sobreponen a humedales asociados al Alto Caquetá, que a su vez se asocian a la cuenca del Río Mocoa. En este sentido, el artículo 172 de la Ley 1753 de 2015 establece que: “...las autoridades ambientales podrán restringir parcial o totalmente, el desarrollo de actividades agropecuarias de alto impacto, de exploración y explotación minera y de hidrocarburos, con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, conforme a los lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

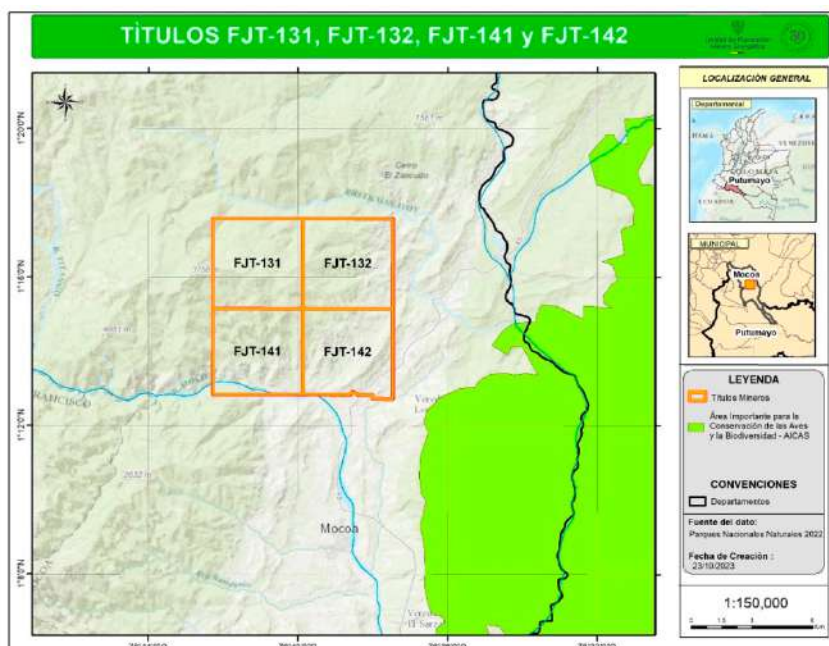
En Figura 46, se observa que el área de influencia del proyecto Mocoa Cobre-Molibdeno se encuentra por fuera de las reservas temporales excluibles de la minería del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP). Igualmente, en la Figura 47, se observa que los polígonos de los títulos de extracción de mineral de cobre se encuentran por fuera de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad - AICAS.

Figura 46. Reservas Temporales Excluibles de la Minería en el área de influencia de los títulos mineros del Proyecto Mocoa



Fuente: Elaboración propia UPME (2023), con base en Parques Nacionales Naturales 2022

Figura 47. AICAS en el área de influencia de los títulos mineros del Proyecto Mocoa



Fuente: Elaboración propia UPME (2023), con base en Parques Nacionales Naturales 2022

6.3.4.3. Estado de Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales

El Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno cuenta con títulos que se clasifican en escala de mediana minería y por tal razón el ente encargado de licenciar, vigilar y garantizar la aplicación de los planes y medidas de manejo ambiental del proyecto minero, es la **Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONÍA**; dado que es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales

otorgar o negar la licencia ambiental para proyectos de minerales metálicos cuando el total de materia proyectada para la remoción no supere los 2.000.000 de ton/año, como se establece en el Decreto 2041 de 2014, art 8 y Decreto 1076 de 2015, art 2.2.2.3.2.1.

Expediente del título minero FJT -131: Durante visita de seguimiento realizada en 2022 por la Agencia Nacional de Minería, se determinó lo siguiente:

- Cuenta con Programa Único de Exploración y Explotación (PUEE) aprobado por la Agencia Nacional de Minería-ANM, mediante el Auto Par Pasto No. 302 del 06 de julio de 2020.
- Cuenta con Plan de Gestión Social con No. De Concepto Técnico 364 del 08/09/2020²⁶.

A la fecha de visita este título no contaba con Programa de Trabajos y Obras (PTO) ni con Instrumento Ambiental, ya que aún se encuentra en fase de exploración. Actualmente, el título se encuentra en periodo de suspensión de obligaciones por el término de un año, comprendido desde el 02/07/2024 hasta el 02/07/2025, lo anterior mediante Resolución GSC No. 00213 expedida por la Agencia Nacional de Minería, del 29/07/2024, según se identificó en el reporte de anotaciones del 27 de septiembre de 2024 de la ANM²⁷.

Según el AUTO GSC-ZO No. 000050 del 30/10/2024, se requirió a la Sociedad Libero Cobre Ltd

“para que manifiesten su intención de continuar o no con el área definitiva resultante de la exclusión de pleno derecho a que se hizo mención en la parte considerativa de este acto administrativo, la cual corresponde a la ZONA DE PÁRAMO DOÑA JUANA - CHIMAYOY y RESERVA FORESTAL PROTECTORA NACIONAL CUENCA ALTA DEL RIO MOCOA, entendiéndose como área definitiva del contrato de concesión No. FJT-131 el total de 974,7052 hectáreas, en el marco de las coordinadas enunciadas en Concepto Técnico GSC-ZO No. 000043 del 29 de octubre de 2024. Lo anterior, en atención a la actualización del Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM Anna Minería, de conformidad con lo establecido en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP de fecha 23/09/2024.”²⁸

Expediente del título minero FJT -132: Durante visita de seguimiento realizada en 2022 por la Agencia Nacional de Minería, se determinó lo siguiente:

- Cuenta con Programa Único de Exploración y Explotación (PUEE) aprobado por la Agencia Nacional de Minería-ANM. Mediante el Auto Par Pasto No. 235-22 del 18 de mayo de 2022.
- Cuenta con Plan de Gestión Social con No. de Concepto Técnico 238 del 26/08/2019 y 366 del 08/09/2020.

A la fecha de visita este título no contaba con Programa de Trabajos y Obras (PTO) ni con Instrumento Ambiental, ya que aún se encuentra en fase de exploración.

El título se encuentra en periodo de suspensión de obligaciones, por solicitud de la Empresa, por el término de un año comprendido desde el 02/07/2024 hasta el 02/07/2025. En el reporte de anotaciones del 27 de septiembre de 2024 de la ANM, se identifica la suspensión de obligaciones²⁹.

Expediente del título minero FJT -142: Durante visita de seguimiento realizada en 2022 por la Agencia Nacional de Minería, se determinó lo siguiente:

- Cuenta con Programa único de Exploración y Explotación (PUEE) aprobado por la Agencia Nacional de Minería-ANM. Mediante el Auto Par Pasto No. 235 del 18 de mayo de 2022.
- Cuenta con Plan de Gestión Social con No. de Concepto Técnico 365 del 08/09/2020.

Actualmente, no cuenta con Programa de Trabajos y Obras (PTO) ni con Instrumento Ambiental autorizado por la Autoridad Ambiental, ya que aún se encuentra en fase de exploración.

26 //www.anm.gov.co/content/putumayo%2Aplanos%2Ade%2Agesti%C3%B3n%2Asocial%2Aaprobados%2A2023
27 Reporte de anotaciones del Grupo de Catastro y Registro Minero, del 27/09/2024 – 22:02. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/anotaciones_rmn/Anotaciones%20RMN%2019%20de%20Septiembre%20de%202024.pdf

28 AUTO GSC-ZO No. 000050 del 30 de octubre de 2024. Vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/GSC-ZO-50_2024.pdf

29 Reporte de anotaciones del Grupo de Catastro y Registro Minero, del 27/09/2024 – 22:04. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/anotaciones_rmn/Anotaciones%20RMN%2020%20de%20Septiembre%20de%202024.pdf

El título se encuentra en periodo de suspensión de obligaciones, por solicitud de la Empresa, desde el 01/07/2023, hasta el 01/07/2024 según acto administrativo que aprueba suspensión de obligaciones Resolución GSC-243 del 18/08/2023. En el reporte de anotaciones del 27 de septiembre de 2024 de la ANM, se identifica la suspensión de obligaciones por el término de otro año, comprendido desde el 02/07/2024 hasta el 02/07/2025³⁰.

Expediente del título minero FJT -141: durante visita de seguimiento realizada en 2023 por la Agencia Nacional de Minería se determinó lo siguiente:

- Se aprobó Plan de Gestión Social mediante PARP No. 386 del 17 de septiembre de 2020³¹. No cuenta con Programa de Trabajos y Obras, ni con Instrumento Ambiental autorizado por la Autoridad Ambiental, ya que aún se encuentra en fase de exploración.

El título se encontraba en periodo de suspensión de obligaciones desde el 13/08/2023 hasta el 13/11/2023 según acto administrativo que aprobó la suspensión de obligaciones Resolución GSC-244 del 18/08/2023. La empresa Libero Cobre solicitó una nueva prórroga en el mes de noviembre del año 2023.

Según el AUTO GSC-ZO No. 000049 del 30/10/2024, se requirió a la Sociedad Libero Cobre Ltd “para que manifiesten su intención de continuar o no con el área definitiva resultante de la exclusión de pleno derecho a que se hizo mención en la parte considerativa de este acto administrativo, la cual corresponde a la RESERVA FORESTAL PROTECTORA NACIONAL CUENCA ALTA DEL RIO MOCOA, entendiéndose como área definitiva del contrato de concesión No. FJT-141 el total de 791,0164 hectáreas, en el marco de las coordenadas enunciadas en Concepto Técnico GSC-ZO No. 000044 del 29 de octubre de 2024. Lo anterior, en atención a la actualización del Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM Anna Minería, de conformidad con lo establecido en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP de fecha 23/09/2024”³².

6.3.4.4. Problemática Ambiental

Históricamente, en el municipio de Mocoa se han presentado conflictos por uso del suelo, ya que existen diversas actividades y características como son:

- Los suelos de protección ocupan un área 9.247,5 hectáreas y se encuentran en las veredas Planadas, Rumiayaco, El Pepino, Villanueva, El Diviso, Las Palmeras, Pueblo Viejo, Afiladores, La Eme y Puerto Limón.
- La cuenca cuenta con capacidad agrológica para sistemas pastorales y agroforestales, contando con un área de 35.200 hectáreas, que se distribuyen por tres municipios: Villagarzón, Mocoa y San Francisco.
- Los suelos donde solo pueden ser implementados sistemas forestales protectores y áreas para la recuperación y la naturaleza se encuentran en toda la cuenca del río Mocoa con altas pendientes, ocupando un área de 21.720 hectáreas.
- De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), dentro de la cuenca del río Mocoa existen 39.655,8 hectáreas que se excluyen de la explotación minera y corresponde a la Reserva Forestal de la cuenca Alta del Río Mocoa, el sistema de paramos Doña Juana Chimayoy y la Cocha Patascoy, la Serranía Churumbelos y dos sectores excluidos por la reserva, para la explotación energética.

Particularmente en la cuenca del río Mocoa se presentan conflictos por uso del suelo, como en el municipio de San Francisco, en donde se cuenta con suelos con capacidad agrológica forestal protectora y, sin embargo, en la actualidad se cuenta en esta zona con pastos para ganadería. Se resalta, asimismo, que la situación más crítica se presenta en la Reserva Forestal Protectora de la cuenca Alta del río Mocoa donde existen 1.497 hectáreas con sobreuso por cultivos y ganadería. En total un 78.5% del área total de la cuenca tiene conflictos por uso del suelo (CORPOAMAZONIA, 2022).

30 Reporte de anotaciones del Grupo de Catastro y Registro Minero, del 27/09/2024 – 22:02. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/anotaciones_rmn/Anotaciones%20RMN%2019%20de%20Septiembre%20de%202024.pdf

31 https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/AUTO_GSC_ZO_000047_FJT-141_06-12-2023.pdf

32 AUTO GSC-ZO No. 000049 del 30 de octubre de 2024. Vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/GSC-ZO-49_2024.pdf

De acuerdo con el Plan de desarrollo territorial para el municipio de Mocoa, Alcaldía de Mocoa (2020), en el municipio de Mocoa los principales determinantes del territorio están relacionados con las áreas forestales de Ley 2ª de 1959, las áreas protegidas (Los parques nacionales naturales de: Serranía de Los Churumbelos Auka Wasi y Complejo Volcánico Doña Juana- Cascabel, la Reserva Natural de la Sociedad Civil Paway, la Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta Río Mocoa y los páramos de Doña Juana Chimayoy y La Cocha -Patascoy) y la zonificación de cinco microcuencas: Quebrada Almorzadero, Río Curiyaco, Río Mulato, Quebradas Taruca y Conejo y Río Pepino. A esto se suma el Plan de Ordenamiento y Manejo del río Mocoa

Respecto a las áreas forestales de Ley 2ª, la Resolución 1277 del 6 de agosto de 2014 establece que el municipio tiene una extensión de 14.776,7 ha inscritas bajo dicha normatividad, que corresponden al 11,3% del área municipal. Es de aclarar que, a pesar de que estas áreas no son áreas protegidas, tienen una zonificación establecida por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que para el caso de Mocoa se encuentra en la zona tipo A10 y B11.

En relación con el Parque Nacional Natural Serranía de Los Churumbelos Auka Wasi, ubicado al este de la cabecera municipal, ocupa un área total de 97.189,9 ha de las cuales 4.345,6 ha se encuentran en jurisdicción de Mocoa, que equivalen al 3,3% del total municipal. Fue declarado por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Resolución 1311 del 21 de julio de 2007, con el objeto de salvaguardar el patrimonio natural y cultural de la nación dado que este es un territorio de una excepcional riqueza biológica y cultural con presencia de ecosistemas estratégicos (andino y de la llanura amazónica) de gran importancia en la oferta de bienes y servicios ambientales (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2020). Cabe destacar que en la actualidad el parque no registra un plan de manejo que establezca la zonificación y los usos permitidos dentro de esta área natural protegida.

El municipio cuenta también con la Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta Río Mocoa, que ocupa un área total de 30.917,8 ha de las cuales 21.271,4 ha se encuentran en jurisdicción del municipio de Mocoa, equivalentes a 16,2% del área total municipal. Fue declarado y alinderado por el Instituto Nacional de los Recursos, Renovables y del Ambiente (INDERENA) mediante el Acuerdo 014 de 1984 y aprobado por la Resolución Ejecutiva 0224 de 1984 del Ministerio de Agricultura (MinAmbiente; SINCHI, 2012) (Colombia & Equilibrio, 2011) (Corpoamazonía I. B., 2008), con el objeto de conservar los valores sobresalientes de la fauna y flora de los bosques de niebla, subpáramos y páramos azonales localizados entre 2.100 y 2.800 msnm y que son considerados únicos en el mundo. En la actualidad esta área cuenta con un Plan Básico de Manejo Ambiental y Social que contempla entre su zonificación, zonas para la conservación de ecosistemas y de desarrollo económico ambientalmente sostenible.

Finalmente, entre las áreas protegidas con que cuenta el municipio están los páramos de Doña Juana Chimayoy y La Cocha –Patascoy. En cuanto al páramo de Doña Juana Chimayoy tiene un área total de 60.186 ha de las cuales 8.281,9 ha se encuentran en jurisdicción de Mocoa, que equivalen al 6,3% del área total municipal. Fue declarado y alinderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución 0324 de 2018 con el objeto proteger su altísima biodiversidad ecosistémica, así como la abundante oferta hídrica de la zona, pues no solo asegura el suministro constate de agua de los municipios colindantes, sino que es soporte biótico de muchas especies de fauna y flora, en especial la vegetación de los frailejones, chusques y encenillos. Por ello, el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, prohíbe adelantar actividades agropecuarias, de exploración o explotación de recursos naturales no renovables o de construcción de refinerías de hidrocarburos.

De esta manera y a partir de la información consultada en torno a los determinantes territoriales se aprecia que Mocoa tiene el 46,3% de su área bajo normatividad asociada a la protección, conservación y usos sostenibles de los recursos ambientales todo ello con el fin de mantener y establecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económicos y la conservación de su estructura físico-biótica, dada la altísima diversidad biológica con que cuenta. También se busca proteger el recurso hídrico, representado en los ecosistemas de páramo de Doña Juana Chimayoy y La Cocha- Patascoy, y los ríos Pepino, Mulato y Curiyaco, al igual que las quebradas de Almorzadero, Conejo y Taruca.

Respecto a la actividad minera, el Concejo Municipal de Mocoa - Putumayo emitió el Acuerdo 020 del 6 de diciembre de 2018 *“por medio del cual se dictan medidas para la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Mocoa, Putumayo y se dictan otras disposiciones”*, el cual prohibía el desarrollo de actividades mineras en la jurisdicción del municipio. Sin embargo, el Consejo de Estado en

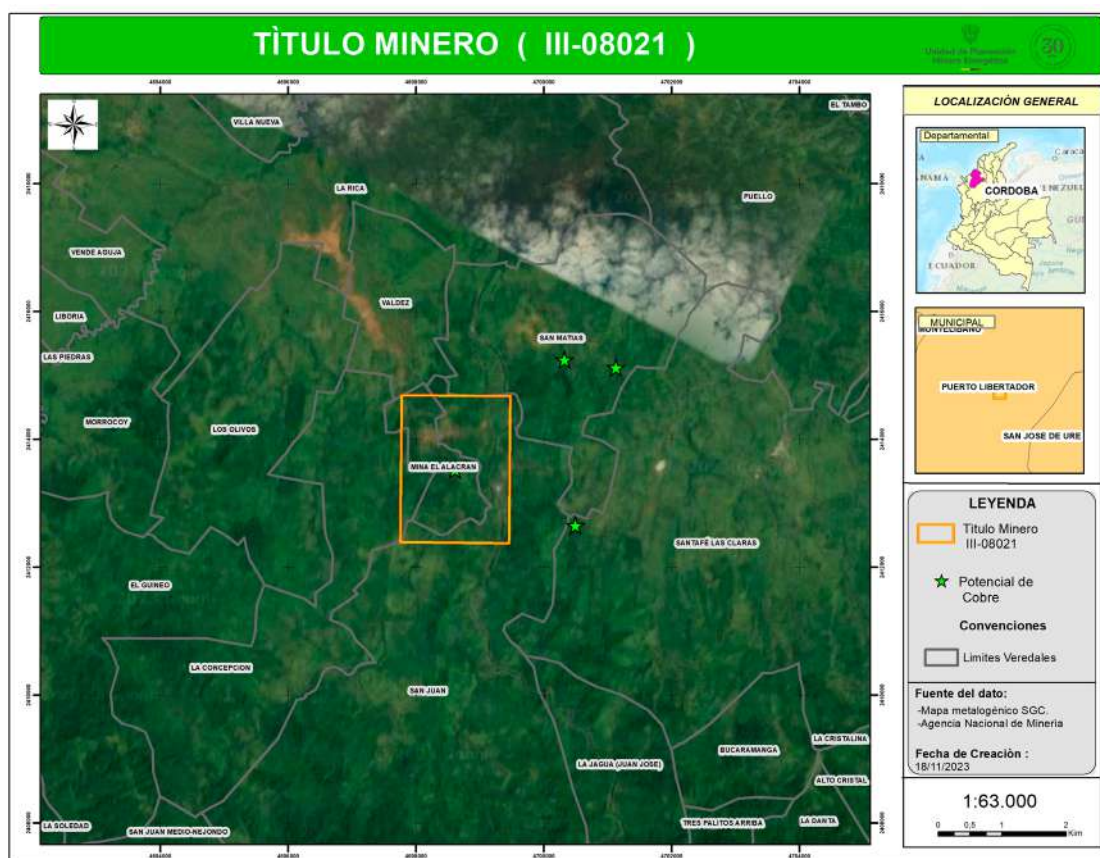
sentencia de única instancia emitida el 31 de julio de 2024 declaró la nulidad del citado Acuerdo, exponiendo desconocimiento de las competencias asignadas a las autoridades nacionales en relación con la exploración y explotación de los recursos mineros, así como excediendo las facultades asignadas por la Constitución Política y la ley a los Concejos municipales, entre otros motivos³³.

Por otra parte, como se ha mencionado en los capítulos previos, parte del área de los títulos FJT-141 y FJT-131 coincide con zonas ambientalmente protegidas. Los últimos requerimientos de la Agencia Nacional de Minería (a la fecha de publicación del presente documento) frente a estos títulos indican el área definitiva resultante de la exclusión de las zonas de reserva. Ante esto, Libero Cobre indicó en noticia publicada el 12 de noviembre de 2024 que “Los registros catastrales actualizados ahora aclaran que la reserva forestal regional ya no se superpone con el área de recursos minerales existente del Proyecto Mocoa”³⁴. Lo anterior, no exime al titular minero de la responsabilidad ambiental y de solicitar y tramitar los permisos, licencias y demás requeridos en el marco de la normatividad vigente. Por el contrario, a esto se suma la responsabilidad de propender por un ambiente sano en el que se minimicen los impactos ambientales propios de la actividad minera.

6.4. Proyecto Minero de Cobre de San Matías

El Proyecto Minero de Cobre de San Matías, está localizado en el municipio de Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba. La cabecera municipal de Puerto Libertador se encuentra 153 km al sur de Montería tomando las carreteras 23 y 25 hasta La Apartada (Córdoba), y de allí desvía por la vía que se dirige a Montelíbano y Puerto Libertador. El proyecto, se encuentra identificado con contrato único de concesión minera (L685) y código de expediente III-08021 de la Agencia Nacional de Minería - ANM, con un área total de 390,9572 ha, y su titular minero es COBRE MINERALS S.A.S. (ANM, 2023).

Figura 48. Localización del título minero III-08021 - Proyecto San Matías



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en el mapa metalogénico del Servicio Geológico Colombiano y Agencia Nacional de Minería

6.4.1. Componente Territorial

33 Información disponible en el Expediente 110010326000-2021-00102-00 (66981) del 31 de julio de 2024, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.

34 LIBERO COPPER ANNOUNCES UPDATE TO COLOMBIA'S CADASTRAL RECORDS ENHANCING MOCOA PROJECT POTENTIAL https://liberocopper.com/_resources/news/nr-20241112.pdf?v=0.1

En consecuencia, el territorio en el cual se desarrollará el análisis social y cultural del proyecto, son los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré, Montelíbano, Buenavista y Planeta Rica, en el que se incluyen las cabeceras municipales, corregimientos y las veredas que los componen. Es importante reconocer que el título minero se ubica en el municipio Puerto Libertador.

por los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré, La Apartada, Ayapel, Buenavista y Planeta Rica la cual según la Gobernación de Córdoba, cuenta con el 15,90% de la población total del departamento. Asimismo, es la subregión con mayor área geográfica con 7.952 km², que corresponde al 31,7% del área departamental.

Con relación a la caracterización económica regional se tiene que en esta subregión se encuentran principalmente cultivos de arroz tecnificado y arroz seco manual. En Montelíbano y Puerto Libertador se encuentran los cultivos de caucho del departamento. La subregión concentra el 32% de los bovinos y el 21% de los predios del departamento. De los cinco municipios de análisis, cuatro de ellos, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Planeta Rica, se encuentran como los mayores con presencia minera a nivel departamental. En Puerto Libertador existe una creciente explotación ilegal de oro y en los que la actividad minera es controlada por los actores armados al margen de la ley.

El municipio de Puerto Libertador tiene una extensión de 2.062 Km², se encuentra a 90 msnm y tiene una temperatura media de 27°C limita al Norte y Oeste con Montelíbano, río San Jorge de por medio; al Sur con Ituango (Antioquia) y al Este con San José de Uré y Tarazá (Antioquia) (Concejo Municipal de Puerto Libertador, 2020). Con relación a las vías de acceso principales se tiene que el municipio, se comunica con el resto del departamento mediante el Eje Vial Puerto Libertador-Montelíbano-La Apartada, conformado por 58 km de carretera que enlaza el territorio con la carretera Troncal de Occidente. Esta troncal permite la conexión con resto de país, así como la conexión con Montería, la capital del departamento. Para ello es necesario pasar los municipios de La Apartada, Buenavista y Planeta Rica, de acuerdo con la información del plan de desarrollo municipal de Puerto Libertador.

El municipio de Buenavista tiene una extensión de 847 Km². El área corresponde al 3,4% del área total del territorio cordobés, limita con los municipios de Pueblo Nuevo y Planeta Rica. Al sur con La Apartada y Montelíbano; al oriente con Ayapel y La Apartada y al occidente con Planeta Rica. Está constituido por 11 corregimientos, 53 veredas (Concejo Municipal de Buenavista, 2020).

El municipio de Montelíbano tiene una extensión de 1.897 km² limita al norte con los municipios de Planeta Rica, Buenavista y Ayapel; al sur con de Puerto Libertador, San José de Uré, Tarazá, Cáceres e Ituango -Departamento de Antioquia; por el oriente con La Apartada y al oriente con Tierra Alta. El municipio, se encuentra dentro de la cuenca del Río San Jorge, siendo su límite geográfico en la parte oriental, la divisoria de aguas que lo separa de la cuenca geográfica del Río Sinú. Es reconocido como uno de los más importantes de la región minera, ya que en él se encuentran yacimientos de níquel, oro, carbón y posiblemente otros minerales (Concejo Municipal de Montelíbano, 2020).

De acuerdo con el plan de desarrollo se cuenta con el aeropuerto El Pindo, el sistema regional-urbano del municipio se estructura espacialmente con base en los ejes viales Montelíbano – La Apartada, Montelíbano-Puerto Libertador y Montelíbano – San José de Uré. Montelíbano se comunica con: Montería, Planeta Rica, Buenavista y la Apartada a través de una carretera pavimentada de buenas condiciones y especificaciones (troncal occidental), vía que le permite su comunicación igualmente con la ciudad de Medellín.

El municipio de Planeta Rica tiene una extensión de 1.188 Km² y se halla a una altura promedio de 87 msnm; siendo su temperatura media de 27° C, hace parte de la cuenca del río San Jorge, limita al norte con los municipios de Montería, San Carlos y Pueblo Nuevo; al sur con Montelíbano; al oeste con Montería y Tierralta y al este con Buenavista y Pueblo Nuevo. Está conformado por 35 barrios y 9 corregimientos. El níquel, es el mineral más representativo, se encuentra ubicado en el Cerro de la Mula, donde existe una reserva mineral de gran importancia para el país. En este confluye las troncales nacionales de Occidente y del Caribe; cuenta con vías hacia Medellín, Sincelejo y Montería (Concejo Municipal de Planeta Rica, 2020).

El municipio de San José de Uré tiene un área total de 51.828 hectáreas, limita por el norte y oriente con Montelíbano, por el oriente con Cáceres y Tarazá del Departamento de Antioquia. Por el sur con Tarazá y por el occidente con Puerto Libertador (Concejo Municipal de San José de Uré, 2020).

De acuerdo con la Agencia de Renovación del Territorio ART, los municipios de San José de Uré, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y Valencia, hacen parte de la Subregión Sur de Córdoba. Es importante notar que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, según el Decreto ley 893 de 2017, se constituyen como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes

que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final.

En la citada región, se constituyó el plan de acción para la transformación regional – PATR, dichos pactos se materializan en 5 Pactos Municipales para la Transformación Regional (PMTR), en donde se incluyen 68 iniciativas subregionales, incluidas en el plan de acción.

Con relación a las características geográficas del territorio de análisis, y específicamente del título minero, es importante indicar que, las altitudes oscilan entre 100 y 350 m. s n m. El clima permite la exploración y perforación de minerales durante todo el año. La fisiografía del área del proyecto es favorable para la minería a cielo abierto con espacio suficiente para una planta de procesamiento, vertederos de roca estéril, almacenamiento de relaves y otra infraestructura minera (Nordming Engineering Ltd, 2022).

La región es compleja y rica en mineralización: dentro de los 30 kilómetros a la redonda, hay dos grandes minas a cielo abierto en operación, incluida Cerro Matoso (mina de laterita de níquel a gran escala operada por South32) y Carbón del Caribe (minas de carbón). Por su parte, Córdoba Minerals Corp, es la empresa inversionista enfocada en la exploración, desarrollo y adquisición de proyectos de cobre y oro; la cual participa en el Proyecto Minero de Cobre San Matías, en el título III-08021, que incluye el yacimiento El Alacrán y los depósitos satélites Montiel Este, Montiel Oeste y Costa Azul (Nordming Engineering Ltd, 2022).

6.4.2. Componente Social

6.4.2.1. Aspectos Demográficos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-, realizó la actualización post COVID – 19, de las proyecciones de población, teniendo en cuenta los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018, se estima que la población total del territorio de análisis del proyecto es de 236.490 personas.

La población de mujeres asciende a 118.653 y de hombres a 117.837, es decir el 50,17% y 49,82% respectivamente. En los municipios de San José de Uré y Puerto Libertador, se observa una mayor cantidad de hombres con 52,32% y 51,42% respectivamente del total de la población por municipio. Por el contrario, en Montelíbano el porcentaje de mujeres es mayor con 51,12%.

Tabla 77. Población Total 2023 - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Municipio	Total, Hombres	Total, Mujeres	Total
Buenavista	11.477	11.119	22.596
Montelíbano	42.053	43.981	86.034
Planeta Rica	33.511	34.720	68.231
Puerto Libertador	23.167	21.883	45.050
San José de Uré	7.629	6.950	14.579

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

El análisis de la población por momento de curso de vida, en los territorios de análisis del Proyecto San Matías, indica que, en la adultez, es decir de 29 a 59 años, se concentra la mayor cantidad de población con 86,166, que corresponde al 36,44%, sigue juventud, de 18 a 28 años, con un 17,66%, infancia de los 6 a 13 años, con 15,44% adultos mayores, los cuales son mayores de 60 años, primera infancia, de 0 a 5 años, con 10,80% y por último la adolescencia con 7,48%.

Con relación a las personas mayores, se debe reconocer que la distribución poblacional en los cinco municipios sobrepasa el 10%, algunos de ellos se encuentran con mayor envejecimiento como Planeta Rica y Buenavista. Los municipios que cuentan con mayor población económicamente activa son los municipios de Montelíbano y Planeta Rica.

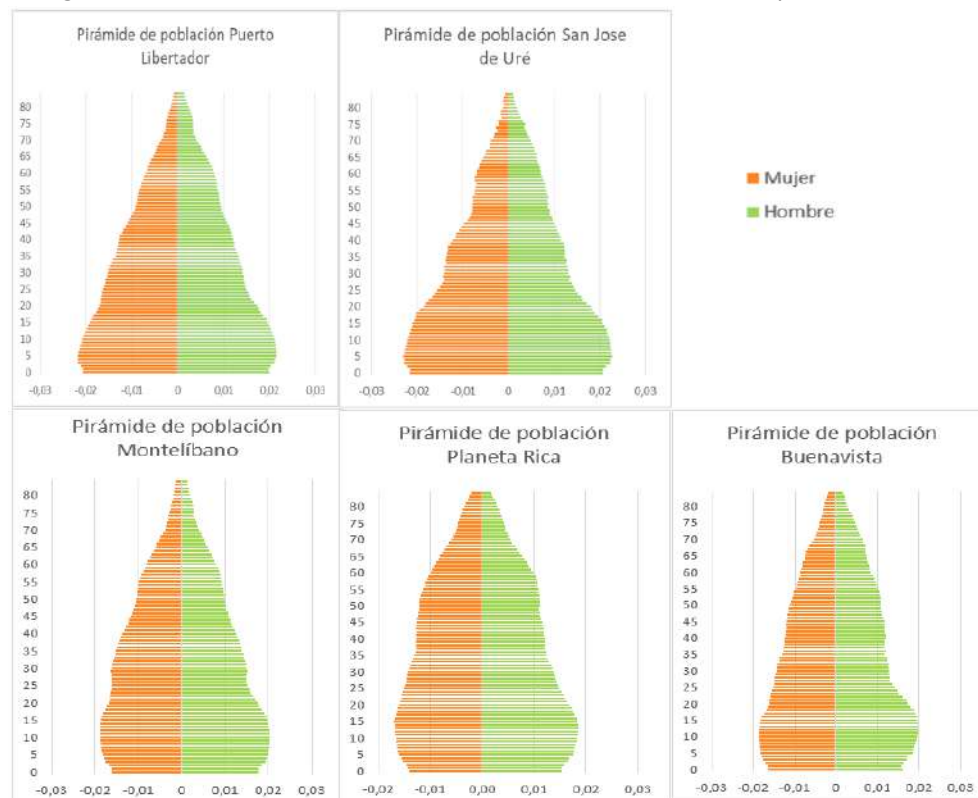
Tabla 78. Población por Momento de Curso de Vida 2023 - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Municipio	Primera Infancia 0-5 años	Infancia 6-13 años	Adolescencia 14 -17 años	Juventud 18-28 años	Adultez 29 -59 años	Adultos Ma- yores > 60 años
Buenavista	2312	3427	1695	3879	8090	3193
Montelíbano	9268	13461	6557	15489	32089	9170
Planeta Rica	6366	9487	4778	11694	25610	10296
Puerto Libertador	5664	7544	3456	8053	15638	4695
San José de Uré	1931	2586	1205	2641	4739	1477

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

Las pirámides poblacionales se encuentran formadas de manera progresiva, con bases anchas que se estrechan continuamente con el transcurrir de los años, por tanto, se puede inferir que se cuenta con alta natalidad y mortalidad, asimismo da cuenta la conformación de una población joven con proporciones significativas de niños, niñas y adolescentes.

Figura 50. Pirámides Poblacionales 2023 - Territorios de Análisis Proyecto San Matías



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

Con relación a la distribución por área geográfica se tiene que el municipio que cuenta con la mayor proporción de población ubicada en la cabecera municipal es Montelíbano con un 26,84%, seguido de Planeta Rica, que cuenta con 18,23%; mientras que los territorios que cuentan con la mayor cantidad de población en los centros poblados y rural disperso son los municipios de Puerto Libertador y Planeta Rica con un 13,31% y 10,62% respectivamente, San José de Uré es el que cuenta con la menor cantidad de población en esta área con 3,88%.

Tabla 79. Población por área geográfica - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Municipio	Área Geográfica	Total, Hombres	Total, Mujeres	Total
Buenavista	Cabecera Municipal	3.994	4.103	8.097
	Centros Poblados y Rural Disperso	7.483	7.016	14.499
	Total	11.477	11.119	22.596
Montelíbano	Cabecera Municipal	30.353	33.126	63.479
	Centros Poblados y Rural Disperso	11.700	10.855	22.555
	Total	42.053	43.981	86.034
Planeta Rica	Cabecera Municipal	20.573	22.534	43.107
	Centros Poblados y Rural Disperso	12.938	12.186	25.124
	Total	33.511	34.720	68.231
Puerto Libertador	Cabecera Municipal	6.501	7.066	13.567
	Centros Poblados y Rural Disperso	16.666	14.817	31.483
	Total	23.167	21.883	45.050
San José de Uré	Cabecera Municipal	2.642	2.765	5.407
	Centros Poblados y Rural Disperso	4.987	4.185	9.172
	Total	7.629	6.950	14.579

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

El municipio que tiene mayor cantidad de nacimientos en el año 2022³⁵ es el municipio de Montelíbano, seguido de Planeta Rica, en contraposición los que cuentan con menor cantidad son San José de Uré y Buenavista.

Tabla 80. Nacimientos por sexo 2022 - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Municipio de residencia de la madre	Hombres	Mujeres	Total
Buenavista	156	140	296
Montelíbano	653	643	1296
Planeta Rica	489	492	981
Puerto Libertador	368	321	689
San José de Uré	79	81	160

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales EEVV – 2022.

La tasa de mortalidad definida como la proporción de defunciones que se producen en un área, respecto a su población total a lo largo de un año, indica para el territorio de análisis del proyecto San Matías, que las tres principales causas de muertes en el periodo 2019 a 2021, en los territorios de análisis son enfermedades isquémicas del corazón, agresiones (homicidios) y signos, síntomas y afecciones mal definidas.

Tabla 81. Tasa Ajustada de Mortalidad - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

³⁵ Los datos incluidos son preliminares, de acuerdo con información suministrada por DANE. Estadísticas Vitales EEVV – 2022, fecha de actualización 21 de septiembre de 2023.

Causa	Puerto Libertador			San José de Uré			Montelíbano			Buenavista			Planeta Rica		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Enfermedades Isquémicas del Corazón	31,47	61,27	85,24		18,95	18,64	30,09	39,60	41,11	113,91	76,97	82,66	67,18	82,44	82,24
Agresiones (Homicidios)	9,54	29,61	39,85	142,27	77,41	8,97	103,78	61,04	45,86	9,56	10,00	10,70	56,68	34,65	37,21
Signos, Síntomas Y Afecciones Mal Definidas	2,78		13,78		122,44	27,62	1,24	47,69	47,14	11,23	39,31	29,49	5,64	15,62	15,46
Enfermedades Cerebrovasculares	17,19	30,43	7,53	30,70	9,62	9,59	20,10	23,40	21,85	4,77	15,70	29,10	44,62	32,32	26,70
Enfermedades Hipertensivas	15,65	30,53	12,94		9,62	18,64	8,52	42,98	25,38	30,80	29,59	20,47	34,29	50,84	21,66
Diabetes Mellitus	14,99	13,52	10,69		9,34		13,62	27,40	11,51	13,82	30,64	25,01	35,47	31,61	20,59
Infecciones Respiratorias Agudas	7,77	17,14	24,98				10,26	29,29	27,22	14,15	17,29	19,60	17,92	21,39	13,17
Accidentes de Transporte Terrestre	15,53	16,70	10,36	9,05	10,34	16,51	10,36	12,51	11,88	14,96	9,50	14,15	24,35	19,96	21,78
Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores	5,37	19,27	8,78				13,96	10,52	11,59	13,76	10,96	15,85	48,68	23,95	7,10
Tumores Malignos de Otras Localizaciones y de las no Especificadas			16,39		9,62		8,52	42,98	25,38	14,16	17,03	13,63	7,85	13,41	9,85

Fuente: SISPRO, Sistema Integrado de Información de la Protección Social. Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 -2021

Las tres principales causas de morbilidad, la cual es entendida como la ocurrencia de enfermedades, lesiones y discapacidades en las poblaciones, en los territorios de análisis se encuentra en primer lugar, signos y síntomas mal definidos, en segundo lugar, enfermedades cardiovasculares y en tercer lugar enfermedades genitourinarias, las diez principales se encuentran en la siguiente tabla:

Tabla 82. Causas de Morbilidad - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Subgrupo de Causa	Puerto Libertador	San José de Uré	Montelíbano	Buenavista	Planeta Rica
Signos y síntomas mal definidos	33.996	3.341	93.624	14.795	82.461
Enfermedades cardiovasculares	22.872	2.020	46.749	11.689	92.850
Enfermedades genitourinarias	16.356	2.877	41.916	8.699	53.563
Enfermedades musculoesqueléticas	8.184	1.349	27.855	5.325	39.156
Condiciones orales	9.450	4.191	31.392	6.181	29.627

Subgrupo de Causa	Puerto Libertador	San José de Uré	Montelíbano	Buenavista	Planeta Rica
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	7.468	869	24.557	4.788	25.031
Infecciones respiratorias	6.347	1.151	20.124	3.400	24.109
Enfermedades infecciosas y parasitarias	5.674	1.299	19.719	3.621	21.444
Condiciones neuropsiquiátricas	4.057	544	17.806	2.966	22.848
Diabetes mellitus	6.172	408	14.634	2.154	20.362
Enfermedades digestivas	4.457	684	16.492	3.427	18.051

Fuente: SISPRO, Sistema Integrado de Información de la Protección Social. Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 -2021

En el ámbito educativo, la tasa de cobertura bruta indica que en Planeta Rica relación porcentual entre los alumnos matriculados en todos los niveles de enseñanza, sobrepasan el 100%, lo cual indica que la mayoría de la población en la edad para cada uno de los niveles se encuentra cubierta por el sistema educativo, y adicionalmente se encuentran matriculados estudiantes en extra-edad. La premisa anterior no aplica exclusivamente para este municipio, se tienen datos mayores al porcentaje en cobertura bruta en todos los niveles excepto en media en el municipio de Montelíbano, al igual que en Buenavista en el cual el único nivel educativo que tiene una menor tasa de cobertura bruta es en transición.

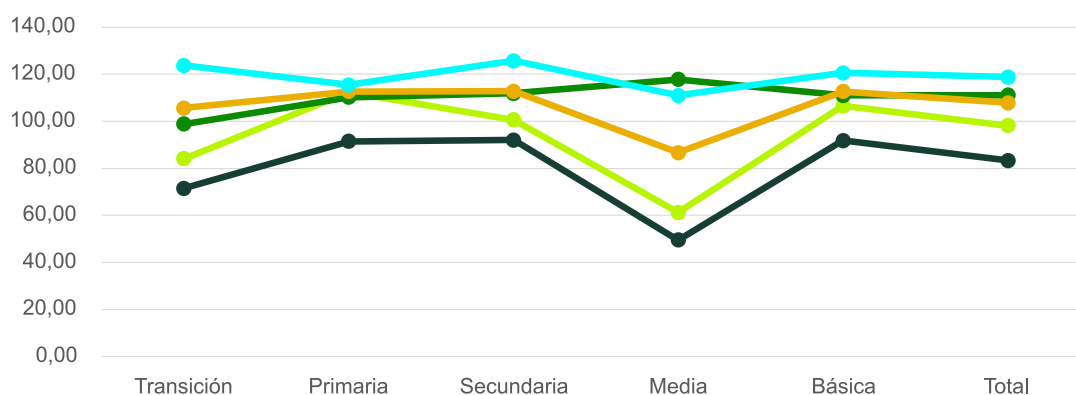
Tabla 83. Cobertura Bruta por nivel educativo - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Municipio	Cobertura bruta (%)					
	Transición	Primaria	Secundaria	Media	Básica	Total
Puerto Libertador	84,08	112,41	100,61	61,28	106,51	98,13
San José de Uré	71,52	91,49	92,04	49,57	91,77	83,33
Buenavista	98,78	110,13	111,83	117,77	110,98	111,04
Montelíbano	105,64	112,65	112,71	86,66	112,68	107,85
Planeta Rica	123,71	115,39	125,67	110,99	120,53	118,80

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación, con base en el Ministerio de Educación Nacional.

El municipio con menor tasa en los diferentes niveles educativos es San José de Uré, lo cual implica retos en avanzar la cobertura bruta en el ámbito educativo. En Buenavista, Montelíbano y Planeta Rica, existe una cobertura significativa en el tránsito del nivel de educación básica a media.

Figura 51. Cobertura Bruta en Educación- Territorios de Análisis Proyecto San Matías



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos del Ministerio de Educación Nacional.

La tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media refleja la proporción de

estudiantes que abandonan el sistema escolar antes de que finalice el año lectivo, como proporción de los alumnos matriculados, para los territorios de análisis la tasa de deserción menor la tiene el municipio de Montelíbano en lo que respecta al análisis de 2017 a 2020, en contraposición la mayor tasa la tiene Puerto Libertador, seguido de San José de Uré.

En términos relacionales durante los años 2019 a 2020, la tasa de deserción disminuyó únicamente en el municipio de Planeta Rica, en San José de Uré y Puerto Libertador aumentó en 2,12 y 1,16 respectivamente, para el sector oficial.

Tabla 84. Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Municipio	Año			
	2017	2018	2019	2020
Puerto Libertador	4,06	2,93	3,66	4,82
San José de Uré	2,83	4,99	1,64	3,76
Buenavista	4,47	2,46	2,11	2,68
Montelíbano	2,72	1,94	2,48	3,34
Planeta Rica	3,45	2,15	3,89	1,76

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos del Ministerio de Educación Nacional.

La tasa de repitencia corresponde a la relación existente entre los estudiantes que permanecen en un mismo grado durante un período mayor a un año, con respecto a los alumnos matriculados en ese mismo grado, en el territorio de análisis se tiene que de manera acumulada el municipio de Planeta Rica presenta la mayor tasa de repitencia, en términos relacionales entre 2019 y 2020, el mayor aumento se encuentra en San José de Uré, en contraposición Buenavista disminuyó la tasa en 0,41.

Tabla 85. Tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Municipio	Año			
	2017	2018	2019	2020
Puerto Libertador	1,29	0,34	0,34	3,20
San José de Uré	1,58	0,12	0,74	6,90
Buenavista	3,70	2,50	1,95	1,54
Montelíbano	1,68	2,71	1,97	3,13
Planeta Rica	2,69	3,75	2,16	2,87

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos del Ministerio de Educación Nacional.

La tasa de tránsito inmediato a la educación superior mide la proporción de bachilleres que ingresan a programas de educación superior en el año inmediatamente siguiente a la culminación de la educación media, el municipio que cuenta de manera acumulativa la mayor tasa la tienen respectivamente Montelíbano, Puerto Libertador, Planeta Rica, Buenavista y San José de Uré.

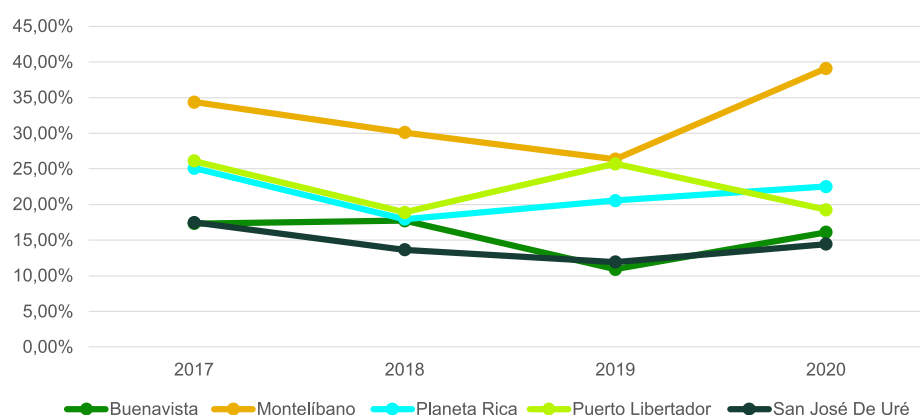
Tabla 86. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Municipio	Tasa de tránsito inmediato a la educación superior (%)			
	2017	2018	2019	2020
Buenavista	17,33%	17,74%	10,90%	16,09%
Montelíbano	34,39%	30,10%	26,36%	39,12%
Planeta Rica	25,09%	17,96%	20,56%	22,51%
Puerto Libertador	26,12%	18,89%	25,71%	19,27%
San José De Uré	17,50%	13,64%	11,93%	14,43%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Observatorio de Trayectorias educativas.

De manera comparativa es relevante precisar que la tendencia de la tasa de tránsito a la educación superior en los territorios de análisis ha sido fluctuante durante las últimas vigencias; para el municipio de Puerto Libertador la tasa ha disminuido, lo cual se traduce en que se reduce la cantidad de estudiantes que ingresan inmediatamente a formación superior, en contraposición a los demás territorios de análisis que tienen una constante al aumento.

Figura 52. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto San Matías



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en Ministerio de Educación Nacional – Observatorio de Trayectorias educativas.

La población víctima del conflicto armado que se encuentran en los territorios de análisis del Proyecto San Matías, asciende a 95.259, las cuales son personas reconocidas en el marco de la Ley 1448 de 2011, que de acuerdo con la última ubicación conocida vive en el territorio. Asimismo, se tiene un total de 80.080 sujetos de atención los cuales además de ser reconocidas por la ley pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación.

Tabla 87. Víctimas del conflicto armado - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Municipio	Víctimas	Sujetos de atención
Buenavista	4911	3798
Montelíbano	38777	32265
Planeta Rica	13556	11291
Puerto Libertador	30480	26473
San José De Uré	7535	6253

Fuente: Red Nacional de Información- Registro Único de Víctimas. Fecha de corte: 30 de septiembre 2023

6.4.2.2. Aspectos Político Institucional

Los municipios objeto de análisis del proyecto San Matías, se encuentran clasificados en categoría 6, dicha categoría se encuentra soportada para el municipio de Buenavista con el Decreto Municipal 091 de 2022, Montelíbano con el Decreto Municipal 580 de 2022 y San José de Uré con el Decreto Municipal 298 de 2022, para los municipios de Planeta Rica y Puerto Libertador se expidió la Resolución 314 del 30 de noviembre de 2022, de la Contaduría General de la Nación. En los municipios de análisis no se cuenta en la estructura de las alcaldías municipales con dependencias encargadas del tema minero y/o extractivo.

De acuerdo con el Plan Municipal de desarrollo de Planeta Rica (Concejo Municipal de Planeta Rica, 2020), este municipio se ha caracterizado por el folclor y sus corralejas de toros en honor a nuestra señora de la candelaria, la cual da lugar a procesiones. También se destaca por ser sede de Expo San Jorge un evento donde se expone el talento artesanal y empresarial que tiene la región. Con referencia a establecimientos deportivos se cuenta con tres canchas deportivas en proceso de construcción la ciudadela deportiva con un estadio de fútbol con su respectiva cancha sintética, el Parque Monumento de los Raicilleros y el Parque

Simón Bolívar.

El municipio de Buenavista se caracteriza por el desarrollo del Festival Nacional de Mapalé y Música Folclórica, el cual busca a través de un proyecto de ley, el cual cursa actualmente en el congreso, el reconocimiento del citado festival como una manifestación de patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Con respecto al ámbito deportivo y recreativo se cuenta con una cancha polideportiva, seis parques recreativos con enfoque infantil, en zonas rurales y urbanas (Concejo Municipal de Buenavista, 2020).

De acuerdo con el plan de desarrollo del municipio de Montelíbano, el sincretismo cultural ha generado en cierta medida un avance de los foráneos en detrimento de los nativos, con la aparición de Cerro Matoso, en la cual confluyen nuevas costumbres de diversas regiones del país y del mundo, las cuales han integrado el gran mosaico cultural que hoy existe en el municipio. Asimismo, se cuenta con 49 escenarios deportivos, de los cuales 36 públicos y 13 particulares (Concejo Municipal de Montelíbano, 2020).

En el municipio de San José de Uré, se generó colonización de familias y personas procedentes de la sabana de Córdoba, Sucre y Bolívar, como también, procedentes de la zona del Urabá Antioqueño y el bajo Atrato. La población originaria de los afros se ha ido mezclando hasta formar un fuerte mestizaje local. Es importante reconocer que la población indígena en su gran mayoría ha sido migrante de la zona Sabana, muchos de ellos originarios del Resguardo de San Andrés de Sotavento. Otros proceden de municipios vecinos que han llegado atraídos por la necesidad de tierra o por la riqueza aurífera de sus quebradas y el Río Uré, en los que la población sigue extrayendo oro de manera artesanal mediante el barequeo (Ministerio de Justicia y del Derecho, s.f.). En el ámbito deportivo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, se plantea la necesidad creciente de construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos en el municipio, pues aún existen siete corregimientos sin escenarios deportivos³⁶.

En el municipio de Puerto Libertador, de acuerdo con el plan de desarrollo, los espacios y áreas para la realización de actividades de esparcimiento y recreación son limitados. A nivel urbano se cuenta con un parque central “20 de Julio” y dos para jugar fútbol. En la zona rural se cuenta con cuatro canchas de fútbol y un polideportivo. En el ámbito cultural se cuenta con la casa de la cultura “Rafael Calle Cali”, la biblioteca municipal. En el municipio se encuentran principalmente dos etnias, Los Emberá Katío y los Zenús (Concejo Municipal de Puerto Libertador, 2020).

Con relación a los equipamientos de salud en los territorios de análisis se encuentran una empresa social del estado E.S.E de primer nivel en cada uno de los municipios; asimismo, en cada IPS pública se cuenta con sedes de atención, con el fin de descentralizar los servicios prestados. Con relación a las IPS privadas, actualmente se tienen 82, de los cuales se encuentran 5 en Buenavista, en Montelíbano 39, 30 en Planeta Rica, en Puerto Libertador 6 y en San José de Uré 2.

Tabla 88. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS - Territorios de Análisis Proyecto de Análisis Proyecto San Matías

Municipio	IPS Públicas	Sedes
Buenavista	ESE CAMU Buenavista	Centro de Salud Villa Fátima, ESE CAMU Buenavista
Montelíbano	ESE Hospital Montelíbano	Centro de salud de Uré, Centro de salud San Francisco del Rayo, Centro de Salud Tierradentro, ESE Hospital Montelíbano
Planeta Rica	ESE Hospital San Nicolás	Centro de salud Arenoso, Campo Bello, Carolina, Centro Alegre, El Almendro, Marañonal, Plaza Bonita, Providencia, ESE Hospital San Nicolás
Puerto Libertador	ESE Hospital Local Puerto Libertador El Divino Niño	Centro de Salud Juan José, ESE Hospital Local Puerto Libertador El Divino Niño

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023.

En la prestación de servicios de salud en la región de análisis se tiene que cada uno de los municipios cuenta con atención en medicina general, enfermería, toma de muestras de laboratorio clínico, odontología general, ginecobstetricia, servicio farmacéutico, fisioterapia, vacunación, laboratorio clínico, toma de

36 Corregimientos de Viera Abajo, Dorada, Puerto Colombia, Pueblo Flecha, Bocas cristalina y Batatalito.

muestras de cuello uterino y ginecológicas, terapia respiratoria, laboratorio citologías servicio-uterinas y diagnóstico vascular. El municipio con la mayor red de servicios es Montelíbano, seguido de Puerto Libertador en contraposición con San José de Uré el cual cuenta con la menor cantidad de servicios habilitados.

Tabla 89. Servicios prestados por las IPS - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Servicio	Buenavista	Monte-líbano	Planeta Rica	Puerto Libertador	San José de Uré	Total, general
Medicina general	5	18	19	5	1	48
Enfermería	3	13	16	3	1	36
Toma de muestras de laboratorio clínico	3	14	11	5	1	34
Odontología general	3	10	15	4	1	33
Pediatría	2	14	10	2		28
Psicología	3	11	11	3		28
Ginecobstetricia	2	13	8	2	1	26
Medicina interna	3	13	8	2		26
Nutrición y dietética	3	11	10	2		26
Servicio farmacéutico	3	12	5	4	1	25
Fisioterapia	2	8	9	2	1	22
Vacunación	1	6	10	3	2	22
Cirugía general	3	9	8			20
Laboratorio clínico	3	9	3	4	1	20
Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas	2	11	3	3	1	20
Terapia respiratoria	2	5	6	2	1	16
Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje	2	5	6	2		15
Ortopedia y/o traumatología	2	8	5			15
Optometría		8	5			13
Terapia ocupacional	2	4	3	2		11
Hospitalización adultos	2	4	2	1		9
Laboratorio citologías servicio-uterinas	1	2	2	2	1	8
Transporte asistencial básico	2	3	2	1		8
Urgencias	2	3	2	1		8
Urología	1	3	4			8
Atención del parto	2	2	2	1		7
Diagnóstico vascular		3	2	1	1	7
Imágenes diagnosticas - no ionizantes	1	3	2	1		7
Medicina del trabajo y medicina laboral		5	2			7
Anestesia	1	2	3			6

Servicio	Buenavista	Monte-Iíbano	Planeta Rica	Puerto Libertador	San José de Uré	Total, general
Dermatología		2	4			6
Endodoncia	1	2	3			6
Hospitalización pediátrica	1	3	2			6
Imágenes diagnosticas - ionizantes		3	3			6
Neumología		3	3			6
Neurología	1	2	3			6
Oftalmología		3	3			6
Otorrinolaringología		4	2			6
Otras consultas de especialidad	1	4	1			6
Psiquiatría		3	3			6
Cardiología		2	3			5
Endocrinología		3	2			5
Ortodoncia	1	1	3			5
Cirugía ginecológica		2	2			4
Cirugía ortopédica	1	2	1			4
Cirugía pediátrica		2	2			4
Neuropediatría		3	1			4
Periodoncia	1	1	2			4
Nefrología		2	1			3
Odontopediatría		2	1			3
Radiología odontológica		3				3
Cardiología pediátrica		1	1			2
Cirugía maxilofacial	1		1			2
Cirugía oral	1		1			2
Cirugía plástica y estética		2				2
Cirugía urológica			2			2
Gastroenterología			2			2
Hospitalización paciente crónico sin ventilador	1	1				2
Rehabilitación oral	1		1			2
Reumatología		2				2
Transporte asistencial medicalizado	1	1				2
Díálisis peritoneal		1				1

Servicio	Buenavista	Monte-Ibáño	Planeta Rica	Puerto Libertador	San José de Uré	Total, general
Dolor y cuidados paliativos			1			1
Gestión pre-transfusional		1				1
Hemodiálisis		1				1
Hospitalización parcial		1				1
Medicina familiar			1			1
Medicina física y rehabilitación	1					1
Nefrología pediátrica		1				1
Neumología pediátrica		1				1

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023.

Con relación a la cantidad de atenciones que se pueden prestar en las instituciones prestadoras de salud que se mencionaron anteriormente, se encuentra una capacidad instalada para atender en simultáneo 25 personas en hospitalización, 32 ambulancias, 24 camillas para observación de adultos y pediátrica, 70 consultorios para consulta externa y urgencias.

Tabla 90. Capacidad Instalada de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS Públicas - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Capacidad instalada		Cantidad	Cantidad total
Ambulancias	Básica	28	32
	Medicalizada	4	
Camas	Adultos	9	25
	Atención del parto	2	
	Paciente crónico sin ventilador	3	
	Pediátrica	6	
	TPR	5	
Camillas	Observación adultos hombres	8	24
	Observación adultos mujeres	8	
	Observación pediátrica	8	
Consultorios	Consulta externa	62	70
	Urgencias	8	
Salas	Partos	7	36
	Procedimientos	20	
	Quirófano	2	
	Sala de cirugía	7	
Sillas	Sillas de hemodiálisis	2	2
Unidad móvil	Unidad móvil	4	4
Total general			193

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023.

Con relación al equipamiento educativo en los territorios de análisis del proyecto San Matías, se tiene una relación de 114 instituciones y centros educativos de los cuales el 59,65% son de carácter oficial y el 40,35% de carácter no oficial que prestan servicios en los niveles de Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media. La mayor cantidad de establecimientos educativos la tiene el municipio de Montelíbano, seguido de Planeta Rica, Puerto Libertador, Buenavista y San José de Uré.

Tabla 91. Establecimientos Educativos Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media. - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Municipio	Establecimiento Educativo	Cantidad	Total
Buenavista	No Oficial	3	11
	Oficial	8	
Montelíbano	No Oficial	27	48
	Oficial	21	
Planeta Rica	No Oficial	11	30
	Oficial	19	
Puerto Libertador	No Oficial	4	17
	Oficial	13	
San José De Uré	No Oficial	1	8
	Oficial	7	
Total, general			114

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. SINEB Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media.

Con relación a los equipamientos educativos que brindan educación para el trabajo y desarrollo humano, el Ministerio de Educación Nacional indica que en el territorio de análisis existen 42 establecimientos, de los cuales la mayor cantidad están ubicados en Planeta Rica con un 40,48%, Montelíbano con 33,33%, Puerto Libertador 19,05%, San José de Uré y Buenavista cuentan con 4,76% y 2,38% respectivamente del total de establecimientos educativos.

Tabla 92. Establecimientos Educativos Educación Superior - Territorios de Análisis Proyecto San Matías

Municipio	Nombre Institución
Buenavista	Instituto del sur de Córdoba "INDESCOR"
Montelíbano	Sistemas de Córdoba "CESCOR"- Montelíbano
	Instituto de capacitación y formación educativa "SYSTECON"
	Instituto Alfonso Sánchez Peña
	INDESCOR
	Instituto de enseñanza y capacitación de la costa "IDECO"
	Institución educativa afro-montelibanense
	Politécnico latinoamericano
	Institución para el trabajo y el desarrollo humano "Centro APIC de formación"
	Institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano "Corporación Instituto del Norte"
	Instituto de educación para el trabajo y el desarrollo humano "SISTEC"
	Manos de Ángel
	Centro de estudios técnicos "CEPRODENT"
	Instituto de educación técnica laboral "INETMAP"
	Corporación educativa de Córdoba

Municipio	Nombre Institución
Planeta Rica	Academia de belleza Rossy
	Instituto de capacitación y formación educativa "SYSTECOM"
	Academia Frederick Floreck
	Instituto técnico de Colombia "INTEC"
	Técnico del caribe "INSETEC"
	Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico INDES
	Sistemas de Córdoba "CESCOR"
	Fundación para el desarrollo de las artes y de las ciencias "ATENEA"
	Fundación técnico industrial de la costa "FUNTEICOS"
	Fundación educativa de Córdoba "FUNDEC"
	CEAMAC
	Corporación instituto del norte
	Instituto de enseñanza y capacitación de la costa "IDECO"
	Instituto técnico de enseñanza nuevo horizonte
	Centro de estudios administrativos "CEADS"
	Centro de estudios técnicos "CEPRODENT"
	Institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano SILE
Puerto Libertador	Instituto de capacitación y formación educativa "SYSTECOM"
	Corporación instituto del norte
	Centro de estudios técnicos "CEPRODENT"
	Instituto de enseñanza y capacitación de la costa "IDECO"
	Fundación social para la población afrodescendiente y grupos diversos
	Instituto Puerto Libertador
	Instituto del sur de Córdoba "INDESCOR"
	Instituto valle del San Jorge
San José de Uré	Centro de estudios técnicos "CEPRODENT"
	Instituto del sur de Córdoba "INDESCOR"

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema de Información para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Actualizado 15 de julio de 2022.

Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano que se ofertan en los territorios de análisis se relacionan con las áreas de desempeño de ventas y servicios, oficios, operación de equipo y transporte y finanzas y administración, así como algunos programas relacionados con explotación primaria y extractiva, en los municipios de Montelíbano (Técnico Laboral en auxiliar en explotación minera y técnico laboral en cultivo y producción de oleaginosas bioenergéticas promisorias) y Puerto Libertador (Técnico Laboral en auxiliar en explotación minera).

Tabla 93. Programas de Educación Superior ofertados por área de desempeño en los territorios de Análisis Proyecto San Matías

Área Desempeño	Montelíbano	Planeta Rica	Puerto Libertador	San José de Uré	Total, general
Arte, cultura, esparcimiento y deportes	3	1			4
Ciencias naturales aplicadas y relacionadas	2	2	1	1	6
Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubernamentales	2	8			10

Explotación primaria y extractiva	3		1		4
Finanzas y administración	10	10	4	2	26
Oficios, operación de equipo y transporte	16	13	2	2	33
Procesamiento, fabricación y ensamblaje	1		2		3
Salud	4	10			14
Ventas y servicios	11	21	4	1	37
Conducción de vehículos		6			6
Idiomas		1			1
Total, general	52	72	14	6	144

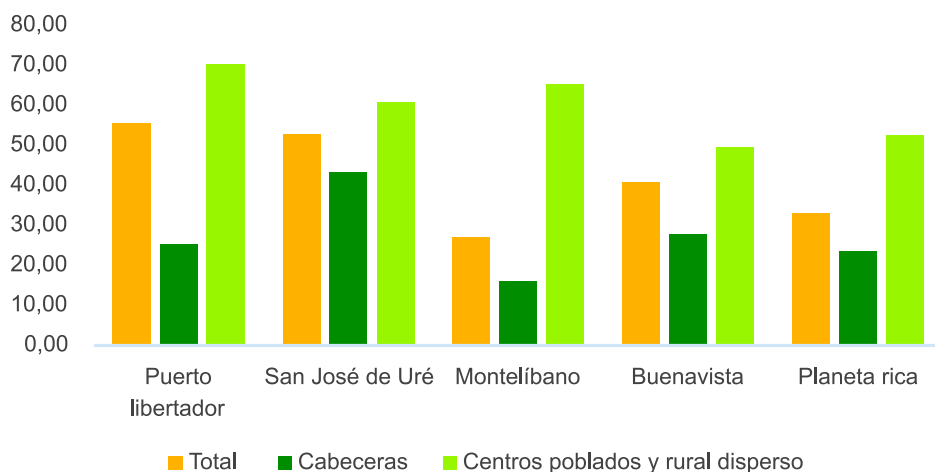
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema de Información para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Actualizado 15 de julio de 2022

En el territorio de análisis no se cuentan con programas activos de educación superior relacionados con la industria minera y extracción, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, Sistema Nacional de Información para la Educación Superior en Colombia SNIES, adicionales a los reportados en los procesos de información para el trabajo y el desarrollo humano.

6.4.2.3. Aspectos socioeconómicos

La proporción de personas con necesidades básicas insatisfechas NBI, en los territorios de análisis del proyecto San Matías, es mayor en los centros poblados y rural disperso que en las cabeceras municipales, existen diferencias significativas en municipios como Montelíbano y Puerto Libertador en el que se tiene cuatro y tres veces la proporción de NBI con relación a las cabeceras municipales. Se debe reconocer que el municipio con la mayor proporción de personas con NBI se encuentran Puerto Libertador, y seguido San José de Uré.

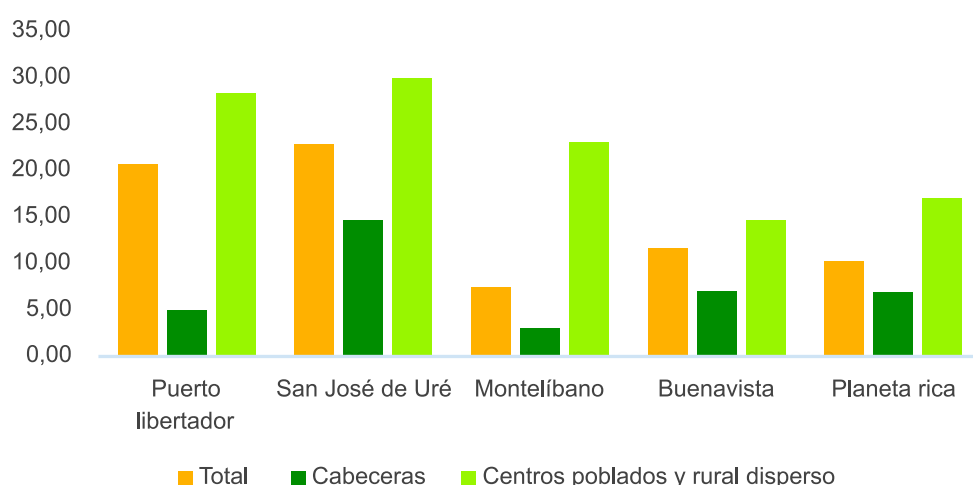
Figura 53. Proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas NBI - Territorios de Análisis Proyecto San Matías



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en indicadores DANE Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018.

La proporción de personas en miseria, en los territorios de análisis del proyecto San Matías, es mayor en centros poblados y rural disperso en los municipios de Montelíbano, por cada persona en miseria en la cabecera municipal, siete se encuentran en los centros poblados y rural disperso, en el Puerto Libertador, la relación es de 1 a 5. Sin embargo, San José de Uré, que ostenta la proporción de personas en miseria más alta.

Figura 54. Proporción de personas en miseria - Territorios de Análisis Proyecto San Matías



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en indicadores DANE Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018.

Con relación al índice de pobreza multidimensional, de los municipios que componen el territorio de análisis del proyecto San Matías, el que cuenta con mayores privaciones por hogar es San José de Uré, seguido de Puerto Libertador, Buenavista, Planeta Rica y por último Montelíbano. Las privaciones de las cinco dimensiones y 15 indicadores son mayores en áreas geográficas de los centros poblados y rural disperso que en las cabeceras municipales.

Tabla 94. Índice de pobreza multidimensional 2018 - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.

Municipio	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso	Total
Buenavista	41,7	68,9	58,0
Montelíbano	33,7	67,0	41,1
Planeta Rica	31,1	67,1	43,0
Puerto Libertador	41,3	67,5	58,9
San José de Uré	54,1	67,5	61,3

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.

De acuerdo con el DANE, el sector económico con mayor participación en el PIB nacional, en el departamento de Córdoba para la vigencia 2022 es el asociado al suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental, en segundo lugar las actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo y en tercer lugar las industrias manufactureras. La explotación de minas y canteras ocupa el último puesto en la distribución de participación del PIB en el departamento, en la posición nacional se encuentra en el puesto 14 con un total de 1.056 miles de millones de pesos, correspondiente al 1,0% para 2022 (cifra preliminar).

Tabla 95. Producto Interno Bruto PIB por actividades económicas Córdoba.

Sector	Actividad Económica	2019	2020	2021	2022
Primario	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,8	2,8	2,7	2,7
	Explotación de minas y canteras	0,8	1,7	1,1	1,0
Secundario	Industrias manufactureras	1,6	1,8	1,7	1,7
	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	2,1	2,1	2,2	2,2
	Construcción	2,0	1,7	1,6	1,8

Terciario	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida	1,5	1,4	1,4	1,4
	Información y comunicaciones	1,8	1,7	1,9	1,8
	Actividades financieras y de seguros	0,8	0,8	0,8	0,8
	Actividades inmobiliarias	0,7	0,7	0,7	0,7
	Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo	1,8	1,8	1,8	1,7
	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales	3,0	3,1	3,1	3,1
	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio	1,3	1,2	1,2	1,2

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales.

6.4.3. Componente Cultural

6.4.3.1. Comunidades campesinas, étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

Las comunidades con pertenencia étnico-racial, que se encuentran en el área de análisis de influencia, con base en las proyecciones de población municipal (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018, reflejan que en el conjunto de los municipios analizados se tiene un 11,34% de población que se auto reconoce como indígena, es decir 26.828 personas, el 2,59% como Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a), es decir 6.114 personas, como Palenquero(a) de San Basilio 10 personas³⁷, Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 7 personas³⁸ y por ultimo 2 personas Gitanos y Rrom³⁹.

Tabla 96. Población por área geográfica y pertenencia étnico-racial- Territorios de Análisis Proyecto San Matías.

Municipio	Área Geográfica	Indígena	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Ningún grupo étnico-racial	Total
Buenavista	Cabecera Municipal	369	169	7559	8097
	Centros Poblados y Rural Disperso	1045	56	13398	14499
	Total	1414	225	20957	22596
Montelíbano	Cabecera Municipal	4425	755	58295	63479
	Centros Poblados y Rural Disperso	2833	119	19603	22555
	Total	7258	874	77898	86034
Planeta Rica	Cabecera Municipal	1208	476	41421	43107
	Centros Poblados y Rural Disperso	1957	622	22541	25124
	Total	3165	1098	63962	68231
Puerto Libertador	Cabecera Municipal	1331	315	11919	13567
	Centros Poblados y Rural Disperso	6241	373	24864	31483
	Total	7572	688	36783	45050
San José de Uré	Cabecera Municipal	1571	1840	1996	5407
	Centros Poblados y Rural Disperso	5848	1389	1933	9172
	Total	7419	3229	3929	14579

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018

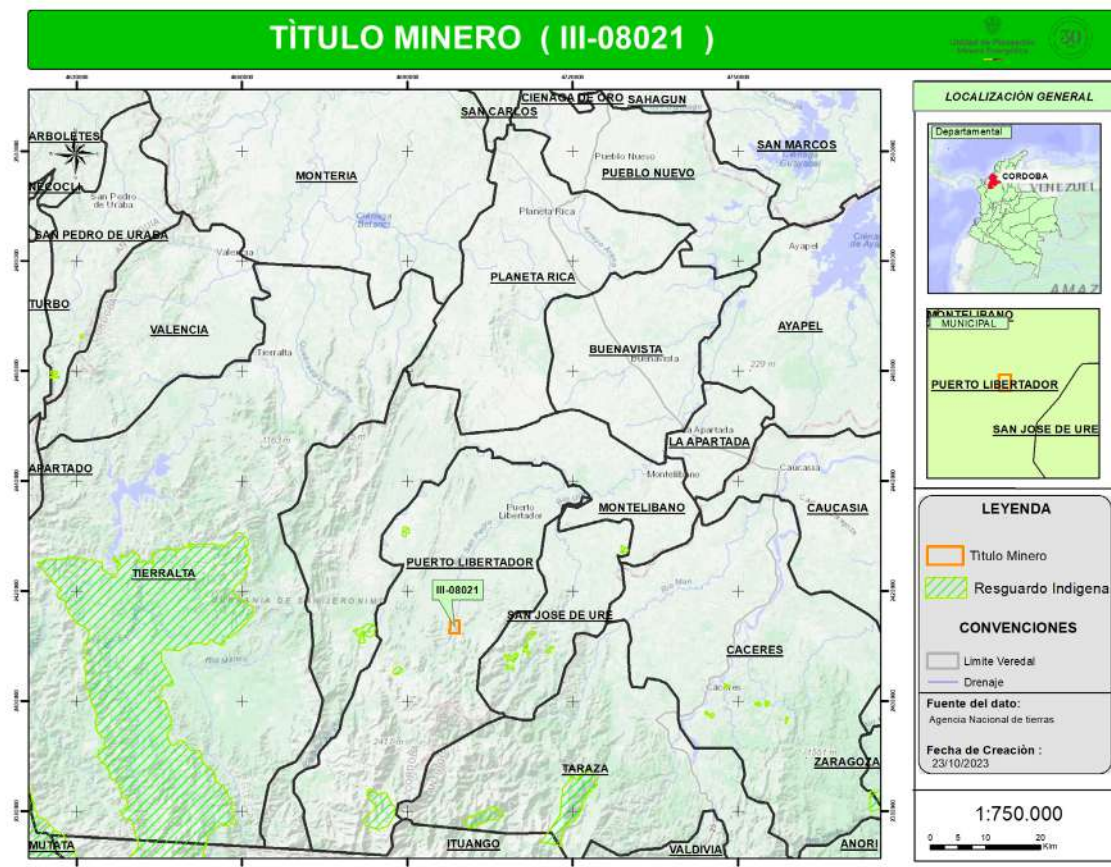
37 En los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Planeta Rica y San José de Uré

38 En los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y Planeta Rica

39 En los municipios de Puerto Libertador y Planeta Rica

En el territorio de análisis, se encuentran resguardos indígenas en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. En Montelíbano, se encuentra el Pueblo Zenú, resguardo Alto San Jorge a 13.561,71 metros hacia el occidente del título, en Puerto Libertador, se encuentra el pueblo Zenú, resguardo Alto San Jorge a 10.899,91 metros hacia el suroriente y a 17.292,25 metros hacia el noroccidente y al sur se encuentra, del pueblo Emberá Katío, el resguardo Quebrada Cañaveral a 31.217,06 metros, en San José de Uré, se encuentra el pueblo Zenú, resguardo Zanu Muchajagua a 31.746,83 metros al nororiente y al oriente el pueblo Emberá Katío, resguardo Dochama - Alto Uré a 9.098,71 metros, de acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Tierras 2023.

Figura 55. Resguardos indígenas aledaños al proyecto San Matías



Fuente: Elaboración propia UPME 2023. Con datos de la Agencia Nacional de Tierras 2023.

Teniendo en cuenta la información gestada por la Agencia Nacional de Tierras 2023, en los territorios de análisis, no se encuentran comunidades negras tituladas⁴⁰. Sin embargo, de acuerdo con el plan municipal de desarrollo de Puerto Libertador, se encuentra una organización legalmente constituida en el municipio y denominada como organización de afrocolombianos residentes en el municipio de Puerto Libertador – OEAPUL⁴¹.

El observatorio de territorios étnicos y campesinos⁴² (2023) indica que, en el municipio de Puerto Libertador, se encuentran en procesos de titulación colectiva Martin Luther King “Concomartinluther”, en San José de Uré el consejo comunitario de Uré y el consejo comunitario de comunidades negras Gabriel Vides y en Montelíbano el consejo comunitario afromontelibanense.

40 Se organizan como Consejo Comunitario para solicitar ante el Estado la dotación de tierras en su favor, reglamentada en la Ley 70 de 1993, y en los Decretos 1745 de 1995 compilado en el 1066 de 2015. Se entienden los Consejos Comunitarios Negros como el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan la conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.

41 Por solicitud de Minerales Córdoba se aclara que el proyecto San Matías ha adelantado las consultas previas determinadas por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) y ha generado espacios de participación frente al proyecto, en garantía del derecho de las comunidades étnicas con las que ha procedido el proceso consultivo.

42 Es una instancia de investigación y acompañamiento adscrito al Departamento de Desarrollo Rural y Regional de Facultad de Estudios Rurales y Ambientales de la Pontificia Universidad Javeriana.

6.4.3.2. Patrimonio cultural y arqueológico

De acuerdo con la información del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAHN en el territorio de análisis, no se encuentra referenciado ningún patrimonio inmaterial de la nación. Asimismo, en el área del proyecto, no se encuentra inmerso, ningún parque arqueológico, o área arqueológica protegida o de Influencia de las áreas de interés arqueológico y/o áreas de interés arqueológico.

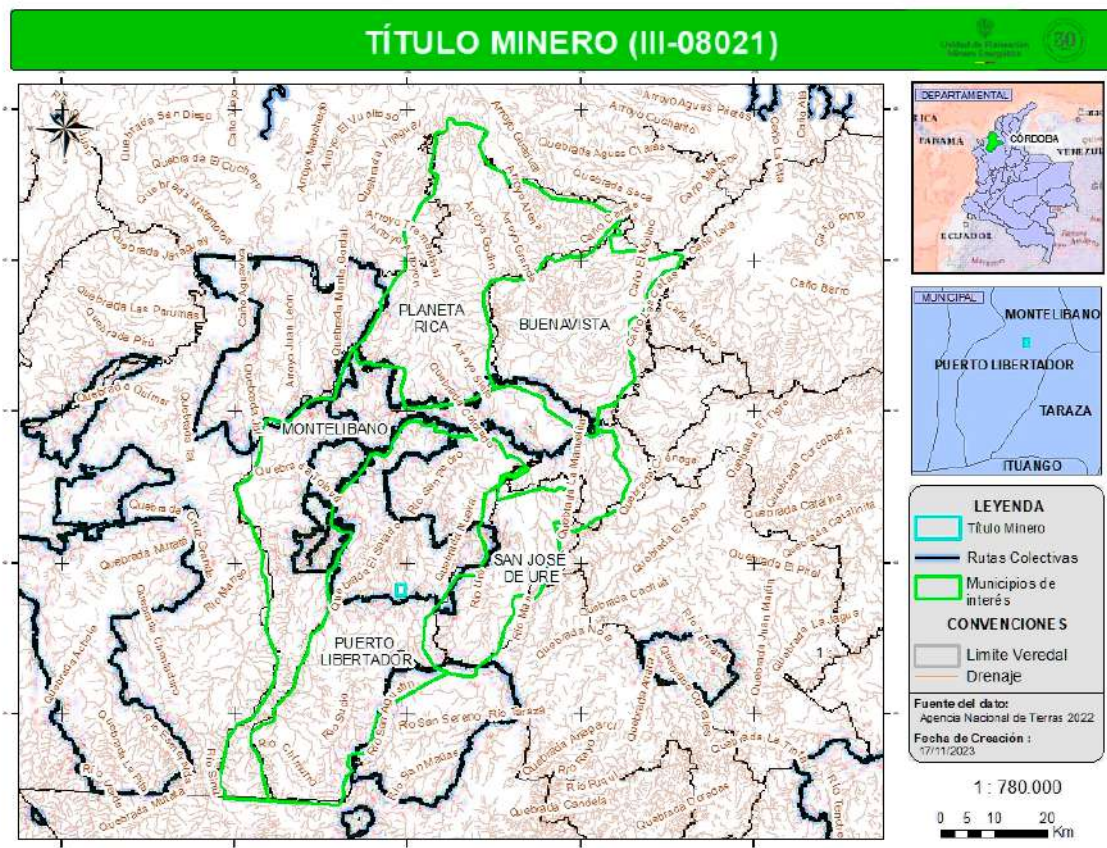
Con relación al patrimonio cultural intangible, en el territorio de análisis no se traslapa ningún tipo de manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales que los grupos reconocen (Instituto Distrital de Patrimonio, 2021). No obstante, actualmente cursa un proyecto de ley en el congreso, el cual busca reconocer el Festival Nacional de Mapalé y Música Folclórica como una manifestación de patrimonio cultural inmaterial de la Nación, el cual se desarrolla en el municipio de Buenavista.

De acuerdo con el visor geográfico de la Agencia Nacional de Minería, en el área de análisis, no se traslapa con Parques Arqueológicos identificados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICAHN, ni áreas arqueológicas protegidas, ni área de influencia de las áreas de interés arqueológico, ni con áreas de interés arqueológico, según información de la ANM 2023.

6.4.3.3. Rutas colectivas, Zonas de Reserva Campesina, Zonas Mineras étnicas y Áreas indígenas restringidas

De acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Tierras, (2023), en el territorio de análisis no se encuentran identificadas zonas de reserva campesina. En el mismo sentido, la Agencia Nacional de Minería (2023) indica que no se cuenta con zonas mineras étnicas ni área indígena restringida, no obstante, en el territorio se encuentran las rutas colectivas en los territorios de análisis tal como se muestra en la siguiente figura.

Figura 56. Rutas Colectivas aledañas al proyecto San Matías



Fuente: Elaboración propia UPME 2023. Con datos de la Agencia Nacional de Tierras 2022.

de presentar como resultado del crecimiento de las actividades agrícolas de la región y sus malas prácticas agrícolas y uso inadecuado de agroquímicos (ANLA, 2019). Por otro lado, respecto a la concentración de mercurio en corrientes hídricas, el cual no debe sobrepasar de 0,002 mg/L, en el río San Jorge se identificó un valor superior al valor de referencia normativa (ANLA, 2019).

Por otra parte, la demanda hídrica subterránea de los proyectos de competencia de la ANLA, según esta misma entidad, no es significativa. En cuanto a los inventarios de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge-CVS se identifican para el 2019, 33 concesiones que suman 192,5 l/s (ANLA, 2019). Es de aclarar, que estas concesiones no se encuentran en jurisdicción del título minero estudiado o sus alrededores.

Según la ANLA, se debe asegurar un seguimiento a los descensos de los niveles piezométricos a los proyectos mineros con el fin de evitar afectación a la disponibilidad hídrica de usuarios del recurso hídrico aledaños al mismo. Y diferenciar hasta qué punto las características fisicoquímicas del agua subterránea en torno a los proyectos son o no modificadas por la presencia de estos.

Según el “Reporte Técnico y Estudio de Prefactibilidad, Proyecto San Matías Cobre- Oro- Plata, Colombia preparado para: Córdoba” las aguas subterráneas son relativamente poco profundas (menos de 5 m por debajo de la superficie del suelo) en los valles aluviales. Debido a las elevadas precipitaciones, aparecen abundantes manantiales durante la estación lluviosa, demostrando que las aguas subterráneas parecen no estar confinadas. Las características del acuífero de la roca en las proximidades del pozo propuesto indican que se trata de acuíferos pobres con baja capacidad de movimiento de aguas subterráneas. El papel potencial de las estructuras geológicas para transportar las aguas subterráneas al pozo está aún por determinar (Nordim Engineering Ltd, 2022).

6.4.4.2. Análisis de determinantes ambientales del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas

Revisada la información disponible en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) y su categoría de manejo en relación con la ubicación del proyecto San Matías, se han identificado los siguientes elementos en el análisis de superposición:

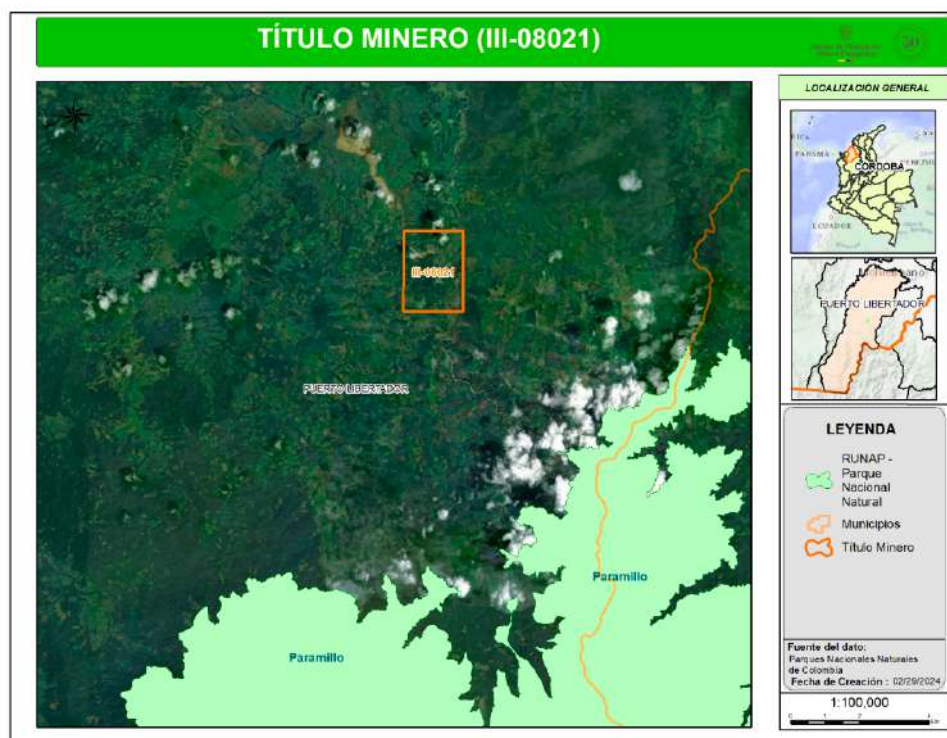
Tabla 98. Análisis RUNAP – Proyecto San Matías

Áreas Protegidas y de conservación Ámbito de gestión - RUNAP	Categoría de manejo	Observaciones y/o Comentarios	Figura
Áreas protegidas nacionales	Parques Nacionales Naturales	No se evidencia superposición	Figura 58
Áreas de especial importancia ecológica y ecosistemas estratégicos	Bosques Naturales	No se evidencia superposición	Figura 59
Áreas de conservación <i>in situ</i> de origen legal	Humedales Interiores	No se evidencia superposición	Figura 60
Áreas bajo estrategias complementarias de conservación	AICAS, Reservas de la Biosfera, Patrimonios de la Humanidad	No se evidencia superposición	Figura 61

Fuente: Elaboración Propia UPME (2023)

En la Figura 58 se identifica que el título minero III-08021 se encuentra a una distancia de 4,34 km de la zona designada como Parque Nacional Natural. Es importante señalar que el título minero no se superpone en la mencionada categoría, evidenciando una separación espacial entre la actividad extractiva y las áreas protegidas identificadas.

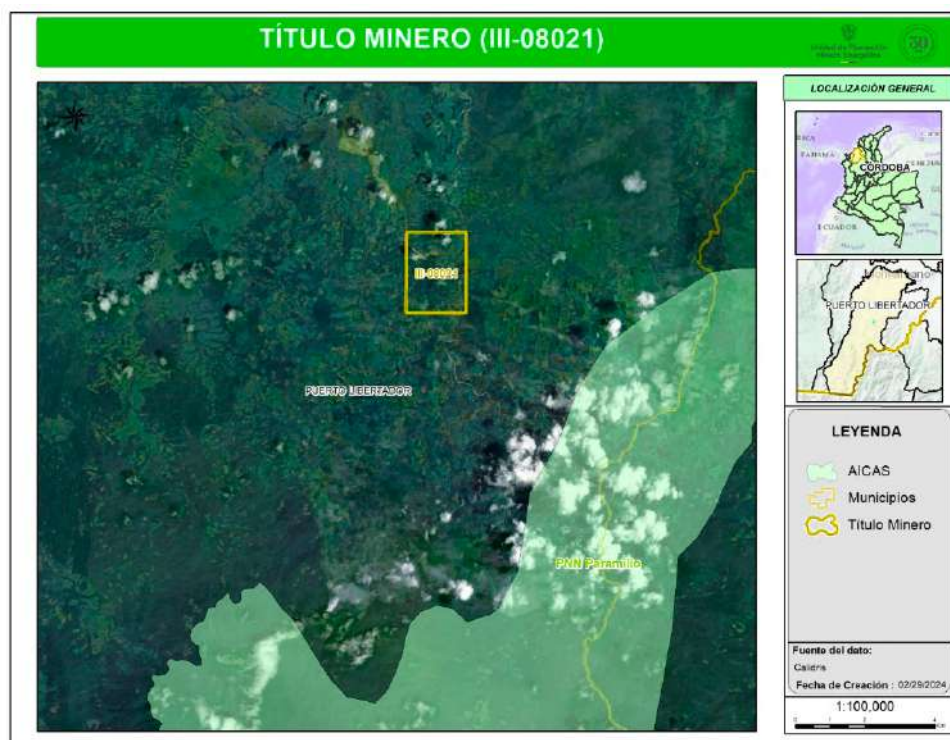
Figura 58. Parque Nacional Natural en el área del Proyecto San Matías



Fuente: Elaboración propia UPME (2023) con base en Parques Nacionales Naturales 2022.

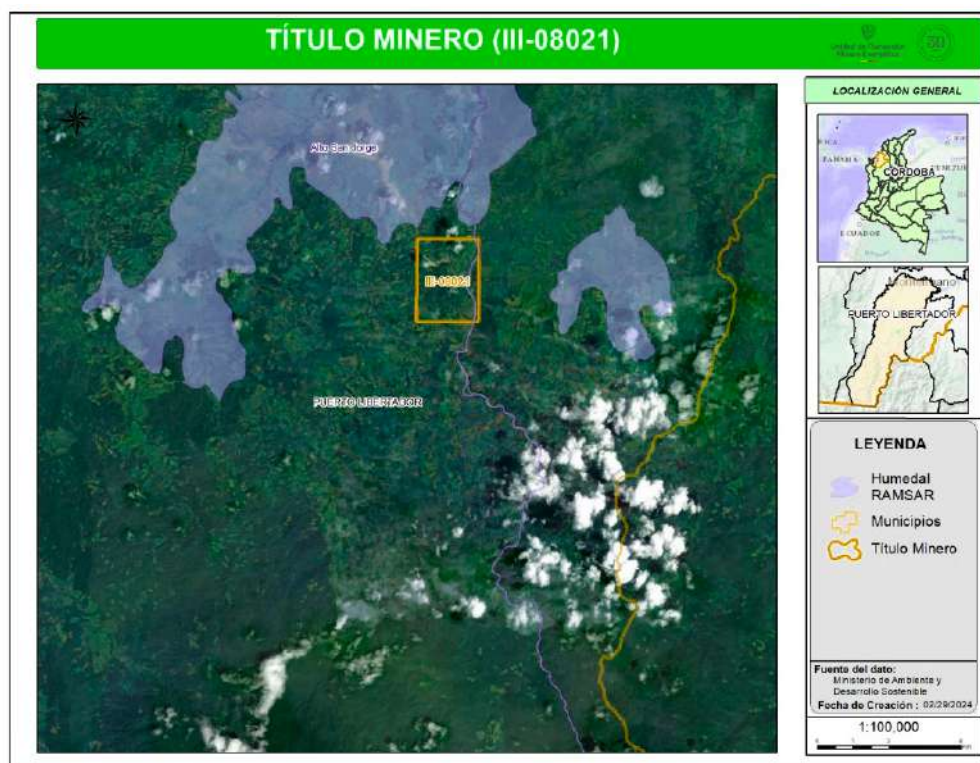
En la Figura 59 se observa que el título de extracción de mineral de cobre no presenta superposición en la categoría Bosques Naturales, mientras que en la Figura 60 se resalta que el polígono del título de extracción de mineral de cobre presenta una superposición del 3% es decir 11,72 Ha con respecto a la fuente hídrica identificada como Río San Jorge. Esta información se obtiene de la categoría de Rondas Hídricas y su Área de Protección o Conservación en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP).

Figura 59. Bosques Naturales en el área del Proyecto San Matías



Fuente: Elaboración propia UPME (2023) con base en Parques Nacionales Naturales 2022.

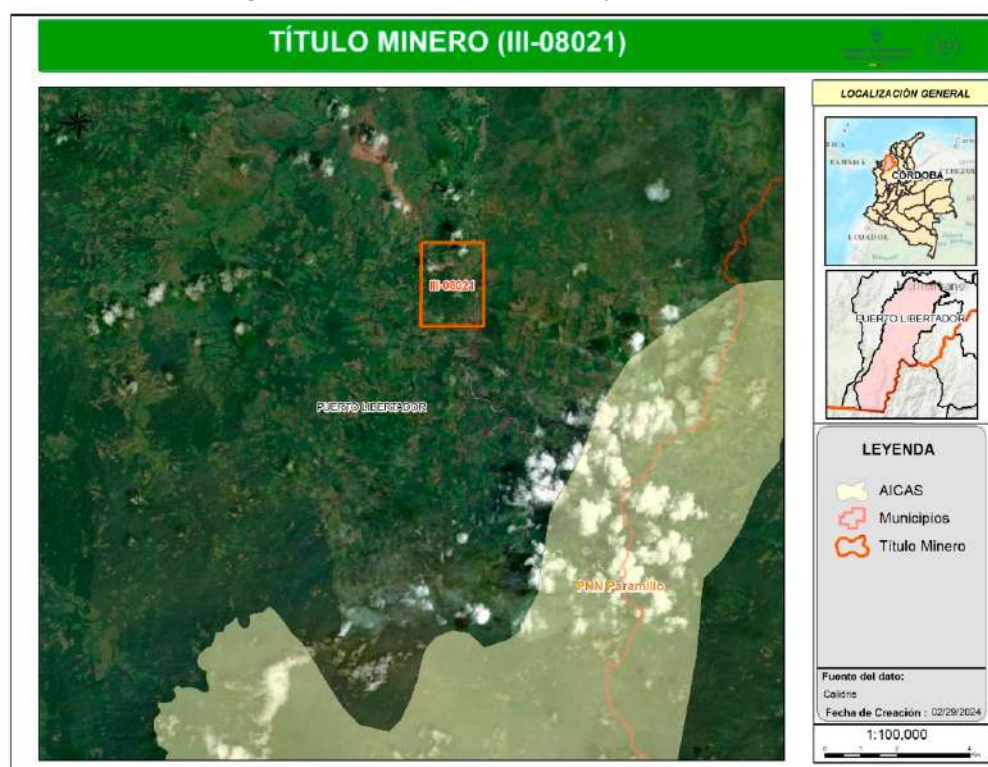
Figura 60. Fuentes hídricas y humedales interiores en el área del Proyecto San Matías



Fuente: Elaboración propia UPME (2023) con base en Parques Nacionales Naturales 2022.

En la Figura 61 se observa que el título minero destinado a la extracción de cobre se ubica fuera de la mencionada categoría de conservación.

Figura 61. AICAS en el área del Proyecto San Matías



Fuente: Elaboración propia UPME (2023) con base en Parques Nacionales Naturales 2022.

6.4.4.3. Estado de Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales

El Proyecto San Matías se clasifica en escala de Mediana Minería⁴³ según información de ficha técnica de la Agencia Nacional de Minería. Sin embargo, los reportes técnicos de la empresa Cordoba Minerals indican que la producción sería alrededor de los 8,03 millones de toneladas por año, lo que clasificaría el proyecto como Gran Minería. Por esta razón, el ente encargado de licenciar, vigilar y garantizar la aplicación de los planes y medidas de manejo ambiental del proyecto minero es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

Para el caso del Título Minero III-08021, el 2 de mayo de 2023 mediante Radicado No. 20231002411512 Cobre Minerals S.A.S allegó un Programa de Trabajos y Obras (PTO) para la explotación de oro y sus concentrados y demás concesibles. Después de la evaluación y nuevo envío de requerimientos realizados entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, el 27 de agosto de 2024 se aprobó el PTO con Auto VSC No. 126 de la Agencia Nacional de Minería que acoge el Concepto Técnico No. 138 de agosto 26 de 2024⁴⁴.

Respecto al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la empresa Cordoba Minerals realizó radicación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en diciembre de 2023. Según la página web de la empresa⁴⁵ el EIA brinda un completa análisis de varios componentes ambientales que incluyen el tema abiótico, biótico y social.

En visita técnica realizada por la ANM (Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera – Grupo Proyectos de Interés Nacional, 2024) se evidenció que el titular minero se encuentra desarrollando actividades de recolección de información que le permita formular un nuevo EIA y se conoció la comunicación oficial de la autoridad ambiental, donde se manifiesta que no se ha culminado el proceso de consulta previa, lo que motiva la No aprobación de la verificación preliminar de documentos, aclarando que podrá presentarse nuevamente.

A la fecha el proyecto cuenta con 3 permisos de uso y aprovechamiento de recursos por parte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS: uno de ocupación de cauce (Resolución 3-0082 del 02/12/2022), uno de captación de aguas superficiales (Resolución 3-0082 del 02/12/2022) y uno de vertimientos (Resolución 3-1363 del 21/09/2023).

6.4.4.4. Problemática Ambiental

Córdoba es un departamento cuya superficie de cerca de 25 mil kilómetros cuadrados es utilizado principalmente en actividades agropecuarias. Respecto a la actividad minera, de acuerdo con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, y Cuestión Pública (2023), “la minería a gran escala en el sur de Córdoba comenzó en 1980 con la exploración y explotación de carbón. Continuó en los siguientes diez años con la bonanza del ferroníquel en la mina de Cerro Matoso y prosiguió en 2000 con una fiebre por el oro que perdura hasta hoy”.

A la fecha, según Anna Minería (consultado el 13 de enero de 2025), se han suscrito 142 títulos mineros en el departamento de Córdoba, siendo Minerales Córdoba uno de los principales solicitantes de títulos en el municipio de Puerto Libertador. Según la página web de esta empresa su proyecto insignia es Alacrán, el cual “comprende un terreno de aproximadamente 20.000 hectáreas con una excelente infraestructura, en un país que se está convirtiendo en un actor importante en la minería latinoamericana. El proyecto Alacrán incluye el depósito de cobre, oro y plata Alacrán y depósitos satélites en Alacrán Norte, Montiel Este, Montiel Oeste y Costa Azul”⁴⁶.

Las características ambientales y sociales tienen importantes implicaciones para el desarrollo del proyecto, ya que, como se ha mencionado previamente, el área en mención corresponde al POMCA del río Alto San Jorge, para el cual en el diagnóstico base se identificaron algunos aspectos como la sobreexplotación y deterioro del suelo, a razón de las actividades ganaderas, prácticas agrícolas y a la minería. Se deben atender además actividades como la deforestación y la proliferación de cultivos ilícitos, que ha contribuido al incremento de la tala de árboles masiva (ANLA, 2019).

⁴³ El proyecto San Matías se encuentra clasificado como Mediana Minería de acuerdo con información de ANM <https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt&locale=es-CO&appAcronym=sigm>, consultado el 26 de febrero de 2024.

⁴⁴ Información extraída del AUTO No. VSC-024 del 13 de enero de 2025. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/VSC-24_2025.pdf

⁴⁵ <https://cordobaminerals.com/es/sustainability/environment/> Consultado el 9 de enero de 2025

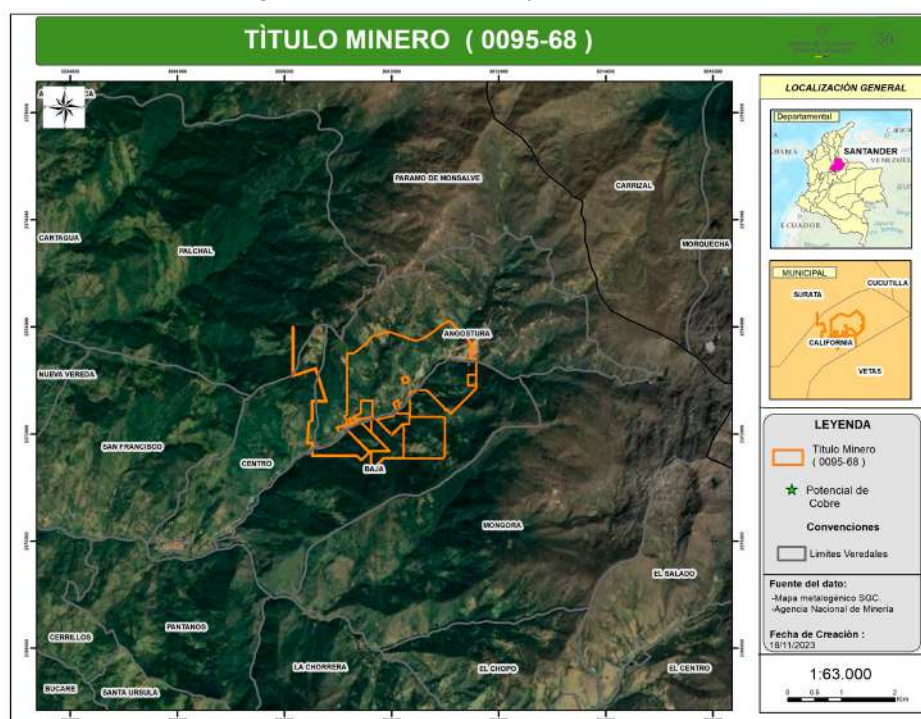
⁴⁶ Traducción propia, tomado de: <https://cordobaminerals.com/projects/#alacran-project>

A esto se suma la situación de desabastecimiento de agua en ciertas épocas del año que, si bien no se ha visto reflejada en el municipio de Puerto Libertador, si ha afectado otros municipios aledaños como Montelíbano, Planeta Rica y San José de Uré. En enero de 2024 se reportó escasez de agua debido al fenómeno de El Niño, lo que generó consecuencias para las actividades agrícolas, la salud y el ambiente de las zonas afectadas (Infobae, 2024). Estas afectaciones se deben analizar en el marco de los proyectos mineros cercanos, ya que se han evidenciado limitaciones en el recurso hídrico y por lo tanto su uso debe realizarse bajo los más estrictos parámetros.

6.5. Proyecto Soto Norte

El proyecto de explotación subterránea de minerales auroargentíferos “Soto Norte” está localizado en los municipios de Suratá y California, a 60 km al noreste de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander; en la parte oriental del Macizo de Santander, cordillera de los Andes.

Figura 62. Localización Proyecto Soto Norte



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en el mapa metalogénico del Servicio Geológico Colombiano y Agencia Nacional de Minería

El título, se encuentra identificado con contrato de concesión minera (L685) y código de expediente 0095-68 de la Agencia Nacional de Minería - ANM, con un área de 379,0498 ha y su titular minero a la fecha de elaboración de este documento es Proyecto Soto Norte S.A.S. (anteriormente, el título se encontraba a nombre de la Sociedad Minera de Santander S.A.S.). El objeto del proyecto consiste en la exploración técnica y explotación económica y sostenible de un yacimiento de metales preciosos, así como los que se hallaren asociados o en liga íntima o resultaren como subproductos de la explotación, en el área total del proyecto ubicada en los municipios de Suratá y California, departamento de Santander⁴⁷.

6.5.1. Componente Territorial

El área de análisis del proyecto minero reconoce las dinámicas económicas, sociales, ambientales, institucionales, políticas, culturales y administrativas del territorio, por tanto, el análisis no se circunscribe al área del título minero ni al determinado en el estudio de impacto ambiental, para el presente estudio, se tienen en cuenta aspectos tales como las dinámicas poblacionales, la cercanía del proyecto a los municipios, la co-

⁴⁷ La información del objetivo del proyecto se enmarca en lo vinculado en el contrato de concesión N°. 0095-68 suscrito entre la Agencia Nacional de Minería - ANM y Sociedad Minera de Santander S.A.S., Cláusula primera – Objeto. Disponible en: <https://www.anm.gov.co/sites/default/files/contratacion-minera/0095-68.pdf>

nectividad y corredores viales, las redes culturales y políticas, los territorios que son proveedores de mano de obra, bienes y servicios, las áreas de uso social, económico y cultural, asociadas a las comunidades y que permiten gestar tejidos sociales.

De acuerdo con información del Estudio de Impacto Ambiental presentado al ANLA, por parte de la empresa minera, se establece que los portales a la mina subterránea se ubicarán en el municipio de California, el cual cuenta con amplia tradición minera ancestral integrada a la cultura y economía locales. La infraestructura de beneficio, apoyo y el depósito de relaves secos y material estéril se ubicarán en área rural de Suratá, en sitios seleccionados cuidadosamente de manera que también se permita una reducción de los impactos ambientales y sociales.

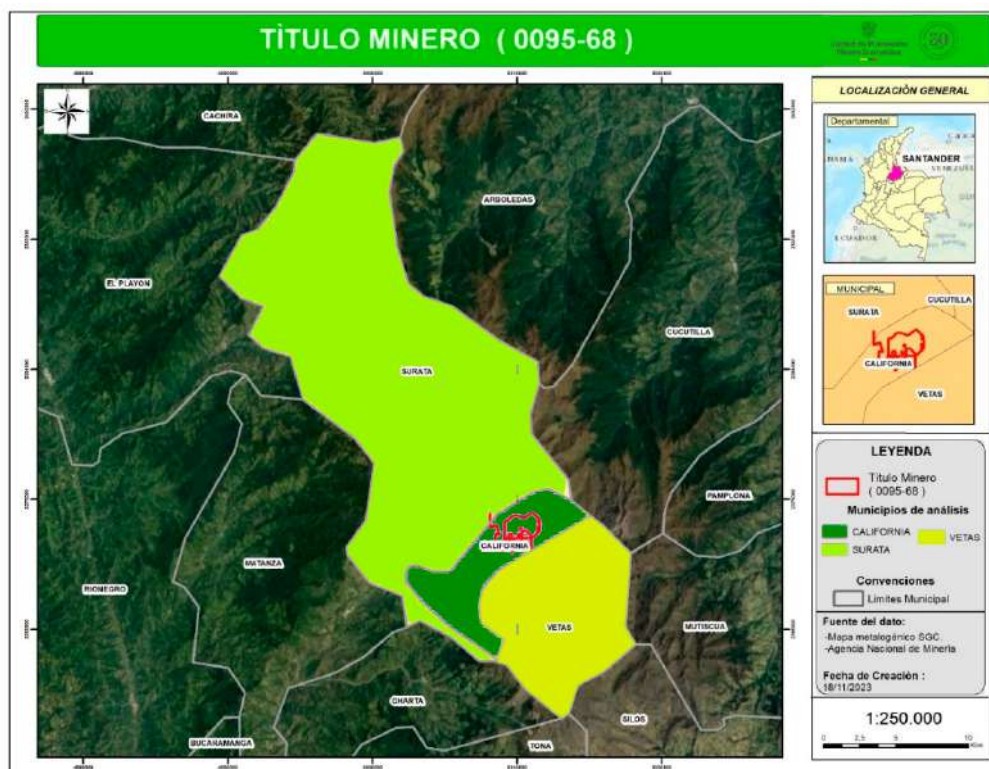
Por lo anterior, el territorio en el cual se desarrollará el análisis social y cultural del proyecto, son los municipios de Suratá, California y Vetás en el que se incluyen las cabeceras municipales, corregimientos y las veredas que los componen.

El alcance del análisis ambiental corresponde a los determinantes ambientales establecidos en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP y cuencas identificadas en el área de desarrollo del proyecto; las cuales para el caso de Soto Norte corresponden a la zonificación de área hidrográfica MAGDALENA CAUCA (IDEAM, 2013) en lo correspondiente al Río Alto Lebrija- NSS Cód. POMCA (2319-01) (MADS, 2020)

Los municipios que componen el análisis territorial hacen parte de las provincias administrativas y de planificación-PAP Soto Norte, el cual está conformada por los municipios de California, Charta, Matanza, Suratá, Vetás y Tona, según la Ordenanza Departamental de Santander 09 de 2019. De acuerdo con información de la Gobernación de Santander, el área total es de 1192,10 km² es decir 3,94% del total de área el departamento y cuenta con el 1,07% de la población del departamento (Gobernación de Santander, Findeter, Consultoría Colombiana S.A. y Geografía Urbana, 2021).

La producción industrial y de agricultura en la subregión, de acuerdo con el POD (2021), no tiene variedad. Se cultiva en tres municipios café, caña panelera, cebolla larga, yuca, frijol, cerezo, tomate, avena, arracacha, papas, cedro y maíz blanco. Con relación a la minería los municipios de Vetás y California se caracterizan por la explotación de oro y plata.

Figura 63. Localización Territorio de análisis proyecto Soto Norte



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en el mapa metalógico del Servicio Geológico Colombiano y Agencia Nacional de Minería

El municipio de California tiene una extensión de 52.60Km², se encuentra a una altura promedio de 2.050 msnm, aunque en el territorio se presentan alturas hasta de 4.200 msnm, su temperatura promedio es de 17°C, oscilando entre los 13°C y los 20°C., limita al Norte con Suratá y el Departamento de Norte de Santander, por el Oriente con Vetas, por el Occidente y Sur con Suratá. El Municipio de California se localiza en una de las estribaciones de la Cordillera Oriental del Sistema Montañoso Andino Colombiano, con topografía ondulada y quebrada, con pendientes fuertes desde inclinadas hasta escarpadas (Alcaldía Municipal de California, Santander, 2020). Se encuentra ubicado a 51 Km al Noreste de la ciudad de Bucaramanga, pasando por los municipios de Matanza y Suratá, por vía carretable, se divide administrativamente en las veredas Pantanos, Santa Úrsula, Cerrillos, Angosturas, La Baja, Centro – Tabacal y Cabecera Municipal.

El municipio de Suratá tiene una extensión de 363,28 Km², se encuentra a una altura promedio de 1.740 msnm, limita al norte y este con el departamento de Norte de Santander, al sur con Charta, Matanza y Vetas, al este con California y al oeste con Matanza, Rio negro y el Playón. El municipio de Suratá cuenta con tres corregimientos cachiri, Mohán y Turbay; con 25 veredas (Alcaldía Municipal de Suratá, 2020). De acuerdo con el plan de desarrollo municipal, la principal actividad en Suratá es la explotación de ganado doble propósito, seguido de cultivos permanentes según producción están: pitahaya, mora, arracacha y los principales cultivos transitorios según producción son: maíz forrajero, tomate y hortalizas.

El municipio de Vetas tiene una extensión de 9,3 km², se encuentra a una altura promedio de 3.350 msnm, limita al norte con California por el oriente, el sur con el departamento de Norte de Santander y al occidente con Tona, Charta, Suratá y California. Está constituida en lo que se conoce como la Franja de ecosistemas de los cinturones: andino, alto andino y páramo de Santurbán en la vertiente santandereana del Macizo de Santander (Alcaldía Municipal de Vetas, Concejo Municipal de Vetas y Consejo Territorial de Planeación de Vetas, 2020).

6.5.2 Componente Social

6.5.2.1. Aspectos Demográficos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE-, realizó el cálculo de las proyecciones de población, teniendo en cuenta los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018, sin embargo, la pandemia gestada por el COVID -19, cambio las dinámicas de la información histórica de los componentes de fecundidad, mortalidad y migración, los cuales son base para determinar la probable evolución de la población. Por lo anterior, se estima con la actualización post COVID – 19, que la población total de los territorios sobre los cuales se realiza el análisis asciende a 8.678 habitantes para el año 2023.

Tabla 99. Población Total 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Municipio	Total, Hombres	Total, Mujeres	Total
California	1.147	1.099	2.246
Suratá	2109	2001	4110
Vetas	1172	1150	2322

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

La población de mujeres asciende a 4.250 y de hombres a 4.428 es decir el 48,97% y 51,02% respectivamente. En los tres municipios de análisis se encuentra una mayor cantidad de hombres.

En el territorio de análisis la mayor cantidad de población se encuentra en el momento de curso de vida de la adultez, con un total de 3.551 personas que corresponden al 40,92%, dicha característica permite inferir que la población económicamente activa es significativamente mayor sobre las demás, dado que los y las adultas mayores son el segundo grupo poblacional con mayor cantidad de población con 1.455 personas que corresponden al 16,77%. La población de 18 a 28 años es la tercera población mayor de estos municipios, con un total 1.327 personas, que corresponden al 15,29%, seguido de la infancia, primera infancia y la adolescencia con un 12,16%, 9,38% y 5,49% respectivamente.

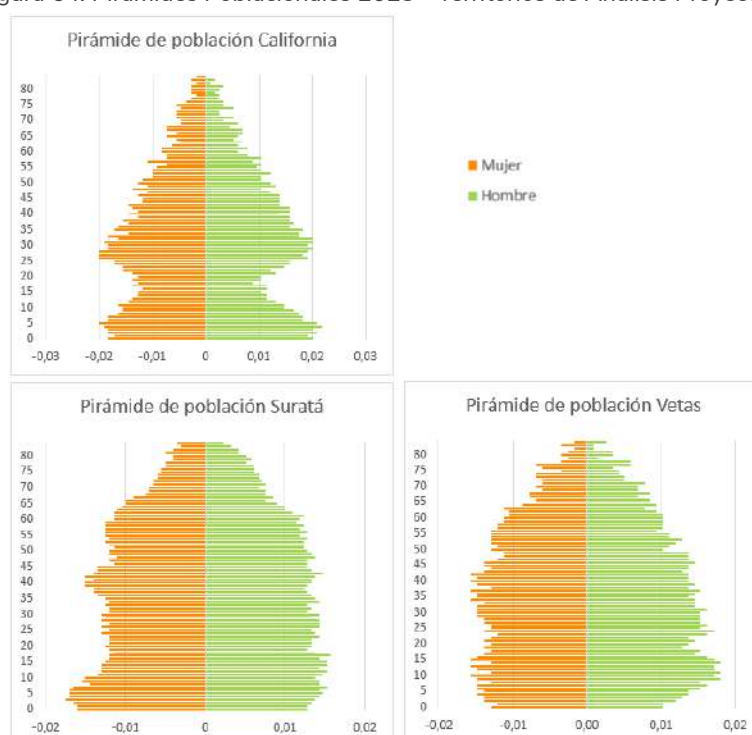
Tabla 100. Población por Momento de Curso de Vida 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Municipio	Primera Infancia 0-5 años	Infancia 6-13 años	Adolescencia 14 -17 años	Juventud 18-28 años	Adultez 29 -59 años	Adultos Mayores > 60 años
California	263	284	107	377	945	270
Suratá	372	480	226	587	1.642	803
Vetas	179	291	143	363	964	382

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

Por otra parte, las pirámides poblacionales se encuentran dadas de forma regresiva en la cual se refleja un estrechamiento en la base, amplitud en el centro y amplitud en la cima en donde se encuentran las personas mayores.

Figura 64. Pirámides Poblacionales 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

En el municipio de California, el quinquenio que cuenta con la mayor cantidad de población es de 25 a 30 años, la estructura poblacional tiene un descenso significativo entre los 10 a los 20 años, lo cual permite inferir que a futuro se reducirá significativamente la población económicamente activa y los procesos de migración serán necesarios para suplir demandas municipales.

En los municipios de Suratá y Vetas, se encuentran disparidades entre los quinquenios de edades, sin embargo, cuentan con una estructura estrecha en la base y ancho en el centro lo cual representa una población con envejecimiento.

Con relación a la distribución por área geográfica se tiene que el municipio que cuenta con la mayor proporción de población ubicada en la cabecera municipal es California con un 46,84%, seguido de Vetas y Suratá, quién respectivamente cuentan con un 35,75% y 26,47%, en contraposición el municipio que cuenta con la mayor cantidad de población en los centros poblados y rural disperso, son los municipios de Suratá y Vetas con un 73,53% y 64,25% respectivamente. California cuenta con la menor cantidad de población en esta área con 53,16%.

Tabla 101. Población por área geográfica - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Municipio	Área Geográfica	Total, Hombres	Total, Mujeres	Total
California	Cabecera Municipal	499	553	1.052
	Centros Poblados y Rural Disperso	648	546	1.194
	Total	1.147	1.099	2.246
Suratá	Cabecera Municipal	498	590	1.088
	Centros Poblados y Rural Disperso	1.611	1.411	3.022
	Total	2.109	2.001	4.110
Vetas	Cabecera Municipal	413	417	830
	Centros Poblados y Rural Disperso	759	733	1.492
	Total	1.172	1.150	2.322

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

El municipio que tiene mayor cantidad de nacimientos en el año 2022⁴⁸ es el municipio de Suratá, seguido de California y Vetas, los cuales se relacionan directamente con la cantidad de población de cada municipio.

Tabla 102. Nacimientos por sexo 2022 - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Municipio de residencia de la madre	Hombres	Mujeres	Total
California	5	9	14
Suratá	13	18	31
Vetas	6	2	8

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales EEVV – 2022

La tasa de mortalidad se define como la proporción de defunciones que se producen en un área, respecto a su población total a lo largo de un año, teniendo en cuenta lo anterior, las tres principales causas de muertes en el periodo 2019 a 2021, en los territorios de análisis son enfermedades isquémicas del corazón, accidentes de transporte terrestre y enfermedades cardiopulmonares y de la circulación pulmonar.

Tabla 103. Tasa Ajustada de Mortalidad - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Causa	California			Suratá			Vetas		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Enfermedades isquémicas del corazón		38,72	130,83	55,39	109,05	62,04		62,92	70,62
Accidentes de transporte terrestre			85,52	104,61			183,40		
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar		49,03		30,97	15,83		39,57	35,65	33,48
Tumor maligno del estómago		136,77							
Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios)		44,74					50,51		40,38

48 Los datos incluidos son preliminares, de acuerdo con información suministrada por DANE. Estadísticas Vitales EEVV – 2022, fecha de actualización 21 de septiembre de 2023.

Causa	California			Suratá			Vetas		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Enfermedades cerebrovasculares		38,72						85,55	
Tumores <i>in situ</i> , benignos y los de comportamiento incierto o desconocido	77,44		43,66						
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	40,47		46,06		18,51	15,20			
Enfermedades hipertensivas		38,72	46,06				31,46		
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores			37,75	19,39		18,97			32,13

Fuente: SISPRO, Sistema Integrado de Información de la Protección Social. Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 -2021

Los indicadores de morbilidad tienen la finalidad de medir la ocurrencia de enfermedades, lesiones y discapacidades en las poblaciones, de acuerdo con información del sistema integrado de información de la protección social -SISPRO- del Ministerio de Salud y Protección Social, las principales causas de morbilidad en los territorios de análisis son signos y síntomas mal definidos, enfermedades cardiovasculares, condiciones orales, desde el 2019 al 2021, se han encontrado que las principales causas de morbilidad en los territorios de análisis son:

Tabla 104. Causas de Morbilidad - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Causa	California	Suratá	Vetas
Signos y síntomas mal definidos	557	2.890	728
Enfermedades cardiovasculares	670	2.291	813
Condiciones orales	108	2.610	124
Condiciones neuropsiquiátricas	345	1.747	362
Enfermedades musculoesqueléticas	343	1.384	725
Enfermedades genitourinarias	430	1.442	451
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	515	967	306
Desordenes endocrinos	291	665	783
Enfermedades de los órganos de los sentidos	206	1.042	405
Enfermedades digestivas	337	938	291
Infecciones respiratorias	76	926	315
Enfermedades infecciosas y parasitarias	219	797	167

Fuente: SISPRO, Sistema Integrado de Información de la Protección Social. Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 -2021

Con relación al ámbito educativo la tasa de cobertura bruta, indica la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel, para el territorio en análisis se tiene que en el municipio de California en los niveles secundaria y básica, y en Suratá en primaria, secundaria y básica, existe un cubrimiento mayor al 100%, lo cual indica que la mayoría de la población en la edad para cada uno de los niveles se encuentra cubierta por el sistema educativo y adicionalmente se encuentran matriculados estudiantes en extra edad. Los demás municipios en los diferentes niveles indican que no se cuenta con una matrícula del universo de los estudiantes que cuentan con la edad para estar en ese nivel educativo.

Tabla 105. Cobertura Bruta por nivel educativo. Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

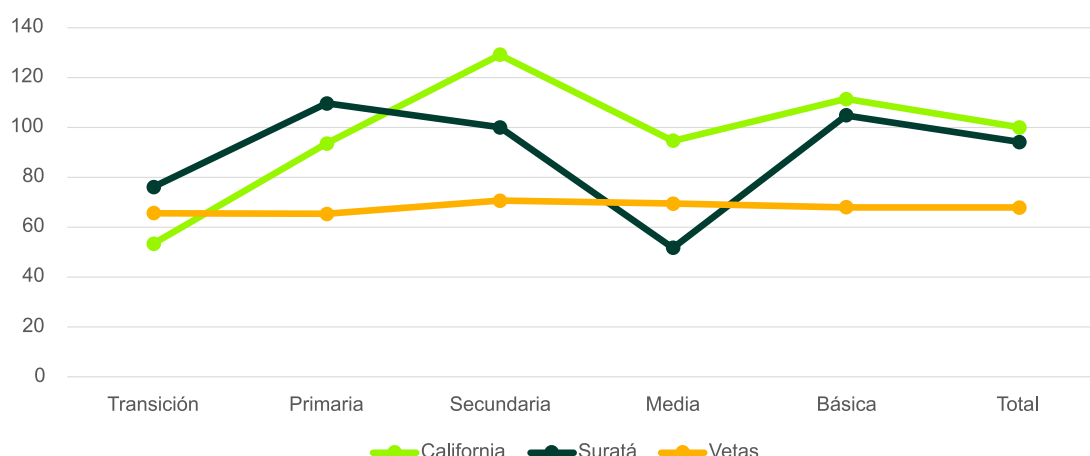
Municipio	Cobertura bruta (%)					
	Transición	Primaria	Secundaria	Media	Básica	Total
California	53,33	93,5	129,13	94,64	111,32	100,00
Suratá	76,12	109,62	100,00	51,69	104,81	94,13
Vetas	65,63	65,32	70,55	69,44	67,94	67,85

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación, con base en Ministerio de Educación Nacional.

Los municipios con menores tasas por nivel educativo son Transición - California, Primaria - Vetas, Secundaria - Vetas, Básica - Vetas, Media - Suratá, lo cual implica retos en avanzar la cobertura bruta en el ámbito educativo.

La tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media refleja la proporción de estudiantes que abandonan el sistema escolar antes de que finalice el año lectivo, como proporción de los alumnos matriculados, para los territorios de análisis la tasa de deserción menor la tiene el municipio de California en lo que respecta al análisis de 2017 a 2020, en contraposición la mayor tasa la tiene el municipio de Suratá. En términos relacionales durante los años 2019 a 2020, la tasa de deserción disminuyó en todos los municipios.

Figura 65. Cobertura Bruta en Educación- Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos de Ministerio de Educación Nacional.

Tabla 106. Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Municipio	Año			
	2017	2018	2019	2020
California	2,20	1,75	1,08	1,00
Suratá	2,08	1,76	2,05	1,35
Vetas	0,30	1,57	4,56	0,00

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos de Ministerio de Educación Nacional

Para la tasa de repitencia, que corresponde a la relación existente entre los estudiantes que permanecen en un mismo grado durante un período mayor a un año con respecto a los alumnos matriculados en ese mismo grado, en el territorio de análisis se tiene que de manera acumulada el municipio de Vetas presenta la mayor tasa de repitencia, en términos relacionales entre 2019 y 2020, el mayor aumento se dio en el citado municipio, en contraposición California en el que disminuyó la tasa en 1,41.

Tabla 107. Tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Municipio	Año			
	2017	2018	2019	2020
California	0,00	0,29	2,16	0,75
Suratá	2,68	2,79	0,44	5,41
Vetas	0,00	0,00	0,35	12,73

Fuente: TERRIDATA, Departamento Nacional de Planeación datos de Ministerio de Educación Nacional

La tasa de tránsito inmediato a la educación superior mide la proporción de bachilleres que ingresan a programas de educación superior en el año inmediatamente siguiente a la culminación de la educación media, el municipio que cuenta de manera acumulativa la mayor tasa es el municipio de California.

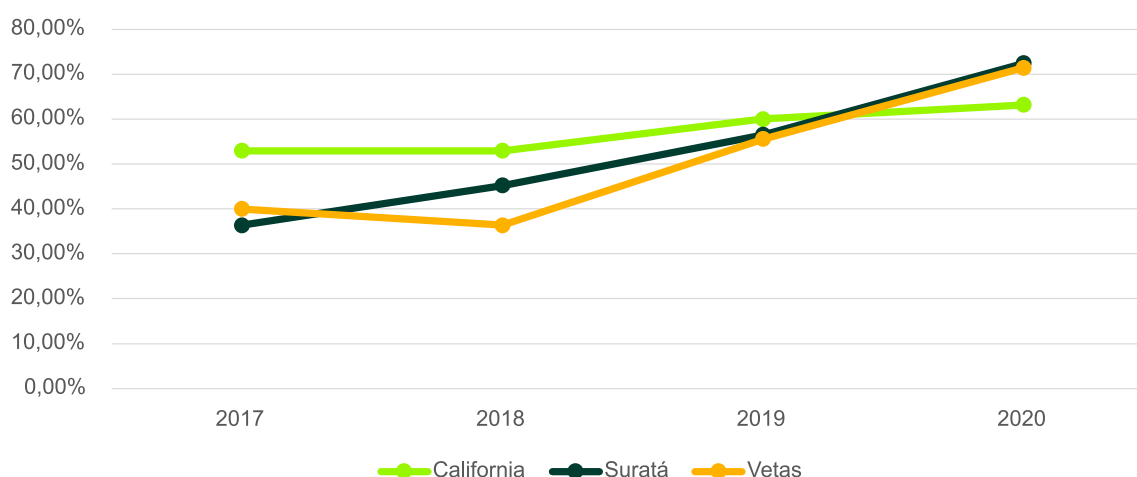
Tabla 108. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Municipio	Tasa de tránsito inmediato a la educación superior (%)			
	2017	2018	2019	2020
California	52,94%	52,94%	60,00%	63,16%
Suratá	36,36%	45,24%	56,52%	72,41%
Vetas	40,00%	36,36%	55,56%	71,43%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Observatorio de Trayectorias educativas.

De manera comparativa es relevante precisar que la tendencia de la tasa de tránsito a la educación superior en los territorios de análisis ha sido fluctuante durante las últimas vigencias, tendiente al aumento.

Figura 66. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en Ministerio de Educación Nacional – Observatorio de Trayectorias educativas.

La población víctima del conflicto armado que se encuentran en los territorios de análisis del Proyecto Soto Norte, asciende a 1278, las cuales son personas reconocidas en el marco de la Ley 1448 de 2011, que de acuerdo con la última ubicación conocida vive en el territorio. Asimismo, se tiene un total de 969 sujetos de atención los cuales además de ser reconocidas por la ley pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación.

Tabla 109. Víctimas del conflicto armado - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Municipio	Víctimas	Sujetos de atención
California	152	114
Suratá	1065	807
Vetas	61	48

Fuente: Red Nacional de Información- Registro Único de Víctimas. Fecha de corte: 30 de septiembre 2023

6.5.2.2. Aspectos Político Institucional

Los municipios objeto de análisis del proyecto Soto Norte, se encuentran clasificados en categoría 6, dicha categoría se encuentra soportada para el municipio de Vetas con el Decreto Municipal 058 de 2022, para los municipios de California y Suratá se expidió la resolución 314 del 30 de noviembre de 2022, de la Contraduría General de la Nación. En los municipios que hacen parte del territorio de análisis, no se cuenta en la estructura de las alcaldías con dependencias encargadas del tema minero y/o extractivo.

Los equipamientos sociales, culturales y deportivos, que se encuentran en el territorio, son fundamentales para generar bienestar social en la población. Dichos espacios se configuran como lugares en donde se promueven y garantizan derechos, así como la generación de tejido social, especialmente para las poblaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores.

En el municipio de California, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal y al plan sectorial de turismo del municipio de California, cuenta con patrimonio cultural material como la Casa de la Cultura, la Casa Eco Oro, Casa Salamanca, Casa Mutis, El Pocito – Santuario San Antonio, Parroquia San Antonio, Biblioteca, Molinos tradicionales para minería, Camino real – Angosturas y Parque Municipal, el patrimonio cultural el Pocito, el molino californiano y sembrar agua⁴⁹ son los atractivos culturales principales.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal en el municipio de Suratá se identifican un total de 29 escenarios deportivos entre los cuales se encuentran el estadio “Jesús Díaz Bautista”, Coliseo municipal, Concha Acústica, Polideportivos, Canchas de fútbol y microfútbol y un centro de integración ciudadana, en el ámbito cultural se cuenta con el salón cultural sector de la Curva Vereda Marcela y la Casa de la Cultura.

El Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Vetas indica que se cuenta con escenarios deportivos en el área rural y urbana tales como gimnasio, polideportivo, canchas de microfútbol, fútbol, baloncesto, voleibol y cancha Múltiple y parque infantil, se cuenta con una cancha sintética, denominada la Increíble. En el ámbito cultural se tiene la Escuela de música, Ludoteca, Auditorio, Casa de la Cultura, Coliseo de uso múltiple, Aula Múltiple y la biblioteca Hermes Duarte Arias.

Con relación a los equipamientos de salud en los territorios de análisis se encuentran una empresa social del estado E.S.E de primer nivel en cada uno de los municipios y no se cuenta con IPS privadas.

Tabla 110. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Municipio	IPS Públicas
California	ESE Hospital San Antonio de California
Suratá	ESE Hospital San Sebastián de Suratá
Vetas	E.S.E Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023.

En la prestación de servicios de salud en la región de análisis se tiene que cada uno de los municipios cuenta con urgencias, transporte asistencial básico, enfermería, medicina general, odontología general, vacunación, servicio farmacéutico y toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas. El municipio con la mayor red de servicios es California.

⁴⁹ Es una tradición la de llevar el agua tomada del pocito de San Antonio en un chucho y sembrarlo donde haya la necesidad de que nazca agua y efectivamente esta nace.

Tabla 111. Servicios prestados por las IPS - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Servicio	California	Suratá	Vetas	Total, General
Urgencias	1	1	1	3
Transporte asistencial básico	1	1	1	3
Enfermería	1	1	1	3
Medicina general	1	1	1	3
Odontología general	1	1	1	3
Vacunación	1	1	1	3
Servicio farmacéutico	1	1	1	3
Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas	1	1	1	3
Toma de muestras de laboratorio clínico		1	1	2
Atención del parto	1			1
Hospitalización adultos	1			1
Hospitalización pediátrica	1			1
Hospitalización parcial	1			1
Laboratorio clínico		1		1

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023.

Con relación a la cantidad de atenciones que se pueden prestar en las instituciones prestadoras de salud que se mencionaron anteriormente, se encuentra una capacidad instalada para atender en simultáneo 3 personas en hospitalización, 4 ambulancias, 9 camillas para observación de adultos y pediátrica, 9 consultorios para consulta externa y urgencias.

Tabla 112. Capacidad Instalada de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS Públicas - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Capacidad instalada		Cantidad	Cantidad total
Ambulancias	Básica	4	4
Camas	Adultos	2	3
	Pediátrica	1	
Camillas	Observación adultos hombres	3	9
	Observación adultos mujeres	3	
	Observación pediátrica	3	
Consultorios	Consulta externa	6	9
	Urgencias	3	
Salas	Partos	1	3
	Procedimientos	2	
Total general			28

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 31 de octubre de 2023.

Con relación al equipamiento educativo en los territorios de análisis del proyecto, se tiene una relación de 8 instituciones y centros educativos de los cuales el 62,5% son de carácter oficial y el 37,5% de carácter no oficial que prestan servicios en los niveles de Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media. La mayor cantidad de establecimientos educativos la tiene el municipio de Suratá, seguido de Vetas y California.

Tabla 113. Establecimientos Educativos Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media. - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Municipio	Establecimiento Educativo	Cantidad	Cantidad total
California	No Oficial	1	2
	Oficial	1	
Suratá	No Oficial	1	4
	Oficial	3	
Vetas	No Oficial	1	2
	Oficial	1	
Total, General			8

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. SINEB Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, sistema de información para el trabajo y el desarrollo humano en los municipios de análisis, no hay establecimientos ni programas educativos educación superior. Con relación a los programas activos de educación superior ofertados en Santander y Norte de Santander relacionados con la Industria Minera y Extracción, se cuenta con 16 ofertados, de los cuales tres están asociados directamente la minería y los restantes 13 asociados a hidrocarburos, petróleos y gas.

Tabla 114. Programas Activos de Educación Superior ofertados en Santander y Norte de Santander relacionados con la Industria Minera y Extracción

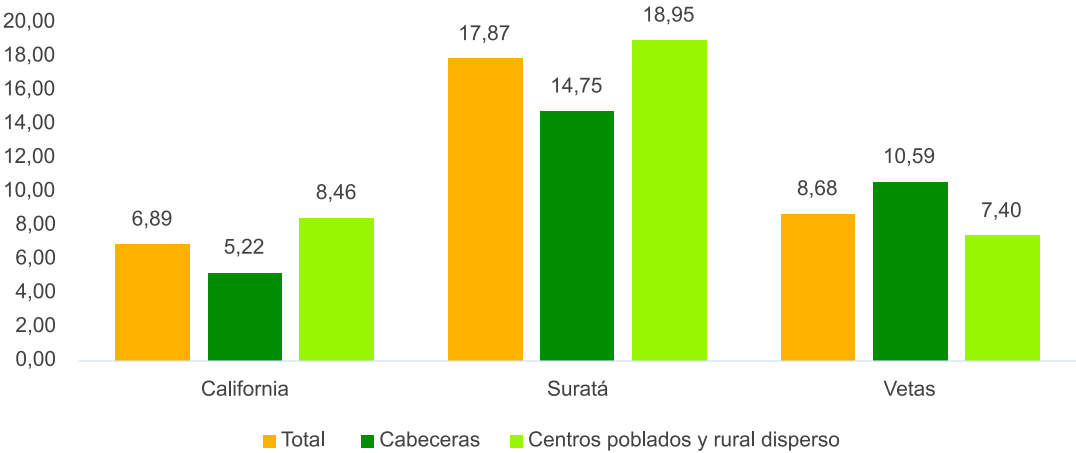
Nombre del programa	Municipio	Nombre IES
Ingeniería de Minas	San José de Cúcuta	Universidad Francisco de Paula Santander
Tecnología en Supervisión de Procesos Mineros		Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-
Especialización en Ingeniería de Yacimientos	Bucaramanga	Universidad Industrial de Santander

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema Nacional de Información para la Educación superior en Colombia SNIES.

6.5.2.3. Aspectos socioeconómicos

Respecto a las necesidades básicas insatisfechas (NBI) los datos registrados indican que en los municipios de análisis la mayor proporción de personas con NBI, se encuentra en las áreas geográficas de los centros poblados y rural disperso, a excepción de Vetas. El municipio con mayor proporción de NBI es Suratá.

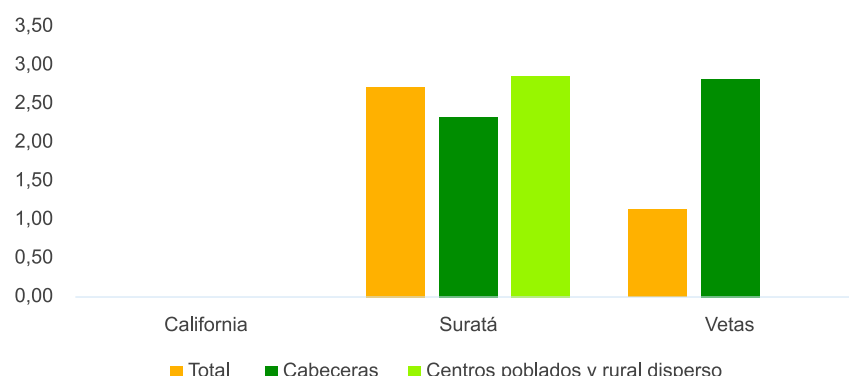
Figura 67. Proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas NBI - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en indicadores DANE Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018.

En el mismo sentido, la proporción de personas en miseria se define de acuerdo con el DANE como la proporción de personas u hogares de una entidad territorial o área geográfica que carecen de dos o más de los indicadores simples que componen el índice de necesidades básicas insatisfechas. Se evidencia que, en los territorios de análisis del proyecto, las personas en miseria se encuentran en Suratá y Vetas, específicamente en la cabecera municipal.

Figura 68. Proporción de personas en miseria - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte



Fuente: Elaboración Propia UPME 2023, con base en indicadores DANE Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018.

Respecto al índice de pobreza multidimensional municipal de fuente censal, de los municipios que componen el territorio de análisis el que cuenta con mayores privaciones por hogar es Suratá. Las privaciones son mayores en áreas geográficas de los centros poblados y rural disperso que en las cabeceras municipales.

Tabla 115. Índice de pobreza multidimensional 2018 - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Municipio	Cabeceras	Centros poblados y rural disperso	Total
California	15,9	37,4	20,4
Suratá	25,8	50,6	44,2
Vetas	16,9	41,9	31,9

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.

De acuerdo con el DANE, el sector económico con mayor participación en el PIB nacional, para la vigencia 2022 en el departamento de Santander, es el asociado a Industrias manufactureras, seguido de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y en tercer lugar construcción. La explotación de minas y canteras ocupa el séptimo puesto en la distribución de participación del PIB en el departamento. Asimismo, es el séptimo departamento que brinda participación en la citada actividad económica con un total de 3997 miles de millones de pesos, correspondiente al 3,6% para 2022 (cifra preliminar).

Tabla 116. Producto Interno Bruto PIB por actividades económicas departamento Santander

Sector económico	Actividad Económica	2019	2020	2021	2022
Primario	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	9,2	9,1	9,2	9,2
	Explotación de minas y canteras	5,0	4,5	4,4	3,6
Secundario	Industrias manufactureras	11,2	9,4	10,0	10,1
	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	4,4	4,4	4,3	4,3
	Construcción	8,5	7,4	6,7	6,9

Sector económico	Actividad Económica	2019	2020	2021	2022
Terciario	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida	4,9	5,0	5,0	5,0
	Información y comunicaciones	5,9	5,7	5,9	5,9
	Actividades financieras y de seguros	3,5	3,4	3,4	3,4
	Actividades inmobiliarias	5,7	5,7	5,7	5,8
	Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo	4,0	4,0	3,8	3,8
	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales	4,3	4,3	4,3	4,4
	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio	3,4	3,3	3,2	3,5

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales.

6.5.3. Componente Cultural

6.5.3.1. Comunidades campesinas, étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

Las comunidades con pertenencia étnico-racial, que se encuentran en el área de análisis de influencia, con base en las proyecciones de población municipal (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018, reflejan que en el conjunto de los municipios analizados se tiene un 0,65%⁵⁰, de población que se auto reconoce como indígena y población Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a), como Gitano(a) o Rrom, Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Palenquero(a) de San Basilio, ninguna persona.

Tabla 117. Población por área geográfica y pertenencia étnico-racial- Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte

Municipio	Área Geográfica	Indígena	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	Ningún grupo étnico-racial	Total
California	Cabecera Municipal	0	6	1046	1052
	Centros Poblados y Rural Disperso	0	0	1194	1194
	Total	0	6	2240	2246
Suratá	Cabecera Municipal	0	4	1084	1088
	Centros Poblados y Rural Disperso	0	4	3018	3022
	Total	0	8	4102	4110
Vetas	Cabecera Municipal	0	0	830	830
	Centros Poblados y Rural Disperso	1	0	1491	1492
	Total	1	0	2321	2322

Fuente: DANE, Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

⁵⁰ Una persona indígena y 14 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a).

Teniendo en cuenta los datos suministrados por la Agencia Nacional de Tierras, en los territorios de análisis no se cuenta con resguardos indígenas ni comunidades negras.

6.5.3.2. Patrimonio cultural y arqueológico

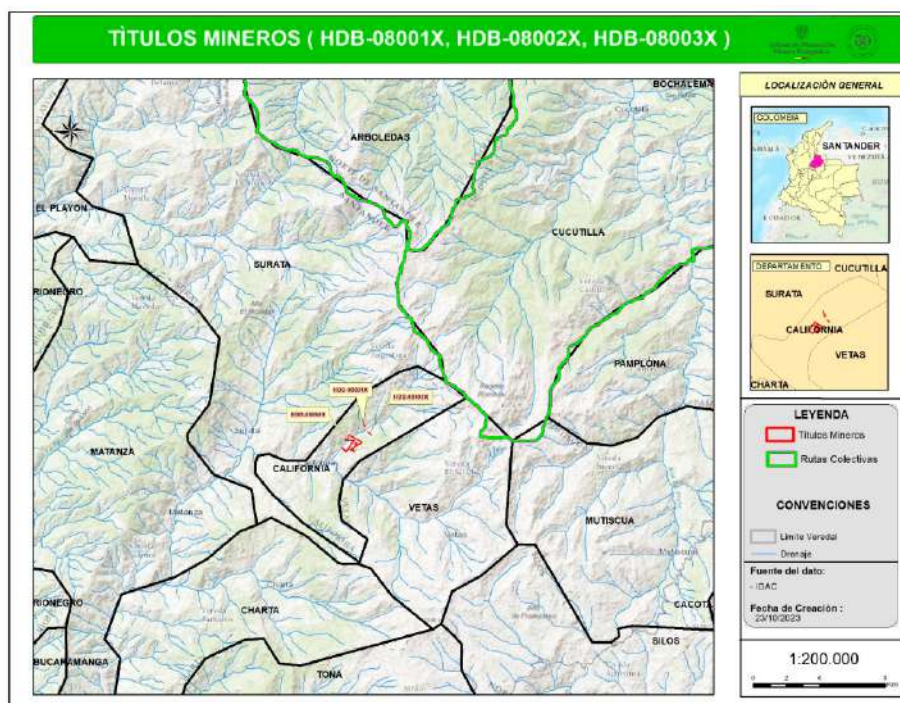
De acuerdo con la información del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAHN en el territorio de análisis, no se encuentra referenciado patrimonio inmaterial de la nación. Asimismo, en el área del proyecto no se encuentra inmerso ningún parque arqueológico, o área arqueológica protegida o de Influencia de las áreas de interés arqueológico y/o áreas de interés arqueológico, no se cuenta con patrimonio cultural tangible e intangible.

De acuerdo con el visor geográfico de la Agencia Nacional de Minería, el área de análisis no se traslapa con Parques Arqueológicos identificados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICAHN, ni áreas arqueológicas protegidas, ni área de influencia de las áreas de interés arqueológico, ni con áreas de interés arqueológico, según información de la ANM 2023.

6.5.3.3. Rutas colectivas, Zonas de Reserva Campesina, Zonas Mineras étnicas y Áreas indígenas restringidas

En el territorio de análisis, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras 2023, no se cuenta con zonas de reserva campesina, zonas mineras étnicas, área indígena restringida, no obstante, existen rutas colectivas se encuentran en el límite de los municipios Vetas, California y Suratá.

Figura 69. Rutas Colectivas aledañas al proyecto Soto Norte



Fuente: Elaboración propia UPME 2023. Con datos de la Agencia Nacional de Tierras 2022.

6.5.4. Componente Ambiental

6.5.4.1. Estado de los Recursos Naturales

Con respecto al análisis de las cuencas a partir de la generación gráfica de las mismas en ArcGIS se pudo determinar la existencia de los siguientes drenajes:

DRENAJE SENCILLO (IGAC, 2022)	DRENAJE DOBLE (IGAC, 2022)	ZONIFICACIÓN HIDROGRÁFICA (IDEAM, 2013)
Río La Baja Quebrada Angosturas Quebrada Paéz Quebrada Aserradero Quebrada Las Ánimas Quebrada La Catalina Quebrada San Andrés Quebrada Barrientos Quebrada San Juan Quebrada San Antonio Quebrada Chicagua	Río Suratá: distancia aproximada respecto al área con concesión minera de: 2.600m Observación: En el shapefile del IGAC el Río Suratá se considera como sencillo.	MAGDALENA CAUCA

Figura 70. Identificación del recurso hídrico en el área del Proyecto Soto Norte

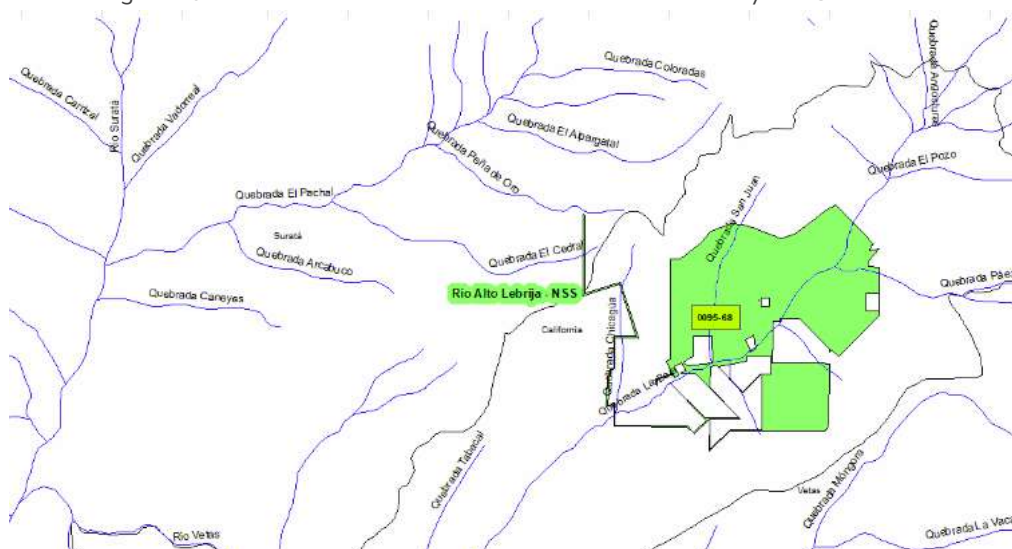
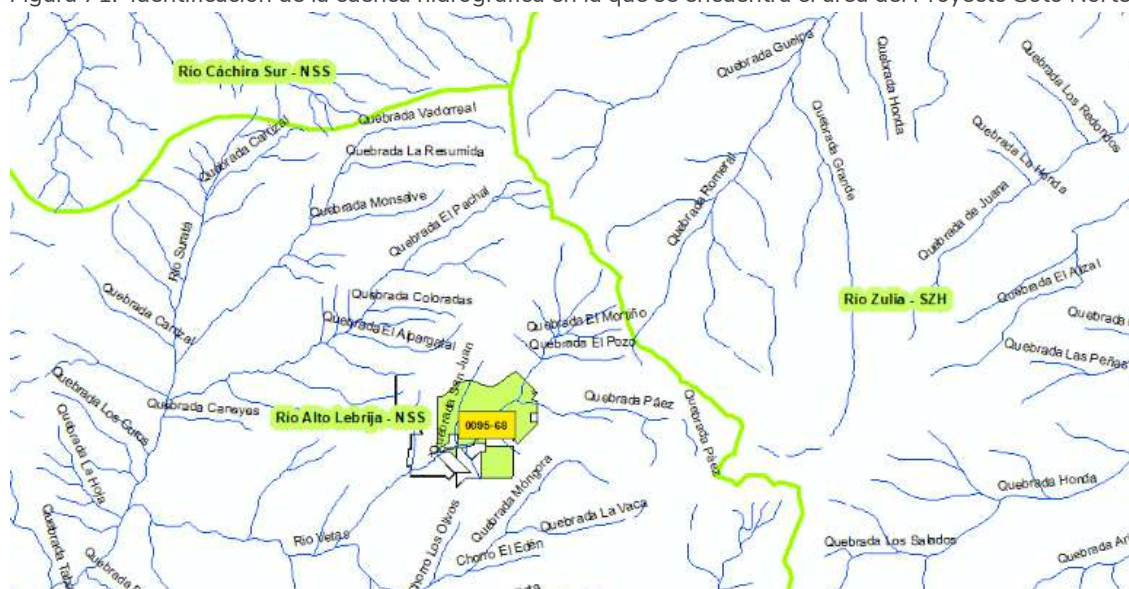


Figura 71. Identificación de la cuenca hidrográfica en la que se encuentra el área del Proyecto Soto Norte.



MINENERGÍA · UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

La mayor parte del área de la subcuenca del Río Suratá se ubica dentro del clima frío y su corriente principal se forma por la unión de los ríos de Suratá, Vetas, California, Charta y Tona, y las quebradas de Chumbula, Vadoreal, carrizal, Santiguario, entre otras. La parte alta del municipio de Suratá se encuentra ubicada en zonas de SUBCUENCAS de cabecera, ecosistemas frágiles e importantes por ser fuentes abastecedoras de agua al área metropolitana de Bucaramanga.

Respecto a la cuenca Alto Lebrija, los municipios de Rionegro, El Playón, Tona, Charta, Vetas, California, Matanza y Suratá, comprenden el 67,69% del área de la cuenca (CDMB, 2020). Estos son los mayores abastecedores de agua de la zona metropolitana y presentan algunos problemas que son resultantes de la disminución de la disponibilidad hídrica, como son:

- Deforestación para avance de las actividades agropecuarias.
- Quemadas de la vegetación especial de herbáceas, matorrales y bosques.
- Contaminación del suelo y el agua por uso de insumos químicos en la producción agrícola, específicamente por cultivos de tomate y cultivos transitorios.
- Pérdida de recursos genéticos por presiones del mercado para sembrar.
- Agricultura de tipo mono cultivos
- Amenaza de deterioro y pérdida de ecosistemas boscosos y de áreas de vegetación especial.
- Disminución de bosque, pérdida de biodiversidad y deterioro del suelo por contaminación hídrica del río Suratá y Vetas por el proceso aurífero.

De acuerdo con el POMCA del río Alto Lebrija, el río Suratá presenta índice de calidad bueno que corresponde al 80 % de los puntos monitoreados y el 20 % a agua de calidad dudosa. Respecto al índice de alteración potencial de la calidad (IACAL) del agua⁵¹, se determinó que el IACAL de la cuenca del río Alto Lebrija, tiene condiciones muy alto para el 55% de la cuenca, alto para el 30% y medio alto para el 15% de la cuenca (CDMB, 2020).

La Quebrada La Baja y el río Suratá han sido sujeto de análisis constantes por ser fuente de abastecimiento del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Según el *Informe Nacional: Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia* las actividades mineras desarrolladas en el municipio de California contaminan la Quebrada La Baja, la cual presenta elevadas concentraciones de mercurio en el punto bajo de la zona de estudio (loma redonda) con una concentración máxima medida de 76,2 µg/l, comparado con la concentración máxima medida de 0.7 µg/l tomada en el punto alto de la zona de estudio (la bodega) (Procuraduría General de la Nación, 2024).

Por otra parte, de acuerdo con lo expuesto en el Plan de Desarrollo Municipal de la Alcaldía de Suratá (2020), existen escasos bosques naturales en el área del municipio de Suratá aproximadamente 4.322 hectáreas que corresponden a un 13% del área total. Una buena parte del área dedicada a la ganadería extensiva 15.000 has (45%) y un 17% se encuentra en rastrojos bajos, buena parte de la zona con vocación altamente protectora y barbechos de rotación en ganadería.

La principal actividad agronómica del municipio es la ganadería extensiva, se ubica en terrenos de pendientes moderadas a fuertes, generando una economía doble propósito (lácteos y carnes). De igual forma se ve un crecimiento considerable en las actividades agrícolas con la llegada de nuevas tecnologías y sistemas como son los invernaderos tipo capilla, que cada día toman más fuerza para el cultivo de tomate, pimiento y hortalizas.

En el área de estudio se encuentra el Páramo de Santurbán, el cual representa un área de nacimientos, recarga hídrica y abastecimiento de la población, así como también presenta diversidad biológica. En la región se presenta vegetación de páramo, como frailejones, pajonales, matorrales, praderas y chuscales; así como vegetación de bosques andinos que en la zona se ve representado no solo por sus plantas características, sino también por plantas herbáceas, epífitas, musgos, líquenes, arbustos y helechos.

Actualmente se están desarrollando estudios para la delimitación detallada del páramo, para así proceder con las acciones de ordenamiento territorial, así como definir otros parámetros necesarios para las actividades económicas que allí se desarrollan.

51 El índice de alteración potencial de la calidad (IACAL) del agua es un reflejo de la vulnerabilidad a la contaminación a que puede estar sometida una subzona hidrográfica, analizando la carga de contaminantes de materia orgánica, sólidos suspendidos y nutrientes.

6.5.4.2. Análisis de determinantes ambientales del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas.

Revisada la información disponible en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) y su categoría de manejo en relación con la ubicación del proyecto Soto Norte, se han identificado los siguientes elementos en el análisis de superposición:

Tabla 119. Análisis RUNAP – Proyecto Soto Norte

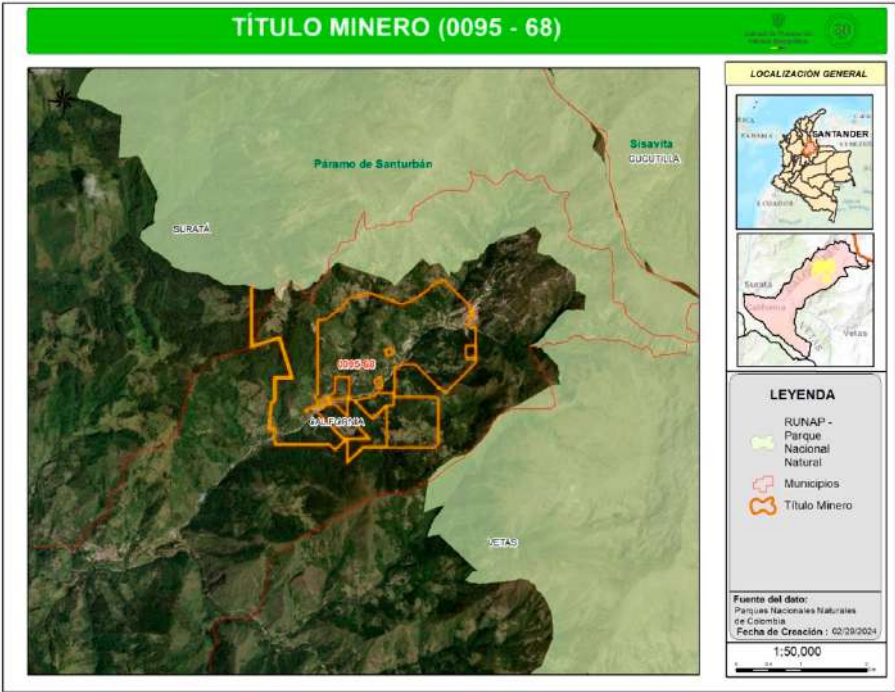
Áreas Protegidas y de Conservación Ámbito de gestión RUNAP	Categoría de manejo	Observaciones y/o Comentarios	Figura
Áreas protegidas nacionales	Reservas Naturales	No se evidencia superposición	Figura 72
Áreas de conservación <i>in situ</i> de origen legal	Humedales RAMSAR	No se evidencia superposición	Figura 73
Áreas de especial importancia ecológica y ecosistemas estratégicos	Bosques Secos	No se evidencia superposición	Figura 74

Fuente: Elaboración propia UPME (2023)

En la Figura 72 se observa que el título minero 0095-68 no presenta superposición con el área de reserva natural. El Parque Nacional Natural Páramo de Santurbán se encuentra a 0,8m del área del título y actualmente se encuentra en estudio de delimitación, por lo que una vez definidos los límites y el manejo por parte de la autoridad ambiental, se debe cumplir lo estipulado por la misma.

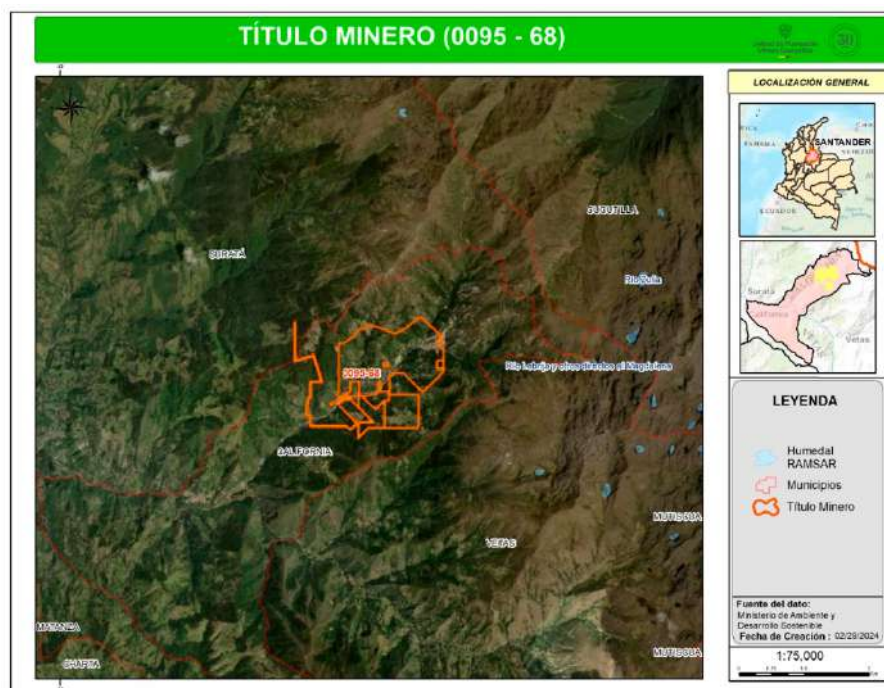
En la Figura 73 se observa que no se evidencia superposición con humedales. Asimismo, en la Figura 74 se observa que el título de extracción de mineral de cobre no evidencia superposición con bosques secos. En este caso, el bosque seco tropical más cercano se encuentra a 4,65 km Región Norandina, esto es de acuerdo con la información del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP).

Figura 72. Reservas Naturales en el área del Proyecto Soto Norte



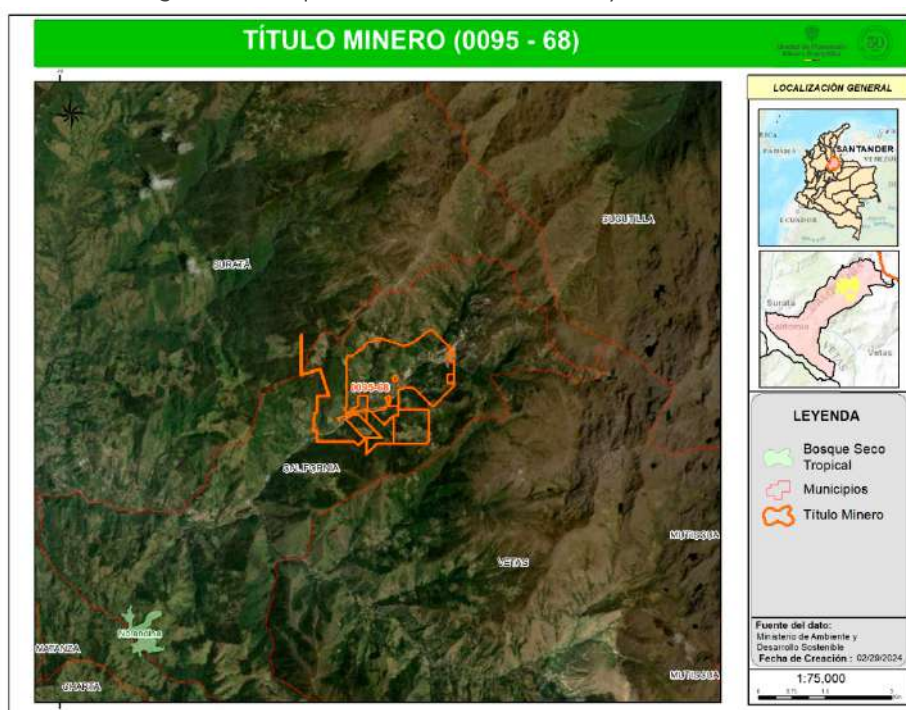
Fuente. Elaboración propia UPME (2023) con base en Parques Nacionales Naturales 2022.

Figura 73. Humedales RAMSAR en el área del Proyecto Soto Norte



Fuente. Elaboración propia UPME (2023) con base en Parques Nacionales Naturales 2022.

Figura 74. Bosques Secos en el área del Proyecto Soto Norte



Fuente. Elaboración propia UPME (2023) con base en Parques Nacionales Naturales 2022.

6.5.4.3. Estado de Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales

El Proyecto Soto Norte de acuerdo con el título suscrito se clasifica en escala de mediana minería. Sin embargo, su propuesta de producción anual es cercana a los 2,6 millones de toneladas al año y por tal razón el ente encargado de licenciar, vigilar y garantizar la aplicación de los planes y medidas de manejo ambiental del proyecto minero es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

La Sociedad Minera de Santander, mediante radicado ANLA 2019022045-1-000 del 25 de febrero de 2019, presentó solicitud de licencia ambiental para el proyecto “Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos Soto Norte”. El trámite administrativo inició mediante el Auto 0892 del 8 de marzo de 2019 (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, 2020). Dentro de la revisión del trámite, la ANLA reconoció terceros intervinientes, solicitó información a entidades como el MME, IDEAM, SGC, ANM, UNGRD, entre otros; así como también solicitó información adicional a la empresa.

Mediante Auto No. 09674 del 2 de octubre de 2020, la ANLA ordenó el archivo del trámite administrativo de evaluación de licencia ambiental presentado por la Sociedad Minera de Santander S.A.S. para el Proyecto de Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos Soto Norte. Como consecuencia del análisis realizado al Estudio de Impacto Ambiental y a la información allegada posteriormente por la empresa, el equipo técnico de la ANLA estableció que no era posible emitir una decisión de fondo sobre el proyecto minero, por lo que éste debía ser archivado.

Dentro de las principales consideraciones técnicas para ordenar al archivo por parte de la Autoridad, se encuentra la definición del área de influencia, aspectos técnicos del depósito de relaves (residuos de la actividad minera), consideraciones sobre la geotecnia, la hidrología e hidrogeología, el plan de manejo de riesgos y la valoración económica (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, 2020).

Actualmente, según el informe de fiscalización integral seguimiento en línea de la ANM (Agencia Nacional de Minería, 2024), la Sociedad Minera de Santander S.A.S. – MINESA cuenta con los siguientes permisos

Tabla 120. Permisos y resoluciones asociadas para el proyecto minero Soto Norte

Tipo de permiso	Resolución	Fuente	Uso	Estado
Concesiones de aguas	001495 de agosto 12 de 2011	Q. Angosturas	Industrial	Modificación
		Q. Innomiada		
		Q. San Juan		
	000228 de febrero 15 de 2012	Q. Páez	Industrial	Vigente
	000760 de abril 20 de 2011	Q. La Higuera	Consumo humano	Vigente
Permiso de vertimiento	002209 de diciembre 28 de 2011	Q. La Baja (túnel exploratorio)	Vertimiento industrial	Vigente
	1044 de 2016 y 0115 de 2017	Q. La Baja (PTARD Campamento La Higuera)	Vertimiento doméstico	Vigente
Levantamiento temporal de veda	1475 de 2011			Vigente

Fuente: elaboración propia con base en información de la ANM – Auto VSC-081 de 2024

6.5.4.4. Problemática Ambiental

Según la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB (2019), debido a la declaratoria del Parque Nacional Regional Páramo de Santurbán y su delimitación se han generado conflictos sociales de difícil resolución entre los diferentes actores del área, comunidades, empresas mineras locales y extranjeras, instituciones, actores regionales del área metropolitana y en general del país. Con la declaratoria del Páramo y posterior delimitación varios títulos mineros tuvieron que ser recortados por la Agencia Nacional de Minería y otros más se encuentran en zona de influencia o cercanías del área protegida (CDMB, 2019).

En la sentencia T-361-17 se identifica que la regulación y delimitación definida en 2014 no solucionó las tensiones sociales. Según esta sentencia, el Estado trató de mediar en la controversia con una regulación que busca lograr un punto intermedio entre la salvaguarda ambiental y la permisión de las fuentes de sustento de la comunidad. Sin embargo, los agricultores y ganaderos defienden el desarrollo de sus actividades económicas, así como los mineros defienden la suya, aunque algunos de estos últimos defienden la minería artesanal y otros la industrial. Otro grupo de interés defiende el uso como protección del bioma y promueve la ampliación de la zona de exclusión de actividades, así como su prohibición. El anterior escenario evidencia la existencia de conflictos sociales por el impacto de las labores agropecuarias y mineras (Corte Constitucional, 2017).

La Sentencia T-361-17 dejó sin efecto la Resolución 2090 de 2014 “por medio de la cual se delimita el Páramo Jurisdicciones – Santurbán – Berlín y se adopta otras determinaciones” y ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a que emita una nueva resolución para delimitar el páramo. Sin embargo, a la fecha de elaboración del presente documento aún no hay una delimitación definitiva, aun cuando se han desarrollado acciones encaminadas no solo a la delimitación técnica sino a la concertación y participación de los actores involucrados. Según la página web del Ministerio de Ambiente, el actual proceso participativo de delimitación del páramo Jurisdicción Santurbán – Berlín se encuentra en la fase de concertación, con un avance de 25%⁵²

El Páramo ha sido declarado como un ecosistema de especial importancia estratégica tanto para la preservación de la biodiversidad como para “la regulación de la oferta hídrica que garantice la sostenibilidad de los procesos productivos agropecuarios de la zona, así como el abastecimiento de agua para los acueductos de las Áreas Metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta” (CDMB, 2019). Es por este motivo que el uso del suelo en esta región ha generado una gran conflictividad, que ha venido en aumento en la medida que se establece la normatividad asociada a la protección y delimitación de este ecosistema.

Por otra parte, como se ha mencionado previamente, existen reportes de contaminación por mercurio en el río Suratá. Según la Defensoría del Pueblo, “el diagnóstico es clave ya que varios de los metales pesados y sustancias provenientes de actividades antropogénicas (en varios casos ilegales), son catalogados como cancerígenos y con un alto índice de toxicidad, entre ellos, el mercurio, cadmio, arsénico, plomo y cianuro”. Esta misma entidad “insta a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa, Minas y Energía, Salud y Protección Social en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales y los entes territoriales a reforzar la implementación de medidas para eliminar de manera segura y sostenible el uso de mercurio en los procesos de minería, tal como lo establece el Convenio de Minamata y para que se avance en los procesos de formalización minera” (Defensoría del Pueblo, 2022).

Para el proyecto Soto Norte específicamente, si bien no se intercepta con zonas excluibles de la actividad minera ni con la zona de páramo (hasta el momento), si se traslapa con predios del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, como son Gañanes, Caneyes y Campo Hermoso (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2019).

Dentro de los conceptos técnicos recibidos para la evaluación de licencia ambiental del proyecto Soto Norte, la CDMB determinó que no es viable el aprovechamiento y uso de los recursos naturales de este proyecto minero debido principalmente a inconsistencias en la información presentada y a que “no hay forma de compensar los impactos que se van a generar con el uso de los recursos naturales” (CDMB, 2019)

En ese sentido, la Sociedad Minera de Santander – MINESA en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Soto Norte identifica como impactos negativos significativos el traslado involuntario de las unidades sociales, la alteración de las comunidades hidrobiológicas, el aumento en la fragmentación del hábitat y pérdida en la conectividad de ecosistemas y calidad visual, la reconfiguración del relacionamiento con el territorio, cambios en la dinámica poblacional y en la demanda de servicios públicos y sociales, la alteración de la fauna silvestre endémica y con estatus especial de conservación, la pérdida de cobertura vegetal y hábitats terrestres, la afectación a la movilidad local y la alteración de flora endémica y con estatus especial de conservación.

Aun cuando la empresa ha hecho énfasis en estos y otros impactos, la ANLA indicó en el Auto No. 09674 de 2020 que hay insuficiencia de información relevante, así como estimaciones menores en grados de importancia para algunos impactos, entre los que se resalta el abatimiento del nivel freático, cambios en la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua superficial, alteración en el régimen de flujo de agua superficial o la inestabilidad geotécnica, entre otros.

Finalmente, se debe tener en cuenta un aspecto general para la actividad minera desarrollada en el área de estudio (no solo para el proyecto de análisis), y es que, según la CDMB, las empresas mineras que han comprado la mayoría de los títulos mineros en el área asumieron implícitamente la responsabilidad en el manejo y cierre de los impactos ambientales generados por la pequeña minería, lo que implica asumir el diagnóstico, evaluación y plan de manejo de los pasivos ambientales para cada título minero (CDMB, 2019).

52 <https://santurban.minambiente.gov.co/index.php/generalidades/fase-actual> Consultado el 14/01/2025

7. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

- Una vez establecido el estado de los cinco (5) proyectos objeto de estudio, y encontrándose que solo uno de ellos se encuentra en producción, se identifica que son situaciones socio ambientales las que han restringido su desarrollo. Esto se hace evidente en los Actos Administrativos que archivan los procesos de licenciamiento junto con las decisiones tomadas por autoridades ambientales como es el caso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y Corporaciones Autónomas Regionales – CARs.

Por tanto, son estos determinantes los que están evidenciando la necesidad de llevar a cabo acciones de coordinación interinstitucional e intersectorial en el análisis de los elementos que, desde la prospectiva y planeación de los proyectos, debe analizarse de forma sistémica y no parcializada, que, aun estando legalmente correctos, en los procesos de relacionamiento territorial se ven limitados dadas las realidades sociales, económicas y biogeográficas.

- La disponibilidad de la información en algunos casos es restringida, no está disponible en datos abiertos o se encuentra desactualizada, lo que hace que su levantamiento y análisis requiera de tiempos mayores, en razón de la necesidad de su consecución mediante solicitudes oficiales, que en algunos casos no son contestadas en los tiempos legalmente establecidos. Por tal razón, se requiere establecer herramientas, plataformas, bases de datos colaborativas u otras estrategias que mejoren el flujo de la información, especialmente entre entidades del sector minero energético y sector ambiente, como lo señala la sentencia de la Ventanilla Minera.

- En la identificación de diferentes fuentes de información, se encuentra que las plataformas institucionales reportan datos no coincidentes entre sí, lo que dificulta los análisis. Por lo anterior, se establece la necesidad de generar metodologías para integración de datos de las diferentes entidades, a fin de mejorar la utilización, coherencia, y articulación de la información a los procesos de planeación y toma de decisiones.

- Existen depósitos de otros minerales que actualmente generan producción de cobre, aun cuando su producción es principalmente para otro mineral (e.g. mina Buriticá). En ese sentido, se sugiere evaluar la posibilidad de que exista producción de cobre como mineral secundario en otras minas del país, para así conocer la producción real de este mineral y que se realice apropiadamente su pago de regalías.

- El número de títulos existentes para minerales de cobre y sus concentrados en Colombia no evidencia la realidad de los proyectos de exploración y/o explotación del mineral, ya que actualmente las solicitudes y títulos suscritos permiten incluir gran cantidad de minerales, elementos o materiales. Es por esto que los análisis que se desarrollan con base en esta información pueden estar sesgados o presentar información que no es apropiada para el alcance del presente documento.

- En Colombia existe potencial geológico para depósitos de cobre, lo que se evidencia con múltiples ocurrencias de minerales de este elemento y la presencia de diferentes tipos de depósitos. Sin embargo, el potencial real se desconoce, ya que se requieren investigaciones más detalladas y mayor inversión en exploración geológica y geológico-minera. A esto se suma la necesidad de realizar los análisis sociales y ambientales de cada región para evaluar la viabilidad de explotación de los depósitos que resulten económicamente rentables.

- De la mano con lo anterior, se debe reconocer que para poner en marcha los principales proyectos de interés nacional de explotación del mineral del cobre y sus concentrados en Colombia, en la delimitación del territorio en el cual se gestan impactos por la extracción, no solo debe reconocer el área

geográfica en la que se desarrollan las actividades humanas, sino que es necesario también llevar a cabo la inclusión y análisis de las dinámicas institucionales, políticas, socioeconómicas, culturales, sociales y de sistemas naturales, así como el reconocimiento del territorio, con la conformación de provincias, subregiones y regiones en los que se desarrolla el proyecto. Esta es la base fundamental para la reducción de los posibles impactos que se deriven de la actividad minera.

- Se hace importante reconocer la capacidad instalada e infraestructura administrativa que tienen los municipios en donde se desarrollan las actividades mineras asociadas a la explotación y exploración del mineral del cobre y sus concentrados, entre ellos: El Roble, Quebradona, Soto Norte, Mocoa y San Matías. Lo anterior, dado que al tener una población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales, se configuran como municipios de sexta categoría. Dicha característica conlleva a que se restrinja la capacidad administrativa de las alcaldías municipales, entidades adscritas y vinculadas, así como de los órganos de control, entre ellos personería municipal, los cuales en muchos casos no cuentan con la capacidad técnica, administrativa y financiera para el acompañamiento en la atención de la población y actores que consideren se les afecten sus derechos con el desarrollo del proyecto minero.
- Es relevante hacer una identificación de la capacidad de respuesta de la infraestructura pública (instituciones educativas, escenarios deportivos, culturales, de salud, recreativos y culturales) en los municipios en donde se desarrollará el proyecto minero, así como en las áreas de influencia, teniendo en cuenta las redes culturales de conectividad, vías y la población. Esta caracterización es fundamental para realizar análisis de proyección de requerimientos de atención de demanda de servicios en ámbitos educativos, de salud y sociales durante la ejecución del proyecto.
- La identificación de los actores claves, así como el análisis del interés, importancia e influencia desde el conocimiento del subsuelo y sus recursos minerales, hasta la etapa del cierre minero, es fundamental, dado que conlleva a generar un acercamiento entre actores claves, Estado y la industria minera, quienes eventualmente podrán desarrollar la explotación de cobre y sus concentrados. El reconocimiento de los actores claves conlleva a mantener buenas relaciones comunitarias y una retroalimentación permanente de los conflictos que genera la actividad minera, por tanto, al reconocer las potencialidades y debilidades en el desarrollo del plan de gestión social y compensaciones ambientales, desde el punto de vista de los actores, podrán reevaluar su beneficio y tomar acciones de respuesta adecuadas en torno a las actividades que se desarrollan.
- Reconocer la población humana, su tamaño, estructura, evolución y características generales, permite realizar predicciones de la conformación de las comunidades y/o de la sociedad en los territorios en donde se pudiere desarrollar la actividad minera. Para el caso de los principales proyectos de interés nacional, asociados a la posible explotación del mineral de cobre y sus concentrados, si bien es cierto, existe una mayor proporción de población en edad de trabajar (PET), la estructura poblacional en la mayoría de municipios en que se encuentran los proyectos Quebradona, Soto Norte y Mocoa es de carácter regresiva, en la cual se refleja un estrechamiento en la base, amplitud en el centro y amplitud en la cima en donde se encuentran las personas mayores. Asimismo, y con el descenso sostenido de la natalidad, la estructura presenta un envejecimiento cada vez mayor, lo cual representa a futuro una disminución en la población en edad de trabajar.

De manera opuesta sucede en el área de influencia del proyecto minero San Matías, en donde en municipios como San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, Planeta Rica y Buenavista se tienen bases anchas y se estrechan continuamente con el transcurrir de los años, por tanto, se puede inferir que se cuenta con alta natalidad. Dicho elemento conlleva a gestar una posibilidad de contar con mano de obra para el desarrollo del proyecto minero a futuro, si este se llega a realizar.

- Reconocer los bonos demográficos o poblacionales permite establecer el grado de oportunidad para el desarrollo del proyecto minero, lo anterior, especialmente en proyectos que se encuentren en fase de exploración, construcción y montaje. En municipios en donde el bono poblacional se encuentre en edades de población en edad para trabajar, la ventaja comparativa radica en la posibilidad de gestar empleo en los territorios, lo cual dinamiza la economía del territorio y de la región.

- En los territorios en donde se podrían llevar a cabo proyectos de interés nacional, no solo para la explotación de cobre y sus concentrados sino también de otros minerales estratégicos, es fundamental promover la formación en educación superior, asociada a la industria minera y de extracción. Lo anterior, dado que la formación en estas áreas conllevaría a que las empresas que generen explotación del mineral realicen la contratación de mano de obra local, disminuyendo la posibilidad de tener migraciones, logrando preservar rasgos culturales propios del territorio y disminuir la carga de prestación de bienes y servicios para los municipios receptores.
- Reconocer y potenciar la vocación y reconversión productiva, desde el ámbito socioeconómico, y las posibilidades de asegurar multiplicidad de actividades, son factores fundamentales en los proyectos mineros que se encuentran en explotación y en etapa de exploración y construcción y montaje, con el fin de no generar dependencia económica únicamente de las actividades asociada al sector minero. Dicho elemento permite mantener las dinámicas socioeconómicas de los territorios y de los arraigos culturales que se generan a partir de ellas como la ganadería o agricultura, entre otras, y evitar el impacto negativo de los cierres mineros en cuanto a temas de empleabilidad.
- En el desarrollo de los proyectos de interés nacional para la explotación de cobre y sus concentrados, tales como: Quebradona, Soto Norte, San Matías y Mocoa, los cuales se encuentran en fase de exploración, construcción y montaje, se deben reconocer los elementos asociados al patrimonio cultural intangible, dado que con el flujo de migración de mano de obra a los territorios en donde se desarrollan los proyectos mineros podrían tener un riesgo en la pérdida de las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación.
- El reconocimiento de los grupos étnicos colombianos como son las comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, así como la inclusión desde las perspectivas y características particulares de cada una de ellas, permite lograr una disminución de las conflictividades asociadas a la explotación minera. El acercamiento y la participación incidente en las decisiones que se tomen en el territorio en donde se realiza esta actividad son fundamentales para lograr tener equilibrio entre la necesidad de la explotación minera, las cosmovisiones y prácticas de estas comunidades asociadas a la tierra y al territorio. Lo cual, conlleva al reconocimiento de los Bienes de Interés Cultural – BIC, patrimonio cultural y arqueológico.
- En el levantamiento de la información de línea base ambiental, relacionada con los proyectos mineros y sus áreas de emplazamiento, se pudo identificar que es escasa y en algunos casos nula (indicadores de calidad, cantidad y uso del recurso hídrico). Por tanto, no fue posible realizar un análisis sistémico entre variables de uso, necesidades con los municipios y la sostenibilidad del recurso, lo cual es informado de forma textual en el Estudio Nacional del Agua 2022. A partir de esto, el IDEAM realiza recomendaciones específicas para el sector minero energético con el fin de optimizar la información en cantidad, calidad y cobertura, siendo esta una oportunidad de mejora para los sectores.

A su vez, se requiere contar con la formulación y/o actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS, debido a que sus elementos constitutivos como la zonificación ambiental, gestión del riesgo y componente programático, se convierten en determinantes ambientales, que deben ser tenidos en cuenta para el análisis de toma de decisiones.

En cuanto a las empresas mineras y la Agencia Nacional de Minería – ANM, es relevante contar con el reporte en Formato Básico Minero – FBM, debidamente diligenciado con la información de permisos y uso de los recursos naturales por parte de los proyectos mineros, y que se lleve a cabo la consecuente validación, control, seguimiento y verificación de dichos reportes por parte de las autoridades tanto mineras como ambientales de forma integrada y coordinada. Esta información debe estar disponible para ser entrecruzada y evaluada para la toma de decisiones y acciones de manejo de acuerdo con los indicadores que se establezcan.

En complemento de lo anterior, se hace evidente la necesidad de contar con estudios de calidad, cantidad y uso del agua por parte de las empresas mineras, en coordinación con entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDEAM, Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras. Ejemplo de esto es el análisis del potencial de drenaje ácido de roca (DAR) y posterior drenaje ácido de mina (DAM), ya que el alto contenido de sulfuros propio de los depósitos de cobre y la limitada presencia de minerales neutralizadores aumentan su probabilidad de generación.

- En cuanto a la gobernanza del agua, se establece que a la fecha la política y lineamientos para su implementación se encuentra en construcción por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e IDEAM; estos lineamientos se hacen indispensables para poder establecer las correlaciones entre el impacto de los proyectos mineros, las situaciones de saneamiento básico de los municipios y el estado de las cuencas hidrográficas. En este sentido, se hace urgente poder contar con las directrices de las autoridades ambientales en materia de la Gobernanza del Agua y asimismo la integración de la información e inversiones con los municipios y entidades a cargo del monitoreo del recurso.
- En cuanto a proyectos mineros, para obtener índices e indicadores para el recurso agua, sería útil llevar a cabo la implementación del cálculo de la Huella Hídrica Azul y Gris, que coadyuven en el levantamiento de información directa de los proyectos en los territorios para poder llevar a cabo acciones que faciliten el monitoreo y control ambiental.
- En lo que refiere al estado de los proyectos objeto de estudio, se identificó la necesidad de establecer con mayor detalle los términos de referencia para el levantamiento de línea base de los proyectos mineros, de forma tal que se asegure información suficiente para la toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental, y de esta manera se puedan establecer las medidas de manejo adecuadas para mitigar al máximo los impactos sobre el territorio, entendiéndose este como la integración de los aspectos sociales, económicos y ambientales.
- El acceso, la calidad y la integralidad de la información y los datos en el sector representan una gran dificultad para realizar actividades de fiscalización, control y planeación a mediano y largo plazo y aumenta los riesgos de evasión y corrupción. Por tanto, se deben implementar estrategias que fortalezcan la calidad de la información con base en una gestión de la información eficiente y un gobierno de datos robusto y permitan mejorar toda la cadena de valor de la información desde la captura hasta sus usos finales.

8. BIBLIOGRAFÍA

Agencia Nacional de Minería (2023). Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría. Diciembre 31 de 2022. Informe Definitivo. Bogotá, marzo de 2023. Documento ANM-OCI-013-2023. Disponible en: <https://www.anm.gov.co/sites/default/files/Informe%20Plan%20de%20mejoramiento%20CGR.pdf>

Agencia Nacional de Minería ANM (2023). Sistema Integral de Gestión Minera AnnA Minería. Agencia Nacional de Minería. Disponible en: <https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt&locale=es-CO&appAcronym=sigm>

Agencia Nacional de Minería ANM (2023). Determinación de minerales de interés estratégico para Colombia. Vicepresidencia de Promoción y Fomento. Grupo de Promoción. Octubre de 2023. Documento en construcción.

Agencia Nacional de Minería ANM (2023). Resolución número 1006 de 30 de noviembre de 2023, por medio de la cual se determinan los minerales de interés estratégico para el país.

Agencia Nacional de Minería (2023). Ficha técnica de cobre y sus concentrados. Disponible en: <https://mineriaencolombia.anm.gov.co/sites/default/files/2023-05/Ficha%20Cobre%2005%202023.pdf>

Agencia Nacional de Minería (2024). Ficha técnica de cobre y sus concentrados. Disponible en: <https://mineriaencolombia.anm.gov.co/sites/default/files/2024-09/Ficha%20Cobre%2008%202024.pdf>

Agencia Nacional de Minería (2024). Informe de fiscalización integral seguimiento en línea – SEL realizada al área del contrato No. 0095-68. Consecutivo VSC-081 del 02/08/2024. Auto VSC No. 107 disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/atencion_minero/ESTADO%20130%20DE%2006%20DE%20AGOSTO%20DE%202024_0.pdf

Agencia Nacional de Tierras ANT (2022). Territorios de Comunidades Negras de Colombia. Accesible en: <https://www.colombiaenmapas.gov.co/?e=-79.20237415039207,-6.639799358969145,-69.33665149414469,16.51271266312194,4686&b=igac&u=0&t=1&servicio=160>

Agencia Nacional de Tierras ANT (2022). Zonas de reserva campesina. Accesible en: <https://www.colombiaenmapas.gov.co/?e=-84.11326282226575,-18.04901120600335,-64.381817509771,27.345162549644805,4686&b=igac&u=0&t=1&servicio=106>

Agencia Nacional de Tierras ANT (2023). Resguardos Indígenas Legalizados de Colombia. Accesible en: <https://www.colombiaenmapas.gov.co/?e=-79.20237415039207,-6.639799358969145,-69.33665149414469,16.51271266312194,4686&b=igac&u=0&t=41&servicio=105>

Alcaldía Municipal de California, Santander (2020). Decreto Municipal 038 del 1 de junio 2020. Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo “Todo por California 2020-2023”. Disponible en: https://californiasantander.micolombiadigital.gov.co/sites/californiasantander/content/files/000526/26271_decreto-038-plan-de-desarrollo-todo-por-california-20202023.pdf

Alcaldía Municipal de Suratá (2020). Plan De Desarrollo Territorial “Suratá Somos Más, Compromiso de Todos 2020-2023”. Administración Municipal. Disponible en: https://suratasantander.micolombiadigital.gov.co/sites/suratasantander/content/files/000248/12394_plan-de-desarrollo-definitivo.pdf

Alcaldía Municipal de Vetás, Concejo Municipal de Vetás y Consejo Territorial de Planeación de Vetás (2020). Plan De Desarrollo Municipal “Sí hay un camino” 2020 – 2023. Disponible en: https://vetasantander.micolombiadigital.gov.co/sites/vetasantander/content/files/000426/21259_pdm-si-hay-un-camino-20202023-1.pdf

Alguero, M. O. (2023). Continúan los reportes de contaminación de mercurio en los afluentes del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Vanguardia. <https://www.vanguardia.com/economia/local/continuan-los-reportes-de-contaminacion-de-mercurio-en-los-afluentes-del-acueducto-metropolitano-de-bucaramanga-YX7246540>

AngloGoldAshanti. (2025). Proyecto Quebradona. Esencia para la transición energética. Obtenido de <https://anglo-goldashanticolombia.com/portfolio/quebradona/>

Asamblea Departamental de Putumayo (2020). Ordenanza No. 796 del 23 de mayo de 2020. “Por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental del Putumayo 2020 – 2023, Trece municipios un solo corazón”.

Atico Mining Corporation (2023). El Roble Mine. Snapshot. Disponible en: <https://aticominer.com/el-roble-mine/snapshot/>

Atico Mining Corporation (2021). El Roble Mine Updated Mineral Resource and Mineral Reserve Estimates. El Carmen de Atrato, Chocó Department, Colombia

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA (2019). Reporte de Alertas Subzonas Hidrográficas, Río Sinú y Alto San Jorge. SZH-RSASJ. <https://www.anla.gov.co/documentos/biblioteca/27-01-2021-anla-rash-rio-sinu-alto-san-jorge.pdf>

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA (2020). AUTO N° 09674 del 2 de octubre de 2020, “Por el cual se ordena el archivo de la solicitud de Licencia Ambiental iniciada a través del Auto 0892 del 8 de marzo de 2019”. Disponible en: <https://www.anla.gov.co/notificaciones/images/02-avisos/22102020-auto-9674-carlos-herrera.pdf>

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA (2020). La ANLA archiva proyecto de Minería Soto Norte. Publicado el 3 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.anla.gov.co/01_anla/noticias/1151-la-anla-archiva-proyecto-de-mineria-soto-norte

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA (2021). AUTO N° 09023 del 25 de octubre de 2021 “Por el cual se ordena el archivo de la solicitud de Licencia Ambiental iniciada a través del Auto 00294 del 23 de enero de 2020 y se toman otras determinaciones”. Disponible en: https://www.anla.gov.co/documentos/proyectos/01_evaluacion/05_quebradona/12-11-2021-anla-auto_09023-25-oct-2021.pdf

BirdLife International (2025) Important Bird Area factsheet: Bosques Montanos del Sur de Antioquia (Colombia). Disponible en: <https://datazone.birdlife.org/site/factsheet/bosques-montanos-del-sur-de-antioquia-iba-colombia>

Borsdorf, A., & Stadel, C. (2015). The Andes: A Geographical Portrait. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-03530-7>

Cáceres Gaitán, M. (2023). Minerales de transición en Colombia. Informe Parcial. Elaborado para el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH). Bogotá: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos & Terrae

CLIP & Cuestión Pública (2023). El dilema de San Matías: Sacar el cobre o restituir a las víctimas. Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. <https://www.elclip.org/titulos-mineros-cordoba-san-matias-victimas-indigenas/>

CODECHOCÓ. (2020). Plan de Acción Institucional. Oportunidad y Desarrollo Sostenible para las Subregiones 2020-2023. Quibdó.

Concejo Municipal de Buenavista (2020). Plan de Desarrollo “Dejando huellas, comprometidos con Buenavista” 2020 -2023. Disponible en: https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/24766/20603_v1--pdt-buenavista-2020--2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Concejo Municipal de Ciudad Bolívar – Antioquia (2020). Plan de Desarrollo Territorial Ciudad Bolívar 2020 -2023.

Concejo Municipal de El Carmen de Atrato - Chocó (2020). Plan de Desarrollo Municipal. Unidos por Un Desarrollo Sostenible - El Carmen de Atrato 2020-2023

Concejo Municipal de Fredonia (2020). Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Fredonia para todos”. Disponible en: <https://www.fredonia-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionYControl/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202020-2023.pdf>

Concejo Municipal de Jericó (2020). Acuerdo Municipal 05. Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal de Jericó 2020-2023 “El gobierno de la gente”. Disponible en: <https://www.jerico-antioquia.gov.co/documentos-alcaldia-954105/plan-de-desarrollo-municipal-20202023-el-gobierno-de>

Concejo Municipal de Mocoa (2020). Proyecto de Acuerdo No. 006 del 30 de abril de 2020, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Territorial para el Municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, denominado “Alma, Corazón y Vida” para el periodo 2020-2023. Disponible en <https://www.mocoa-putumayo.gov.co/Transparencia/Planeacion->

GestionControl/Proyecto%20de%20Acuerdo%20No.%2006%20de%202020%20-%20PDT%20%20Mocoa%20-%20Concejo%20CD.pdf

Concejo Municipal de Montelíbano (2020). Plan De Desarrollo Territorial Municipio de Montelíbano. “Trabajemos Juntos por el Desarrollo con Sensibilidad Social 2020-2023”. Disponible en <https://www.montelibano-cordoba.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-montelibano-20202023>

Concejo Municipal de Planeta Rica (2020). Plan Municipal de Desarrollo 2020- 2023 “Planeta Rica Adelante: Región – Identidad – Agroindustria”. Disponible en: <https://www.planetarica-cordoba.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-2020-2023-region-identidad-agroindustria>

Concejo Municipal de Pueblorrico (2020). Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2020 – 2023. ¡Bien por Pueblorrico! Disponible en: https://pueblorricioantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/pueblorricioantioquia/content/files/000144/7196_plan-de-desarrollo-bien-por-pueblorrico-final-1-parte.pdf

Concejo Municipal de Puerto Libertador (2020). Acuerdo No. 006 de 10 de junio de 2020 Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Servicio Social Con Garantías”. Disponible en: <https://www.puertoliberalador-cordoba.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-servicio-social-con-garantias-20202023-541636>

Concejo Municipal de San José de Uré (2020). Plan de Desarrollo Municipal San José de Uré Córdoba “Uré más incluyente, más solidario” 2020 – 2023. Disponible en: <https://www.sanjosedeure-cordoba.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-municipal-20202023-ure-mas-incluyente>

Concejo Municipal de Támesis (2020). Acuerdo Municipal 06 de 2020. Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo ¡Támesis Nos Pertenece!” del municipio de Támesis, para el período 2020-2023. Disponible en: https://tamesisantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/tamesisantioquia/content/files/000466/23291_plan-de-desarrollo-tamesis-nos-pertenece.pdf

Concejo Municipal de Tarso (2020). Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 Tarso, Bienestar y Progreso para Todos. Disponible en: https://tarsoantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/tarsoantioquia/content/files/000307/15305_plan-de-desarrollo-tarso-20202023.pdf

Congreso de Colombia (2011). Ley 1454 de junio 28 de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.

Consejo Territorial de Planeación de Antioquia – CTPA (2021). Perfil de Desarrollo Subregional Subregión Suroeste de Antioquia. Accesible en: <https://ctpantioquia.co/wp-content/uploads/2021/09/Perfil-de-desarrollo-Suroeste.pdf>

Contaduría General de la Nación (2022). Resolución 314 del 30 de noviembre de 2022. Por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales: departamentos, distritos y municipios, conforme a lo dispuesto en las Leyes 136 de 1994, 617 de 2000 y el Decreto 2106 de 2019. Disponible en: [https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/8_RESOLUCIONES/RESOLUCIONES%202022/Resoluci%C3%B3n%20314%20de%202022%20\(categorizaci%C3%B3n%20de%20las%20entidades%20territoriales%20departamentos,%20distritos%20y%20municipios\).pdf](https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/8_RESOLUCIONES/RESOLUCIONES%202022/Resoluci%C3%B3n%20314%20de%202022%20(categorizaci%C3%B3n%20de%20las%20entidades%20territoriales%20departamentos,%20distritos%20y%20municipios).pdf)

Contraloría General de la República. (2021). Informe Auditoría de Cumplimiento – Cumplimiento de las sentencias T-622 de 2016 y T-445 de 2016. Bogotá, D.C.

Contraloría General de la República. (2023). Informe Auditoría de Cumplimiento. Implementación del plan maestro de alcantarillado etapas I y II. Bogotá, D.C: <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/informe-final-ac-pma-mocoa-putumayo-ces-27-junio.pdf>.

Corantioquia (2023). Informe técnico control y seguimiento Unidad Territorial Acuífero Amagá Superior Cañón del Río Cauca, realizado el 16/08/2023. Código 160CA-IT2308-10659. Disponible en: <https://www.corantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/11/160CA-IT2308-10659.pdf>

Corantioquia (2016). Plan de Ordenamiento del recurso hídrico del río Piedras. Un plan para que viva el río, porque el agua la cuida yo. Centro de Ciencia y Tecnología – CTA y Corantioquia. Disponible en: https://cia.corantioquia.gov.co/ciadoc/AGUA/AIRNR_CV_1412_114_2014_R_PIEDRAS_CARTILLA.pdf

CORPOAMAZONIA. (2022). Plan de Ordenación y manejo. POMCA del río Mocoa.

Corporación Autónoma Regional para el desarrollo sostenible del Chocó, CODECHOCO (2016). Acuerdo Consejo Directivo No. 11 del 22 de diciembre de 2016, por medio del cual se declara el Distrito Regional de Manejo Integrado “La Cuenca Alta del río Atrato” en el municipio de Carmen de Atrato – Departamento de Chocó, y se adoptan otras

determinaciones.

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB (2019) Plan de manejo parque regional Páramo de Santurbán. Bucaramanga, octubre de 2019. Disponible en: https://www.cdm.gov.co/images/documentos/institucional/areas_protegidas/DOCUMENTO_TECNICO_PM_PNR_25_10_19.pdf

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB (2020). POMCA Río Alto Lebrijá – Actualización Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. Disponible en: <https://www.cdm.gov.co/cdm/tematicas/pomcas>

Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonía – CORPOAMAZONÍA & Fundación AGITERAM – Proyecto Comunica (2020). Resultados del monitoreo participativo del agua en fuentes hídricas priorizadas del departamento del Putumayo. Programa 3. Gestión Integral del Agua. Disponible en https://www.corpoamazonia.gov.co/files/tramites/rh/tr/2020_putumayo.pdf

Corte Constitucional (2017). Sentencia T-361/17 de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, por la cual se deja sin efecto la Resolución 2090 de 2014 “por medio de la cual se delimita el Páramo jurisdicciones – Santurbán – Berlín, y se adoptan otras determinaciones”

Defensoría del Pueblo (2022). No se han tomado las medidas suficientes para disminuir los altos niveles de mercurio en el Río Suratá, Santander. Comunicado de Prensa del 10 de agosto de 2022. <https://www.defensoria.gov.co/-/no-se-han-tomado-las-medidas-suficientes-para-disminuir-los-altos-niveles-de-mercurio-en-r%C3%ADo-surat%C3%A1-santander>.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2005). Glosario

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2024). Cuentas Nacionales Producto Interno Bruto PIB por actividades económicas.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2024). Exportaciones

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2023). Índice de Pobreza Multidimensional Municipal de Fuente Censal.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2023). Actualización general de proyecciones de población y estimaciones demográficas (Post COVID- 19), con base en CNPV- 2018.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2023). Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2023). Estadísticas Vitales EEVV – 2022.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2023). Necesidades Básicas Insatisfechas NBI - proporción de personas en miseria.

Departamento Nacional de Planeación (2022). Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 Colombia, *potencia mundial de la vida*. Disponible en <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf>

Departamento Nacional de Planeación (2023). Datos educativos TERRIDATA con base en Ministerio de Educación Nacional para la vigencia 2020.

FEDESARROLLO (2021). Proyecto minero Quebradona. Aspectos económicos, government take y observaciones sobre el Estudio de impacto ambiental. Estudio de Fedesarrollo para acompañar a PROANTIOQUIA en la generación de argumentos técnicos en su participación como tercero interviniente, en el proceso administrativo de licenciamiento del proyecto minero Quebradona ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/4096/Repór_Enero_2021_Mart%C3%ADnez_Delgado_L%C3%B3pez_y_Urbe.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Gobernación de Santander, Findeter, Consultoría Colombiana S.A. y Geografía Urbana (2021). Plan de Ordenamiento Departamental POD Santander Provincia Soto Norte. Accesible en: https://smi-geoportal.santander.gov.co/smi/docs/POD%20Santander_PROV_Soto_Norte.pdf

Guayara, H., González, J., Rojas, F. W., Gómez, C., Gálvez, A., Medina, C., & Chanci, R. D. (2021). Análisis de técnicas de aprovechamiento de mineral de cobre en Colombia y posibles incidencias económicas. Unidad de Planeación Minero Energética-UPME.

Hammarstrom, J. M. (2022). Porphyry Copper: Revisiting Mineral Resource Assessment Predictions for the Andes. *Minerals*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/min12070856>

Haynes, W. M. (2014). *Handbook of Chemistry and Physics*, 95th edition (2014-2015) (CRC Press, Ed.; 95a ed.).

INDERCULTURA Putumayo (2020). Acta de Informe de gestión 2016 – 2019. Proceso parcial de empalme Instituto de Cultura, Deportes, la Educación Física y Recreación del Departamento del Putumayo. Disponible en: <https://indercultura-putumayo.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/ACTA-de-informe-de-gestion-proceso-de-empalme.pdf>

Infobae (2024). En Córdoba, diez municipios declararon calamidad pública por la sequía. Carol Salazar. Disponible en: <https://www.infobae.com/colombia/2024/01/19/en-cordoba-diez-municipios-declararon-calamidad-publica-por-la-sequia/>

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, (2013), 19 de noviembre). Zonificación hidrográfica. Colombia en Mapas.<https://www.colombiaenmapas.gov.co/>

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y Alcaldía Municipal de Quibdó (2014). Ecorregión Atrato. Una estrategia de planificación integral y conjunta para el manejo sostenible del territorio. Disponible en: https://siatpc.co/wp-content/uploads/ecorregion_atrato.pdf

Instituto Distrital de Patrimonio (2021). Patrimonio Cultural y Patrimonio cultural intangible.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC (2019). Plataforma Colombia en mapas. Accesible en: <https://www.colombiaenmapas.gov.co/#>

Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, (2022, 4 de enero). Base de datos vectorial básica. Colombia. Escala 1:100.000 Colombia en Mapas. Disponible en: <https://www.colombiaenmapas.gov.co/>

International Wrought Copper Council – IWCC (2024). IWCC Statistics and Data Series. Disponible en: <https://www.coppercouncil.org/iwcc-statistics-and-data>

Libero Cobre (2022). NI 43-101 Technical Report Mocoa Copper-Molybdenum, Accesible en: https://liberocopper.com/_resources/reports/Technical-Report-Mocoa.pdf

Libero Cobre (2023). Project. Overview Descripción general del proyecto Libero Copper. Accesible en: <https://libero-copper.com/projects/mocoa/overview>

López-Isaza, J., Leal-Mejía, H., Luengas Burgos, C. S., Velásquez Cardenas, L. E., Celada Arango, C. M., Sepúlveda Ospina, M. J., Prieto Gómez, D. A., Gómez Casallas, M., & Hart, C. J. R. (2018). Memoria Explicativa Mapa Metalogénico de Colombia: Principios, conceptos y modelos de depósito y manifestaciones u ocurrencias minerales para Colombia (Número August).

Lotero, J., Gómez, A., Giraldo, P. y Ramírez, J.C. (2022). Vínculos y tejidos rural-urbanos para el desarrollo territorial en la Provincia de Cartama (Antioquia, Colombia). *Serie Estudios y Perspectivas – Oficina de la CEPAL en Bogotá*, No. 43. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/fd3de276-dc18-47b7-a3f5-7c3696d6899c/content>

Miner S.A. (2021). Exploración, Explotación y Planta de Beneficio-Contrato Minero 9319. Municipio de el Carmen de Atrato, Departamento de Chocó: Expediente 0030 del 2001, Informe de Cumplimiento Ambiental.

Minera de Cobre Quebradona S.A.S. BIC (2023). Reporte de Gestión BIC 2023. Disponible en: <https://anglogoldashantocolombia.com/wp-content/uploads/2024/05/Reporte-de-Gestion-BIC-2023.pdf>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2023). IDEAM. Obtenido de Observatorio Colombiano de Gobernanza del Agua: <http://www.ideam.gov.co/web/ocga>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, (2020). POMCAS Julio de 2020 (Versión Histórica). Datos abiertos. <https://www.datos.gov.co/dataset/Pomcas-Julio-de-2020-Versi-n-Hist-rica-/jqex-y93n>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). Resolución No. 1340 del 23 de diciembre de 2020, por la cual se sustrae de manera definitiva un área de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida por la Ley 2a de 1959, y se adoptan otras determinaciones, en el marco del expediente SRF 472. Bogotá, D.C

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). Resolución No. 0151 del 22 de febrero de 2021, por la cual se sustrae de manera temporal un área de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida por la Ley 2a de 1959, y se adoptan otras determinaciones, en el marco del expediente SRF 497. Bogotá, D.C

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Bogotá, D.C: Dirección de ecosistemas.

Ministerio de Educación Nacional (2007). Glosario Educativo. Accesible en: <https://www.mineduacion.gov.co/1621/article-123926.html>

Ministerio de Educación Nacional (2023). Observatorio de Trayectorias educativas.

Ministerio de Educación Nacional (2023). Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media. SINEB. Establecimientos Educativos Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media.

Ministerio de Educación Nacional (2023). Sistema de Información para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Establecimientos Educativos Educación Superior.

Ministerio de Educación Nacional (2023). Sistema de Información para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Programas de Educación Superior.

Ministerio de Educación Nacional (2023). Sistema Nacional de Información para la Educación Superior en Colombia SNIES. Programas Activos de Educación Superior ofertados en Antioquia relacionados con la Industria Minera y Ex-tracción.

Ministerio de Justicia y del Derecho (2023). Comunidades Afrocolombianas. Accesible en: <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/fortalecimiento-etnico/Paginas/comunidades-afrocolombianas-narp.aspx>

Ministerio de Justicia y del Derecho (s.f). Documento para impulsar la articulación y/o coordinación entre las autoridades del comité local y las autoridades indígenas del pueblo Zenú del municipio de San José de Uré con Participación de la mujer. Accesible en: <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/fortalecimiento-etnico/Documents/banco2021/IniciativasApoyadas/21.%20DOC%20PARA%20IMPULSAR%20LA%20ARTICULACION%20Comunidad%20Ind%-C3%ADgena%20La%20Libertad%20del%20Pueblo%20Zen%C3%BA.pdf>

Ministerio de Minas y Energía & Ministerio de Medio Ambiente (2009) Guía Minero Ambiental Tomo 2 - Explotación, República de Colombia, 2009. Accesible en: <https://www.minminas.gov.co/documents/10180/416798/explotacion+1.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social (2015). Documento “ABECÉ Enfoque de Curso de Vida”.

Ministerio de Salud y Protección Social (2023). Base de datos de Entidades Departamentales y Distritales de Salud - Registro de los Prestadores de Servicios de Salud.

Ministerio de Salud y Protección Social (2023). Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO. Bodega de Datos de SISPRO – Registro de Estadísticas Vitales 2005 -2021

Minvivienda. (2022). Plan maestro alcantarillado de Mocoa. Obtenido de <https://minvivienda.gov.co/viceministerio-de-agua-y-saneamiento-basico/plan-maestro-alcantarillado-de-mocoa>

Nordim Engineering Ltd (2022). NI 43-101 Reporte Técnico y Estudio de Prefactibilidad, Proyecto San Matías Cobre-Oro- Plata, Colombia preparado para: Córdoba Minerals.

Nordmin Engineering Ltd., & Cordoba Minerals Corp. (2022). NI 43-101 TECHNICAL REPORT AND PREFEASIBILITY STUDY, SAN MATÍAS COPPER-GOLD-SILVER PROJECT, COLOMBIA. www.nordmin.com

Parques nacionales naturales de Colombia. (2020). Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos. Obtenido de <https://www.parquesnacionales.gov.co/nuestros-parques/pnn-serrania-churumbelos/>

Pohl, W. L. (2011). *Economic Geology: principles and practice. Metals, minerals, coal and hydrocarbons introduction to formation and sustainable exploitation of mineral deposits.* Wiley-Blackwell.

Pontificia Universidad Javeriana (2023). Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. Departamento de Desarrollo Rural y Regional de Facultad de Estudios Rurales y Ambientales.

Presidencia de la República de Colombia (1995). Decreto 2164 de diciembre 7 de 1995. Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Presidencia de la República (2017). Decreto Ley 893 mayo 28 de 2017. Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET”.

Proantioquia y Fedesarrollo (2021). Proyecto minero Quebradona. Aspectos económicos, government take y observaciones sobre el Estudio de impacto ambiental. Disponible en: <https://www.proantioquia.org.co/sites/default/files/2021-09/documentos-art/ESTUDIO%20DE%20IMPACTO%20AMBIENTAL%20PROYECTO%20MINERO%20QUEBRADONA.pdf>

Procuraduría General de la Nación (2024). Informe Nacional: Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia. Procuraduría General de la Nación

República de Colombia (2015). Decreto 1076 del 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 26 de mayo de 2015

Rowland, M., Sim, R., & Davis, P. G. B. (2022). Mocoa Copper-Molybdenum project, Colombia. NI 43-101 Technical Report.

Sangam, H., Anderson, R., & Eng, P. (2021). SNC-Lavalin Qualified Person Minesa Qualified Person NI 43-101 TECHNICAL REPORT FEASIBILITY STUDY OF THE SOTO NORTE GOLD PROJECT, SANTANDER, COLOMBIA.

Sepúlveda Ospina, J., Celada Arango, C. M., Murillo Bohórquez, H., Rodríguez Vargas, A., Gómez Casallas, M., Prieto Gómez, D., Jiménez Torres, C. A., Rache Rodríguez, A., Leal-Mejía, H., & Hart, C. J. R. (2020). Mapa Metalogénico de Colombia, versión 2020. Memoria explicativa.

Sepúlveda Ospina, J., Salgado González, D., Celada Arango, C. M., Murillo, H., Gómez, M., Prieto, D., Narváez, D., Hernández, S., Anaya, C. & Leal-Mejía, H., (2022). Mapa Metalogénico de Colombia, edición 2022.

Siembra (2021). “El ABC del proyecto minero El Roble en el Carmen de Atrato, Chocó”. Centro Socio jurídico para la Defensa Territorial. Accesible en: <https://www.centrosiembra.org/2021/12/10/abc-de-los-proyectos-extractivos-en-el-carmen-de-atrato/>

Unidad de Planeación Minero-Energética UPME (2016) Modelo de datos sociales y ambientales para el SIMCO. Propuesta de diseño conceptual y metodológico. Unidad de Planeación Minero-Energética.

Unidad de Planeación Minero-Energética UPME (2019). Guía para la Incorporación de la Dimensión Minero-Energética en el Ordenamiento Territorial Municipal. Unidad de Planeación Minero-Energética.

Unidad de Planeación Minero-Energética UPME (2021). Citado como Guayara y otros. Análisis de técnicas de aprovechamiento de mineral de Cobre en Colombia y posibles incidencias económicas. Unidad de Planeación Minero-Energética.

Unidad de Víctimas (2023). Red Nacional de Información- Registro Único de Víctimas. Accesible e: <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#/hechos>

Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera – Grupo Proyectos de Interés Nacional (2024). Informe de visita técnica No. 10. De febrero 29 de 2024. Visita realizada al área del Contrato No 9319. Titular Mina El Roble – Miner S.A. Municipio de Carmen de Atrato, Departamento de Chocó. Agencia Nacional de Minería. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/VSC-42_2024.pdf

Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera – Grupo Proyectos de Interés Nacional (2024). Auto No. VSC-009. Informe de visita técnica No. 142. de diciembre 20 de 2024. Visita realizada al área del Contrato de Concesión No. III-08021. Disponible en: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/VSC-9_2025.pdf

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Proyectos mineros de cobre en Colombia con informes de recursos y reservas bajo estándares internacionales	6
Tabla 2. Ocurrencias, prospectos y depósitos de cobre identificados en Colombia.....	10
Tabla 3. Descripción técnica de los depósitos de interés para el presente estudio.....	13
Tabla 4. Solicitudes vigentes para minerales de cobre y sus concentrados en Colombia.....	15
Tabla 5. Títulos vigentes para minerales de cobre y sus concentrados en Colombia.....	16
Tabla 6. Proyectos mineros de cobre	16
Tabla 7. Información de los títulos mineros de Minera El Roble S.A.	25
Tabla 8. Población Total 2023 - territorio de análisis proyecto El Roble	28
Tabla 9. Población por Momento de Curso de Vida 2023 - territorio de análisis proyecto El Roble	28
Tabla 10. Población por área geográfica - territorio de análisis proyecto El Roble	29
Tabla 11. Nacimientos por sexo 2022 - territorio de análisis proyecto El Roble.....	29
Tabla 12. Tasa Ajustada de Mortalidad - territorio de análisis proyecto El Roble	29
Tabla 13. Causas de Morbilidad - territorio de análisis proyecto El Roble	30
Tabla 14. Cobertura Bruta por nivel educativo - territorio de análisis proyecto El Roble.....	30
Tabla 15. Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media - territorio de análisis proyecto El Roble	31
Tabla 16. Tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media - territorio de análisis proyecto El Roble	31
Tabla 17. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - territorio de análisis proyecto El Roble.....	32
Tabla 18. Víctimas del conflicto armado - territorio de análisis proyecto El Roble.....	32
Tabla 19. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS - territorio de análisis proyecto El Roble...	33
Tabla 20. Servicios prestados por las IPS - territorio de análisis proyecto El Roble	33
Tabla 21. Capacidad Instalada de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS Públicas - territorio de análisis proyecto El Roble.....	35
Tabla 22. Establecimientos Educativos Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media. - territorio de análisis proyecto El Roble.....	35
Tabla 23. Establecimientos Educativos Educación Superior - territorio de análisis proyecto El Roble	36
Tabla 24. Programas de Educación Superior ofertados en el territorio de análisis proyecto El Roble.....	36
Tabla 25. Programas Activos de Educación Superior ofertados en Antioquia y Chocó relacionados con la industria minera y extracción	36
Tabla 26. Índice de pobreza multidimensional 2018 - territorio de análisis proyecto El Roble.....	38
Tabla 27. Producto Interno Bruto PIB por actividades económicas en el departamento de Chocó.....	38
Tabla 28. Población por área geográfica y pertenencia étnico-racial- territorio de análisis proyecto El Roble	39
Tabla 29. Identificación del recurso hídrico en el área de los títulos mineros del Proyecto El Roble	42
Tabla 30. Análisis de la información disponible en RUNAP con respecto al título 9319	43
Tabla 31. Población Total 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.....	52
Tabla 32. Población por Momento de Curso de Vida 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.	52
Tabla 33. Población por área geográfica - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.....	54
Tabla 34. Nacimientos por sexo 2022 - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.	54
Tabla 35. Tasa Ajustada de Mortalidad - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.	55
Tabla 36. Causas de Morbilidad - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.....	55
Tabla 37. Cobertura Bruta por nivel educativo - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.....	56
Tabla 38. Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.	57
Tabla 39. Tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.	57
Tabla 40. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.	57
Tabla 41. Víctimas del conflicto armado - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.....	58
Tabla 42. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.....	60
Tabla 43. Servicios prestados por las IPS Públicas - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.....	60
Tabla 44. Capacidad Instalada de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS Públicas - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.	61
Tabla 45. Establecimientos Educativos Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media. - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.	61

lisis Proyecto Quebradona	62
Tabla 46. Establecimientos Educativos Educación Superior - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona...	62
Tabla 47. Programas de Educación Superior ofertados en los territorios de Análisis Proyecto Quebradona...	63
Tabla 48. Programas Activos de Educación Superior ofertados en Antioquia relacionados con la Industria Minera y Extracción	63
Tabla 49. Índice de pobreza multidimensional 2018 - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.....	65
Tabla 50. Producto Interno Bruto PIB por actividades económicas en Antioquia	66
Tabla 51. Población por área geográfica y pertenencia étnico-racial- Territorios de Análisis Proyecto Quebradona	66
Tabla 52. Identificación del recurso hídrico del área.....	69
Tabla 53. Análisis RUNAP – Proyecto Quebradona.....	70
Tabla 54. Población Total 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	79
Tabla 55. Población por Momento de Curso de Vida 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	79
Tabla 56. Población por área geográfica - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	79
Tabla 57. Nacimientos por sexo 2022 - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	80
Tabla 58. Tasa Ajustada de Mortalidad - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	80
Tabla 59. Causas de Morbilidad - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	80
Tabla 60. Cobertura Bruta por nivel educativo - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	81
Tabla 61. Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	81
Tabla 62. Tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	81
Tabla 63. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	82
Tabla 64. Víctimas del conflicto armado - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	82
Tabla 65. Servicios prestados por las IPS - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	83
Tabla 66. Capacidad Instalada de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	83
Tabla 67. Establecimientos Educativos Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media. - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	84
Tabla 68. Establecimientos Educativos Educación Superior - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	85
Tabla 69. Programas de Educación Superior ofertados por área de desempeño en los territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	85
Tabla 70. Índice de pobreza multidimensional 2018 - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno	86
Tabla 71. Producto Interno Bruto PIB por actividades económicas Putumayo.....	87
Tabla 72. Población por área geográfica y pertenencia étnico-racial- Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	87
Tabla 73. Identificación de pueblos indígenas, cabildos y resguardos de Mocoa.....	88
Tabla 74. Identificación de Mocoa organizaciones y consejos de comunidades negras.....	90
Tabla 75. Identificación del recurso hídrico del área de los títulos mineros del Proyecto Mocoa Cobre-Molibdeno.....	92
Tabla 76. Análisis RUNAP – Proyecto Mocoa.....	94
Tabla 77. Población Total 2023 - Territorios de Análisis Proyecto San Matías	103
Tabla 78. Población por Momento de Curso de Vida 2023 - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.....	104
Tabla 79. Población por área geográfica - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.....	105
Tabla 80. Nacimientos por sexo 2022 - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.....	105
Tabla 81. Tasa Ajustada de Mortalidad - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.....	106
Tabla 82. Causas de Morbilidad - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.....	106
Tabla 83. Cobertura Bruta por nivel educativo - Territorios de Análisis Proyecto San Matías	107
Tabla 84. Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.....	108
Tabla 85. Tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.....	108
Tabla 86. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto San Matías..	108
Tabla 87. Víctimas del conflicto armado - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.....	109
Tabla 88. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS - Territorios de Análisis Proyecto de Análisis Proyecto San Matías	110
Tabla 89. Servicios prestados por las IPS - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.....	111

Tabla 90. Capacidad Instalada de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS Públicas - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.....	113
Tabla 91. Establecimientos Educativos Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media. - Territorios de Análisis Proyecto San Matías	114
Tabla 92. Establecimientos Educativos Educación Superior - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.....	114
Tabla 93. Programas de Educación Superior ofertados por área de desempeño en los territorios de Análisis Proyecto San Matías	115
Tabla 94. Índice de pobreza multidimensional 2018 - Territorios de Análisis Proyecto San Matías..	117
Tabla 95. Producto Interno Bruto PIB por actividades económicas Córdoba.	117
Tabla 96. Población por área geográfica y pertenencia étnico-racial- Territorios de Análisis Proyecto San Matías.	118
Tabla 97. Identificación del recurso hídrico en el título minero III-08021 del Proyecto San Matías.....	121
Tabla 98. Análisis RUNAP – Proyecto San Matías.....	122
Tabla 99. Población Total 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte	128
Tabla 100. Población por Momento de Curso de Vida 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte....	129
Tabla 101. Población por área geográfica - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte	130
Tabla 102. Nacimientos por sexo 2022 - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte.....	130
Tabla 103. Tasa Ajustada de Mortalidad - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte.....	130
Tabla 104. Causas de Morbilidad - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte	131
Tabla 105. Cobertura Bruta por nivel educativo. Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte.....	132
Tabla 106. Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte	132
Tabla 107. Tasa de repitencia del sector oficial en educación básica y media - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte.....	133
Tabla 108. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte.....	133
Tabla 109. Víctimas del conflicto armado - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte.....	134
Tabla 110. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte.	134
Tabla 111. Servicios prestados por las IPS - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte	135
Tabla 112. Capacidad Instalada de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS Públicas - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte	135
Tabla 113. Establecimientos Educativos Educación Primaria, Secundaria, Básica y Media. - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte	136
Tabla 114. Programas Activos de Educación Superior ofertados en Santander y Norte de Santander relacionados con la Industria Minera y Extracción.....	136
Tabla 115. Índice de pobreza multidimensional 2018 - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte.....	137
Tabla 116. Producto Interno Bruto PIB por actividades económicas departamento Santander.....	137
Tabla 117. Población por área geográfica y pertenencia étnico-racial- Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte	138
Tabla 118. Identificación del recurso hídrico del área intervenida por el Proyecto Soto Norte	140
Tabla 119. Análisis RUNAP – Proyecto Soto Norte	142
Tabla 120. Permisos y resoluciones asociadas para el proyecto minero Soto Norte.....	144

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Producto interno Bruto por sectores de la economía para 2023	18
Gráfico 2. Exportaciones totales de Colombia 2024.....	18
Gráfico 3. Producto interno Bruto por actividades del PIB minero (2023).....	19
Gráfico 4. Tasa de crecimiento PIB, PIB Explotación de minas y canteras y PIB Extracción minerales metalíferos..	19
Gráfico 5. Consumo mundial de cobre.....	20
Gráfico 6. Distribución de consumo mundial de cobre por países (2023)	20
Gráfico 7. Producción Mundial de cobre	21
Gráfico 8. Cantidad explotada de cobre en concentrados polimetálicos	21
Gráfico 9. Exportaciones de cobre y sus concentrados.....	22
Gráfico 10. Comportamiento de los precios del cobre en USD * Ton.....	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de distribución de tramos de interés para depósitos de cobre tipo pórvido a lo largo de la cordillera de los Andes en Suramérica, según clasificaciones de valor.....	7
Figura 2. Mapa de ocurrencias y depósitos de Cu y Au-Cu.....	9
Figura 3. Cinturones, distritos metalogénicos y depósitos de interés de cobre en Colombia.....	12
Figura 4. Diagrama de flujo del ciclo minero.....	14
Figura 5. Localización del título minero 9319 de Minera El Roble S.A.....	25
Figura 6. Localización del territorio de análisis proyecto El Roble.....	26
Figura 7. Pirámides Poblacionales 2023 - territorio de análisis proyecto El Roble.....	28
Figura 8. Cobertura Bruta en Educación- territorio de análisis proyecto El Roble.....	31
Figura 9. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - territorio de análisis proyecto El Roble.....	32
Figura 10. Proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas NBI - territorio de análisis proyecto El Roble.....	37
Figura 11. Proporción de personas en miseria - territorio de análisis proyecto El Roble.....	38
Figura 12. Resguardos indígenas aledaños al proyecto El Roble.....	40
Figura 13. Zonas mineras étnicas aledaños al proyecto El Roble.....	41
Figura 14. Identificación del recurso hídrico y de la cuenca hidrográfica en la que se encuentra el área del Proyecto El Roble.....	42
Figura 15. Distritos Regionales de Manejo Integrado identificados en el área del título 9319 y alrededores... ..	44
Figura 16. Reservas Forestales Protectoras Regionales identificadas en cercanías al área del título 9319.....	45
Figura 17. Reservas Forestales de la Ley 2a de 1959 identificadas en el área del título 9319 y alrededores ..	46
Figura 18. Humedales No RAMSAR identificados en el área del título 9319 y alrededores.....	46
Figura 19. Localización Proyecto Quebradona.....	49
Figura 20. Localización Territorio de análisis proyecto Quebradona.....	50
Figura 21. Pirámides Poblacionales 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.....	53
Figura 22. Cobertura Bruta en Educación- Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.....	56
Figura 23. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona ...	58
Figura 24. Proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas NBI - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.....	64
Figura 25. Proporción de personas en miseria - Territorios de Análisis Proyecto Quebradona.....	65
Figura 26. Resguardos indígenas aledaños al proyecto Quebradona.....	67
Figura 27. Identificación del recurso hídrico en el área del Proyecto Quebradona.....	69
Figura 28. Identificación de la cuenca hidrográfica en la que se encuentra el área del Proyecto Quebradona... ..	69
Figura 29. Reservas Naturales de la Sociedad Civil identificadas en cercanías al área del proyecto Quebradona ..	71
Figura 30. Distritos Regionales de Manejo Integrado identificados en el área del proyecto Quebradona ..	72
Figura 31. Reservas Temporales Excluibles de la Minería identificadas en cercanías al área del proyecto Quebradona.....	72
Figura 32. Humedales Interiores identificados en cercanías al área del proyecto Quebradona.....	73
Figura 33. Bosque seco y bosque húmedo identificados en cercanías al área del proyecto Quebradona..	73
Figura 34. Áreas de importancia para la conservación de las Aves y la Biodiversidad – AICAS identificadas en el área del proyecto Quebradona.....	74
Figura 35. Localización de los títulos mineros del Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	76
Figura 36. Localización Territorio de análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	78
Figura 37. Pirámides Poblacionales 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno..	79
Figura 38. Proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas NBI - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	86
Figura 39. Proporción de personas en miseria - Territorios de Análisis Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno... ..	86
Figura 40. Resguardos indígenas aledaños al Proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	89
Figura 41. Comunidades Negras aledaños al proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	91
Figura 42. Zonas de reserva campesina aledaños al proyecto Mocoa Cobre – Molibdeno.....	92
Figura 43. Identificación del recurso hídrico en el área de los títulos mineros del Proyecto Mocoa Cobre - Molibdeno.....	93
Figura 44. Identificación de las cuencas hidrográficas en la que se encuentran los títulos mineros del Proyecto Mocoa Cobre-Molibdeno.....	93
Figura 45. Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales Protectoras y humedales presentes en el área de influencia de los títulos mineros del Proyecto Mocoa.....	95

Figura 46. Reservas Temporales Excluibles de la Minería en el área de influencia de los títulos mineros del Proyecto Mocoa.....	96
Figura 47. AICAS en el área de influencia de los títulos mineros del Proyecto Mocoa	96
Figura 48. Localización del título minero III-08021 - Proyecto San Matías	100
Figura 49. Localización Territorio de análisis proyecto San Matías	101
Figura 50. Pirámides Poblacionales 2023 - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.....	104
Figura 51. Cobertura Bruta en Educación- Territorios de Análisis Proyecto San Matías	107
Figura 52. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto San Matías	109
Figura 53. Proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas NBI - Territorios de Análisis Proyecto San Matías	116
Figura 54. Proporción de personas en miseria - Territorios de Análisis Proyecto San Matías.....	117
Figura 55. Resguardos indígenas aledaños al proyecto San Matías.....	119
Figura 56. Rutas Colectivas aledaños al proyecto San Matías.....	120
Figura 57. Identificación del recurso hídrico y la cuenca hidrográfica en el área del Proyecto San Matías ..	121
Figura 58. Parque Nacional Natural en el área del Proyecto San Matías.....	123
Figura 59. Bosques Naturales en el área del Proyecto San Matías.....	123
Figura 60. Fuentes hídricas y humedales interiores en el área del Proyecto San Matías	124
Figura 61. AICAS en el área del Proyecto San Matías.....	124
Figura 62. Localización Proyecto Soto Norte	126
Figura 63. Localización Territorio de análisis proyecto Soto Norte	127
Figura 64. Pirámides Poblacionales 2023 - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte	129
Figura 65. Cobertura Bruta en Educación- Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte.....	132
Figura 66. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte	133
Figura 67. Proporción de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas NBI - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte	136
Figura 68. Proporción de personas en miseria - Territorios de Análisis Proyecto Soto Norte.....	137
Figura 69. Rutas Colectivas aledaños al proyecto Soto Norte.....	139
Figura 70. Identificación del recurso hídrico en el área del Proyecto Soto Norte.....	140
Figura 71. Identificación de la cuenca hidrográfica en la que se encuentra el área del Proyecto Soto Norte.....	140
Figura 72. Reservas Naturales en el área del Proyecto Soto Norte	142
Figura 73. Humedales RAMSAR en el área del Proyecto Soto Norte	143
Figura 74. Bosques Secos en el área del Proyecto Soto Norte.....	143



Unidad de Planeación
Minero Energética



© UPME

AV. CALLE 26 # 69 D-91 TORRE 1 - PISO 9

BOGOTÁ - COLOMBIA | +57 601 2220601

UPME.GOV.CO